

陕西延长石油（集团）有限责任公司 延安炼油厂企业标准

Q/YAL JSGY010-2020

30万吨/年液化气 精制-气分装置

操 作 规 程

2020年10月30日发布

2020年10月30日实施

延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂编制

编制说明

为了规范生产装置操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作向标准化、规范化过渡，确保生产装置长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高，厂对各生产装置操作规程进行了统一修订编印，并按厂标准化管理程序发布，要求各生产车间认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵照执行，各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

本操作规程由刘伟、崔永安、王力、朱东峰、王明利、郭春兰、杨轶番、胡辛乔、牛海潮同志编写；由刘洪波、王超、刘锋同志技术审核；由闫文廷同志负责总审；由张拥军同志负责文字审核；由祁润宏同志负责总体规范化审定。

延安炼油厂标准化委员会

二〇二〇年十月三十日

目 录

第一部分 装置概况.....	1
第二部分 工艺及设备设计特点.....	2
2.1 精制装置设计特点.....	2
2.2 气分装置设计特点.....	2
第三部分 工艺原理和工艺流程说明.....	3
3.1 工艺原理.....	3
3.2 工艺流程说明.....	4
第四部分 工艺指标.....	10
4.1 原料液化气质量指标.....	10
4.2 化工原材料性质.....	10
4.3 化工原材料用量.....	12
4.4 产品质量指标.....	12
4.5 产品性质.....	12
4.6 产品组成.....	13
4.7 主要操作条件.....	14
4.8 物料平衡.....	16
4.9 公用工程消耗及能耗.....	17
第五部分 生产控制分析项目及频次.....	25
5.1 精制装置分析项目.....	25
5.2 气分装置分析项目.....	26
第六部分 装置设备明细表.....	27
6.1 精制装置设备明细表.....	27
6.2 气分装置设备明细表.....	35
第七部分 安全阀明细表.....	44
第八部分 限流孔板明细表.....	48
第九部分 岗位操作法.....	50
9.1 岗位的任务和职责范围.....	50
9.2 岗位特点.....	50
9.3 操作原则.....	51

9.4 正常操作.....	51
9.5 机泵操作法.....	65
9.6 冷换设备操作法.....	73
9.7 技改技措.....	75
第十部分 丙烷压缩机.....	77
10.1 概述.....	77
10.2 机组性能参数.....	77
10.3 仪表控制系统和保安装置.....	81
10.4 压缩机报警、联锁参数及操作.....	84
10.5 机组的开、停工操作.....	90
10.6 气压机的正常维护.....	94
10.7 常见故障分析与处理.....	95
10.8 常见事故处理.....	97
第十一部分 事故处理.....	98
11.1 事故处理原则.....	98
11.2 循环水水压低，水量不足、停循环水的事故处理.....	98
11.3 停电事故处理.....	100
11.4 停蒸汽事故处理.....	102
11.5 停风事故处理.....	103
11.6 精制原料问题.....	104
11.7 液态烃大量泄漏事故处理.....	104
11.8 邻近装置发生火灾.....	105
11.9 酸性气泄漏.....	105
11.10 机泵密封大漏液态烃的处理方法.....	105
11.11 液态烃原料罐穿孔泄漏液态烃的处理方法.....	106
11.12 分馏塔穿孔泄漏液态烃的处理方法.....	106
11.13 发生地震的处理方法.....	106
11.14 发生山体滑坡、泥石流、洪水的处理方法.....	107
第十二部分 DCS 操作法.....	108
12.1 流程图窗口.....	108

12.2 基本功能块操作.....	109
12.3 系统状态、报警操作.....	109
12.4 流程图的生成.....	110
12.5 趋势窗口.....	111
12.6 流程图窗口的属性.....	112
12.7 仪表工作方式.....	113
12.8 仪表报警状态.....	114
12.9 仪表面板的调整窗口.....	116
12.10 工具栏.....	117
第十三部分 开工方案.....	119
13.1 开工前的准备工作.....	119
13.2 贯通吹扫方案.....	121
13.3 气密试压方案.....	134
13.4 氮气置换方案.....	137
13.5 开工要求及注意事项.....	137
13.6 装剂、配碱.....	138
13.7 开工步骤.....	139
第十四部分 停工方案.....	149
14.1 停工前的准备工作.....	149
14.2 停工注意事项.....	149
14.3 停工步骤.....	149
14.4 安全环保停工技术（RSSE®）.....	152
14.5 气相化学清洗.....	156
14.6 停工后的处理.....	158
14.7 装置内循环.....	159
14.8 装置静置.....	161
14.9 紧急停工.....	162
第十五部分 安全环保卫生规程.....	165
15.1 人身安全规程.....	165
15.2 安全管理规定.....	165

15.3 装置停工安全要求.....	169
15.4 装置检修安全要求.....	170
15.5 检修装置安全开工要求.....	172
15.6 工艺操作安全规程.....	173
15.7 防火防爆规程.....	173
15.8 防雷、防静电、防触电安全规程.....	178
15.9 安全装备的维护使用及消防设施的管理.....	179
15.10 防火防爆十大禁令.....	180
15.11 人身安全十大禁令.....	180
15.12 安全生产十大禁令.....	181
15.13 空气呼吸器使用参数.....	181
15.14 空气呼吸器使用方法.....	182
15.15 七想七不干.....	182
15.16 化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定.....	182
15.17 严防企业粉尘爆炸五条规定.....	183
15.18 企业安全生产风险公告六条规定.....	183
15.19 企业安全生产应急管理九条规定.....	184
15.20 车间事故处理预案.....	184
15.21 废气排放及处理.....	186
15.22 废水排放及处理.....	187
15.23 废渣排放及处理.....	187
15.24 环保控制指标.....	187
第十六部分 附 录.....	188
16.1 仪表仪器一览表.....	188
16.2 工艺流程控制图、设备布置图、汽轮机压缩机系统图、丙烷压缩机连锁报警逻辑图.....	208

第一部分 装置概况

延安炼炼油厂联合四车间气体分馏系统是由30万吨/年液化气精制装置、30万吨/年气体分馏装置两套装置组成。

精制装置由液化气脱硫化氢及液化气脱硫醇两部分组成。设计公称能力为30万吨/年。液化气脱硫装置采用胺法脱硫工艺脱除催化液态烃中的硫化氢，催化氧化脱硫醇装置采用预碱洗加抽提氧化工艺脱除液态烃中的硫醇。精制后，液化气作为原料送气分装置。

气分装置的规模是按30万吨/年设计的，液态烃来自公司各套催化装置。该装置是利用精馏原理将30万吨/年的液态烃加工分离得到聚合级丙烯9.28万吨/年，丙烷2.28万吨/年，碳四1.728万吨/年，戊烷0.82万吨/年，燃料气0.34万吨/年。

两套装置于2004年建成，2005年4月投产。其全部过程变量和控制回路均采用日本横河Centum—CS计算机集散型控制。

第二部分 工艺及设备设计特点

2.1 精制装置设计特点

(1) 液化气脱硫化氢

技术可靠性：本工艺选用MDEA复配型溶剂作为本装置的脱硫溶剂。该溶剂具有选择性强，凝点低，粘度小，不易降解，蒸汽消耗低等优点，完全可以满足脱硫需要。

液化气脱硫塔采用填料塔，以适应液化气量的变化。

装置采用低压蒸汽加热，以避免溶剂受热而分解。

(2) 液化气脱硫醇

技术可靠性：采用预碱洗加抽提氧化脱硫醇的典型工艺。该技术的主要特点是抽提和再生部分的设备是高效可靠的，并且易于操作。

碱渣中和部分：由于硫酸加入量少，又是间断操作，本工艺是采用将酸罐放在中和罐上部，加酸时人工间断操作，用球阀来调节加酸量，这样在操作和计量上都比较稳妥，保证了安全生产。

2.2 气分装置设计特点

(1) 本装置有液态烃、丙烯、丙烷、碳四，它们都属易燃易爆物质，故该装置也就为易燃易爆装置。

(2) 本装置有1.0MPa蒸汽，3.5MPa蒸汽，蒸汽凝结水等热源，若操作不当，溅至人体可导致烫伤。在进行取样、脱水等作业时，若操作不当，排出的瓦斯接触人体可导致冻伤。

(3) 本装置采用四塔分离流程，即脱丙烷塔，脱乙烷塔，丙烯塔，脱戊烷塔。在丙烯精馏塔上采用开式热泵流程，用丙烯塔(1)底的丙烷作介质，通过节流在丙烯塔(2)顶的冷凝蒸发器中蒸发，使塔顶丙烯气体冷凝。被蒸发的丙烷气体进入压缩机加压升温后返回塔底作热源。丙烯精馏塔采用热泵方案以后，塔压从常规方案的21MPa(g)下降140MPa(g)塔压的下降提高了物系的相对挥发度，从而使全塔的理论塔板数也减少。由于设备和安装方面的原因，仍然采用两个塔串联。塔顶冷凝器不再用冷却水。塔底只设一台较小的开工重沸器，在正常操作时重沸器停用。

第三部分 工艺原理和工艺流程说明

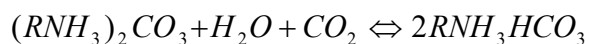
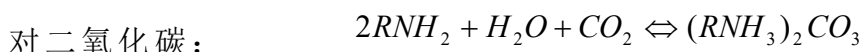
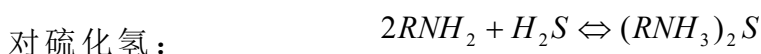
3.1 工艺原理

(1) 液化气精制

<1>液化气脱硫化氢

根据原油的含硫量及二次加工深度不同，炼厂产生的各类气体、包括液化气中不同程度地含有 H_2S 、 CO_2 等杂质。这些气体无论是作为燃料使用，或是作为化工装置的原料，都需要先进行脱硫精制。脱硫方法基本上分为两大类。一类为干法脱硫，主要用于含硫量较低又需要较高脱硫率的场合，常用的有氧化锌、分子筛、活性炭吸附等。另一类为湿法脱硫，如环丁砜和醇胺法等。目前使用最多的是醇胺法脱硫，我国各炼油化工厂几乎全部采用此方法脱硫。

醇胺法脱硫是一种典型的吸收解吸反应过程。通常以弱碱性的醇胺水溶液为吸收剂。在脱硫塔内吸收原料气中的 H_2S (同时吸收部分 CO_2)。吸收了 H_2S 的醇胺水溶液(称富液)经换热升温减压后在再生塔内借助塔底的重沸器加热， H_2S 得到解吸，使胺溶液获得再生。再生后的胺液称为贫液，经换热冷却后送至脱硫塔循环使用。再生塔顶的酸性气经冷凝分液后出装置，若酸性气量大，则送硫磺回收装置回收硫磺，量少则送焚烧炉或火炬。其典型反应过程如下：



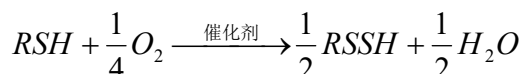
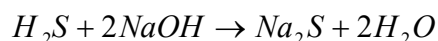
式中R—醇基

上述反应均为可逆反应，在较低温度时，反应向右进行(吸收)，在较高温度($>105^\circ\text{C}$)时，反应向左进行(解吸)。

<2>液化气脱硫醇

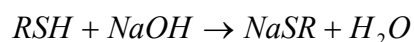
液化气脱硫醇分两步。第一步预碱洗，除去脱硫化氢后剩余的少量硫化氢，第二步再用含催化剂的碱液抽提除去硫醇。

液化气脱硫醇是基于有机金属催化剂所具有的在常温下就能使硫醇加速氧化生成二硫化物。氧是由压缩空气提供。反应仅在碱性的环境中进行。基本反应可写成：

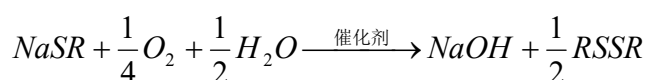


式中R是烃基，它可以是直链，支链或环烷烃以及饱和烃或不饱和烃。

液化气脱硫醇抽提过程中，液化气原料中的硫醇充分溶解在用作溶剂的碱溶液中，硫醇氧化不是在抽提环境中完成，而是在下一步氧化过程中进行，因此，实际上是先有硫醇抽提，接着是将抽出的硫醇进行氧化，这些步骤如下式所示：



油相 水相 水相



水相 油相

(2) 气体分馏

以脱除硫化氢，脱除硫醇后不含游离水的精制液态烃作为原料，利用精馏原理，经过分馏塔进行多次部分气化和部分冷凝后，使液态烃分离，最终得到所需的组分的产品。

3.2 工艺流程说明

3.2.1 液化气精制装置

(1) 液化气脱硫化氢

含有 H_2S 的液化气由催化裂化装置或液化气罐区经系统送入装置内液化气脱硫进料罐(D-4201)，再由液化气脱硫进料泵(P-4201 / 1.2)抽出经流控阀FV-4201送至液化气脱硫塔(C-4201)下部，与溶剂循环泵(P-4202 / 1.2)送至塔上部的胺溶液逆流接触，胺溶液为连续相，液化气为分散相。除去 H_2S 的净化液化气在塔顶的沉降段沉降分离后，

经塔顶压控阀PV-4201至液化气脱硫醇进料罐(D-4301)。

溶剂再生

由液化气脱硫塔(C-4201)底流出的MDEA富液，经界位调节阀LV-4202后进入贫富液换热器(E-4201 / 12)与贫液换热后进入富液脱气罐(D-4202)进行闪蒸脱气，脱除少量溶解于富胺液中的气体。闪蒸后的富胺液经沉降分油后从罐底出来，经液位调节阀LV-4203再进溶剂再生塔(C-4202)，在塔内由于温度升高，压力降低， H_2S 从溶剂中解吸出来，再生所需热量由再生塔底重沸器(E-4204)供给，再生后贫液由塔底流出，经贫富液换热器与富液换热，然后进入贫液冷却器(E-4202 / 12)进行冷却，冷却后的贫液经塔C-4202液控阀LV-4204进入溶剂储罐(D-4204)，罐中溶剂由溶剂循环泵(P-4202/1.2)抽出经粗过滤器(SR-4201/1.2)，精过滤器(SR-4203/1.2)再经流控阀FV-4202进入液化气脱硫塔(C-4201)形成胺液的循环。

再生塔(C-4202)顶出来的含有大量蒸汽的酸性气经再生塔顶冷凝器(E-4203)冷凝冷却，进入再生塔顶回流罐(D-4203)，冷凝后的液体称为酸性水，用再生塔顶回流泵(P-4203/1.2)将酸性水抽出，经流控阀(FV-4204)送至塔C-4202顶部作为再生塔的回流。未冷凝的气体主要含 H_2S ，称为酸性气，酸性气从再生塔顶回流罐(D-4203)顶部出来经压控阀PV-4203、流量计FE-4211后出装置。由于该气体含有水蒸汽，腐蚀较严重，因此采用专线伴热直接至火炬(或焚烧炉)。

溶剂配制

用气动泵将桶装的复配型高效脱硫剂，从桶中卸至溶剂回收罐(D-4205)，再用溶剂回收泵(P-4204)抽送至溶剂贮罐(D-4204)。然后加入系统来的除盐水稀释至25%浓度后作为脱硫用溶剂。

溶剂过滤

开工初期，管道和设备内无论怎样吹扫都会存有很多铁锈和其他固体粉状杂物，此时应当加强过滤器清扫，将粗过滤器(SR-4201/1.2)进行反吹冲洗。勤换SR-4203/1.2的过滤袋，保持溶剂清洁，便于维持装置平稳操作，减少溶剂损失。

生产过程中当发现产品中的 H_2S 含量较高时，应适当提高再生塔底温度，也就是提高贫液的再生度，这样有利于提高溶剂的脱硫效率。

(2) 液化气脱硫醇

从液化气胺洗后来的液化气，进入液化气脱硫醇进料罐(D-4301)，用液化气脱硫醇进料泵(P-4301 / 1.2)抽出经流控阀FV-4301，再经液化气预碱洗混合器(M-4301)与循环碱

液混合，然后进入液化气预碱洗罐(D-4302)进行沉降分离。

洗去 H_2S 及少量硫醇的液化气从D-4302顶流出进入液化气脱硫醇抽提塔(C-4301)下部,与塔上部进入的含催化剂碱液逆向接触,将液化气中的硫醇抽提出来生成溶于碱液的硫醇钠盐及其络合物。

硫醇钠盐及其络合物随同碱液一起从C-4301下部出来经碱液加热器(E-4301)加热到约40~50℃以利于硫醇氧化,再经碱液氧化混合器(M-4302)与从系统来的压缩空气混合进入碱液氧化塔(C-4302),在塔内碱液中的硫醇钠盐被氧化成二硫化物,碱液得到再生。再生后的物料从塔C-4302顶出来进入气液分离罐(D-4303),未反应的空气从罐顶逸出经压控阀至火炬系统。罐底部碱液用抽提碱液循环泵(P-4302 / 12)抽出送至碱液冷却器(E-4302),用水冷却后进入抽提塔(C-4301)上部,形成碱液循环使用。

抽提塔(C-4301)脱除硫醇的液化气经C-4301顶部沉降段沉降后从其顶部出来至液化气水洗混合器(M-4303)与由液化气水洗泵(P-4304 / 12)送来的除盐水(除盐水)混合,然后进入液化气水洗罐(D-4304)沉降分水。水洗后的液化气经过滤聚结器(SR-4301)分出游离水后出装置,水洗后的水与碱渣中和后的物料合并后出装置或送污水汽提。

从液化气预碱洗罐(D-4302)底部出来的碱液,用碱液循环泵(P-4305 / 12)抽出,再经流控阀FV-4302至预碱洗混合器(M-4301)循环使用。当预碱洗中的碱液NaOH的浓度下降至5%以下,或碱液中有60~70%的碱硫化物存在时,将影响液化气的脱硫醇效果,此时则应更换新鲜碱液。

另外,脱硫醇抽提用的含催化剂碱液,由于液化气的携带作用致使碱液的催化剂含量及碱液浓度下降,从而影响液化气精制产品质量,此时应更换新鲜的催化剂碱液。此处排出的碱液由于浓度较高($\leq 10\%NaOH$),可加入到预碱洗的碱液中继续使用,提高碱液的利用率。

预碱洗用碱液配制。由系统送来的30%NaOH溶液先进入碱液贮罐(D-4308),然后加入从系统来的除盐水稀释至10%的浓度,用碱液循环泵循环(或工业风搅拌)均匀,用P-4305/1.2加入到预碱洗罐(D-4302)。

抽提用碱液配制。由系统送来的30%NaOH溶液,先进入碱液贮罐(D-4308),然后加入从系统来的除盐水稀释至15%浓度,并加入适量的催化剂配制成200~300PPm的含催化剂碱液,用抽提碱液循环泵(P-4302 / 12)将碱液抽出循环(或工业风搅拌)均匀后再加入到硫醇抽提系统。

二硫化物抽提

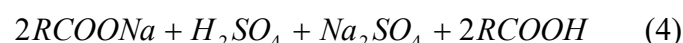
一般液化气精制只需预碱洗和抽提二段即可将液化气中的硫醇脱至20PPm以下，在此情况下，可以不必再开二硫化物抽提部分。

当液化气经预碱洗和抽提后仍不能达到产品精制指标的情况下，本工艺作为一个补充措施，利用反抽提的办法，提高碱液的再生度，这样也能使产品的质量提高。在操作过程中将气液分离罐（D-4303）压力适当提高，让碱液能自流至二硫化物抽提塔（C-4303）上部。汽油罐（D-4305）中的贫硫汽油用汽油泵（P-4306 / 1.2）抽出送至塔C-4303下部，汽油自下而上与碱液逆流接触，根据二硫化物易溶于烃的特点，碱液中的二硫化物被溶解到汽油中，碱液达到进一步再生，然后从塔底出来，用抽提碱液循环泵P-4302 / 12抽出循环使用。

含有二硫化物的汽油从C-4303顶部出来，经压控阀PV-4301后至汽油贮罐（D-4305）循环使用。根据碱液再生情况，当碱液中的二硫化物仍不能下降时，应用低硫汽油更换含硫汽油将其送至系统汽油罐区，与其它汽油合并作为产品出厂，由于量很小不会使出厂汽油的含硫量超标。

碱渣中和

碱渣直接排放将对环境造成污染，本工艺采用简化的将碱渣与酸进行中和反应后再排放，中和反应如下：



桶装硫酸，操作人员要细心地装入硫酸罐（D-4306）中贮存备用，碱渣用泵（P-4305 / 1.2）从碱渣罐（D-4309）抽送至碱渣中和罐（D-4307），装至约70%液位后，操作人员将D-4306至D-4307的球阀打开缓缓地将硫酸加入到D-4307中，同时开动碱渣中和泵（P-4307 / 1.2）进行循环，使碱渣中残留的碱与硫酸反应，当PH值指示在7.5~8.0时，再将反应物加水稀释排至厂污水系统。

3.2.2 气体分馏装置

经脱硫后的催化液化气直接进入本装置，也可自罐区进入液化气原料缓冲罐（D-8001）。为满足精丙烯对水含量的要求，在液化气进D-8001前设置了凝聚脱水器（D-8011）以保证原料液化气不带游离水。液化气通过脱丙烷塔进料泵（P-8001）从D-8001抽出，经脱丙烷塔进料加热器（E-8001）加热，以泡点状态进入脱丙烷塔（C-8001）34层塔

板。E-8001热源为本装置所回收的凝结水。

脱丙烷塔为68层导向浮阀塔板，塔顶压力控制在1.9MPa(g)。塔顶蒸出的碳二、碳三馏分经脱丙烷塔塔顶空冷器(A-8001)冷凝冷却后进入脱丙烷塔塔顶回流罐(D-8002)，冷凝液自脱丙烷塔塔顶回流罐抽出，一部分用脱丙烷塔塔顶回流泵(P-8002)送入塔顶第68层塔板上作为塔顶回流，另一部分用脱乙烷塔进料泵(P-8003)抽出，送入脱乙烷塔(C-8002)第32层作为进料。脱丙烷塔底用塔底重沸器(E-8002)加热，热源为0.5MPa(g)蒸汽。塔底碳四、碳五馏分自压进入脱戊烷塔作为进料。

脱乙烷塔为57层导向浮阀塔板，塔顶压力控制在2.9MPa(g)。塔顶蒸出的碳二、碳三馏分经脱乙烷塔塔顶冷凝器(E-8006)部分冷凝冷却后进入脱乙烷塔塔顶回流罐(D-8003)，未冷凝的气体主要是乙烷和部分丙烯、丙烷，由回流罐上部经压控阀放至催化气压机入口回收丙烯，也可进入高压瓦斯管网。冷凝液从脱乙烷塔塔顶回流罐用脱乙烷塔塔顶回流泵(P-8004)抽出送入塔顶第57层塔板上作回流。脱乙烷塔底用塔底重沸器(E-8003)加热，热源为0.5MPa(g)蒸汽。

脱乙烷塔塔底的丙烯—丙烷馏分自压进入丙烯塔(1)(C-8003)47层塔板上作为进料。由于丙烯塔的总塔板数为188层ADV高效浮阀塔板，故分为丙烯塔(1)和丙烯塔(2)(C-8004)，两塔串联操作。

丙烯塔(1)顶部气体通过管线引至丙烯塔(2)底部最下层塔板下作为上升气相，丙烯塔(2)塔釜液相通过丙烯中间泵(P—8007)送入丙烯塔(1)顶部第一层塔板上作为液相内回流。

丙烯塔(2)顶压力控制在1.40MPa(g)，塔顶蒸出的丙烯气相进入两台并联的多孔管丙烯塔顶冷凝蒸发器(E-8007)管程，与在壳程蒸发的丙烯塔(1)底部节流后的丙烷馏分进行换热，冷凝液为纯度99.6%(m01)的精丙烯进入塔顶回流罐(D-8004)，冷凝液一部分用丙烯塔(2)顶回流泵(P-8006)抽出，送入C-8004顶第一层塔板上作回流，另一部分经丙烯产品泵(P-8008)送出装置去丙烯贮罐或直接进聚丙烯装置。

丙烯塔(1)塔釜的丙烷部分，一部分经丙烷冷却器(E-8010)冷却至40℃后，用丙烷产品泵(P-8005)抽出送至罐区；另一部分经节流阀节流降压到0.86MPa(g)进入丙烷蒸发罐(D-8006)。在D-8006中液体丙烷因降压和吸收丙烯冷凝热而蒸发，蒸发的气相丙烷由D-8006上部引出至丙烷压缩机入口分液罐(D-8005)，以保证压缩机入口气体不带液。从D-8005顶部引出的丙烷气体进入由背压透平带动的离心压缩机(K—8001)。经K-8001压缩，丙烷气体从0.81MPa(g)压缩到1.57MPa(g)温度也从22.7升到54.9℃。部分过热的

丙烷气体经丙烷辅助冷凝器(E-8008)用循环水取走由压缩机输入的多余功,以液相丙烷返回C-8003塔底,大部分过热的丙烷气体返回C-8003底部作为热源。D-8006中的液体丙烷由下部引出至E-8007壳程,恒温蒸发,以吸收管程丙烯放出的热量,使丙烯冷凝,由E-8007引出的气液相混合丙烷返回D-8006进行气液分离,丙烷循环蒸发以满足所需的丙烷蒸发量。

为保证离心压缩机平稳操作,设置了反飞动冷却器(E-8009),在压缩机入口流量下降至某一流速时,通过反飞动冷却器使部分丙烷返回压缩机入口,以避免压缩机喘振,同时也可以采用喷入液相丙烷方法,使部分循环丙烷的温度降至入口温度再返回压缩机入口分液罐。

压缩机用背压透平带动,进气为3.50MPa(g)中压蒸汽,背压蒸汽压力为1.0MPa(g),一部分减压至0.5MPa(g)供装置重沸器使用,多余的1.0MPa(g)蒸汽排出装置至系统,在开工初期,丙烷压缩机未开启前,为保证丙烯塔有足够热源以利开工,增设一台开工重沸器(E-8004)。此时各重沸器热源均由系统来的1.0MPa(g)蒸汽减压至0.5MPa(g)后提供。

C-8001底碳四、碳五馏分自压进入脱戊烷塔(C-8005)第19层塔板,C-8005为48层导向浮阀塔板,塔顶压力控制在0.5MPa(g),塔顶蒸出的碳四馏分经脱戊烷塔顶空冷器(A-8002)冷凝后进入脱戊烷塔顶回流罐(D-8007),冷凝液用脱戊烷塔顶回流及产品泵(P-8009)抽出,一部分送至C-8005塔顶第48层塔板上作回流,另一部分经碳四馏分冷却器(E-8011)冷却至40℃后送至罐区作为MTBE和醋酸仲丁酯装置原料;塔底戊烷馏分经戊烷馏分冷却器(E-8012)冷却至40℃后,用戊烷馏分泵(P-8010)抽出送至罐区,或者通过C2去一联合催化气压机入口管线进行回收,C-8005底用脱戊烷塔重沸器(E-8005)加热,热源为0.5MPa(g)蒸汽。

装置各重沸器蒸汽凝结水统一进入凝结水回收罐(D-8009),系统来的除盐水喷入凝结水罐上方的汽包,或者使用经丙烯产品冷却器(E-8015)对部分冷凝后的凝结水对其凝结水降压后产生的部分蒸汽冷凝,凝结水用凝结水泵(P—8012)抽出,一部分经与脱丙烷塔进料加热器(E-8001)换热后送入凝结水系统回收,一部分经精制装置碱液加热器(E-4301)换热后回到凝结水回收罐(D-8009)。

第四部分 工艺指标

4.1 原料液化气质量指标

液化气脱 H_2S 及脱硫醇的原料来自炼化公司各套催化裂化装置。其性质与质量指标如下：总硫含量（主要为硫化氢） $\leq 9000\text{mg/m}^3$ ， $C_5 \leq 2.0$ （v%），在常温常压下为气态，比空气重1.5~2.0倍，易燃易爆，爆炸极限一般在2.0~10%（体），爆炸速度快，约2000~3000m/s，热值大，液体为11000千卡/公斤，气体为22000~26000千卡/m³。

气分原料要求总硫含量 $\leq 20\text{ppm}$ ，硫醇 $\leq 5\text{ppm}$ ，不含游离水。厂里所提供的液化气组成如下：

表4-1 原料组成

名 称	MGG 液化气	FCC 液化气	进料液化气
组分	Wt%	Mol%	Wt%
C ₂ H ₄	0.12	0.20	0.10
C ₂ H ₆	0.33	0.91	0.40
C ₃ H ₆	32.11	36.74	31.72
C ₃ H ₈	7.52	8.42	7.48
IC ₄ H ₁₀	17.90	17.10	18.47
IC ₄ H ₈	12.39	10.81	12.30
C ₄ H ₈ -1	5.67	7.25	6.40
NC ₄ H ₁₀	4.63	3.64	4.51
tC ₄ H ₈	9.20	8.49	9.29
CC ₄ H ₈	6.86	5.47	6.64
C ₅ H ₁₂	3.27	0.82	2.64
1,3-C ₄ H ₆		0.15	0.05
合计	100.00	100.00	100.00

4.2 化工原材料性质

4.2.1 脱硫溶剂

表4-2 脱硫溶剂

序号	项 目 名 称	指 标
1	代号	MDEA
2	型号	高效脱硫剂YXS-93
3	N-甲基二乙醇胺含量%	≥95
4	密度: g / cm ³ , 20℃	1.042
5	凝点: °C	≤-21
6	粘度: mm ² / s, 20℃	101
7	沸点: °C	247.2
8	熔点: °C	-21
9	蒸汽压: mmHg, 20℃	0.01
10	起泡性	起泡不明显
11	安定性	较稳定
12	水中溶解度(W%, 20%)	全溶
13	外观	无色液体
14	分子式	$CH_3N(C_2H_4OH)_2$
15	分子量	119.17
16	与 H_2S 反应热KJ / kg	1054.92
17	与 CO_2 反应热KJ / kg	1452.9

4.2.2 碱液

30%NaOH,工业级纯度。

4.2.3 催化剂

磺化酞菁钴

表4-3 磺化酞菁钴

序号	项 目 名 称	指 标
1	型 号	SSH-32
2	外 观	深兰色粉末
3	粒 度	>80目
4	水 分	<5%
5	活 性	硫醇性硫≤10PPm
6	钴 含 量	≥6%

4.2.4 浓硫酸

98%,工业级 H_2SO_4

4.3 化工原材料用量

表4-4 化工原材料用量

序号	名称	型号或规格	年用量(t)	一次装人量(t)	备 注
1	脱硫溶剂	高效脱硫剂 YXS—93	50~70	~35	
2	消泡剂	SSH-112	0.1	0.05	
3	碱 液	30%NaOH	70~90	50~60	
4	催化剂	SSH—32	0.1	0.06	

4.4 产品质量指标

表4-5 精制液化气质量控制指标

项目	单位	控制指标
总硫	ppm	≤20
硫醇	ppm	≤5

表4-6 气分产品质量控制指标

产品名称	单位	控制指标
C ₃ ⁼	mol%	≥99.50
C ₃ ^o	mol%	≥95
C ₄	mol%	≥97
C ₅	mol%	≥95

4.5 产品性质

(1) 丙烷

丙烷在常温常压下为气态,沸点-42.045℃,比重0.5005,蒸发潜热(正常沸点下)101.76千卡 / 公斤,爆炸极限为2.37~9.50%(体)。

(2) 丙烯

丙烯在常温常压下为气态,沸点-47.72℃,比重0.5139,蒸发潜热 (正常沸点下)104.612千卡 / 公斤,爆炸极限为2.0~11.1%(体)。

4.6 产品组成

4.6.1 丙烯产品

组分	m0l%
C_2H_6	0.05
C_3H_6	99.64
C_3H_8	0.31
合计	100.00

4.6.2 丙烷馏分

组分	m0l%
C_3H_6	4.07
C_3H_8	95.80
iC_4H_{10}	0.08
iC_4H_8	0.05
合计	100.00

4.6.3 碳四馏分

组分	m0l%
C_3H_6	0.08
C_3H_8	0.09
IC_4H_{10}	31.36
IC_4H_8	21.63
C_4H_8-1	11.25
TC_4H_8	16.27
NC_4H_{10}	7.62
CC_4H_8	11.56
C_5H_{12}	0.05
1,3- C_4H_6	0.09
合计	100.00

4.6.4 戊烷馏分

组分	m0l%
IC_4H_{10}	0.11
IC_4H_8	0.25
C_4H_8-1	0.17

TC ₄ H ₈	1.86
NC ₄ H ₁₀	0.79
CC ₄ H ₈	3.13
C ₅ H ₁₂	93.69
合计	100.00

4.6.5 燃料气

组分	m0l%
C ₂ H ₄	13.16
C ₂ H ₆	40.13
C ₃ H ₆	43.31
C ₃ H ₈	3.40
合计	100.00

4.7 主要操作条件

4.7.1 液化气精制装置

表4-7 精制装置主要工艺技术参数

序号	项 目	温度℃	压力MPa(g)	备 注
一	液化气脱硫塔			
1	液化气进塔(进料)	≤40	1.4~2.7	
2	液化气出塔(塔顶)	≤45	1.0~1.4	H ₂ S 含量小于20ppm
3	贫液进塔(进料)	≤45	1.4~2.7	
4	富液出塔(塔底)	≤45	1.4~1.7	
二	溶剂再生塔			
1	富液进塔(进料)	80~95	0.10~0.18	
2	贫液出塔(塔底)	105~120	0.12	
3	塔顶气相(塔顶)	85~110	0.07~0.10	
4	塔顶回流罐	≤50	0.04~0.07	
三	液化气脱硫醇抽提塔			
1	塔顶	≤45	1.0~1.4	
2	塔底	≤45	1.2~1.6	
3	烃碱比(重)			1:0.3~0.5
四	碱液氧化塔			
1	塔顶	40~50	0.3~0.4	
2	压缩空气	≤40	≥0.6	
五	二硫化物抽提塔			
1	塔顶	40	≤0.22	

4.7.2 气体分馏装置

表4-8 气分装置主要工艺技术参数

一	脱丙烷塔		
1	塔顶压力	MPa(g)	1.5~2.0
2	塔顶温度	℃	43~53
3	塔底压力	MPa(g)	1.55~2.05
4	塔底温度	℃	102~114
5	回流比		2~4
二	脱乙烷塔		
1	塔顶压力	MPa(g)	2.4~3.0
2	塔顶温度	℃	48~63
3	塔底压力	MPa(g)	2.45~3.05
4	塔底温度	℃	64~76
5	回流比		40~50
三	丙烯塔		
1	塔顶压力	MPa(g)	1.2~1.5
2	塔顶温度	℃	30~40
3	塔底压力	MPa(g)	1.3~1.6
4	塔底温度	℃	40~50
5	回流比		10~20
6	丙烷节流后压力	Mpa(g)	0.86
7	丙烷节流后温度	℃	24.7
8	气相丙烷返塔温度	℃	54.9
9	液相丙烷返塔温度	℃	45.8
四	脱戊烷塔		
1	塔顶压力	MPa(g)	0.4~0.6
2	塔顶温度	℃	46~56
3	塔底压力	MPa(g)	0.43~0.63
4	塔底温度	℃	70~90
5	回流比		0.5~2.0
五	丙烷压缩机组		
1	丙烷压缩机入口压力	MPa	0.65~1.05
2	丙烷压缩机入口温度	℃	26~33
3	丙烷压缩机出口压力	MPa	1.35~1.75
4	丙烷压缩机出口温度	℃	52~58
5	汽轮机蒸汽入口压力	MPa	3.42~3.90
6	汽轮机蒸汽入口温度	℃	380~430
7	汽轮机蒸汽出口压力	MPa	1.0~1.2
8	汽轮机蒸汽出口温度	℃	260~280

4.8 物料平衡

4.8.1 液化气精制装置

表4-9 液化气脱硫化氢物料平衡

序号	物料名称	%(重)	k//h	t / d	t / a	备注
一	进料					
1	催化裂化液化气	99.86	37500	900	300000	
2	补充水	0.14	52	1.26	420	
	合计	100	37552	901.26	300420	
二	出料					
1	精制液化气	99.60	37402	897.655	299218	
2	酸性气	0.23	86	2.073	691	
3	携带水+损失	0.17	64	1.532	511	
	合计	100	37552	901.26	300420	

表4-10 液化气脱硫醇物料平衡

序号	物料名称	%(重)	kg / h	t / d	t / a	备注
一	进料					
1	液化气	100	37402	897.655	299218	
	合 计	100	37402	897.655	299218	
二	出料					
1	精制液化气	99.99	37398	897.565	299188	
2	二硫化物	0.01	4	0.09	30	
	合 计	100	37402	897.655	299218	

4.8.2 气体分馏装置

表4-11 气分装置物料平衡

进 料	物料名称	公斤 / 时	吨 / 天	万吨 / 年
	液化气	37500	900.0	30.00
	合 计	37500	900.0	30.00
出 料	丙烯产品	11595	278.3	9.28
	碳四馏分	21601	518.4	17.28
	戊烷馏分	1029	24.7	0.82
	丙烷馏分	2852	68.4	2.28
	燃料气	423	10.2	0.34
	合 计	37500	900.0	30.00

附注1: 气体分馏装置公称设计规模为30万吨 / 年, 年开工时数为8000

4.9 公用工程消耗及能耗

4.9.1 精制水耗量

(1) 液化气脱硫化氢

表4-12 脱硫系统公用工程消耗

序号	使用地点	给水(t / h)			排水(t / h)		备 注
		循环冷水	新鲜水	除盐水	循环热水	含油污水	
1	贫液冷却器	110.8			110.8		连续
2	再生塔顶冷凝器	30			30		连续
3	机泵冷却	3			2.7	0.3	连续
4	溶剂配制			150(t/a)			间断
5	开停工冲洗		5.0			5.0	120(t/a) (一次)
	合计	143.8	5.0	150(t/a)	143.5	5.3	

(2) 液化气脱硫醇

表4-13 脱硫醇系统公用工程消耗

序号	使 用 地 点	给水(t / h)			排水(t / h)			备 注
		循环冷水	新鲜水	除盐水	循环热水	含油污水	中和水	
1	碱液冷却器	23.4			23.4			
2	机泵冷却	3			2.7	0.3		
3	溶剂及碱液配制			336(t / a)				
4	液化气水洗			4~6			18.7	
5	D—4307排出						0.0825	
6	开停工冲洗		5.0			5.0		120t/a (一次)
	合计	26.4	23.7	336(t / a)	26.1	5.3	18.7825	

4.9.2 精制电用量

(1) 液化气脱硫化氢

表4-14 脱硫系统电量消耗

序号	用电设备	电压(V)	设备数量(台)		设备容量(KW)		轴功率	备注
			操作	备用	操作	备用		

1	液化气脱硫进料泵 (P—4201 / 1.2)	380	1	1	90	90	30	配起动用机 0.55 kw
2	溶剂循环泵 (P—4202 / 1.2)	380	1	1	45	45	23.9	配起动用机 0.55kw
3	再生塔顶回流泵 (P—4203 / 1.2)	380	1	1	5.5	5.5	1.85	
4	溶剂回收泵 (P—4204 / 1.2)	380	1		7.5		5.8	
5	溶剂装卸泵 (P—4205)		1					
6	循环水管道泵 (P-4206)	380	1	1	11			
	合计		6	4	168	145.5	61.55	

(2) 液化气脱硫醇

表4-15 脱硫醇系统电量消耗

序号	用电设备	电压 (V)	设备数量 (台)		设备容量 (KW)		轴功率 (KW)	备 注
			操作	备用	操作	备用		
1	液化气脱硫醇进料泵 (P—4301 / 1.2)	380	1	1	90	90	30	
2	抽提碱液循环泵 (P—4302 / 1.2)	380	1	1	45	45	24.28	
3	液化气水洗水泵 (P—4304 / 1.2)	380	1	1	37	37	24.14	
4	二硫化物泵 (P—4303)	380	1		4		1.2	
5	碱液循环泵 (P—4305 / 1.2)	380	1	1	45	45	10.5	
6	汽油泵 (P—4306 / 1.2)	380	1	1	7.5	7.5	2.5	
7	碱渣中和泵 (P—4307 / 1.2)	380	1	1	18.5	18.5	8.4	
	合计		7	6	247	243	100	

4.9.3 精制蒸汽用量

(1) 液化气脱硫化氢

表4-16 脱硫系统蒸汽用量

序号	使用地点 及用途	蒸汽用量 t / h				回收凝结水量 t / h				备 注
		1.0MPa(g) 250℃		0.35MPa(g) 147℃		0.35MPa(g) 147℃				
		夏	冬	夏	冬	夏	冬			
1	再生塔底重沸器			1.9	1.9	1.9	1.9			连续
2	开停工吹扫	2	2							间断 (一年一次)
	合计	2	2	1.9	1.9	1.9	1.9			

(2) 液化气脱硫醇

表4-17 脱硫醇系统蒸汽用量

序号	使用地点 及用途	蒸汽用量 t / h				回收凝结水量 t / h		备 注
		1.0MPa(g) 250℃		0.60MPa(g) 147 ℃		0.35MPa(g) 147 ℃		
		夏	冬	夏	冬	夏	冬	
1	碱液加热器			0.367	0.367	0.367	0.367	连续
2	开停工吹扫	2	2					间断
	合计	2	2	0.367	0.367	0.367	0.367	

4.9.4 压缩空气用量

(1) 液化气脱硫化氢

表4-18 脱硫系统压缩空气用量

序号	使用地点 及用途	用量Nm ³ / h				备 注
		非净化0.8MPa(g)		净化0.6MPa(g)		
		正 常	最 大	正 常	最 大	
1	溶剂装卸泵(P—4205)	10~30	60			间断
2	开停工吹扫	180				间断
3	仪表用风			30		连续
	合计	180		30		

(2) 液化气脱硫醇

表4-19 脱硫醇系统压缩空气用量

序号	使用地点 及用途	用量 Nm^3 / h				备 注
		非净化风0.8MPa(g)		净化0.6MPa(g)		
		正 常	最 大	正 常	最 大	
1	液化气碱液氧化	18~25	30			连续
2	开停工吹扫	180				间断
3	仪表用风			30		连续
	合计	180	30	30		

4.9.5 精制氮气用量

表4-20 氮气用量

液化气脱硫					
序号	使用地点及用途	用量 Nm^3/h		压力 MPa(g)	备注
		正 常	最 大		
1	溶剂氮封	10~20	30	2.5	连续
2	开停工吹扫赶空气	100		2.5	间断
	合计	100	30		
液化气脱硫醇					
序号	使用地点及用途	用量 Nm^3/h		压力 MPa(g)	备注
		正 常	最 大		
1	开停工吹扫赶空气	100		2.5	间断
	合计	100			

4.9.6 气分用水量

表4-21 气分装置用水量

序号	流程 编号	使用 地点	给水（t/h）				排水（t/h）			备注
			生活 水	软化 水	除盐 水	循环 冷水	循环热水		含油 污水	
							℃	t/h		
1	E-8006	脱乙烷塔 顶冷凝器				128.3	38	128.3		
2	E-8008	丙烷辅助 冷凝器				333	38	333		
3	E-8009	反飞动冷 却器				（150）	38	（150）		正常不用
4	E-8010	丙烷冷却 器				1.2	38	1.2		
5	E-8011	碳四馏分 冷却器				8.0/83.5	38	8.0/83.5		最大值为 不开 C-8005
6	E-8012	戊烷馏分 冷却器				2.6	40	2.6		
7		压缩机系 统冷却				35	40	35		
8		机泵冷却				15		13	2.0	
9		空冷补充		20						热天用
10	D-8009	凝结水回 收罐			3.6					连续
		生活用水	4							生活污水 4T/H
		合计	4	20	3.6	523.1		521.1	2.0	

附注 2: 循环水最大量为 950T/H 循环水总管管径为 DN500

4.9.7 气分用电量

表4-22 用电量

序号	使用地点或用途	电压 (V)	设备台数 (台)		设备容量 (kw)		轴功率时数 (kw)	年工作小时数 (小时)	年用电量 (万度)	备注
			操作	备用	操作	备用				
1	P-8001/1,2	380	1	1	90	90	68.8	8000	55.04	
2	P-8002/1,2	380	1	1	55	55	28.3	8000	22.64	
3	P-8003/1,2	380	1	1	55	55	32.9	8000	26.32	
4	P-8004/1,2	380	1	1	30	30	13.7	8000	10.96	
5	P-8005/1,2	380	1	1	7.5	7.5	4.8	8000	3.84	
6	P-8006/1,2	380	1	1	160	160	97.7	8000	78.16	

7	P-8007/1,2	380	1	1	160	160	98.8	8000	79.04	
8	P-8008/1,2	380	1	1	37	37	21.6	8000	17.28	
9	P-8009/1,2	380	1	1	45	45	29.3	8000	23.44	
10	P-8010/1,2	380	1	1	5.5	5.5	0.8	8000	0.64	
11	P-8011/1,2	380	1	1	55	55	36.9	4000	14.76	热天用
12	P-8012/1,2	380	1	1	37	37	21.4	8000	17.12	
13	空冷用电	380	24		15×2 4		13×24	8000	249.6	调频器 8 台
14	压缩机系统	380/220	1	1	30	30	25	8000	20.0	
			1		40		32	1000	3.2	间断
15	仪表用电	380			15		15	8000	12.0	
16	照明	220			20		20	4100	8.2	
	合计						859		642.24	

4.9.8 气分用汽量

表4-23 用汽量

序号	流程 编号	使用地点	蒸汽用量			凝结水 t/h	装置外排 蒸汽 t/h1.1MP a (g)	备注
			0.50MPa (g)	1.10M Pa (g)	3.62MPa (g)			
1	E-8001	脱丙烷塔进料加 热器				(14.7)		用凝结 水
2	E-8002	脱丙烷塔重沸器	9.24			9.24		
3	E-8003	脱乙烷塔重沸器	3.12			3.12		
4	E-8004	丙烯塔开工重沸 器	(8.85)			(8.85)		开工用
5	E-8005	脱戊烷塔重沸器	5.35			5.35		
6		压缩机透平用蒸 汽			39.6			最大 49.5t/h
7		吹扫, 消防		2.5			21.89	间断
		合计	17.71	2.5		17.71		

附注 3:

装置正常运行所用的 0.5MPa(g)蒸汽由压缩机透平背压蒸汽减压提供,用量为 17.71.t/h, 多余的 21.89t/h1.1MPa (g) 蒸汽送出装置, 装置开工时压缩机开启前所需的蒸汽由系统 1.0MPa 蒸汽减压提供。

4.9.10 气分压缩空气用量

表4-24 压缩空气用量

序号	使用地点或用途	压缩空气量 Nm3/min				备注
		非净化 0.7MPa（g）		净化 0.7MPa（g）		
		正常	最大	正常	最大	
1	仪表			3	5	
2	开工吹扫		20			开工用
			20	3	5	

4.9.11 气分氮气用量

表4-25 氮气用量

使用地点或用途	氮气 Nm ³ /min		压力 MPa (g)	备注
	正常	最大		
开停工吹扫		10	2.0	间断用
压缩机密封	50		0.6	
合计		10		

附注 4:

压缩机所用氮气由系统氮气降压提供。

表4-26 气分装置能耗

序 号	项 目	年耗量		能耗指标		能 耗 ×10 ⁴ MJ / a
		单位	数量	单位	数量	
1	循环水	×10 ⁴ t	418.48	MJ / t	4.19	1753.43
2	软化水	×10 ⁴ t	8.0	MJ / t	10.5	84.0
3	3.5Mpa蒸汽	×10 ⁴ t	31.68	MJ / t	3684.4	116721.79
4	外排1.0MPa蒸汽	×10 ⁴ t	—17.51	MJ / t	3182	—55716.82
5	电	×10 ⁴ kwh	642.24	MJ / kwh	12.6	8092.22
6	净化风	×10 ⁴ Nm ³	144	MJ / Nm ³	1.7	244.8
7	氮气	×10 ⁴ Nm ³	40	MJ / Nm ³	1.7	68.0
8	除盐水	×10 ⁴ t	2.88	MJ / t	10.5	30.24
9	凝结水	×10 ⁴ t	—14.17	MJ / t	309.8	-4389.87
	合计	66887.79x ×10 ⁴ MJ				

附注 5:

设计原料量: $30 \times 10^4 \text{ t/a}$

单位能耗: 2229.59 MJ/t

节能措施: 丙烯-丙烷分离系统采用热泵流程大大降低了装置的能耗。丙烷压缩机采用蒸汽背压透平驱动, 可根据负荷变化在一定范围内调节汽轮机转速以节省蒸汽。

第五部分 生产控制分析项目及频次

5.1 精制装置分析项目

表5-1 精制装置分析项目

序号	采样地点	样品名称	分析项目	分析频次	备注
1	P-4201 出口	精制前液化气	组成、总硫、CO ₂	需要时	
2	脱硫塔顶出口管线	净化液化气	H ₂ S、总硫、硫醇	需要时	
3	SR-4301 出口	精制液化气	组成、总硫、硫醇硫	1 次/日	硫含量 ≤50mg/m ³ 、 RHS-S≤15mg/m ³
4	SR-4301 出口	精制液化气	铜片腐蚀	1 次/日	1 级
5	C-4202 下部调节阀出口	MDEA 贫液	MDEA%(重)、H ₂ S 含量、CO ₂ 含量	1 次/2 周	
6	C-4201 下部出口	MDEA 富液	MDEA%(重)、H ₂ S 含量、CO ₂ 含量	1 次/2 周	
7	C-4301 底出口调节阀	抽提碱液	NaOH%(重)	1 次/2 周	
8	P-4305 出口	预碱洗碱液	NaOH%(重)	1 次/2 周	
9	D-4308、D-4309 出口	进装置碱液	NaOH%(重)	1 次/每罐	
10	碱液泵出口管线	配制后碱液	NaOH%(重)	1 次/每罐	
11	碱渣罐出口管	碱渣	NaOH%(重)、硫含量、烃类、硫化物、环烷酸钠含量、PH 值	1 次/每罐	
12	P-4306 出口调节阀	汽油	总硫	需要时	
13	精制事故池	事故池废水	石油类、COD、氨氮、硫化物	需要时	

5.2 气分装置分析项目

表5-2 气分装置分析项目

序号	采样地点	样品名称	分析项目	分析频次	备注
1	C-8001 顶	脱丙烷塔顶气	组成	3 次/日	
2	C-8001 底	脱丙烷塔底气	组成	3 次/日	
3	C-8002 底	脱乙烷塔底气	组成	1 次/日	
4	C-8003 底	丙烯塔底气	组成	3 次/日	丙烷≥95%
5	C-8004 顶	丙烯塔顶气	组成	6 次/日	丙烯≥99.5%
6	C-8005 顶	脱戊烷塔顶气	组成	3 次/日	碳四≥97
7	C-8005 顶	脱戊烷塔顶气	铜片腐蚀	1 次/日	1 级
8	C-8005 底	脱戊烷塔底油	组成	1 次/日	
9	汽轮机前回油管	润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、 含水、机械杂质	1 次/月	
10	汽轮机后回油管	润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、 含水、机械杂质		
11	油箱底部	润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、 含水、机械杂质	车间通知	
12	L-TSA 46 汽轮机（B）级	润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、 含水、机械杂质		
13	压缩机 K-8001	润滑油	开口闪点、运动粘度（40℃）、 含水、机械杂质	1 次/月	

第六部分 装置设备明细表

6.1 精制装置设备明细表

6.1.1 塔类

表 6-1 塔类设备明细

序号	编号	名称	单位	数量	材质	金属总重 (kg)		操作条件	
						总重	合金钢重	温度 (°C)	
1	C-4201	液化气脱硫塔	台	1	20R	69670		正常	最大
		SM-125 型孔板波纹填料	M ³	51.8	0Cr18Ni9			常温	50
		FG-60-1型蜂窝格栅填料	M ³	5.31	0Cr18Ni9				
2	C-4202	溶剂再生塔	台	1	20R+316L	25684	15300	120	130
		其中:			316L		3500		
					0Cr18Ni10Ti		150		
		QH-2 型散装填料	M ³	2.36	0Cr18Ni9				
3	C-4301	液化气脱硫醇塔	台	1	20R	69670		常温	50
		SM-125 型孔板波纹填料	M ³	51.8	0Cr18Ni9				
		FG-60-1型蜂窝格栅填料	M ³	5.31	0Cr18Ni9				
4	C-4302	碱液氧化塔	台	1	20R	4245		40	40
		其中: QH-1 型散装填料	M ³	3.14	0Cr18Ni9				
5	C-4303	二硫化物抽提塔	台	1	20R	14980		40	40
		其中: QH-2 型散装填料	M ³	9.2	0Cr18Ni9				

序号	操作条件		设计条件		规格及内部结构	保温或保冷			备注
	压力 MPa (g)		温度 (°C)	压力 MPa (g)		材料	厚度 (mm)	数量 (M3)	
	正常	最大							
1	1.6	1.7	70	1.88	Ø3200/Ø2600×30150	岩棉	60	15	FG-60-I型填料
					填料 57.11 M3	防火层	内外各 30	2.2	填料高度：2200 mm/段
									填料段数：5 段
2	0.2	0.3	160	0.48	Ø1000/Ø1800×31590	岩棉	60	8	22 层塔盘 3 米填料
					填料 2.36 M3	防火层	内外各 30	2.5	塔板间距：600 mm
									塔板层数：22 层
									填料高度：3000 mm/段
3	1.6	1.7	70	1.88	Ø3200/Ø2600×30150	岩棉	60	15	FG-60-I型填料
					填料 57.11 M3	防火层	内外各 30	2.2	填料高度：2200 mm/段
									填料段数：5 段
4	0.6	0.7	70	0.88	Ø1000×10575	岩棉	80	2.5	填料高度：2000 mm/段
						防火层	内外各 30	0.5	填料段数：2 段
5	0.6	0.7	80	0.88	Ø1200/Ø1800×22490	岩棉	80	7	填料高度：5000 mm/段
						防火层	内外各 30	1.3	填料段数：2 段

6.1.2 容器类

表 6-2 容器类设备明细

序号	编号	名称	单位	数量	材质	金属总重 (kg)		操作条件	
						总重	合金钢重	温度 (°C)	
								正常	最大
1	D-4201	液化气脱硫进料罐	台	1	20R	12795		40	50
2	D-4202	富液脱气罐	台	1	20R	9165		70-80	100
3	D-4203	再生塔顶回流罐	台	1	20R	3910		40	60
4	D-4204	溶剂储罐	台	1	Q235-A	7686		40	80
5	D-4205	溶剂回收罐	台	1	Q235-A	1110		常温	60
6	D-4206	凝结水罐	台	1	Q235-B	1030		147	180
7	D-4207	安全水封罐	台	1	Q235-A	225		常温	
8	D-4208	阻泡剂罐	台	1	20	16		常温	
9	D-4301	液化气脱硫醇进料罐	台	1	20R	10750		40	50
10	D-4302	液化气预碱洗罐	台	1	20R	32010		40	50
11	D-4303	气液分离罐	台	1	20R	6365		40	60
12	D-4304	液化气水洗罐	台	1	20R	31710		40	50
13	D-4305	汽油罐	台	1	20R	3397		40	60
14	D-4306	硫酸罐 (聚四氟乙烯衬里)	台	1	20R	993		60	
15	D-4307	碱渣中和罐 (聚四氟乙烯衬里)	台	1	20R	4383		60	
16	D-4308	碱液储罐	台	1	Q235-A	5833		40	50
17	D-4309	碱渣罐	台	1	Q235-A	5833		40	50
18	D-4310	净化风罐	台	1	20R	708		常温	40
19	D-4312	蒸汽分水器	台	1	20R	335		180	250
20	D-4313	蒸汽减温器	台	1	Q235-A	118		180	250
21	D-4314	除尘脱水器	台	1	Q235-B	215		常温	

序号	操作条件		设计条件		规格及内部结构	保温或保冷			备注
	压力 MPa (g)		温度 (°C)	压力 MPa (g)		材料	厚度 (mm)	数量 (M3)	
	正常	最大							
1	1.4	1.6	60	1.78	Ø2600×6000 (卧)	岩棉	60	4.2	下部水包
2	0.4	0.6	120	0.8	Ø2600×6000 (卧)	岩棉	80	5.6	
3	0.1	0.4	100	0.48	Ø2000×4000 (卧)	岩棉	60	2.2	
4	100 mm H2O	150 mm H2O	80	200 mm H2O	Ø5800×6600 (立)	岩棉	60	7.4	
5		常压	80	300 mm H2O	Ø1600×2740 (立)				
6	0.4	1.0	200	1.18	Ø1000×2000 (立)	岩棉	60	1	
7	常压		常温	常压	Ø420×1673 (立)	岩棉	50	0.1	
8	1.7	1.9	60	2.2	Ø159×530				
9	1.4	1.6	60	1.78	Ø2400×6000 (卧)	岩棉	60	3.9	
10		1.6	60	1.78	Ø3000×10000 (立)	岩棉	60	8	
11	0.6	0.7	80	0.88	Ø2200×6000 (卧)	岩棉	80	4.4	
12	1.5	1.6	60	1.78	Ø3000×10000 (立)	岩棉	60	2.3	
13	0.6	0.7	80	0.88	Ø1600×6000 (卧)	岩棉	60	2.3	
14	0.1	0.2	60	0.4	Ø1000×2000 (卧)	岩棉	60	0.6	
15	0.1	0.2	80	0.38	Ø2400×4000 (卧)	岩棉	60	2.7	
16	100 mm H2O	200 mm H2O	50	250 mm H2O	Ø5160×5200 (立)	岩棉	60	5.2	
17	100 mm H2O	200 mm H2O	50	250 mm H2O	Ø5160×5200 (立)	岩棉	60	5.2	
18	0.6	0.8	60	0.98	Ø1000×1600 (立)				
19	1.0	1.1	270	1.28	SQ-150	岩棉	100		
20	0.9	1.1	270	1.28	QD/HT0.6-5.0/150B	岩棉	100		
21	0.6	0.65	40	1.2	Ø325×1422				

6.1.3 换热器类

表 6-3 换热器类设备明细

序号	编号	名称	单位	数量	材质	金属总重 (kg)		操作条件	
						总重	合金钢重	温度 (°C)	
								正常	最大
1	E-4201	贫富液换热器	台	2	Q235-C	4380×2		120	130
2	E-4202	贫液冷却器	台	2	Q235-C	7395×2		80	100
3	E-4203	再生塔顶冷凝器	台	1	Q235-C	4854		108	120
4	E-4204	再生塔底重沸器	台	1	Q235-C	8659		148	180
5	E-4301	碱液加热器	台	1	Q235-C	1803		143	250
6	E-4302	碱液冷却器	台	1	Q235-C	5252		40	60

6.1.4 过滤器、混合器类

表 6-4 过滤器、混合器类设备明细

序号	编号	名称	单位	数量	材质	金属总重 (kg)		操作条件	
						总重	合金钢重	温度 (°C)	
								正常	最大
1	SR-4201	胺液过滤器	台	2	16MnR	525×2		40	250
2	SR-4203	胺液袋式过滤器	台	2	16MnR	170×2		40	100
3	SR-4301	过滤聚结器	台	1	16MnR	1500		40	50
4	M-4301	液化气预碱洗混合器	台	1	20			40	50
5	M-4302	碱液氧化混合器	台	1	20			40	50
6	M-4303	液化气水洗混合器	台	1	20			40	50

6.1.5 换热器类

表 6-5 换热器类设备明细

序号	操作条件		设计条件		规格及内部结构	保温或保冷			备注
	压力 MPa（g）		温度（℃）	压力 MPa（g）		材料	厚度（mm）	数量（M³）	
	正常	最大							
1	1.4	1.6	130	2.5	AES600-2.5-90-6/25-2 B=300 mm	复合硅酸盐板	80	2.6	螺旋管
2	0.4	0.6	100	2.5	BES800-2.5-170-6/25-2 B=300 mm	岩棉	80	3.4	
3	0.4	0.6	120	2.5	BJS700-2.5-105-6/25-6 B=300 mm	/			换热管 0Cr18Ni10Ti
4	0.3	1.0	250	2.5	BJS900-2.5-215-6/25-2 B=300 mm	岩棉	100	2.4	换热管 0Cr18Ni10Ti
5	1.6	1.7	250	2.5	AES400-2.5-25-4.5/25-2 B=300 mm	岩棉	80	0.9	
6	1.9	2.0	80	2.5	AES700-2.5-120-6/25-4 B=300 mm	岩棉	80	1.3	

6.1.6 换热器类

表 6-6 换热器类设备明细

序号	操作条件		设计条件		规格及内部结构	保温或保冷			备注
	压力 MPa (g)		温度 (°C)	压力 MPa (g)		材料	厚度 (mm)	数量 (M³)	
	正常	最大							
1	1.5	1.6	250	2.5	100JGP-10	岩棉	80		
2	1.5	1.6	120	2.5	50JGB-IBSP-5	岩棉	80		
3	1.6	1.8			150LGFC-180/25	岩棉	80		
4	1.8	2.0	70	2.18	SK16/32	岩棉	60		
5	1.6	1.8			SK5/10	岩棉	60		
6	1.6	1.8			SK16/32	岩棉	50		

6.1.7 机泵类

表 6-7 机泵类设备明细

序 号	编 号	名 称	数 量		操作介 质	操作条件				选用泵		原动机		备注	
			操 作	备 用		流 量 m3/h	温 度 ℃	压 力 MPa（g）		型 号	轴 功 率 kW	型 号	功 率 kW		
1	P-4201	液化气脱硫 进料泵	1	1	液化气	87	40	0.3-0.8	1.8	GSB-L1-87/350	66	YB280M-2 W	90	6882/2975	
2	P-4202	溶剂循环泵	1	1	MDEA	28	40	0-0.8	2.1-2.4	GSB-L1-28/240	34.1	YB225M-2 W	45	9450/2970	
3	P-4203	再生塔顶回 流泵	1	1	酸性水	3.0	40	0.04	0.8	CMIH32-32-250	2.56	YB132S1-2	5.5	2900	
4	P-4204	溶剂回收泵	1		MDEA	15	40	0	0.6	LY40-250-1	4.36	YB132S2-2 W	7.5	2950	
5	P-4205	溶剂装卸泵	1		MDEA	1-3.0	常 温	0	0.6	PV1.5C-TTE					气动
6	P-4206	循环水管道 泵	1	1	循环水	50	40	0.3	0.6	80GY50A		YBGB160M 1-2W	11	2900	

7	P-4301	液化气脱硫醇进料泵	1	1	液化气	87	40	0.3-0.8	1.8	GSB-L1-87/350	66	YB280M-2 W	90	6882/2975	
8	P-4302	抽提碱液循环泵	1	1	15% NaOH	28	40	0-1.4	2.0	GSB-L1-28/220	33	YB225M-2 W	45	9450/2970	
9	P-4303	二硫化物泵	1		二硫化物	2.0	40	0.3	2.5	JD-1250/2.5	1.2	YB112M-4B 5W	4.0	91/1440	
10	P-4304	液化气气水洗泵	1	1	水	25	常 温	0.3-0.6	2.0	GSB-L2-25/190	27.5	YB200L2-2 W	37	6705/2950	
11	P-4305	碱液循环泵	1	1	碱液	28		0-1.4	2.0	GSB-L1-28/240	33	YB225M-2 W	45	9450/2970	
12	P-4306	汽油泵	1	1	汽油	8.0	40	0	0.8	GSB-W2-8/115	4.7	YB132S2-2 W	7.5	6482/2900	
13	P-4307	碱渣中和泵	1	1	碱液	30	40	0	0.6-0.8	WEZ40-250	16.5	YB180M-2 W	22	2950	
14	P-4308	硫酸泵	1	1	硫酸	1-3.0	常 温	0	0.6	CMEIST					气动

6.2 气分装置设备明细表

6.2.1 塔类设备

表 6-8 塔类设备明细

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操作介质	温 度 (°C)		压 力 (MPa)		规格及内部结构 (设备形式)	主体 材质	金属总重 (kg)		保 温		备 注
					设 计	操 作	设 计	操 作			总 重	合 金 钢 重	材 质	厚 度 (mm)	
1	C-8001	脱丙烷塔	1	液化气	130	108.3	2.31	1.95	Φ2400×50226×26 /28	16MnR	108000		硅酸镁铝	80	
		其中塔盘							68 层导向浮阀塔 板	Q235-A	23210				
2	C-8002	脱乙烷塔	1	C2、C3 馏分	90	70.03	3.41	2.95	Φ1400/1600×447 50×20/24	16MnR	58900		硅酸镁铝	80	
		其中塔盘							57 层导向浮阀塔 板	Q235-A	78600				
3	C-8003	丙烯塔 1	1	C3 馏分	70	45.9	1.78	1.5	Φ3600×60100×24	16MnR	198785 0		硅酸镁铝	80	
		其中塔盘							94 层 ADV 浮阀塔 板	Q235-A	60938				
4	C-8004	丙烯塔 2	1	C3 馏分	60	36.6	1.7	1.4	Φ3600×60600×24	16MnR	197840		硅酸镁铝	80	
		其中塔盘							94 层 ADV 浮阀塔 板	Q235-A	60881				
5	C-8005	脱戊烷塔	1	C4、C5 馏分	110	89.9	0.78	0.53	Φ1800×34950×12	16MnR	33100		硅酸镁铝	80	
		其中塔盘							48 层导向浮阀塔 板	Q235-A	9160				

6.2.2 容器类设备

表 6-9 容器类设备明细

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操 作 介 质	温 度 (°C)		压 力 (MPa)		规 格 及 内 部 结 构 (设备形式)	主 体 材 质	金 属 总 重 (kg)		保 温		备 注
					设计	操作	设计	操作			总 重	合 金 钢 重	材 质	厚 度 (mm)	
1	D-8001	液化气 原料罐	1	液化 气	50	40	1.63	0.83	φ3200×10640×20	16MnR	20400		硅酸镁铝	60	
									水包φ800×1200 (切)						
2	D-8002	脱丙烷 塔顶回 流罐	1	C ₂ 、 C ₃ 馏 分	65	45.6	2.26	1.85	φ2600×9344×22	16MnR	16300		硅酸镁铝	60	
									水包φ800×1200 (切)						
3	D-8003	脱乙烷 塔顶回 流罐	1	C ₂ 、 C ₃ 馏 分	60	40	3.41	2.85	φ2200×7156×28	16MnR	13300		硅酸镁铝	60	
									水包φ600×800 (切)						
4	D-8004	丙烯塔 顶回流 罐	1	丙烯	53	32.9	1.63	1.35	φ3600×1084824	16MnR	28000		硅酸镁铝	60	
5	D-8005	压缩机 入口分 液罐	1	丙烷	43	23	1.67	0.81	φ4400×8000 (切) (立 式)	16MnR	43000		硅酸镁铝	70	
6	D-8006	丙烷蒸 发罐	1	丙烷	43	23	1.67	0.86	φ3800×11948×24 (卧 式)	16MnR	37500		硅酸镁铝	70	
7	D-8007	脱戊烷 塔顶回 流罐	1	C ₄ 馏 分	66	46	0.73	0.45	φ2000×7020×10	16MnR	4700		硅酸镁铝	60	

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操 作 介 质	温 度 (°C)		压 力 (MPa)		规 格 及 内 部 结 构 (设备形式)	主 体 材 质	金 属 总 重 (kg)		保 温		备 注
					设 计	操 作	设 计	操 作			总 重	合 金 钢 重	材 质	厚 度 (mm)	
8	D-8008	凝结水回收罐	1	凝结水		143	0.5	0.3	φ1400×6960×10	Q235-B	3500		硅酸 镁铝	60	
									气包φ500×1600						
9	D-8009	湿空冷贮水罐	1	软化水	60	40	0.1	0	φ2000×7020×10	Q235-B	4400				
10	D-8010	净化风罐	1	净化风		常温		0.7	φ1200×5450×10	Q235-B	1883				
11	D-8011	凝聚脱水器	1	液化气		40		1.4	JF-700/800-2.5C	20R	800		硅酸 镁铝	60	带伴热 夹套
12	D-8012	3.5MPa 蒸汽分水罐	1	蒸汽	450	410	4.29	3.62	φ1000×2300×26	15CrMoR	1550		硅酸 镁铝	120	
13	D-8013	1.0MPa 蒸汽分水罐	1	蒸汽	300	250	1.33	1.1	φ1000×2630×12	20R	900		硅酸 镁铝	100	
14	D-8014	空冷上水过滤器	2	软化水		常温		0.89	MRI500-1.0MPa	Q235-A	375				
15	D-8015	空冷回水过滤器	2	软化水		常温		0	MRI200-1.0MPa	Q235-A	375				
16	D-8016	脱尘脱水器	2	净化风		常温		0.7	φ325×1322 立式	Q235-A	205				重设 B-4830
17	D-8017	氮气过滤器	2	氮气		常温	2.5	<2.5	JGM-1		86				
17	SIL-8001	蒸汽消音器	1	蒸汽		250		0.45	ZX15-0.45/250	16MnR	145				
18	SIL-8002	1.0MPa 蒸汽消音器	1	蒸汽		240	2.5	1.3	ZX50-2.5/320						
19	SIL-8003	中压蒸汽消音器	1	蒸汽		420		3.5	ZX65-3.5/410						

6.2.3 冷换类设备

表 6-10 冷换类设备明细

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质		温度 (°C)				压力 (MPa)				主体材质	金属 总重 (kg)	保温		备注
				管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程			材质	厚度 (m)	
1	E-8001	脱丙烷塔进料加热器	1	凝结水	液化气	14 3	80	40	78.1	1.59	1.5	2.2	2.15	16MnR	6258	硅酸镁铝	80	
2	E-8002	脱丙烷塔重沸器	1	蒸汽	C4	15 8	15 6	108 .7	108. 7	0.5	0.04	1.9 5	1.92	16MnR	1400 0	硅酸镁铝	80	取消壳程进出口防冲板
		其中：管束																
3	E-8003	脱乙烷塔重沸器	1	蒸汽	C3	15 8	15 6	70. 2	70.3	0.5	0.4	2.9 5	2.93	16MnR	4700	硅酸镁铝	80	取消壳程进出口防冲板
		其中：管束																
4	E-8004	丙烯塔开工重沸器	1	蒸汽	C3	15 8	15 6	45. 9	45.9	0.5	0.4	1.5	1.48	16MnR	5120	硅酸镁铝	80	取消壳程进出口防冲板
		其中：管束																
5	E-8005	脱戊烷塔重沸器	1	蒸汽	C4	15 8	15 6	89. 9	90.3	0.5	0.4	0.5 3	0.51	16MnR	7400	硅酸镁铝	80	取消壳程进出口防冲板
		其中：管束																

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质		温度 (°C)				压力 (MPa)				型号	主体 材质	金属 总重 (kg)	保温		备注
				管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程				材质	厚度 mm	
6	E-8006	脱乙烷塔 顶冷凝器	1	循环水	C2、 C3	28	38	28	50.9	0.4	0.4	0.3	2.9	2.8	16MnR				(螺旋 管)壳程 进出口防 冲板
7	E-8007	丙烯丙烷 冷凝蒸发器	2	丙烯	丙烷	35.5	33	35	23	1.4	1.7	1.35	0.86	0.81	16MnR	5452 02	硅酸 镁铝	80	铝多孔管 2台并联
8	E-8008	丙烷助冷 凝器	1	循环水	丙烷	28	38	28	54.9	0.4	0.4	0.3	1.57	0.86	16MnR	37970			
9	E-8009	反飞动冷 却器	1	循环水	丙烷	28	38	28	54.9	0.4	0.4	0.3	1.57	0.86	16MnR	18430			
10	E-8010	丙烷塔冷 却器	1	循环水	丙烷	28	38	28	45.8	0.4	0.4	0.3	1.5	1.48	16MnR	1796			
11	E-8011	碳四馏分 冷却器	1	循环水	C4	28	40	28	46	0.4	0.4	0.3	1.05	1	16MnR	7340			
12	E-8012	戊烷馏分 冷却器	1	循环水	C5	28	40	28	89.9	0.4	0.4	0.3	0.53	0.51	16MnR	1796			
13	E-8013	润滑油冷 却器	2	循环水	润 滑 油	28	35	28	45	0.4	0.4	0.3	1.1	1.05	16MnR	3250			
14	E-8014	汽封冷却 器	1	循环水	蒸 汽	28	40	28	260	0.4	0.4	0.3	1.0	0.2	Q345R	895			
15	E-8015	丙烯冷却 器	1	循环水	丙 烯	28	35	28	43	0.4	0.4	0.3	0.5393	0.51	Q345R	4330			

6.2.4 空冷器类设备

表 6-11 空冷器类设备明细

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操 作 介 质	操 作 条 件			金 属 重 量 (kg)	管 束		构 架		风 机		配 套 电 机		备 注
					温 度 (°C)	压 力 (管 程) (MPa)			型 号	数 量 (台)	型 号	数 量 (台)	型 号	数 量 (台)	功 率 (KW)	数 量 (台)	
						管 程 进 口	壳 程 出 口										
1	A-800 1	脱丙 烷塔 顶空 冷器	10	C ₂ C ₃	48.7	45.5	1.9	1406 00	SL9×3-4-148- 2.5S-17.1/DR- IIa	10	JS9×3-24/4 F	5	Y-TF24 W6-VS 15	15	15	9	轧片管调 频 5 台 电机： YB160L- 4V-WV3
2	A-800 2	脱戊 烷塔 顶空 冷器	6	C ₄	51.5	46.3	0.5	8436 0	SL9×3-4-148- 2.5S-17.1/DR- IIa	6	JS9×3-24/4 F	3	Y-TF24 W6-VS 15	9	15	9	轧片管调 频 5 台 电机： YB160L- 4V-WV3
	五	单金 属抱 杆						350 60									
	六	金属 结构						2100 00									
	七	总计	57					1668 200									

6.2.5 机泵类设备

表 6-12 机泵类设备明细

序号	编号	名称	数量		操作介质	操作条件				选用泵		原动机		泵/原动机 转数 r/min	备注
						流量 (m3/h)	温度 (℃)	压力 MPa (g)		型号	轴功率 (kW)	型号	功率 (kW)		
								进口	出口						
1	P-8001	脱丙烷塔进料泵	1	1	液化气	70.6	40	0.87	2.84	GSB-L1-85/350	68.8	YA315S2-2W	90	6900/2980	
2	P-8002	脱丙烷塔顶回流泵	1	1	C ₂ C ₃	104.6	45.5	1.75	2.37	DZE100-80-2315	28.3	YA280S-2W	55	2950/2970	
3	P-8003	脱乙烷塔进料泵	1	1	C ₂ C ₃	31.7	45.5	1.75	3.62	GSB-L1-40/380	32.9	YA280S-2W	55	8527/2970	
4	P-8004	脱乙烷塔顶回流泵	1	1	C ₂ C ₃	45.4	40	2.85	3.35	DZE100-50-3315	13.7	YA200L2-2W	30	2950/2960	
5	P-8005	丙烷产品泵	1	1	丙烯	6.1	40	1.48	2.37	GSB-L2-7.5/180	4.8	YA132S2-2W	7.5	7139/2900	
6	P-8005/3	停工推料泵	1		丙烷	12.8	40	0.3	1.6	4JTM3200/2.5	22	YB180L-4B35W	22	1400/1480	
7	P-8006	丙烯塔顶回流泵	1	1	丙烯	370	33	1.35	2	DZA200-200-5630	97.7	YA335M1-4W	160	1475/1500	

8	P-8007	丙烯塔中间泵	1	1	C ₃	390	37.2	1.45	2.08	DZA200-200-563 0	98.8	YA335M1-4 W	160	1475/1500	
9	P-8008	丙烯产品泵	1	1	丙烯	23.2	33	1.35	3.15	LG211-38/350-37 -91HDT	21.6	YA225M-2 W	37	9100/2960	
10	P-8009	脱戊烷塔顶回流泵及产品泵	1	1	碳四	79.5	46.3	0.45	1.24	DZA100-80-2315	29.3	YA250M-2 W	45	2950/2970	
11	P-8010	戊烷馏分泵	1	1	C ₅	14.7	40	0.51	0.98	XGB3-80	0.8	YA132S1-2 W	5.5	2900/2900	
12	P-8011	软化水泵	1	1	软化水	99		0	0.89	100AYIII120 (B)	36.9	YA280S-2W	55	2950/2970	
13	P-8012	凝结水泵	1	1	凝结水	25.6	143	0.3	1.59	80AYIII100×2(C)	21.4	YA225M-2 W	37	2950/2970	
14	P-8013	润滑油泵	1	1	润滑油	508L/ H	40	0	1.2	SNH/C660-40	15.3	YB180M-4	18.5	1450/1470	
15	P-8014	循环水管道泵	1		循环水	360	40	0.3	0.8	200GY-40		YB2-280S-4 W	75	1400/1480	
16	P-8015	循环水管道泵	1		循环水	200	40	0.3	0.8	150GY-40		YB2-225S-4 W	37	1400/1480	

6.2.6 压缩机

表 6-13 丙烷压缩机

编号	名称	类型	型号	数量		输送介质级组成			
						丙烷	丙烯	异丁烷	正丁烯
K-8001	丙烷压缩机	离心式	MCL-452	1 台	组分 mol%	95.80	4.07	0.08	0.01
流量 kg/h	操作条件					原动机		蒸汽性质	
	进口温度	出口温度	进口压力	出口压力	轴功率	类型	型号	进口温度	进口压力
242000	22.7℃	54.4℃	0.91 MPa	1.67 MPa	2604KW	背压蒸汽透平	NG40/32	410℃	3.42 MPa
				压缩机与 汽轮机直 联					1.1 MPa

第七部分 安全阀明细表

表 7-1 精制装置安全阀明细

序号	编 号	名 称	数 量	装 安 地 点	工 艺 条 件					选 用 安 全 阀		重量 kg	接口管（mm）		备注
					泄放介 质分子 量	泄放介 质	压力 MPa	泄放量 气体kg /h 液体 m³/h	型号	定压 MPa	入口		出口		
1	PSV-420 1	液化气脱硫进 料罐安全阀	1	D-4201	49.5	液化气	2.136	0.3	31250	CA42Y-4.0	1.78	95	100	125	
2	PSV-420 2	富液脱气罐安 全阀	1	D-4202	37.9	闪蒸气	0.456	0.1	13.83	KA42Y-1.6 P	0.38	2.5	32	40	
3	PSV-420 3	液化气脱硫塔 安全阀	1	C-4201	49.5	液化气	2.136	0.3	31167	CA42Y-4.0	1.78	95	100	125	
4	PSV-420 4	再生塔顶回流 罐安全阀	1	D-4203	33.46	酸性气	0.432	0.1	206	KA42Y-1.6 P	0.36	22	50	80	
5	PSV-420 5	凝结水罐安全 阀	1	D-4206	18	蒸汽	1.296	0.1	1585.7	CA42Y-1.6 C	1.08	65	80	100	

6	PSV-430 1	液化气脱硫醇 进料罐安全阀	1	D-4301	液化气	49.5	2.136	0.3	31167	CA42Y-4.0	1.78	95	100	125	
7	PSV-430 2	液化气预碱洗 罐安全阀	1	D-4302	液化气	49.5	2.136	0.3	31167	CA42Y-4.0	1.93	95	100	125	
8	PSV-430 3	气液分离罐安 全阀	1	D-4303	废气	29.3	0.516	0.1	19.4	KA42Y-1.6 P	0.43	25	32	40	
9	PSV-430 4	液化气水洗罐 安全阀	1	D-4304	液化气	49.5	2.136	0.3	31165	CA42Y-4.0	1.78	95	100	125	
10	PSV-430 5	液化气脱硫醇 塔安全阀	1	C-4301	液化气	49.5	2.136	0.3	31165	CA42Y-4.0	1.78	95	100	125	
11	PSV-430 6	汽油罐安全阀	1	D-4305	汽油	100	1.116	0.10.1	2339	KA41H-1.6 C	0.725	25	50	50	
12	PSV-430 7	二硫化物抽提 塔安全阀	1	C-4303	汽油	100	1.116	0.1	2339	KA41H-1.6 C	0.725	25	50	50	
13	PSV-430 8	净化风罐顶安 全阀	1	D-4310	空气	29.3	0.8	0.1	240	CA42Y-1.6 C	0.8	10.6	32	40	
14	PSV-430 9	碱渣中和罐安 全阀	1	D-4307	废气	29.3	0.3	0.1	240	CA44Y-1.6 P	0.3	62	80	100	

表 7-2 气分装置安全阀明细

序号	编号	名称	数量	装 安 地 点	工 艺 条 件					选用安全阀		重量	接口管 (mm)		备 注
					泄放介 质	泄放介 质分子 量	压力 MPa	泄放	背压	泄放量 气体 kg/h 液体 m ³ /h	型号		入 口	出 口	
1	PSV-8001	原料缓冲罐顶安全阀	1	D-8001 顶	液化气	50.2	2.00	0.31	0.31	33700	HTB-03C B	100	100	150	
2	PSV-8002	脱丙烷塔顶安全阀	1	C-8001 顶	C2、 C3	42.2	2.64	0.31	0.31	63941	HTB-03aC B	160	100	150	
3	PSV-8003	脱丙烷塔顶回流罐安全阀	1	D-8002 顶	C2、 C3	42.2	2.52	0.31	0.31	47956	HTB-03aC B	136	100	150	
4	PSV-8004	脱乙烷塔顶安全阀	1	C-8002 顶	C2、 C3	37.7	3.85	0.31	0.31	19921	HTB-03aC B	46	80	100	
5	PSV-8005	丙烯塔顶安全阀	1	C-8004 顶	丙烯	42.1	1.97	0.31	0.31	196400	HTB-03bC B	500	200	250	
6	PSV-8006	丙烯塔顶回流罐安全阀	1	D-8004 顶	丙烯	42.1	2.08	0.31	0.31	38974	HTB-01C B	125	100	150	

7	PSV-8007	丙烷蒸发罐顶安全阀	1	D-8006 顶	丙烷	44	1.97	0.31	24200	HTB-03C B	1.7	550	200	300	
8	PSV-8008	压缩机出口安全阀	1	压缩机出口管线	丙烷	44	2.03	0.31	24200	HTB-03C B	1.75	550	200	300	
9	PSV-8009	脱戊烷塔顶安全阀	1	C-8005 顶	碳四	56.9	0.96	0.31	43971	HTB-01C B	0.78	210	150	200	
10	PSV-8010	脱戊烷塔顶回流罐安全阀	1	D-8007 顶	碳四	56.9	0.90	0.31	32978	HTB-01C B	0.73	210	150	200	
11	PSV-8011	凝结水罐安全阀	1	D-8008 顶	蒸汽	18	0.63	0.1	1846	CA48Y-16 C	0.48	30	50	80	
12	PSV-8012	凝聚脱水器顶安全阀	1	D-8011 顶	液化气	50.2	2.4	0.97	70.6	HTB-03aC B	2.09	46	80	100	
13	PSV-8013	净化风罐顶安全阀	1	D-8010 顶	净化风	29	1.07	0.1	233	CA48Y-16 C	0.88	23	40	50	
14	PSV-8014	汽轮机出口安全阀	1	汽轮机出口管线	蒸汽	18	1.3	0.1		A48Y-40	1.3		200	300	

第八部分 限流孔板明细表

表8-1 精制限流孔板明细

序号	位 号	安装位置	介 质	状态	操作条件					操作 密度 kg/m3
					温 度℃	压力 MPa	流量 T/h			
							最大	正常	最小	
1	FT4314	液化气进装置	液化气	液体	40	0.6	48.75	37.5	22.0	531.3
2	FT4313	液化气产品 出装置	液化气	液体	40	1.4	48.75	37.5	220.	531.3
3	FT4211	酸性气出装置	酸性 气	气体	40	0.08	170	24	——	531.3
4	FT4416	循环水进装置边界	循环 水	液体	28	0.4	427	287	--	995
6	FT4415	净化风进装置管线	净化 风	气体	常温	0.6	300 Nm3/h	60 Nm3/h	——	1.29
7	FT4419	非净化风进装置管线	非净化风	气体	常温	0.6	270 Nm3/h	200 Nm3/h	——	1.29
8	FT4411	1.0MPa 蒸汽 进装置	蒸汽	气体	250	1.1	3.3	1.46	0.7	4.21
9	FT4413	氮气进装置	氮气	气体	40	2.5	230	60	20	1.25
10	FT4303	压缩空气进装置	压缩 空气	气体	40	0.8	40	18.6	8	1.29
11	FT4212	凝结水出装置	凝结 水	液体	143	0.6	3.1	1.36	0.2	922
12	FT4412	除氧水进装置	除氧 水	液体	60	1.3	0.240	0.163	0.100	992
13	FT4418	除盐水进装置	除盐 水	液体	60	1.3	16	6	3	992

表8-2 气分限流孔板明细

位 号	安装位置	介 质	状态	操作条件					密度 kg/m³	动力 粘度 MPa.s
				温度℃	压力 MPa	流量 T/h				
						最大	正常	最小		
FT8103	液化气进装置	液化气	液体	40	1.4	48.75	37.5	22.0	531.3	0.1085
FT8112	丙烷出装置	丙烷	液体	40	2.37	3.7	2.852	1.7	469.4	0.0829
FT8115	丙烯出装置	丙烯	液体	33	3.15	15	11.595	6.95	499.2	0.0889
FT8110	D-8003 顶	C2、C3	气体	40	2.85	0.374	0.267	0.16	11.9	0.0611
FT8119	碳五馏分出装置	碳五馏分	液体	40	0.98	1.4	1.029	0.6	599.9	0.1728
FT8120	E-8011 壳程出口管	碳四馏分	液体	40	1.2	28	21.601	12.9 60	561.4	0.1334
FT8205	循环水进装置边界	循环水	液体	28	0.4	950	673.1	400	995	0.81
FT8206	循环水出装置边界	循环水	液体	38	0.2	950	673.1	400	992	0.81
FT8203	净化风进装置管线	净化风	气体	常温	0.7	400 Nm³/h	200 Nm³/h	——	1.29	0.0187
FT8201	1.0MPa 蒸汽出装置	蒸汽	气体	250	1.1	34.1	23.69	14.2 14	4.21	0.0184
FT8202	3.5MPa 蒸汽进装置	蒸汽	气体	410	3.62	60	41.4	24	11.39	0.0316
FT8204	凝结水出装置	凝结水	液体	143	1.59	34	23.609	14	922	0.2
FT8207	软化水进装置	软化水	液体	40	0.5	30	20	——	992	0.68
FT8209	除盐水进装置	除盐水	液体	40	0.5	5.15	3.6	1.8	992	0.7

第九部分 岗位操作法

9.1 岗位的任务和职责范围

(1) 认真学习和严格遵守各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任。

(2) 精心操作,严格执行工艺纪律,做好各项记录,交接班必须交接安全情况,交班要为接班创造安全生产的良好条件。

(3) 正确分析、判断和处理各种事故苗头,把事故消灭在萌芽状态,如发生事故,要果断正确处理,及时地如实向上级报告,并保护现场,做好详细记录。

(4) 按时认真进行巡回检查,发现异常情况及时处理和报告。

(5) 正确操作,精心维护设备,保持作业环境整洁,搞好文明生产。

(6) 上岗必须按规定着装,妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材。

(7) 积极参加各种安全活动,岗位技术练兵和事故预防训练。

(8) 有权拒绝违章作业的指令,对他人违章作业应以劝阻和制止。

(9) 在班长领导下,负责本岗位的全面操作,保障本岗位的安全生产,完成本岗位的生产指标,保证本岗位的产品质量,对工作失误负责。

(10) 液化气里含有一定量的 H_2S ,作为燃料或化工原料,不但会腐蚀设备和污染环境,而且会在工业生产中影响化学反应的正常进行;脱硫的任务就是把液化气里所含的 H_2S 脱除,脱至低于 $20\text{mg} / \text{m}^3$,以达到使用要求。

(11) 液化气中的硫醇含量过高,会在后序加工过程中腐蚀设备,同时对化工生产的正常运行造成致命影响,脱硫醇的任务就是要把液化气中的硫醇脱至低于 5 ppm ,并使液化气中总S含量低于 20PPm ,从而达到使用要求。

9.2 岗位特点

(1) MDEA复配型溶剂具有选择性强,凝点低,粘度小,不易降解,蒸汽消耗低等优点,因此液化气脱硫化氢装置选用MDEA复配型溶剂作为脱硫溶剂。

(2) 为适应液化气进料量的变化,液化气脱硫塔和脱硫醇抽提塔均采用填料塔。

(3) 装置采用低压蒸汽加热,以避免溶剂受热分解。

(4) 当液化气经预碱洗和抽提后仍不能达到产品精制指标的情况下,本装置作为一个补充措施,利用反抽提的办法提高碱液的再生度,这样也能使产品的质量提高。

(5) 装置脱硫醇采用磺化钛菁钴作催化剂。原料中的硫醇在催化剂作用下,与碱液反应生成硫醇钠盐而溶于碱液中,再经空气氧化成二硫化物,二硫化物不溶于碱液,从而可被分离出去,再生后的碱液得以循环使用。

9.3 操作原则

(1) 液化气脱硫塔液位不能压空,严防液化气窜到低压溶剂系统。

(2) 液化气脱硫醇抽提塔不能压空,严防液化气窜至碱渣系统。

(3) 液化气系统必须畅通,严防尾气系统憋压,严防液化气窜至工业风系统。

9.4 正常操作

9.4.1 液化气精制操作法

(1) 液化气 H_2S 含量超标的调节

<1> 影响因素

①原料气中 H_2S 含量增高。

②原料进料量大或不稳。

③富液中酸性气负荷过大,或溶剂再生不好,使贫液中 H_2S 含量高。

④胺液浓度低。

⑤溶剂发泡,冲塔。

⑥贫液冷后温度高,吸收效果差。

⑦ 溶剂降解产物多或变质。

⑧溶剂循环量小。

⑨处理量超负荷或填料塔堵。

<2>调节方法

①适当增大胺液循环量。

②提循环量或联系前部平稳操作。

③提胺液循环量,提C—4202底温。

④补充新鲜胺液。

- ⑤加阻泡剂或切断进料。
- ⑥增大冷却水量或提胺浓度，降低循环量。
- ⑦补充新鲜溶剂，加强过滤。
- ⑧提高溶剂循环量。
- ⑨降低处理量或清洗脱硫塔。

(2) 贫液中 H_2S 含量超标的调节

<1> 影响因素

- ①再生温度低，压力高， H_2S 解吸效果不好。
- ②溶剂酸性气负荷过大。
- ③重沸器E—4204汽提速率低。
- ④溶剂发泡。
- ⑤E-4201漏液或C-4202塔盘冲开。
- ⑥再生塔顶温度低于100℃,塔顶回流量过大。
- ⑦贫富液脏。

<2>调节方法

- ①调节C—4202温度及压力在指标内。
- ②提溶剂循环量。
- ③提蒸汽量，提高汽提速率。
- ④溶剂加阻泡剂。
- ⑤找出漏点，停工检修。
- ⑥调节回流量，保证塔顶温度。
- ⑦加强过滤。

(3) 再生塔C—4202温度控制

<1> 影响因素

- ①加热蒸汽压力波动大。
- ② 蒸汽带凝结水。
- ③FV—4205失灵。
- ④凝结水后路不畅通。

<2>调节方法

- ①联系供热，平稳0.35MPa蒸汽压力。

②加强脱水，并联系供热平稳操作。

③改付线操作，联系仪表修校。

④疏通流程。

(4) 脱硫液化气系统压力升高的调节

<1> 影响因素

①液化气来量突增，D—4201压力，液面上升。

②液化气后路堵(本装置内)。

③出装置压控阀卡或失灵。

④贫液温度高。

⑤D—4301液面过高或压力过高。

⑥LPG后路堵(本装置外)。

<2>调节方法

①减少来料量或加大P—4201抽出量。

②找出堵处，联系处理，必要时部分放入火炬系统。

③压控阀付线调节，联系仪表处理。

④降低贫液温度。

⑤降D—4301液面，或于D—4301顶用安全阀付线泄压

⑥联系总调保证后路畅通。

(5) 再生系统压力升高的调节

<1> 影响因素

①酸性气出口压控阀PV—4203开度小。

②酸性气管线堵或积水。

③PV—4203失灵。

④富液进塔波动大。

⑤E—4204供热过剩。

⑥富液带烃进入C—4202。

<2> 调节方法

①调节PV—4203开度。

②查找原因，用氮气吹扫或低点排积水，严重时停工修理。

③改付线调节，联系仪表修理。

- ④平稳操作富液进塔量。
- ⑤调节供热量。
- ⑥加强D—4202脱气，平稳脱硫操作。

(6) 再生塔液面调节

<1> 影响因素

- ①进出量不平稳。
- ②回流量突变。
- ③进料量波动。
- ④LV—4204失灵。
- ⑤溶剂跑损，系统液面皆下降。

<2>调节方法

- ①稳定进料，调节各脱硫液控阀。
- ②调节回流量。
- ③稳定进料。
- ④付线调节，联系仪表修理。
- ⑤找出原因，必要时补充新鲜溶剂。

(7) 净化气带胺的调节

<1> 影响因素

- ①进料量突然增大，波动大。
- ②原料量过大，超过空塔速度。
- ③贫液循环量过大。
- ④溶剂发泡、冲塔。
- ⑤贫液冷后温度过高。
- ⑥塔内填料堵。

<2>调节方法

- ①平稳进料量。
- ②减少原料进料量。
- ③降低胺液循环量。
- ④溶剂加阻泡剂或切断进料。
- ⑤控制贫液冷后温度。

⑥停工吹扫处理。

(8) 系统液面迅速变化的调节

<1> 影响因素

①产品大量带溶剂。

②系统跑损溶剂。

③冷换设备漏，系统液面上升。

④装置系统连接的蒸汽或水阀漏。

⑤原料大量带水，系统液面上升

<2>调节方法

①按液化气带溶剂处理。

②补充新剂，查找原因，及时处理。

③查出漏点，及时处理。

④逐一检查及时处理。

⑤联系前部平稳操作，加强液态烃脱水。

(9) 溶剂配制操作法

①按要求加除盐水至D—4204，做好计量工作。注意液位，防止因假液位指示而冒罐。

②除盐水加好后，用气动泵P—4205将桶装的复配型高效脱硫剂，从桶中卸至溶剂回收罐D—4205，再用溶剂回收泵P—4204抽送至溶剂贮罐D—4204。根据工艺要求，做好计量工作。

③胺液配制好后，联系化验分析胺液浓度。

④视化验分析结果，看溶剂配制浓度是否达到要求。工艺要求溶剂浓度为25%。

(10) 退碱操作法

①准备好碱渣罐。

②改好流程，复查正确后，启动P—4305或P—4302进行退碱。退碱时注意系统压力，不得抽负压，防止损坏设备及液态烃窜入碱渣系统。

③当泵出口压力变小后，停止退碱。

④碱退完后，相关管线要进行必要吹扫，以防堵塞。

(11) 收配碱操作法

①按要求加除盐水至D—4308，做好计量工作，注意液位，防止因浮标卡住，假液

位指示而冒罐。

②打开30%碱液进D—4308阀，联系系统送30%碱液，做好计量工作。

③当新碱达到规定数量后，关闭进D—4308阀，并通知有关单位停送碱液。

④开P—4305或P—4302循环均匀。

⑤循环4小时后，联系化验分析碱浓度。

⑥视化验分析结果，看配制碱液浓度是否达到要求。

⑦收碱公式：
$$H_2 = \frac{D_1 C_1}{D_2 C_2} H_1 \approx \frac{C_1}{C_2} H_1$$

式中H1、H2分别为应收碱高度和配制碱高度。

D1、D2分别为原料碱密度及配制碱密度。 ，

C1、C2分别为原料碱浓度及配制碱浓度。

(12) 碱渣中和操作法

①操作人员必须穿戴好防护服(包括服装、鞋、帽、手套、护眼镜等)才可进行此操作。

②从厂来的硫酸，操作人员要细心地装入硫酸罐D—4306中贮存备用。

③碱渣用泵P-4305 / 1.2从碱渣罐D-4309抽送至碱渣中和罐D—4307，装至约70%液位后，停送碱渣，关碱渣进罐阀。

④操作人员将D-4306至D-4307的球阀打开缓缓地将硫酸加入到D—4307中至规定量，同时开动碱渣中和泵(P-4307 / 1.2)进行循环，使碱渣中残留的碱与硫酸反应，当PH值指示在7.5~8.0时，再将反应物加水稀释排至厂污水系统。

注意：

操作人员将硫酸装入硫酸罐D—4306时，一定要穿戴好保护用品，严防硫酸伤人。

把硫酸从D—4306加至D—4307，一定要缓慢进行，以防溶解热，反应热集中释放，造成D—4307温度、压力急剧升高，而带来危险。

(13) 抽提塔C—4301界位调节

<1> 影响因素

①循环量大，界位上升。

②原料量大或波动。

③逆流接触效果差，引起乳化现象，界位分不清。

④进出抽提塔碱液量不平衡。

<2> 调节方法

①控制好碱液循环量。

②平稳进料。

③加强预碱洗。

④用LV—4302调节。

(14) 液化气带碱

<1> 影响因素

①原料量大或波动。

②抽提塔界位高、波动大。

③原料成分复杂，预碱洗不好。

④碱液使用时间长，变脏。

<2>调节方法

①稳定进料，平稳操作。

②降低界面，平稳操作。

③加强预碱洗。

④换碱。

(15) 液化气硫醇超标

<1> 影响因素

①碱液中催化剂含量低。

②催化剂活性降低或失效。

③碱液浓度低或老化。

④供风不足。

⑤原料性质变化或硫醇含量高或进料量大。

⑥碱液循环量小。

⑦反抽提效果差。

<2>调节方法

①补充新鲜催化剂，提高其含量。

②补充新鲜催化剂，或更换催化剂碱液。

③补充新碱，提高碱浓度或换碱。

- ④增大供风量。
- ⑤视原料性质调整碱循环量，调好原料。
- ⑥提碱循环量。
- ⑦提汽油循环量或更换汽油。

(16) 液化气憋压

<1> 影响因素

- ①液化气后路不畅或堵。
- ②低压瓦斯系统堵。
- ③液化气进料量突然不稳或来量大。
- ④PV—4303卡。
- ⑤后工段原料罐液位高或进其罐阀门卡。
- ⑥液化气带C₂多。

<2>调节方法

- ①检查并疏通后路。
- ②联系调度处理。
- ③稳定进料。
- ④PV—4303压控阀改走付线，联系仪表处理。

⑤联系后工段处理。当压力过高，情况危急时，可联系调度切断进料，并泄压力至火炬系统。

- ⑥联系调度处理，泄D—4301压力至火炬系统。

(17) 液化气脱硫醇后总硫超标调节

<1> 影响因素

- ①脱硫醇系统碱浓度低。
- ②脱硫醇效果不好。
- ③原料流量波动大。
- ④原料性质变化。
- ⑤反抽提效果差。

<2>调节方法

- ①加新鲜碱或换碱，提碱浓度。
- ②按精制烃硫醇超标调节处理。

- ③稳定液化气进料量。
- ④按照原料性质调整操作。
- ⑤提汽油循环量或更换汽油。

9.4.2 气体分馏操作法

(1) 正常操作的主要任务

<1>检查和调节各塔的操作温度、压力、液位、流量按时做好记录。

<2>按工艺指标要求,参照产品质量分析调整操作,确保各馏出口质量合格,提高产品收率,降低消耗。

<3>注意观察室内DCS上显示的各操作参数与现场显示是否一致,防止因室内仪表显示错误而误操作,发现仪表失灵应及时联系处理。

<4> 按时巡回检查,搞好岗位间的协作。

(2) 工艺控制指标及产品质量调节的影响因素和具体调节方法

影响分馏效果的主要因素是:温度、压力、液面、流量。其中,压力和温度对产品质量的影响最大

<1>压力的影响及恒定压力的基本方法

分馏塔的压力波动,直接影响该系统温度、流量、液面不稳,造成操作紊乱,产品质量失控。所以,压力是搞好平稳操作,保证产品质量的主要矛盾。分馏塔的压力主要取决于塔顶产品组成以及冷后温度,恒定压力的基本方法有:

- a.固定进料量组成、回流量、塔底温度和湿空冷负荷,使塔顶产品具有一定的冷后温度,以保证塔与回流罐之间的恒定压差。
- b.注意前塔操作,防止轻组分大量带入本系统。
- c.一般情况下,任何一种调节都不能过猛,尤其是塔底温度提降不能过猛。
- d.保持塔底和回流罐液面。
- e.必要时启用回流罐压控阀.保持塔与回流罐的恒压差。

<2>回流比的影响及调节方法

回流比的大小对分馏塔的操作有较大影响,回流比过大过小都会造成塔顶,塔底产品的分离达不到所要求。回流比过大,则在其它条件不变的情况下,塔底产品会变轻,塔顶产品采出量减少,塔的处理能力降低,由于回流比的增大,塔内蒸汽线速提高,超过一定值后产生雾沫夹带现象,使塔板效率降低,使塔顶、塔底产品质量变坏当然,回流比过小,塔顶、塔底产品分离度同样达不到所要求。

在分馏塔塔板数一定的情况下，回流比介于全回流和最小回流比之间，适宜回流比，是在考虑一系列技术经济因素后所决定的。一般操作中，根据工艺指标调节回流比，同时，注意产品质量的要求。

<3>影响压力的因素及调节方法

①影响压力的因素：

- a.开工初期系统内有不凝气。
- b.塔顶轻组分增加。
- c.冷后温度失控。
- d.塔底温度波动。
- e.压控失灵。
- f.塔底液面波动(满或空)。
- g.提降进料量、回流量调整幅度过大

②调节方法

- a.从回流罐由瓦斯系统排出。
- b.调整前塔操作，降低进料中轻组份含量，启用回流罐压控。
- c.调节回流量，若为停电、停水引起，则降低处理量，长时间则紧急停工处理。
- d.注意塔底热源流量和温度变化，及时联系调整使热源稳定，
- e.降温降量改走付线，联系仪表维修。
- g.调节进料量、回流量，外放量、使其保持稳定。
- h.稳定进料量、回流量。

<4>影响塔底温度的因素及调节方法。

①影响因素

- a.塔底热源和流量不稳。
- b.塔压波动。
- c.进料量，进料温度及进料组分不稳。
- d.冷后温度、回流量波动。
- e.塔底液面不稳，过高或过低。
- f.仪表控制失灵。

②调节方法

- a.联系调节稳定热源温度和流量。

- b.调整操作、稳定塔压。
- c.稳定进料量根据进料温度和进料组分调整操作,调整前塔操作,稳定进料状态。
- d.调整冷后温度和回流量,保证全塔热平衡。
- e.调节外放量,稳定塔底液面。
- f.改手动控制,联系仪表工处理。

<5>影响塔顶温度的因素及调节方法。

①影响因素

- a.回流比的大小。
- b.回流温度高(低)。
- c.塔底温度高(低)。
- d.塔压力波动。
- e.塔超负荷。

②调节方法

- a.降低(提高)回流比。
- b.降低(提高)回流温度。
- c.降(升)塔底温度。
- d.调节冷后温度,启用压控恒定压力,根据进料组分变化,调整进料口位置,同时注意前塔操作并及时调整各参数。
- e.降进料量,回流量,开大外输至塔操作正常后恢复进料回流。

<6>影响产品质量的因素调节方法

一般情况下,要求塔顶馏分尽量少带重组分,塔底产品尽量少带轻组分。

①C—8001顶馏分中C₂含量高的调节方法。

可适当提高C—8001项压,加大回流比,降低进料层或降底温。

②C—8001底馏分中,C₃含量高的调节方法。

可适当提高C—8001底温度,降低塔压,提高进料层,或降低回流比。

③C—8004顶馏分中丙烷含量高的调节方法

可适当开大丙烯塔热旁路调节阀PV8112,提高C—8004压力,提高回流比,降低C—8003进料层和降低C—8003的底温。

④C—8003底馏分中丙烯含量高的调节方法

可适当降低C—8004压力,降低回流比,提高进料层或提高C—8003的底温。

⑤C-8003、C-8004带C₂的调节方法

由D—8004排C₂，同时调整前塔即C—8002操作，从D—8003排C₂。

⑥C—8002底馏分中带C₂的调节方法。

可适当提高C—8002塔底温度，降低回流比，降低C-8002压力。

⑦C-8005顶馏分中C₅含量高的调节方法。

可适当提高C—8005顶压，加大回流比，降低进料层或降低底温。

⑧C—8005底馏分中，C₅含量高的调节方法。

可适当提高C—8005底温度，降低塔压，提高进料层，或降低回流比。

<7>丙烯塔塔底温度的控制。

在丙烷压缩机开工前，丙烯塔塔底热源由开工重沸器E-8004供给，由于系统中全为轻组分，须微调HV8102来提降系统温度；丙烷压缩机运行正常后，丙烯塔系统热源改由丙烷压缩机冷热返塔线供给，由于丙烷压缩机正常运行时，出口不允许憋压操作，正常情况下，热返塔阀全开，通常根据需要开关冷返塔蝶阀来控制丙烯塔底温度。丙烯塔系统温度也可由调节E-8008循环水的量作为辅助调节手段。

<8>热旁路的调节

在丙烯塔操作中，热旁路的操作是调整丙烯塔系统的重要手段，由于热旁路没有经过冷却而直接进入回流罐，故热旁路起着平衡压力的作用。当热旁路调节阀开大时，系统压力上升，系统的蒸发量相对降低；当热旁路调节阀关小时，系统压力降低，系统的蒸发量相对增加。通过调节热旁路，在一定程度上可以作为调节丙烯纯度的辅助手段。

<9>凝结水回收罐D—8008的操作。

①D—8008的液位是由调节阀LIC—8201来控制。

② D—8008的压力是由除盐水量来控制的。正常操作时，控制D—8008的压力为0.3MPa，当D—8008的压力增大时，可通过调节阀FIC—8209来加大除盐水的量使其压力控制在0.3MPa，反之亦然。

9.4.3 碳五输转储存操作规程（暂行）

（1）概述

<1>C₅来源

延安炼油厂催化裂化装置产生的液化气及外购液化气经过本厂 30 万吨/年精制脱硫、30 万吨/年气分装置分离后得到 C₅组分，C₅组分主要成分为戊烷。

<2>理化性质

戊烷，化学式 C_5H_{12} ，烷烃中的第五个成员。戊烷有 3 种同分异构体：正戊烷（沸点 $36^{\circ}C$ ）、异戊烷（系统命名法为“2-甲基丁烷”，沸点 $28^{\circ}C$ ）和新戊烷（系统命名法为“2,2-二甲基丙烷”，沸点 $10^{\circ}C$ ）。

正戊烷为无色液体，有微弱的薄荷香味，分子量 72.15，蒸汽压 53.32kPa/ $18.5^{\circ}C$ ，闪点 $-40^{\circ}C$ ，熔点 $-129.8^{\circ}C$ ，沸点 $36.1^{\circ}C$ ，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等大多数有机溶剂；相对水密度(水=1)0.63；相对空气密度（空气=1）2.48；属易燃液体，引燃温度 $260^{\circ}C$ ，爆炸极限 1.7-9.8%(V/V)；主要用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等。

（2） C_5 输转储存

<1>输转流程

C_5 输转分基本流程和应急流程。

①基本流程

基本流程是指气分装置脱戊烷塔底分离出来的 C_5 经塔底馏分泵送至咀头液化气球罐区 G-24607 和 G-24608 储存，球罐区 C_5 经泵 B-24605/08 送至汽油罐区进行调合的流程。

其流程如下所示：

碳五→液化气球罐区（G24607/24608）→戊烷泵(B-24605/08)→
汽油罐区（G-9511/12/13/14/15/16）→成品调和

②应急流程

应急流程是指在基本流程不具备条件时，气分装置脱戊烷塔底出来的 C_5 进 100 万吨/年催化装置分馏塔顶油气分离器（D-201）的流程。运行中，一旦具备条件，应及时切换到基本流程。

该应急流程是利用气分装置出来的 C_2 至一联合催化装置管线， C_2 改走高压瓦斯线，在 C_2 至一联合催化装置的管线上增加一条 C_5 出装置的跨线（如图所示虚线部分为所加跨线），将 C_5 通过 C_2 至催化管线送至 100 万吨 / 年催化装置分馏塔顶油气分离器（D-201）。其流程如下图所示：

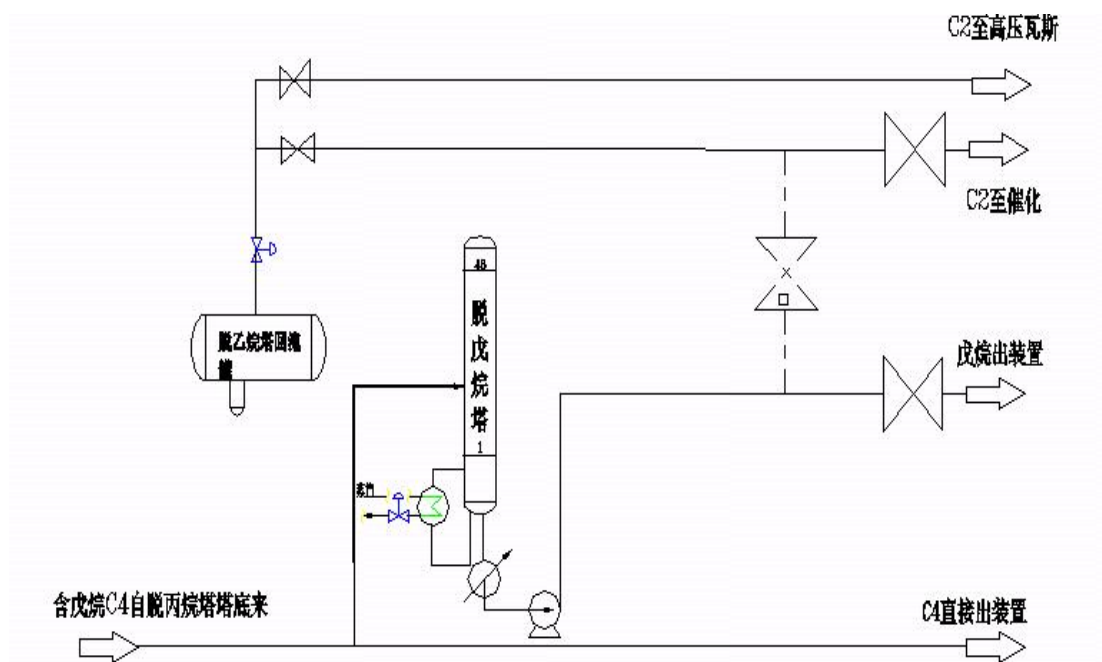


图9-1 碳五输转流程

③应急流程的可行性分析

C₂至催化管线设计压力 4.0Mpa 背压 (一联合催化 D-201 压力)0.2Mpa。C₅ 管线设计压力 2.5Mpa, P-8010 出口压力 0.6Mpa, C₅ 改走一联合催化 D-201, 不存在超压现象, 后路背压完全可以满足 C₅ 外送要求。

<2>输转操作

①在基本流程下的操作

- a. 在基本流程下, C₅ 进咀头液化气球罐区作为汽油调合的组分, 在接到调度令后, 油品车间操作工打开 C₅ 进液化气球罐的阀门。
- b. 聚丙烯车间操作工打开 C₅ 至罐区的阀门。
- c. C₅ 去汽油调合: 油品车间二工段操作人员先将单个汽油罐 (G-9511/12/13/14/15/16) 进一定量催化汽油 (液位 5 米以上), 后打开罐底 C₅ 进单个汽油罐阀门。
- d. 三工段操作人员打开 C₅ 球罐 (G-24607/08) 去 C₅ 转出泵 (B-24605/08) 阀门, 启动 C₅ 转出泵 (B-24605/08) 后缓慢打开出口阀, 按照比例: 催汽: C₅=15:1 (暂定), 向汽油罐内转出定量的 C₅, 以上流程由班长和工段长签字确认。

e. 静置 4 个小时后通知质检科取样分析, 分析基础汽油硫含量和饱和蒸汽压等指标合格后联系调度通过汽油销售泵将基础汽油转至成品车间进行调合。

②在应急流程下的操作

- a. 在接到调度令后, 聚丙烯车间气分装置操作工改流程, 将 C₂ 改走高压瓦斯线, 关

死 C₂ 走催化线阀门（加盲板）；关死 C₅ 至罐区阀门，打开 C₅ 线与 C₂ 至催化线跨线阀门；

b. 联合一车间操作工打开 C₅ 进油气分离器（D-201）阀门。

9.5 机泵操作法

9.5.1 概述

精制装置共有机泵 25 台，14 台高速泵，5 台普通离心泵，1 台计量泵，3 台空气隔膜泵，2 台磁力泵。气体分馏装置共有机泵 24 台，其中，脱丙烷塔进料泵（P—8001 / 1.2），脱乙烷塔进料泵 P—8003 / 1.2），丙烷产品泵 P—8005 / 1.2），丙烯产品泵（P-8008 / 1.2），为高速泵；脱丙烷塔顶回流泵（P-8002 / 1.2）、脱乙烷塔顶回流泵（P-8004 / 1.2）、丙烯塔顶回流泵（P-8006 / 1.2）、丙烯塔中间泵（P-8007 / 1.2）、脱戊烷塔顶回流泵（P-8009 / 1.2）蒸汽凝结水泵（P—8012 / 1.2）为自启动泵；软化水泵（P—8011 / 1.2）为 AY 型水泵。各泵均采用波纹管或串联机械密封，防止泄漏。

9.5.2 润滑油

本装置多数泵采用通用机械油润滑轴承，少量采用润滑脂润滑，高速泵和密封冷却冲洗用 N46 防锈透平油。

离心泵轴承箱设置有油位计，添加润滑油应加到油位计的 1 / 2—2 / 3 处。润滑油油质要符合国家标准；其次要严格执行润滑油的管理制度，做到“五定”和“三级过滤”；最后，要经常对运转机泵的润滑油油质进行检查，发现油质发黑、发黄、有水珠、乳化或有杂质等情况要随时进行清洗更换，确保轴承的良好润滑。

9.5.3 离心泵的操作

（1）开泵前的检查准备工作

①检查机泵及附件地脚螺栓、连接螺栓齐全无松动，联轴器、电机埋地线，护罩均已固定接好。

②检查机泵出入口管线、阀门、法兰、过滤器、单向阀完好齐全无泄漏，压力表灵敏可靠无泄漏。

③检查轴承箱润滑油的油质、油位。若油质变坏，应立即加以更换润滑油油位保持在油位计 1 / 2—2 / 3 处，不够则补，过多则排，润滑油油杯加油，并保证自由流通，对密封系统带压力罐的机泵，检查压力罐及储油罐的油位，油位保持在 50%—80%，低

于 50%时加油；若油质变坏，应加以更换，压力罐泄压，压力表回零。

④投用机泵冷却系统，包括轴承箱、轴封及泵座等的冷却，冷却水畅通、否则联系钳工处理。

⑤灌泵、关闭泵出口放空阀和泄压线阀，打开泵出口压力表手阀，缓慢打开机泵进口阀。注意检查机泵的密封及各连接部位有无泄漏，若有泄漏、关闭进口阀、泄压后进一步处理，若无泄漏，水泵则缓慢打开放空阀排净泵体存气后关闭；烃类泵缓慢打开泄压线阀，排净泵体内存气后关闭，若泄压线阀有问题，则可采用泵出口放空阀、排净泵内存气。

⑥盘车。注意用力均匀，应无磨擦，晃动过紧的现象。

⑦联系电工检查线路、电流表，无问题后送电。

⑧准备好记录本、听诊器及必要的工具。

（2）启动

①下列阀门处于启动位置。

a.入口阀全开，泵内充满液体。

b.泵体放空阀，泄压线阀关闭。

c.泵出口阀关闭。

d.泵出口压力表手阀打开，压力显示灵敏可靠。

②按启动电钮、检查旋转方向，听机泵起动声音，检查出口压力表、电流表，如出现旋转方向不对，声音异常，压力过低，电流过大等异常情况立即停泵，查明原因后再启动。

③检查机泵及各部件的振动、发热、泄漏情况。如发现泄漏严重，振动异常偏大，轴承温度 $>65^{\circ}\text{C}$ ，电机温度 $>70^{\circ}\text{C}$ 等情况应立即停泵。

④当泵出口压力和电流正常后，逐渐开大出口阀，并注意压力电流波动情况，确保压力稳定，电流不能超过电机额定电流。

⑤将出口流量调至指标范围内，并加强巡检，作好记录。

（3）机泵的停运

①逐渐关闭出口阀，注意压力、电流的变化，直至关闭为止。

②切断电源停泵。

③待润滑油油温冷至室温后切断冷却水，当室温低于 0°C ，应保证冷却水循环。

④需检修的机泵，关闭进口阀，水泵缓慢打开放空阀泄压，烃类泵应打开泄压线阀

泄压，泄完压后关闭泄压线阀，打开放空阀，泄压过程应缓慢，防止烃类减压挥发大量吸热冻坏泵体及管线设备，泄压过程中，不能离人，并通知电工停电。

⑤当环境温度低于 0℃，水泵应关闭泵进口阀，排净泵体内存水，以免冻裂设备。

⑥作好记录。

(4) 机泵的切换

①检查备用泵，备用泵处于良好的备用状态。

②按启动步骤启动备用泵，此时应两人同时操作，逐渐开启备用泵的出口阀，同时逐渐关闭运作泵出口阀，并密切注意两泵的压力、电流的变化情况，防止超过规定指标。

③按停泵步骤停运转泵。

④作好记录。

9.5.4 高速泵的操作

(1) 润滑油系统的操作

①当高速泵处于备用状态时，为保证起动前高速轴组件的预润滑，高速轴、轴承及啮合轮齿是完全浸入油中的，起动时，主齿轮油泵通过滤油器及冷却器将主油箱的油送到轴顶、轴承及啮合轮等处，同时还将油输送到上油箱，上油箱保证了主油箱的正常操作液面，停泵时，油自动回到主油箱，重新淹没轴承和齿轮齿。

②开泵前取下齿轮箱上端的通气孔，加入合格的润滑油至静态油面的中线，待油面稳定，检查泄漏情况。

③机泵正常运转后，检查润滑油油位(油面表的中线)，不够则补，油位不能过高，过高的油位会形成泡沫，使润滑油乳化变质，过低油位影响润滑，带自锁引起机泵停运。

④润滑油最小起动温度为 16℃，低于此温度应预热。

⑤开泵正常后，润滑油压力表的读数在 0.2—0.6MPa(g)之间，它取决于油温，起动后，油开始升温，压力逐渐下降，尔后达到稳定。

⑥操作时最低油温为 27℃，超过 60℃，油冷却器应给予一定的冷却水，正常的轴承箱操作温度应在 40-60℃之间。

(2) 润滑油系统的维护

①开泵前及机泵运行中，注意检查油位保持在油表中心线，过低、过高都会造成机泵停运。

②根据润滑油油质及时更换润滑油，正常工作三个月后，齿轮箱油应加以更换。

③根据滤油器工作情况，及时更换滤油器，确保润滑系统畅通，最长工作 4000 / 小

时或六个月后，应加以更换。

④换油时，取出油箱上，下通风盖，将其在煤油中漂洗，然后用干净的空气吹干，保证上、下通风畅通。

⑤封存三个月以上的机泵，必须彻底放油并调换滤油器。

(3) 高速泵的开泵前的准备工作。

①检查泵是否处于完好状态，确认机泵已检修完毕，各紧固件均已紧固，管线、阀门以及压力表安装正确好用，无泄漏。

②齿轮箱加油至正常油位。

③引冷却水，检查是否畅通。

④打开压力表手阀，压力显示灵敏可靠。

⑤关闭放空阀及泄压线阀，打开入口阀，打开泄压线，阀置换后关闭，使泵内充满液体，并对各部位详细检查。

⑥联系电工检查，并送电。

⑦准备好听诊器，记录本及必要的工具。

(4) 高速泵的启动

①微开泵出口阀门，泵出口保持最小流量，开(2—3扣)。

②操纵手动油泵手柄上下运动或起动电动油泵，油压不低于0.1MPa启动主泵电机，启动时注意人身安全，防止飞物伤人。

③当泵的转速达到额定速度且机泵各部分正常工作后，停止操纵手动油泵或停辅油泵电机，并将油泵电机开关置于自动位置，打开出口阀，注意压力、电流的波动情况，并调至正常指标范围内。

④根据润滑油温，调节油冷却器水量。

⑤低流量运行时，稍开泵出入口旁路阀，避免损坏机泵。

⑥泵投运后要经常检查

a.检查泵出入口压力、电流；

b.检查密封面的泄漏情况；

c.检查是否有异常噪音；

d.检查齿轮箱上的油位；

e.检查冷却水量是否适当；

f.检查机泵各部件的振动发热情况：

g.检查润滑油油温和油压是否正常。

⑦作好记录，并加强巡检

(5) 机泵的停运

①逐渐关闭出口阀,注意压力电流的变化,直至关闭到阀门开3—4扣，有量经过。

②切断电源停泵；

③关闭泵出口阀，机泵开跨线阀的，关闭跨线阀；

④待油温冷至室温后，切断冷却水；

⑤需检修的机泵,关闭进口阀,打开泄压线阀泄压,泄压后关闭,打开放空阀,泄压力过程应缓慢,防止烃类减压挥发大量吸热冻坏设备,泄压过程中不能离人,通知电工停电；

⑥当环境温度低于0℃，稍开冷却水，使其流通；

⑦作好记录。

(6) 切换泵的操作

①检查备用泵，备用泵处于良好备用状态；

②按启动步骤启动备用泵,此时应两人同时操作,逐渐关闭运行泵的出口阀,同时逐渐开启备用泵的出口阀,并密切注意两泵压力、电流的变化情况,防止超过规定指标；

③按停泵步骤，停运转泵；

④作好记录。

9.5.5 自启动泵的操作

(1) 自启动泵的工作原理

当主泵运转时,泵出口的压力、流量达不到设计指标时,且辅泵处于良好备用状态,启动开关处于自动位置,辅泵自行启动,确保出口压力,流量在指标范围之内。

(2) 自启动离心泵,启动前的状态

①机泵附件、地脚螺栓齐全,无松动,联轴器、电机埋地线、护罩均已固定接好；②机泵出入口管线、阀门、法兰、过滤器、单向阀完好齐全无泄漏,压力表灵敏可靠无泄漏；

③轴承箱润滑油油质油位正常。

④机泵冷却系统畅通；

⑤关闭放空阀和泄压线阀,打开入口阀,烃类泵打开泄压线阀置换后关闭；水泵打开放空阀,排净存气见水后关闭,泵体内充满液体。打开压力表手阀,出口阀全开,检

查出口单向阀关闭严密，轴无倒转现象，机泵各部件无泄漏；

⑥盘车正常；

⑦送电正常；

⑧听诊器，记录本必要的工具准备妥当。

（3）启动

①下列阀门处于启动前位置。

a.入口阀全开，泵内充满液体；

b.放空阀和泄压线阀关闭；

c.出口阀全开，单向阀关闭严密，轴无倒转现象；

d.泵出口压力表手阀打开，压力显示灵敏可靠。

②按启动电钮，检查旋转方向，听机泵起动声音，检查压力和电流若出现旋转方向不对，声音异常，压力过低，电流过大等异常情况立即停泵，查明原因后启动。

③检查机泵及各部件的振动、发热、泄漏情况，如发现严重泄漏，振动异常，轴承温度超过65℃，电机温度超过70℃等异常情况立即停泵。

④将流量调至指标范围内，检查泵出口压力、电流情况，压力应稳定，电流不超过电机额定电流。

⑤做好记录，并加强巡检。

（4）停运

①切断机泵电源；

②待各部位冷至室温切断冷却水；

③需检修的机泵，关闭进出口阀门，烃类泵打开泄压线阀，泄压后关闭；水泵打开放空阀泄压，烃类泵泄完压后打开放空阀，烃类泵泄压过程应缓慢，防止烃类减压挥发大量吸热冻坏设备。泄压过程不能离人，将机泵启动开关由自动打向手动位置，并通知电工停电。

④当环境温度低于0℃时，冷却水流通。

⑤做好记录。

（5）辅泵的启动

①辅泵满足启动前状态；

②下列阀门处于启动前位置：

a.入口阀全开，泵内充满液体；

b.放空阀和泄压线阀关闭；

- c.出口阀全开，单向阀关闭严密，轴无倒转现象；
- d.泵出口压力表手阀打开，压力显示灵敏可靠；
- ③满足上述①、②后，辅泵启动开关置于自动位置；
- ④当主泵出口流量、压力达不到设计允许值后，辅泵自行启动；
- ⑤联系外操，现场查看机泵启动情况，出现异常情况应立即停泵，并向车间及班长汇报；
- ⑥查找辅泵启动原因，液位过低造成抽空者，则调整液位，主泵进口管线堵或主泵机泵故障则停主泵，观察辅泵运行，并调至指标范围内；主泵故障，则检修主泵，经调整后，运行正常，停辅泵，停泵按停泵步骤进行；
- ⑦未投自动的辅泵，按主泵启动步骤启动；
- ⑧作好记录，并加强巡检。

9.5.6 机泵的日常维护保养

- (1) 清洁并保持泵体和泵区的环境卫生。
- (2) 运转机泵的正常巡检内容。
 - ①泵的出口压力、电流是否正常并记录。
 - ②泵的运转情况，各轴承有无杂音、轴承温度($\geq 65^{\circ}\text{C}$)、电机温度($\geq 70^{\circ}\text{C}$)机泵振动是否正常。
 - ③密封端面的泄漏情况及压力罐压力是否正常。
 - ④检查润滑油、密封油的油质、油位。
 - ⑤检查轴承部件的温度。
 - ⑥用听诊器听运转声音。
- (3) 备用泵处于良好备用状态，24小时盘车1次，盘车180°。
- (4) 自启动泵的辅泵，应检查单向阀的泄漏情况，轴无倒转现象，启动开关是否投自动位置。
- (5) 高速泵注意检查润滑油的油温、油压。

9.5.7 机泵的常见故障原因及消除方法

表9-1 机泵的常见故障原因及消除方法

故障现象	原因	处理办法
轴承箱发热温度 过高	a.冷却水量不足	a.加大冷却水量
	b.润滑油过多或太少或不合格	b.加入适量合格的润滑油

	c.电机与泵不同心或轴弯曲	c.停泵，调整同心度、校正
	d.轴承磨损或松动	d.停泵，检查更换
	e.甩油环变形或不转动	e.停泵，更换甩油环
	f.轴承间隙过小	f.停泵，重新刮研
	g.泵超负荷运转	g.调整排出量
密封严重泄漏	a.泵轴与原动机轴对中不良或轴弯曲	a.停泵，联系钳工处理
	b.泵轴或密封环磨损过度形成转子偏心	b.停泵联系钳工处理
	c.机械密封损坏或安装不当	c.停泵，联系钳工处理
	d.填料过松	d.停泵，重新调整
	e.操作波动大	e.稳定操作
振动过大	a.泵转子或电机转子不平衡	a.停泵转子重新找平衡
	b.找正不合格	b.停泵，重新找正
	c.轴承磨损间隙过大	c.停泵，修理或更换轴承
	d.地脚螺栓松动	d.停泵，紧固地脚螺栓
	e.基础不坚固	e.基础加固
	f.轴弯曲	f.停泵，校正轴或更换新轴
	g.支架不牢引起	g.停泵，管道支架加固
	h.泵内部摩擦	h.停泵，拆泵检查、消除摩擦
	i.转子零件松动或破损	i.停泵，将转了零件紧固，并采取措施
	j.叶轮中有异物或堵	j.停泵，清除异物
	k.抽空引起	k.关出口阀排空或切换泵
泵抽空或不上量	a.入口管线堵	a.停泵，用阀氮气吹通
	b.泵体内有气体	b.开放空阀或泄压线阀排气体
	c.吸入液面过低	c.调整并提高液面
	d.入口压力低	d.提高入口压力
	e.介质温度高出口阀开度小，涡流汽化	e.控制好介质温度、调节出口流量
	f.电机转动方向相反	f.停泵，联系电工更正
	g.叶轮堵，流逆穿孔	g.停泵，联系钳工处理
	h. 回流量过大	h. 调整回流线阀门开度
	i.联轴器故障	i. 切出检修
泵杂音大	a.轴承无油少油干摩擦	a.加油
	b.部件坏或部件松动	b.停泵，更换或修理
	c.抽空引起	c.关小出口阀或切换泵
	d.叶轮磨损	d.停泵，检修
	e.流量过小	e.加大流量或开旁路阀
	f.转动部分磨损	f.停泵，检查修理
	g.杂物进入	g.停泵，解体清除干净
机泵运转时	a.泵的流量过大	a.调小流量

电 流 过 大	b.电机或泵轴承损坏	b.停泵，联系电工或钳工处理
	c.电流表失灵	c.联系电工处理
	d.电源线路出问题	d.停泵，联系电工处理
	e.泵密封压得太紧	e.停泵，联系钳工处理

9.6 冷换设备操作法

9.6.1 换热器的操作

(1)换热器的投用

①换热器打压试验合格，含有烃类介质的换热器，用氮气置换，含氧量合格，排凝后，方可投用；

②检查各放空阀是否灵活好用及开关位置，放空阀关、压力表、温度计是否全部装好不泄漏；

③检查各连接紧固是否按要求接好；

④换热器前后流程改好，防止憋压；

⑤投用时，先投冷介质，后投热介质；

⑥先缓慢打开冷介质或热介质的出口阀，有付线的要保证付线畅通，检查各管线、法兰、接口、压力表、温度计等无泄漏后再缓慢打开进口阀，注意观察设备的变化情况；

⑦在冷热介质投用后，由于油度压力的变化，应加强对其巡检，检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

(2)注意检查

换热器在投运后，应注意检查浮头、大盖、法兰有无渗漏，注意换热后温度变化，判断换热器是否运行正常。

(3)换热器的停运

①停换热器时，先停热流后停冷流，先关入口阀，后关出口阀、降温后，扫线处理，用蒸汽扫线时，排汽、排凝，防止存水形成真空损坏设备，含烃类介质的换热器应用氮气吹扫，吹扫置换合格检查合格后方可打开启程放空阀、排凝；

②经常检查排凝情况，以免大量跑、冒和其他事故出现，用蒸汽扫线时，不许自然冷凝，防止换热器内存水；

③需检修的换热器，泄压后方可检修。

9.6.2 冷却器的使用

冷却器的使用、停运方法可参照换热器操作法进行，但要注意、投用时，打开冷却水放空排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水同时，打开冷却水放空，以免憋压，当环境温度低于0℃时，打开冷却水进出口付线阀，保证有量经过，防止冻坏设备。

9.6.3 空冷器的使用

(1)投用前的检查

- ①空冷器经试压合格，并用氮气置换，含氧合格排凝后方可投用；
- ②检查阀门、排低压瓦斯阀及放空阀的开关是否灵活好用，管线、法兰有无泄漏，温度计、压力表是否全部装好，不泄漏；
- ③检查风机、电机、变频电机是否按要求安装，各润滑部位是否加好润滑脂，转动风叶有无卡、碰现象，电机送电。

(2)空冷的投用

- ①改好空冷冷却水流程，启动P—8011上水，并打开各冷却器上水，回水阀；
- ②投用空冷风机，并检查其旋转方向，运转是否正常；
- ③缓慢打开热介质出口阀，再打开进口阀门，检查各处有无泄漏情况；
- ④投用变频电机，根据出口温度，调节电机转速，注意出口温度变化情况，大变频电机无法调控温度的情况下，可适当调节冷却水的大小或开停风机；
- ⑤当环境温度低于0℃，空冷冷却水不用时，应排净管线内存水，并用风扫干。

(3)空冷的检查

- ①检查空冷有无泄漏；
- ②检查电机、风扇、变频电机是否运行正常；
- ③检查冷却水是否畅通，过滤器有无堵塞现象，观察冷却水压力，温度变化情况；
- ④检查热介质出口温度变化情况，在变频电压无法调控时及时通知外操，调节冷却水量或开停风机。

(4)空冷的停运

- ①关空冷热介质入口阀，再关出口阀；
- ②停空冷电机及变频电机，停冷却水，放尽存水；
- ③打开排低压瓦斯线阀泄压，泄完压后关闭；
- ④空冷热介质扫线，并用氮气置换合格；
- ⑤需检修的空冷，应泄压后，再检修。

⑥扫线置换应按照扫线流程和有关规定执行

9.7 技改技措

9.7.1 胺液罐装储存改造

(1)胺液使用概况

液化气精制装置采用胺法脱硫工艺脱除催化液态烃中的硫化氢，设计脱硫剂消耗量约70吨/年（含检修），产生包装物数量多且无法妥善处理，同时桶装胺液加注耗时费力。

(2)技改措施

①为节约成本，充分利用装置闲置设备实现胺液储罐储存，对D4307碱渣中和罐进行变更，由碱渣中和罐变更为胺液储罐。

②为防止存储的胺液氧化变质，对储罐D4307加装氮封系统，具体为：氮气自力式调节阀一台，水封罐一个，并配备相应的管线阀门（如图11-2）。

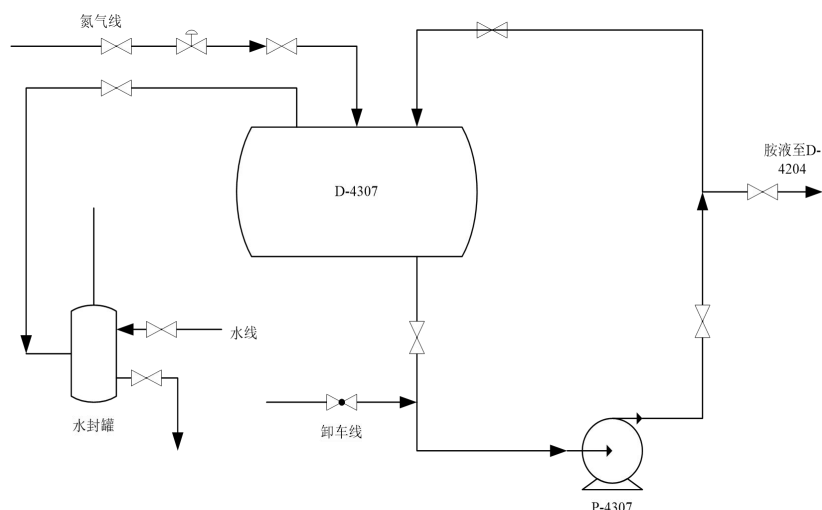


图9-2 胺液罐装储存流程

③为配合槽车卸剂，配制卸剂线。

(3)卸剂、配制与加注

用P-4307将胺液从槽车卸至D-4307，再用P-4307抽送至溶剂贮罐（D-4204）。然后加入系统来的除盐水稀释至25%浓度后作为脱硫用溶剂。

9.7.2 气分装置凝结水系统改造

(1)凝结水系统运行现状

气体分馏装置凝结水回收罐D8008主要依靠喷淋除盐水降温降压，近年因系统来除盐水温度高，为47~53℃，导致降温降压效果差，具体影响有：

①除盐水消耗量大，不利于节能降耗。

②现场消音器放空易发生凝结水喷溢现象，尤其冬季，导致临近管架大面积挂冰、地面大面积结冰，造成安全隐患。

③因D8008压力较高，双脱凝结水无法顺利回收，影响余热回收利用。

④气分塔底再沸器凝结水回水不畅，易发生水击。

(2) 技改措施

①充分考虑利用装置闲置冷却器E-8015对系统来除盐水进行冷却，将E-8015由丙烯冷却器变更为除盐水冷却器。

②新增DN-50除盐水管线，将系统来除盐水引至E-8015处，进出口线分别并到冷却器原始进出口管上（如图11-3），通过热交换，从而实现了对除盐水的有效降温。

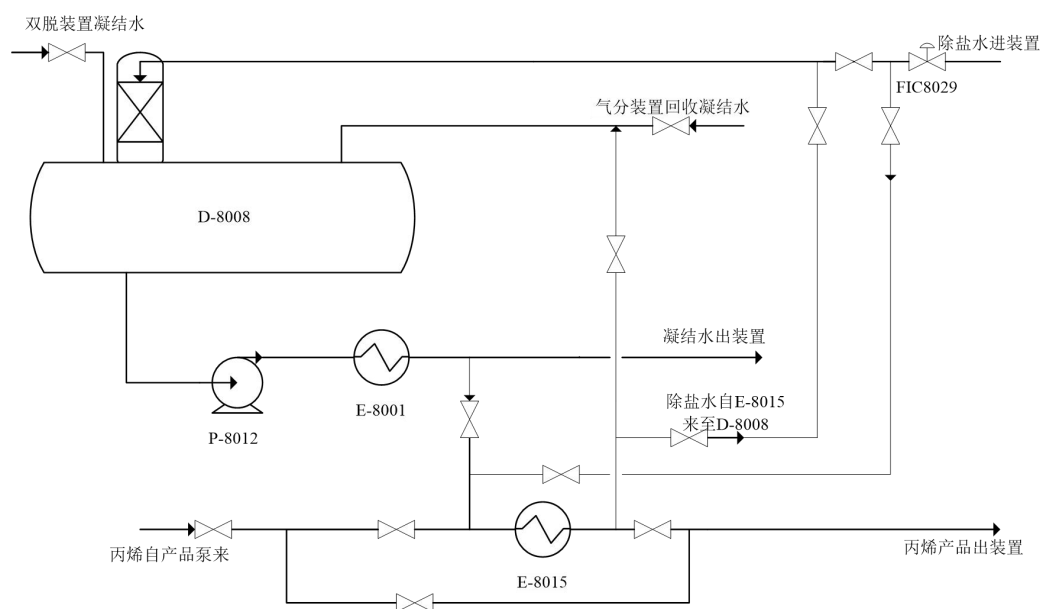


图9-3 凝结水系统改造流程

(3)技改项目投用后除盐水温度降至30℃以下，将冷却后的除盐水用于凝结水罐D-8008喷淋降温降压，达到预期效果。

第十部分 丙烷压缩机

10.1 概述

丙烷压缩机是气体分馏装置的关键设备之一，它包括杭州汽轮机厂的NG40 / 32型汽轮机，沈阳鼓风机厂的MCL452型气体压缩机和润滑油系统、干气密封系统以及必要的仪表、保安设备和附属设备等，该机组用于液化气气体分馏装置中的热泵系统，即把从C-8003底部出来经膨胀蒸发的丙烷气体压缩送回C-8003底部。在热泵系统中，压缩机的作用主要有两点：一是使丙烷升温升压为C-8003底部提供热源和循环推动力；其二是保证D-8006中丙烷的持续闪蒸，保证丙烯塔顶丙烯气的冷凝，从而达到节约能源的目的。汽轮机用中压蒸汽由系统3.4Mpa蒸汽管网提供，汽轮机背压出口为1.1Mpa低压蒸汽，并入低压蒸汽管网系统。

10.2 机组性能参数

10.2.1 压缩机性能参数

(1) 压缩机输送介质的组成

表 10-1 介质组分

气体分析（摩尔%）	分子量	正常工况	A 工况	B 工况
丙 烷	44.094	95.80	95.80	95.80
异丁烷	58.120	0.08	0.08	0.08
正丁烯	56.120	0.01	0.01	0.01
异丁烯	42.028	0.04	0.04	0.04

(2) 压缩机的操作条件

表 10-2 操作条件

名 称	单 位	正常工况	A 工况	B 工况
重量流量	kg/h	290400	242000	304920
入口压力	MPa	0.91	0.91	0.91
入口温度	°C	22.7	22.7	22.7
分子量	%	44.032	44.032	44.032
入口容积流量	m3/h	14706	12258	15381

出口压力	MPa(a)	1.67	1.67	1.67
出口温度	°C	54.3	54.3	54.3
所需功率	Kw	3088	2604	3283
转速	r/min	7210	6990	7365
预计的喘振限	m3/h	12039	11282	12640
多变能量头	kg.m/kg	28860	29525	31683
多变效率	%	0.785	0.785	0.785
性能曲线		4	4	4

(3) 压缩机临界转速及调速范围

表 10-3 转速范围

压缩机	最 高 转 速	跳闸转速	一阶临界转速
	(r/min)	(r/min)	(r/min)
	7571	8328	11266

10.2.2 汽轮机的性能参数

(1) 汽轮机背压蒸汽透平操作条件

表 10-4 汽轮机操作条件

运行点	功率	转速	进汽流量	进汽压力	进汽温度	排汽压力	排汽温度	焓
	(kw)	(r/min)	t/h	[MPa]	°C	[MPa]	°C	kJ/kg
额定	3283	7350	55					
正常	3088	7210	48	3.72	410	1.2	280	3034
汽机额定	3612	7350	55	3.72				

(2) 汽机蒸汽参数

表 10-5 蒸汽参数

运 行 点	进汽温度	排汽压力
	°C	[MPa]
最 小	380	
正 常	410	1.1
最 大	430	

(3) 汽轮机调速范围及跳闸转速

表 10-6 转速调节范围

汽轮机	调速范围	仪表跳闸转速	机械跳闸转速
	(r/min)	(r/min)	(r/min)
	5145~7718	8335	8490

10.2.3 附属设备性能参数

(1) 压缩机入口分液罐 (D-8005)

尺寸: $\Phi 4400 \times 14850 \times 28$

容积: 159.15 m^3

设计压力: 1.70MPa

设计温度: 43°C

净重: 47662kg

操作介质: 丙烷

(2) 反飞动冷却器 (E-8009)

型号: BJS1300-2.5-445-6/25-6I

净重: 19620kg

管程设计压力: 0.7 MPa

管程设计温度: 58°C

壳程设计压力: 1.05MPa

壳程设计温度: 75°C

壳程介质: 丙烷

管程介质: 循环水

(3) 汽封冷却器

型号: JQ8/18-17

冷却面积: 26 m^2

蒸汽压力: 1.0MPa

蒸汽温度: $260 \sim 350^\circ\text{C}$

蒸汽流量: 70kg/h

冷却水量: 34t/h

10.2.4 润滑油系统

(1) 润滑油性能参数

润滑油牌号: GB1120-89 N46 润滑油

润滑油黏度: 40°C 时的黏度为: $46 \text{ mm}^2/\text{s}$

酸值: ($\langle \text{KOH} \rangle \text{ mg/g}$) ≤ 0.02

灰份: $\leq 0.05\%$

无水溶性酸和碱

无机械杂质

闪点: (开口) $\geq 180^\circ\text{C}$

凝点: $\leq -10^\circ\text{C}$

(2) 润滑油的要求

表 10-7 润滑油控制要求

	控制油	润滑油
正常流量 m ³ /h	5.5	12.5
油压 MPa(a)	0.85	0.25
油温 °C	43~60	43~60
油的类型	N46	N46
过滤精度 μm	10	10

(3) 润滑油系统的操作参数

油箱液位	$50\% \leq L \leq 80\%$
油箱油温	$40^{\circ}\text{C} \leq T \leq 50^{\circ}\text{C}$
调节油压力	0.85MPa
冷后温度	40°C
润滑油总管压力	0.25MPa
径向轴承进口油压	0.09~0.13MPa
推力轴承进口油压	0.025~0.13MPa
轴承入口正常油温	40°C
轴承出口正常油温	$\leq 65^{\circ}\text{C}$
过滤器差压	$< 0.15\text{MPa}$

(4) 润滑油系统的主要设备

a 油站

容积: 6m ³	注油量: 5.39m ³
输出油量: 30.48m ³ /h	输出油压: 1.5MPa

b 油泵

型号: SNH/C660-40	电机型号: YB180M-4
流量: 503L/min	油压: 1.5MPa
电机功率: 18.5kw	

c 油冷却器

冷却面积: 32.2m ²	重量: 1128kg
管程设计压力: 0.9MPa	管程设计温度: 50°C
壳程设计压力: 1.6MPa	壳程设计温度: 30°C

壳程介质：润滑油

管程介质：循环水

d 电加热器

型号：BGY20-380/13

电压：380V

功率：13kw

工作控制温度：45℃

e 油过滤器

流量：36m³/h

过滤精度：10μm

f 高位油箱

容量：1000L

尺寸 mm：φ1100x1500

g 肾型净油机

型号：RSJIB-24

处理量：2.4 m³/h

总功率：3.2 kw

工作温度：30～60℃

额定电压：380V

重量：660 kg

10.2.5 干气密封系统

(1) 密封数据

密封型号：TM02D 串联式干气密封

密封尺寸/轴尺寸：162mm/130mm

设计压力：2.0MPa

设计温度：-30-180℃

允许的轴向位移：-3～+3mm

允许的径向位移：-0.5～+0.5mm

(2) 工作条件

工作介质：丙烷气

额定转速：7350rpm

温度（进口/出口）：22.7℃/54.6℃

压力（进口/出口）：0.91MPa/1.67MPa

10.3 仪表控制系统和保安装置

仪表控制系统是机组的重要组成部分。本系统设置了较为先进的自动化系统，由高品质的 TS—3000、工作站及相应的控制设备组成，其中 TS—3000 程序逻辑控制系统选用美国 TRICONEX 公司的三冗余容错控制器，为工业生产过程中要求的高可靠与高连续的关键控制提供了一种最佳选择。需要检测、控制或调节的主要工艺参数有压力、温度、流量、压差、液位、转速、轴向移动量及轴振动等。主要参数的显示，控制或调节

功能均在中控工控机上进行。

10.3.1 转速调节

转速调节使用 TRICONEX 公司生产的 TS-3000 程序逻辑控制系统，它既拥有三冗余容错控制功能和自动控制功能，又具有显示及记忆功能。

(1)给定转速调节

TS-3000 程序逻辑控制系统可根据给定的转速信号，经系统处理后系统按比例输出一个 4~20mA 的模拟信号到电液转换器，电液转换器将 4~20mA 的电信号转换为相对应的 0.15~0.45 MPa 控制油压(二次油压)，并通过油动机使调节汽阀开大或关小，从而使机组按要求改变转速。

(2) 入口压力调节

压缩机设有入口压力调节回路，在调速画面中实现。当压缩机入口压力改变时通过 SIC-8340 调节回路调节汽轮机的转速来保证入口压力恒定。

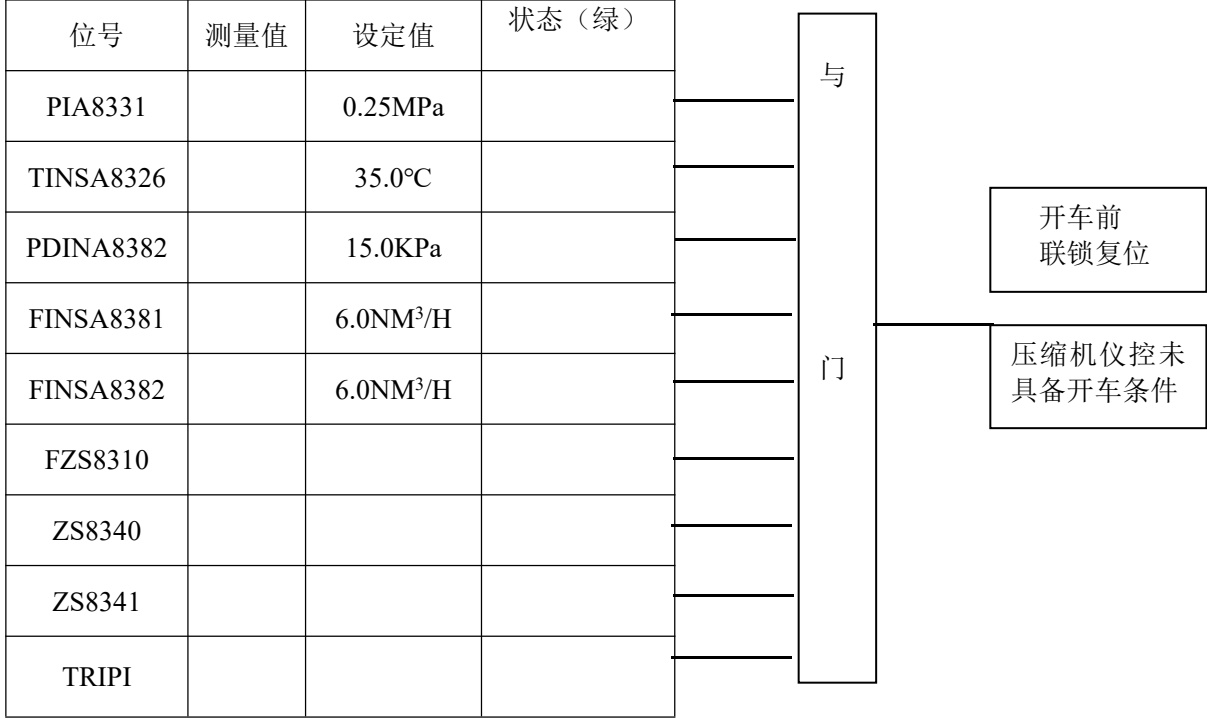
10.3.2 启动系统

汽轮机的启动系统与转速调节系统密切关联。它是由启动装置和速关阀组成，启动装置借助速关油开启速关阀，在任何情况下，在速关阀开启过程中调节汽阀不能打开。

10.3.3 保安装置

(1) 开车条件：

表 10-8 开机确认条件



10.3.4 保护装置

(1) 轴振动

轴振动的监视采用METRIX生产的非接触式测振仪，在轴端装有测振探头，每侧两支，夹角为90°，前置器将探头测出轴振动引至控制室进行显示、报警、高高报警，当机组出现高高报警时应联锁停机。

(2) 轴位移

轴位移的监视采用METRIX生产的非接触式轴位移测量仪，在轴端装有测位移探头，可检测出轴位移情况，信号经前置器引至控制室进行显示、报警、停车报警。

(3) 轴承温度

在各轴承上分别装有铂热电阻，用来检测各轴承温度，测温元件检测出轴承温度信号引至控制室进行显示、报警、高高报警，当机组出现高高报警时应联锁停机。

(4) 防逆流保护

为了防逆流发生,在压缩机和汽轮机出口管路上设置止回阀,在停机过程中，其阀瓣在出口压力作用下自行快速关闭截断高压气流的逆流，保护压缩机。

(5) 防喘振装置

本台压缩机由汽轮机带动,对应不同的转速,压缩机的特性曲线也不同,每条特性曲线都有一个喘振点,这些喘振点连接起来就构成喘振曲线，取大于喘振点的流量点做控制曲线。防喘振控制取入口流量信号，采取打回流或打冷丙烷的控制方式。

(6) 手动脱扣装置

如果机组出现紧急情况，可在现场手动拍下危急保安装置的脱扣手柄泄掉动力油实现紧急停机。另外在现场设有紧急停机手动装置，在机组出现紧急情况时均可使用。

(7) 超速保护装置

当汽轮机转速达到脱扣转速(8490r / min)时，飞锤式危急遮断器中的飞锤甩出，撞向危急保安装置的拉钩，保安装置中动力油回油，速关油泄压，速关阀关闭切断汽源。

(8) 润滑油保护

润滑油是保证机组运行的关键，润滑油及动力油油压信号引至控制室显示屏上显示，润滑油及动力油设有低油压报警及备用泵自起动，润滑油总管油压设过低联锁停机保护，油站设有低液位报警，高位油箱设有低液位报警及备用泵自起动。

(9) 汽轮机出口背压保护

背压波动容易引起轴向推力的变化，为了保护机组正常运行，在汽轮机出口低压蒸

汽设有背压保护，背压有高报警、低报警及过低联锁停机。

（10）气液分离罐液位保护

为了防止气液分离罐残液液位过高引起压缩机带液喘振，在压缩机入口分液罐设有液位高报警及过高液位联锁停机保护。

（11）干气密封保护

压缩机密封主密封气放火炬设有压力高报警信号和过高联锁停机，确保密封系统正常运行。

10.4 压缩机报警、联锁参数及操作

10.4.1 报警、联锁

表 10-9 报警、联锁一览表

项 目	位 号	单位	联锁 HH	报警 H	报警 L	联锁 LL	ABC 级管理	备 注
压缩机止推瓦温度	TISA8300	℃	115	105			A 级	
压缩机止推瓦温度	TISA8301	℃	115	105			A 级	
压缩机止推副瓦温度	TISA8302	℃	115	105			A 级	
压缩机止推副瓦温度	TISA8303	℃	115	105			A 级	
压缩机低压侧瓦温度	TISA8304	℃	115	105			A 级	
压缩机低压侧瓦温度	TISA8305	℃	115	105			A 级	
压缩机高压侧瓦温度	TISA8306	℃	115	105			A 级	
压缩机高压侧瓦温度	TISA8307	℃	115	105			A 级	
润滑油冷后温度	TA8326	℃		55			A 级	
汽轮机前瓦温度	TISA8340	℃	110	95			A 级	
汽轮机后瓦温度	TISA8341	℃	110	95			A 级	
汽轮机止推副瓦温度	TISA8302	℃	110	95			A 级	
汽轮机止推副瓦温度	TISA8303	℃	110	95			A 级	
汽轮机止推瓦温度	TISA8304	℃	110	95			A 级	

汽轮机止推瓦温度	TISA8305	°C	110	95			A 级	
压缩机低压侧轴振动	VISA8300	um	89	65			A 级	二取二
压缩机低压侧轴振动	VISA8301	um	89	65			A 级	
压缩机高压侧轴振动	VISA8302	um	89	65			A 级	二取二
压缩机高压侧轴振动	VISA8303	um	89	65			A 级	
汽轮机高压侧轴振动	VIXSA8340	um	75	50			A 级	二取二
汽轮机高压侧轴振动	VIYSA8340	um	75	50			A 级	
汽轮机低压侧轴振动	VIXSA8341	um	75	50			A 级	二取二
汽轮机低压侧轴振动	VIYSA8341	um	75	50			A 级	
压缩机轴位移	XISA8300	mm	±0.7	±0.5			A 级	二取二
压缩机轴位移	XISA8301	mm	±0.7	±0.5			A 级	
汽轮机轴位移	XISA8340	mm	±0.8	±0.56			A 级	
润滑油总管压力	PSA8332	MPa				0.1	A 级	三取二
润滑油总管压力	PSA83332	MPa				0.1	A 级	
润滑油总管压力	PSA83342	MPa				0.1	A 级	
润滑油总管压力	PA8335	MPa			0.17		A 级	备泵启动
速关油压力	PSA8341	MPa				0.6	A 级	
控制油压力	PA8340	MPa			0.65		A 级	备泵启动
汽轮机排汽压力	PAL8342	MPa			0.8		A 级	
汽轮机排汽压力	PSA8343	MPa				0.7	A 级	
汽轮机排汽压力	PAH8344	MPa		1.35			A 级	
高位油箱油位	LA8330	mm			260		A 级	距顶法兰
入口分液罐液位	LSA8312	mm	285				A 级	距下法兰
主密封气放火炬压力	PSA8381	MPa	0.5	0.4			A 级	
主密封气放火炬压力	PSA8382	MPa	0.5	0.4			A 级	
主密封气放火炬流量	FIA8381	NM ³ /H		10	2		A 级	

主密封气放火炬流量	FIA8381	NM ³ /H		10	2		A 级	
主密封气差压	PDICA8382	KPa			5		A 级	
主密封气过滤器差压	PDIA8381	KPa		60			A 级	
辅主密封气过滤器差压	PDI8387	KPa		10			A 级	
机组转速（机械）	SSA8340	r/min	8490				A 级	
机组转速（仪表）	SSA8342	r/min	8335				A 级	

10.4.2 报警、联锁操作

（1）联锁的切除

联锁保护系统管理按照级别分为：A、B、C三级，A级联锁是联锁动作后会造成全装置停工的联锁，B级联锁是动作后会造成装置局部或全工段停工，C级联锁是联锁动作后造成工段局部停工。仪表联锁保护系统变更包括增设、取消、投运、切除（旁路）、恢复及设定、逻辑关系的修改必须办理《联锁工作票》。因工艺、设备本身的原因需变更的由生产车间提出申请，办理联锁作业票；经确认因仪表故障引起的报警波动大、频繁且可能导致系统停车等损坏设备的直接原因由电仪车间提出申请，办理联锁作业票；C级联锁作业票由机动设备部、技术质量部在各自职责范围内审批后即可实施，B级联锁作业票经机动设备部、技术质量部在各自职责范围内审批，并由主管厂领导批准后报机动设备部备案、实施，A级联锁的变更要由相应的主管部门组织相关厂领导及相关单位进行评估后，申请单位再按照A级联锁作业票的要求进行审批、实施。仪表联锁保护系统变更由电仪车间和生产车间负责实施。

a 登陆账号：operator；输入密码进入操作系统；

b 点击联锁画面中需要切除联锁，弹出画面选择，切除状态，完成切除；

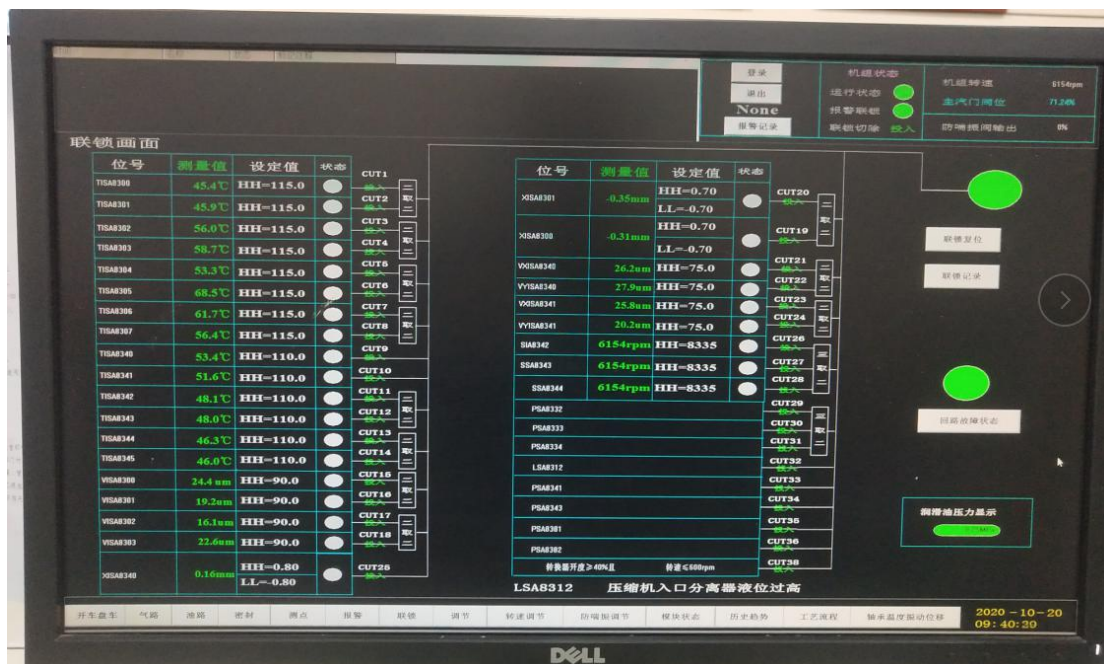


图 10-1 DCS 操作画面

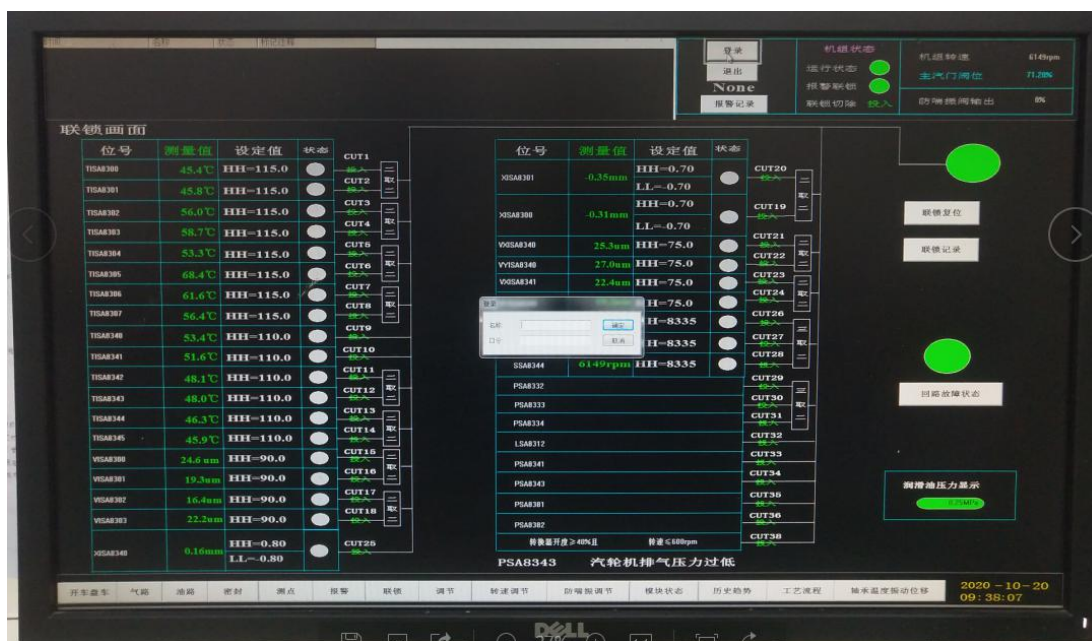


图 10-2 登陆界面操作

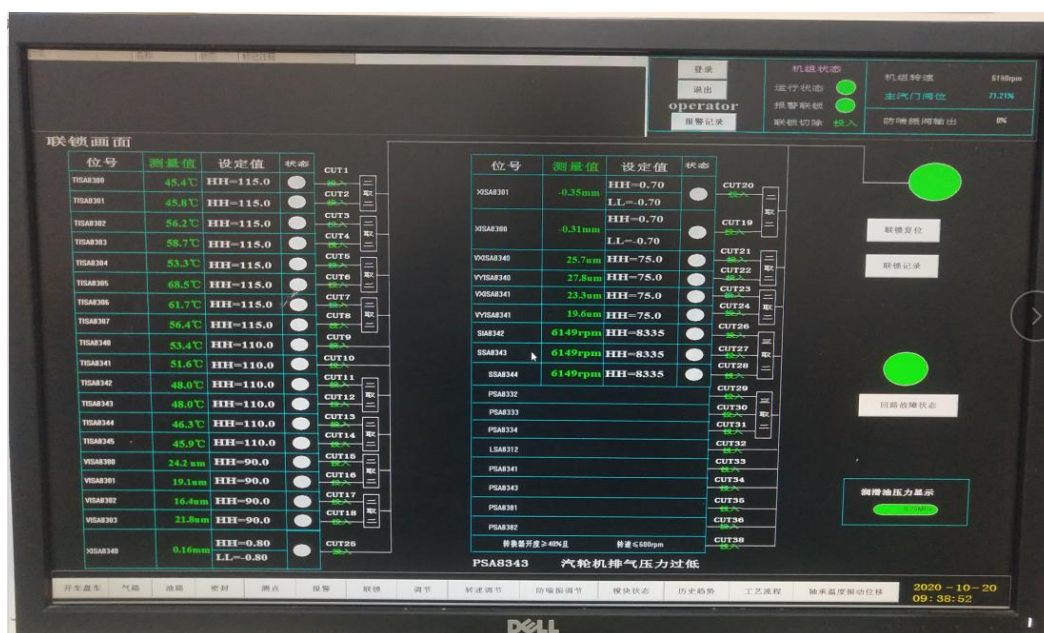


图 10-3 进入联锁操作界面

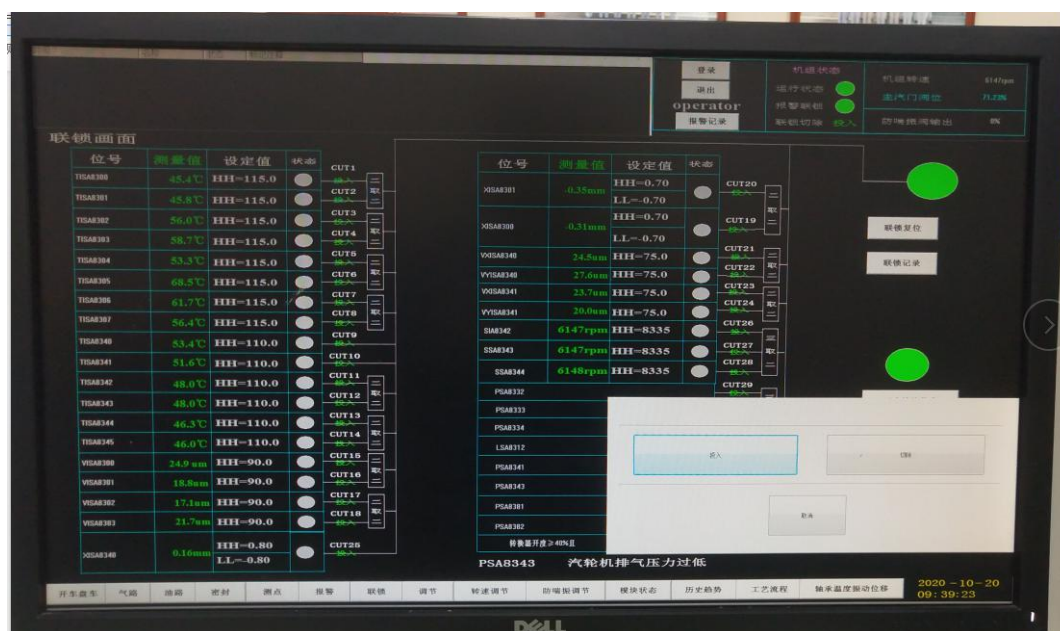


图 10-4 联锁操作

(2) 联锁的投用

设备检修后投运之前，应对所有的联锁回路进行全面的检查确认、对联锁保护系统进行联校。联锁检查试验后要填写联锁试验单，相关人员须签字确认。重要联锁保护系统必须有明显标识，联锁保护系统的紧急停车按钮，均应设有可靠的护罩。

a 登陆账号：operator；输入密码进入操作系统；

b 点击联锁画面中需要投用联锁，弹出画面选择，投用状态，完成投用，步骤同切出步骤一样；

表 10-10 联锁作业票

A 级联锁作业票

序号：

装置名称：	联锁名称：
联锁变更原因：	
联锁变更时间：	从 到
联锁变更内容：	
技术安全措施：	
联锁变更逐级审批执行	
提出单位：	年 月 日
职能管理部门：	年 月 日
评估领导小组：	年 月 日
说明： 1、申请单位办理此票。 2、联锁变更时，工艺生产条件必须具备；并且由电仪车间和生产车间配合实施。 3、工作票一式三份，一份由申请单位保存，一份由电仪车间保存，一份报机动设备部备案。 4、必须附联锁变更评估报告。	
变更执行人：	监护人：

10.5 机组的开、停工操作

10.5.1 开机前的准备

- (1) 机组经检查，验收合格，并通过单机试运，确认性能良好方使用。
- (2) 清扫本区域内的环境卫生，准备必要的工具及交接班记录和操作记录。
- (3) 检查岗位的设备、管线、阀门连接是否正确，畅通，压力表、温度计齐全好用。
- (4) 检查控制系统和监控系统的工作状态，确保运行正常。
- (5) 检查润滑油是否合格，油位是否符合要求，低点排水，并准备好足够的备用油
- (6) 联系钳工、电工、仪表工到现场，全面检查机组的各机械部位手动阀门、调节阀、电气设备、现场仪表及照明等均应确保正常。
- (7) 联系调度及有关单位引进新鲜水、循环水、蒸汽、仪表风、氮气，根据情况进行排凝检查并保证各项指标，3.4MPa蒸汽引至中压汽隔断阀前排凝，氮气引至氮气过滤器后排液，排尽后引至油箱，及干气密封系统前。
- (8) 水冷却器引循环水置换空气，随时启用。

10.5.2 干气密封系统的启动运行

- (1) 检查干气密封系统管线、阀门、单向阀、过滤器、调节阀、孔板流量计安装正确，连接紧固，压力表灵敏无泄漏。
- (2) 改好主密封气，辅密封气，隔离气流程。
- (3) 将氮气引入主密封气系统，氮气压力 $\geq 1.7\text{MPa}$ ，经过滤器并排凝，开启PDIC-8382，将压差控制在5~15KPa之间，使主密封气进入密封腔。
- (4) 通过PDI-8381查看过滤器差压，差压不大于60KPa。
- (5) 联系仪表调试主密封气放火炬系统的高报系统和过高联锁是否灵敏可靠。
- (6) 将氮气经减压阀PCV1减至0.6MPa引入辅助密封气和隔离气系统，减压后的氮气排凝后经过过滤器分两路进入辅密封腔和隔离腔。
- (7) 通过限流孔板使进入辅密封腔的氮气压力为0.15MPa，隔离气进入隔离腔的压力为0.02MPa。
- (8) 调试PCV1减压阀，确保氮气压力波动时，减压阀能将压力减至0.6MPa。
- (9) 现场查看PDI-8387，确保经过过滤器的压差不大于60KPa。

(10) 密封系统投用正常。

10.5.3 润滑油系统的启动运行

(1) 检查润滑油箱液位，液位达80%。用氮气迅速排出油箱内部的烟气，氮气压力控制在200mmH₂O。流量为10Nm³/日。

(2) 检查电加热器，电气、设备、仪表完好后，启用电加热器，使油温达到35-40℃，严禁超过45℃。

(3) 打开润滑油主、辅油泵的出入口阀，并盘车检查正常。

(4) 关闭所有放空阀，打开PIC-8324、PIC-8327调节阀的上下游阀门。

(5) 检查所有压力开关、压力表、压力变送器、液位计确保指示信号准确无误。

(6) 检查过滤器、油冷却器、液位指示器的放空排油阀的阀位，未关闭的应关闭。

(7) 检查主辅油泵的驱动电机并通知电工送电，启动主油泵，利用PIC-8324控制油压。

(9) 打开油冷器和过滤器上的放空回油阀，排掉空气，当回油视窗有油通过，打开PIC-8327调节阀

(10) 调试PIC-8324控制回路，使调节油油压为0.9MPa，调试PIC-8327控制回路，使润滑油总管油压力0.25MPa，联系钳工调整到止推轴瓦油压为0.025~0.13MPa，到支撑轴瓦油压0.09~0.13MPa，通过回油视窗检查各支路回油情况。

(11) 稍开去高位油箱限流孔板付线阀，待溢流管线上的回油视窗有油通过后关闭孔板付线阀。

(12) 向调速系统充油，观察调速系统油压，油压控制在0.85 MPa(a)。

(13) 检查各轴瓦及高位油箱的回油情况，检查是否正常，通过PDIA-8326查看过滤器初始差压，差压不得大于0.15MPa。

(14) 将辅油泵开关放到自动位置上，手停主油泵或利用PIC-8324或PIC-8327将总管压力降到0.15 MPa检查辅泵自起动的灵敏度和低油压报警系统是否符合要求；手停主油泵或利用PIC-8324将调节油压降到0.65MPa检查辅泵自启动灵敏度和低油压报警系统是否符合要求。

(15) 人为将润滑油总管压力调至0.1MPa检查油压过低停机联锁的灵敏度和报警系统是否符合要求，高位油箱单向阀是否畅通，符合要求后重新启动主油泵，并把辅油泵电机的开关置于自动位置上。

(16) 如果油冷器的出口温度超过45℃时要停加热器，必要时调节冷却器的冷却水

阀门，控制冷后油温在35-40℃之间。

(17) 打开机体排凝阀，排尽残液后关闭。

10.5.4 机组的启动

(1) 开车前必须满足以下条件：

- a. 热泵系统置换，充压完毕。
- b. 各报警系统和联锁报警系统经调试灵敏可靠。
- c. 润滑油系统运转正常，油质、油压、油温符合工艺指标，干气密封系统运行正常，符合各工艺技术指标。
- d. 压缩机入口阀、出口阀全开，防喘振阀全开。
- e. 投用E—8009，打开压机出口安全阀手阀。
- f. D-8005压力达到0.8-1.0 MPa，温度不高于30℃，适当可启用TIC-8310调节阀。
- g. 多次开关调节汽阀，速关阀，以及试验手动跳闸机构，电磁阀断电跳闸机构，调节油各控制回路均无异常。

h. 启动装置处关闭位置，调节汽阀处关闭状态，危急遮断器手动脱扣、电磁阀、手动停机装置处正常工作位置。

i. 中央控制系统，安全控制系统状态正常。

j. 盘车正常，盘车装置停。

(2) 改好引丙烷气进塔流程。

(3) 将D-8005液面排放在30%以下，启用HIC-8103观察并校对液位指示LI-8310和LSA-8312。

(4) 启用汽封冷凝器，开机时保持微负压，防止冷空气从轴封处吸入引起机组振动。

(5) 改好汽轮机出口至D-8013的流程，出口隔断阀关闭，改好1.0MPa蒸汽出装置流程，打开背压蒸汽安全阀前后手阀及放空阀，将进汽管线上的排空阀，速关阀的疏水阀，机体及出口的排凝阀，平衡管排凝阀打开。压缩机机体排凝。

(6) 打开中压蒸汽隔断阀，打开中压蒸汽放空阀，打开各蒸汽排凝点，引蒸汽至速关阀前放空，暖管至390℃以上投用。

(7) 将危急遮断油门挂上，开启启动装置建立速关油开启速关阀，当开机条件完全具备后，在中央控制系统机上进入调速画面，启动机组进入暖机状态，升速至1200rpm，低速暖机，冷态暖机30分钟左右，热态暖机10分钟左右，关闭各蒸汽排凝点，背压放空，

注意检查机组的运行状况。

(8) 继续升速至2000rpm，稳定5分钟，注意观察排汽温度。升转速至3000rpm时稳定，当排汽温度满足并入系统要求时，建立并控制好背压蒸汽压力，检查机组运行状况，运行正常，背压蒸汽并入低压蒸汽管网，做好记录。

(9) 注意保持现场与内操的联系，并根据压缩机入口的流量来升速。升速至5145rpm后，进入汽轮机转速调节范围内。

(10) 汽轮机继续升速，转速达到6000rpm后，此时须检查和调节：

- a. 各轴瓦温度，轴位移、振动以及机体振动情况，仔细监听机组各部位的声响。
- b. 检查各总管和支管的油压，油温是否正常。
- c. 观察机壳的温升及受热膨胀是否正常，四个猫爪的热圈应自由活动。
- d. 压缩机出口气体温升情况。
- e. 汽轮机出口背压情况。
- f. 不断检查密封气压差及各过滤器压差。
- g. 若发现问题应及时采取措施予以处理并作汇报。

(11) 再次打开压缩机排凝阀，检查有无液体。

(12) 检查D-8005的压力和液位，压力超高用HIC-8103放高压瓦斯系统，液位超高用退烃线压往罐区，确认闭路循环系统处于正常状态。

(13) 通知中控人员准备转入开路循环，注意压缩机入口流量、出口压力的变化，在防喘振画面中，根据喘振点，适当开关反飞动调节阀FIC-8310。

(14) 调整操作，以压缩机入口压力和入口流量及分馏的实际情况，控制好LIC-8107保证D-8006有足够的蒸发量。直至将反飞动调节阀FIC-8310关闭，将FIC-8310切换至自动状态。

(15) 压缩机并入系统，根据操作情况调节压缩机转速。

(16) 压机运行正常后，将主密封气改为丙烷气，控制好主密封气的压差。

(17) 调整汽封冷却器负压，防止机组漏气过大，振动过大。

(18) 加强对机组的巡检，作好记录。

10.5.5 机组的正常停机

(1) 接到停机通知后现场相关人员配合做好停机准备工作，通知调度作好蒸汽调配工作。

(2) 在转速调节画面，降转速调转速至5415rpm,主密封气由丙烷气改为氮气。

- (3) 在转速调节画面点正常停机，压缩机按设定程序停机。
- (4) 压缩机停机后，关闭汽轮机进、出口蒸汽阀，打开进出口放空阀，打开各蒸汽排凝阀。
- (5) 关闭压缩机机进、出口阀，机体内介质由出口放空线排至低压瓦斯系统。
- (6) 汽轮机停运后启动盘车装置，进行盘车。
- (7) 停机后应维持润滑油系统及密封气系统运行，各回油温度降到30℃左右时停润滑油系统，然后停密封系统。
- (8) 用氮气置换机体内瓦斯。

10.6 气压机的正常维护

10.6.1 正常维护内容：

- (1) 控制好机组气路系统、蒸汽系统，润滑油系统，干气密封系统的工艺指标，并做好记录。
- (2) 控制好压缩机入口量，严禁压缩机在喘振区运行。
- (3) 注意D-8005的液位，严禁压缩机带液运行。
- (4) 检查油箱的油质、油位、油温，油箱每日白班低点排污一次，排污和加油时，操作人员不得离开现场。润滑油每月中旬取样分析一次，特殊情况应联系化验加样，油质不合格应及时更换。
- (5) 监视机组的调节系统，各自保装置以及机组辅助设备的工作情况。
- (6) 检查备用设备的备用情况及自动投入情况，备用泵每日白班盘车180°一次，并做好记录。
- (7) 机组运行中要定时巡回检查，检查中如发现机组有异常现象，应立即采取措施，排除故障，情况紧急可立即停机。
- (8) 当机组突然有以下控制点，而采取措施无效时，应立即停机：
 - a. 机组突然振动振幅 汽轮机 $\geq 75\mu\text{m}$ ，压缩机 $\geq 89\mu\text{m}$ ；
 - b. 任何一个轴承温度过高 汽轮机 $\geq 110^{\circ}\text{C}$ ，压缩机 $\geq 115^{\circ}\text{C}$ ；
 - c. 轴承回油温度急剧升高 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ ；
 - d. 润滑油总管油压下降 $\leq 0.1\text{MPa}$ ；
 - e. 转子位移量 汽轮机 $\geq 0.8\text{mm}$ ，压缩机 $\geq 0.7\text{mm}$ ；

- f. 机组运转达8335rpm而不能自控，控制系统失灵时；
- h. 进汽温度急剧下降，蒸汽带水，汽轮机有严重的水击声，机组振动，转速下降而短时间不能排除时；
- I. 排汽压力降至 $\leq 1.0\text{MPa}$ ，短时间不能恢复，机组无法正常运行时；
- J. 入口分液罐液位超高，而无法下降时；
- k.主密封气排火炬压力 $\geq 0.5\text{MPa}$ 而无法下降，干气密封泄漏严重时；
- L. 装置发生重大事故，对机组有严重威胁时；

10.6.2 紧急停机步骤

- (1) 当机组出现紧急故障，需立即手动停机或联锁停机。
- (2) 主密封气改氮气，关闭压缩机进出口阀，关闭背压蒸汽隔断阀，打开背压蒸汽放空阀，打开中压蒸汽放空阀，打开各蒸汽排凝阀。
- (3) 汽轮机停运后启动盘车装置，进行盘车。
- (4) 如短时间不能恢复，其它按正常停机处理。

10.7 常见故障分析与处理

表 10-11 故障原因分析及处理

故障现象	原 因	处理方法
轴承温度高	1、轴瓦进油压力低或节流孔板堵 2、油中带水 3、润滑油温度高 4、油管路或油过滤网堵塞 5、轴承损坏	1、调高进油压力或清洗孔板 2、加强油箱脱水，检查油冷却器 3、加大冷却水量 4、清扫、切换 5、停机，更换轴承
机组振动大	1、机组不同心 2、转子动平衡破坏 3、润滑油温度低 4、转子发生摩擦 5、飞动 6、压缩机入口带液 7、地脚螺栓松动	1、停机找正 2、找动平衡 3、提高油温 4、停机检查 5、调整操作 6、D—8005加强排液 7、紧固螺栓

转子轴位移大	1、机组负荷过大 2、汽轮机背压超高 3、推力瓦损坏 4、汽轮机蒸汽温度低或水击 5、隔板汽封磨损严重 6、叶片结垢	1、降低负荷 2、降低背压 3、停机更换 4、联系调度提高进汽温度 5、停机检查修复 6、加强蒸汽品质
汽轮机出口背压高	1、出口单向阀卡 2、1.1MPa控制阀失灵 3、进汽量突然增大 4、压力表失灵 5、1.0MPa管网压力高	1、联系钳工，如不能处理则停机处理 2、联系仪表工处理，改走付线 3、调节进汽量 4、更换压力表 5、联系调度处理
机组转速不稳	1、调节汽阀卡 2、调速器杆卡 3、调整器杆之间销子的间隙过大 4、调节油压力低 5、压缩机入口带液 6、机组喘振 7、蒸气温度压力低或不稳 8、油动机错油门卡	1、停机检查阀杆并处理 2、检查杆的连接件并使其滑块位移 3、更换销钉 4、调节到设计值 5、加强D-8005排液 6、全面检查，调整操作 7、提高蒸汽压力和温度或调节 8、检查并联系钳工处理
润滑油压低或无油压	1、油压自控阀失灵 2、油泵故障 3、油管路破裂或严重泄漏 4、过滤网堵塞 5、油箱液位低 6、压力表失灵 7、油泵吸入口堵塞	1、改付线，并联系仪表工处理 2、切换油泵并联系钳工处理 3、检查处理 4、切换、清理过滤器 5、加油 6、更换压力表 7、清理油泵吸入口
压缩机运行低于喘振极限	1、背压太高 2、进口管线阀门节流 3、出口管线阀门节流 4、喘振极限控制器有缺陷或调节不正确	1、通知调度调节出口背压 2、调节阀门 3、调节阀门 4、重调控制器，必要时更换
润滑油供油温度太高	1、冷却水不足 2、冷却水温升高 3、润滑油变质	1、增加冷却水量 2、联系调度和供排水车间降低水温 3、换油
密封系统工作不正常	1、密封气压差系统工作不良 2、密封部分磨损或损坏 3、密封面、密封件、O形圈被腐蚀 4、密封部分结冰 5、仪表工作误差	1、调节密封气压差 2、修理或更换 3、修理或更换 4、加强脱水，消除结冰 5、联系仪表处理

10.8 常见事故处理

表 10-12 故障处理

状 态	现 象	处 理
停电	1、润滑油泵停运，润滑油压力急剧下降 2、机组联锁停机	1、自保不动作，立即手动停机 2、关闭丙烷压缩机出入口阀 3、按紧急停工步骤处理。 4、联系调度，电气送电
停中压蒸汽	中压蒸汽压力急剧下降，转速下降	1、按紧急停工步骤停机 2、联系调度及供汽车间供中压蒸汽，做好开机准备。
系统管网低压蒸汽压力急剧下降	1、背压降低，转速上升 2、背压过低，联锁停机	1、调节汽轮机转速若转速无法控制，按紧急停工步骤停机 2、联系调度提高系统管网低压蒸汽压力
停循环水	油冷器冷却水中断，冷后温度上升，轴瓦温度上升	1、联系调度，供排水车间，供循环水。 2、若润滑油温度，轴瓦温度上升过快，可按紧急停工步骤停机。
停仪表风	1、主密封气PDIC-8382全开 2、反飞动FIC-8310全开 3、入口分液罐 TIC-8310 全开	1、利用调节阀上、下游阀控制 2、联系调度供仪表风 3、若压缩机仍无法正常运转，按紧急停工步骤停机

第十一部分 事故处理

精制、气体分馏装置为易燃、易爆、有毒的生产装置，其火灾危险类别为甲类。装置的防火、防爆、事故处理是生产过程的一个非常的重要环节。由于某种原因造成系统停电、停水、停汽、停风，可燃、有毒介质大量泄漏或其它事故，对正常生产有严重影响，应立即查明原因，按事故状态进行紧急处理，如发现不及时，处理不当就会造成严重事故。

11.1 事故处理原则

(1) 装置发生事故，应视具体情况进行处理，重大事故应紧急停工，一般事故需努力处理，若仍不能维持装置正常运转，并有继续扩大趋势，对装置安全造成重大威胁时，应进行紧急停工，但在一般情况下，为保证安全，保护设备，尽可能按正常停工步骤进行。

(2) 在装置发生事故时，最关键的最主要的是操作员的正确判断和采取相应的处理方法。因此在任何情况下，操作员要保持沉着、冷静，做到正确判断、果断处理，并及时向有关部门汇报，听从统一指挥，密切配合，首先做到不使事故扩大蔓延，然后做好善后处理和恢复生产的工作。

(3) 紧急停工范围

<1>水、电、汽、风中断经联系不能迅速恢复。

<2>重要设备故障，不能再维持继续生产。

<3>装置发生严重泄漏、严重火灾和爆炸事故。

<4>严重超温、超压，人身和设备安全受到严重威胁。

<5>各种自然灾害，无法维持生产的特殊情况。

(4) 处理紧急事故必须遵循的原则

装置发生火灾时，首先判断起火部位，设法切断物料来源，关闭相连阀门，控制火势。必要时，装置切断进料，按紧急停工处理。

11.2 循环水水压低，水量不足、停循环水的事故处理

11.2.1 精制装置

(1) 现象

①再生塔顶温度、压力上升，贫液温度高。

②循环水泵P-4206抽空

(2) 处理

①停循环水泵P-4206。

②降低再生塔的温度，逐渐关小E—4204蒸汽阀门。

③降低液化气进料量。

④关小各冷却器的下水阀。

⑤窜新鲜水。

⑥若停水时间过长，不能维持正常生产，按紧急停工处理。

11.2.2 气分装置

(1) 现象

①循环水流量指示FIQ-8205偏小或回零，压力指示PI-8212下降

②各塔压力上升，温度上升。

(2) 处理

根据实际情况汇报班长、车间、生产计划部
内操操作工。

①联系调度，进行降量操作。

适当关小脱丙烷塔进料调节阀FIC-8101。

适当关小脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-8102。

适当关小脱乙烷塔进料调节阀FIC-8106。

适当关小脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-8107。

②适当关小各塔再沸器的蒸汽调节阀，以及适当调整C-8003塔的冷返塔和热返塔进料量的比例。

即适当关小脱丙烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC-8105。

适当关小脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC-8109。

适当关小脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC-8116。

③适当降低各塔回流量。

即适当关小脱丙烷塔回流调节阀FIC-8104。

适当关小脱乙烷塔回流调节阀FIC-8108。

适当关小丙烯塔(1)回流调节阀FIC-8121。

适当关小丙烯塔(2)回流调节阀FIC-8114。

适当关小脱戊烷塔回流调节阀FIC-8117。

④注意压缩机的运行情况，防止压缩机喘振。

⑤当循环水正常后，逐渐调整各进料量至正常。

若停水时间过长，不能维持正常生产，按紧急停工处理。

11.3 停电事故处理

11.3.1 精制装置

(1) 装置停电（全厂性停电）

<1>现象

各机泵突然停止运转。

<2>处理

①关闭各泵出口阀，泵开关复位。

②保持各塔、容器的液面、压力，待有电后再立即恢复生产。

③其它按紧急停工一般步骤处理。

(2) 局部停电。

<1>现象

本装置机泵停，动力系统正常。

<2>处理。

①关闭各泵出口阀，泵开关复位。

②根据C-4202压力，缓慢关E-4204蒸汽。

③切断液化气进料，关进装置阀。

④保持各塔、容器的液面、压力，待有电后能立即恢复生产。

⑤其它按紧急停工一般步骤处理。

(3) 个别机泵停电

<1>启动备用泵。

<2>联系供电处理。

11.3.2 气分装置

(1) 现象

<1>所有照明灯熄灭。

<2>机泵停运。

<3>DCS死机。

(2) 处理

<1>立即汇报班长、车间、生产计划部。

<2>联系生产计划部，停止向气分装置供原料。

外操操作工：

①立即关闭进料预热器的凝结水调节阀TIC-8101的上游或下游阀门。

立即关闭各塔底再沸器的蒸汽调节阀的上游或下游阀门。

即关闭脱丙烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC-8105的上游或下游阀门。关闭脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC-8109的上游或下游阀门，关闭脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC-8116的上游或下游阀门。

立即打开P-8014、P-8015出入口线连通阀。

②压缩机按压缩机操作法处理。

③立即关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-8102的上游或下游阀，立即关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-8107的上游或下游阀门。

④各泵停运后，立即关闭各泵的出入口阀门，切断电机电源。

⑤关闭脱丙烷塔进料调节阀FIC-8101的上游或下游阀门。

关闭脱乙烷塔进料调节阀FIC-8106的上游或下游阀门。

关闭丙烷出料调节阀LIC-8106的上游或下游阀门。

关闭丙烯出料调节阀LIC-8109的上游或下游阀门。

关闭碳五出料调节阀LIC-8111的上游或下游阀门。

关闭碳四出料调节阀LIC-8112的上游或下游阀门。

⑥加强巡回检查，密切注意各塔的压力和液面，如因回流中断引起的塔压升高，应立即往瓦斯系统泄压，若有其它异常情况，应立即向班长，车间汇报。

⑦等供电正常后，按正常开工步骤开工。

班长：

①将处理情况及时准确向车间、生产计划部汇报。

②组织班组人员，对装置进行安全处理，并做好班组人员各方面的协调工作。

③对操作的结果进行检查。

11.4 停蒸汽事故处理

11.4.1 精制装置

(1) 停蒸汽

处理：降低液化气的进料量，各塔维持循环，停止再生塔的回流，如停汽时间较长，按紧急停工处理。

11.4.2 气分装置

(1) 现象

<1>蒸汽压力指示PI-8204下降，流量指示FIQ-8202回零。

<2>各塔的压力下降，底温迅速下降。

(2) 处理

<1>汇报班长、车间、生产计划部。

<2>压缩机按紧急停工步骤处理。

<3>与生产计划部联系，停止向气分装置供原料。

内操操作工：

①立即关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-8102。

立即关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC-8107。

②停泵后，关闭脱丙烷塔进料调节阀FIC-8101。

关闭脱乙烷塔进料调节阀FIC-8106。

关闭丙烷出料调节阀LIC-8106。

关闭丙烯出料调节阀LIC-8109。

关闭碳五出料调节阀LIC-8111。

关闭碳四出料调节阀LIC-8112。

外操操作工：

①先停蒸汽凝结水泵P-8102，再停各系统进、出料泵，最后停回流泵，并关好各泵出口阀门。

②关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC-8102的上游或下游阀门，关闭脱乙烷塔塔底

出料调节阀FIC-8107的上游或下游阀门。

③关闭进料预热器的凝结水调节阀TIC-8101的上游或下游阀门，关闭脱丙烷塔再沸器蒸汽调节阀FIC-8105的上游或下游阀门，关闭脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC-8109的上游或下游阀门，关闭脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC-8116的上游或下游阀门。

④加强现场巡回检查，若有异常情况，应立即向班长、车间汇报。

班长：

①将处理情况及时、准确向车间、生产计划部汇报。

②组织班组人员，对装置进行安全处理，并做好班组人员各方面的协调工作。

③对操作的结果进行检查

④待蒸汽正常后，组织班组人员按正常开工步骤开工。

11.5 停风事故处理

装置仪表采用电气组合控制，一旦发生停风事故，所有调节阀都失去调节作用，处于全开或全关状态

11.5.1 精制装置

（1）停仪表风

<1>现象

控制阀失灵，部分仪表指示失灵。

<1>处理

①用付线阀或控制阀手阀控制。

②保持各塔的压力、温度、液面正常。

③停风时间过长，按紧急停工处理。

（2）停工业风

处理：关液化气脱硫醇注风阀。

11.5.2 气分装置

<1>现象

①仪表风压力指示PI-8206急剧下降或回零。

②面、流量指示大幅度变化。

<1>处理

①汇报班长、车间、生产计划部。

② 关调节阀上、下游阀，改副线操作，也可以将风关阀关小控制阀的上、下游阀来操作。注意控制塔的温度、压力不得超温、超压。

③压缩机严防喘振和超温。

④与生产计划部联系，若较长时间停风，则按紧急停工步骤处理。

11.6 精制原料问题

11.6.1 精制原料中断

(1)现象

①进装置原料流量显示下降直至回零。

②进料罐液位迅速下降。

(2)处理

①关闭进装置阀。

②维持溶剂循环和碱循环，保持系统稳定。

③与前系统联系，并向生产计划部汇报。

11.6.2 原料液化气严重带水

(1)现象

原料罐水位迅速增高

(2)处理

①及时联系生产计划部，并通知前系统。

②加强脱水，如来不及排放，应联系生产计划部切断进料。

③调整操作，维持正常生产。

11.7 液态烃大量泄漏事故处理

装置正常生产中由于跑、冒、窜、漏或设备超压等引起重大事故，对安全构成严重威胁时，必须作紧急停工处理，此时操作员要保持镇静，正确判断，果断处理，并及时向有关部门报告。

11.7.1 现象

(1)泄漏点设备压力急剧下降。

(2)现场泄漏处于一片“白雾”(漏出的烃)，地面和泄漏点会出现结冰现象。

11.7.2 处理

(1)将泄漏情况汇报班长、车间、生产计划部。

(2)首先用消防蒸汽掩护泄漏部位，设置警戒隔离带，并派专人在装置周围各路口把守，严防机动车辆驶入泄漏区，同时切断事故引发源物料，关泄漏点前后阀门，与生产计划部联系关液态烃进装置阀门。

(3)将泄漏设备中的物料尽快抽出或放至瓦斯系统。

(4)立即按紧急停工步骤进行停工处理。

11.8 邻近装置发生火灾

(1)与生产计划部联系，听从安排，切断与邻近装置有关管线，确保安全。

(2)视火势做好停工准备，防火准备。

(3)尽可能维持本装置的正常生产。

11.9 酸性气泄漏

(1)注意戴好防毒面具。

(2)注意风向，人站在上风口。

(3)迅速查明泄漏部位。

(4)立即将泄漏酸性气的设备及工艺管线与系统隔离。

(5)立即通知下风口人撤离，通知医院派救护车。

(6)在自己处理的同时，立即将有关情况汇报生产计划部等有关部门。

11.10 机泵密封大漏液态烃的处理方法

(1)根据实际情况向有关人员和部门汇报。

(2)立即用蒸汽掩护。

(3)关闭泵出口阀门、停泵，如现场断电有危险，联系电工在配电间切断泄漏泵的电源。

(4)关闭泵入口阀门，进行泄压处理。

(5)启动备用泵，维持正常生产。

11.11 液态烃原料罐穿孔泄漏液态烃的处理方法

- (1)选择好顺风点，立即用蒸汽掩护。
- (2)迅速关闭原料罐进口阀门，抽走存液。
- (3)报告车间和生产计划部，严禁附近动火。
- (4)严禁机动车进入。
- (5)请求消防队到现场监护。
- (6)向低压瓦斯管网泄压。
- (7)根据实际情况，若需紧急停工，就按紧急停工处理。

11.12 分馏塔穿孔泄漏液态烃的处理方法

- (1)选择好顺风点，立即用蒸汽掩护，防止着火爆炸。
- (2)立即切断进塔热源，停止进料、回流、产品改走不合格线。
- (3)关闭塔顶进入冷凝器前的阀门。
- (4)从塔底向瓦斯管网泄压。
- (5)报告车间和生产计划部，严禁附近动火。
- (6)严禁机动车辆进入，请求消防队到现场监护。
- (7)全开塔底抽出阀或启动塔底抽出泵，把存液抽完。
- (8)根据实际情况，若需紧急停工，则立即按紧急停工进行处理。

11.13 发生地震的处理方法

- (1)轻微地震：

①当发生地震后，班长组织各岗位人员进入现场对全装置全面检查，有无管线扭曲，设备泄漏，地基下沉；

②车间安全员用便携式可燃气体报警仪对所有密封点，焊缝进行检查；

③根据检查情况，由车间领导决定是否停车；

(2)较大地震出现，危害较大，出现管线损坏泄漏火灾、爆炸或地基严重破坏；

①地基严重破坏，装置按紧急停工处；

②出现泄漏、着火、爆炸处理应急方法同塔、容器系统发生大量泄漏，着火、爆炸

处理方法；

③根据气象部门的预报，由公司决定是否提前停工。

11.14 发生山体滑坡、泥石流、洪水的处理方法

(1)当危急装置安全运行时，可根据实际情况，由车间领导决定正常停工或紧急停工；

(2)造成装置管线设备泄漏、火灾、爆炸时，应急方法同塔、容器发生大量泄漏，着火、爆炸处理方法。

第十二部分 DCS操作法

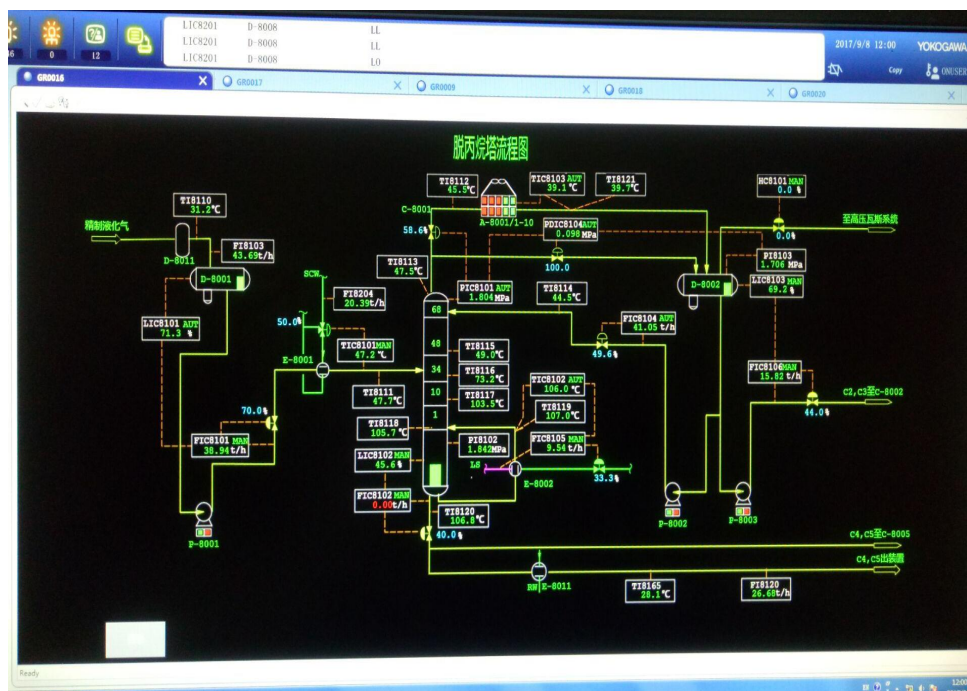
本装置采用的横河电机 CENTUM VP 集散控制系统(DCS)是日本横河公司推出的基于 WINDOWS-NT 的大型 DCS 系统。该机型继承了以往横河系统的优点，并增强了网络及信息处理功能。操作站采用通用 PC 机，控制站采用全冗余热备份结构，使其性能价格比最优，是目前世界上最先进的大型 DCS 系统之一。

12.1 流程图窗口

流程图窗口是为操作和监视功能而生成和编辑的，它对于生产的操作和监视是非常重要的，包括了基本的工艺流程及现场的过程数据、颜色变化等功能。

流程图窗口由用户定义，来显示工艺流程及逻辑联锁过程，流程图中可显示动态数据、活动液面、报警色变等情况，可使用户直接监视、操作工艺流程和工程数据。流程图窗口的色标由工艺情况及物料的颜色而定。

流程图的界面在操作和监视的过程中是经常使用的。它可以显示工艺生产的流程，以及现场生产数据的变化。这里主要针对它的操作界面来进行介绍。流程图的外观如下图所示：



12.2 基本功能块操作

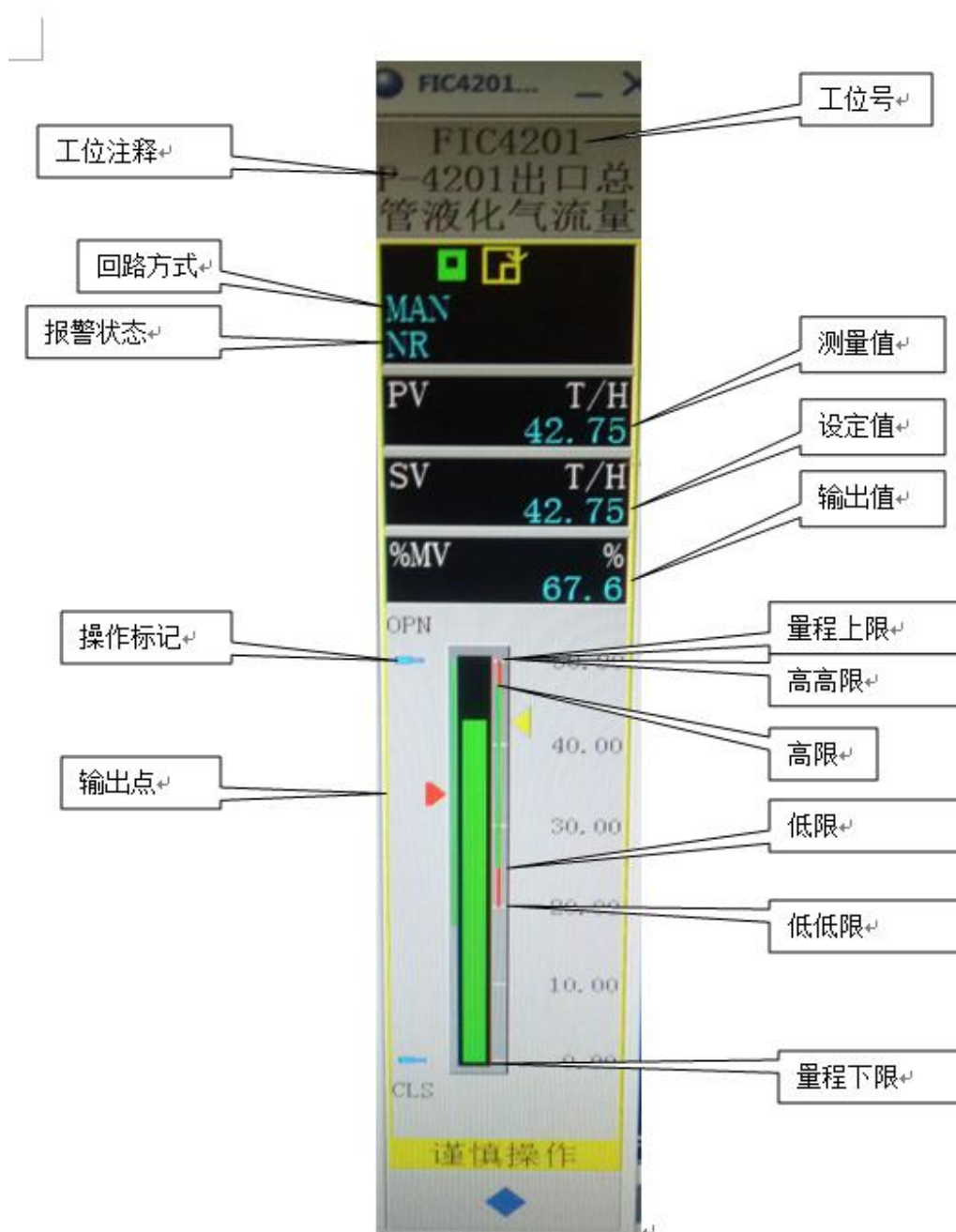


图12-2 基本功能块操作示意图

12.3 系统状态、报警操作

整个系统时时受到监控，如果系统报警发生，报警类型、时间等将显示在这个窗口

中。出现系统报警信息以后，左上方会有相应提示。通过点击按钮可以调出系统

报警窗口，它包含整个系统硬件信息和软件更改的相应信息。同时还可以对这些报警信息进行确认。在出现报警信息以后针对不同的情况，此按钮会出现不同的状态。

（1）红色闪烁

它表示发生了系统报警，但其内容并没有被确认。

（2）持续红色但并不闪烁

它表示发生了系统报警，并且其内容已经被确认。

进入到系统报警信息以后，还有一些按钮也是比较的常用。

报警类型：

·IOP：输入开路

·DV+：正偏差报警

·OOP：输出开路

·DV-：负偏差报警

·HH（HI）：高高限（高限）报警

·VEL+：正变化率报警

·LL（LO）：低低限（低限）报警

·VEL-：负变化率报警

（3）常规颜色

它表示没有发生过程报警。

12.4 流程图的生成

流程图窗口 

流程图窗口由用户定义，来显示工艺流程及逻辑联锁过程，流程图中可显示动态数据、活动液面、报警色变等情况，可使用户直接监视、操作工艺流程和工程数据。流程图窗口的色标由工艺情况及物料的颜色而定。

控制分组窗口 

控制分组窗口可根据工艺装置及控制关系来分配，最多可同时显示 8 块标准尺寸的仪表面板，可操作仪表的回路状态、设定值、输出值，可确认报警，每一个面板可单独地打开一个仪表面板窗口，进入其调整画面，修改其他参数。控制窗口还可灵活登录为其他仪表工位，进行监视，但这个变动不会改动软件原分配。

报警颜色:

·绿色: 正常

·红色: 过程报警 (IOP、HH、HI、LO、LL、00P 等)

·黄色: 报警发生 (DV+、DV-、VEL+、VEL-、输出限幅)

·白色: 没有报警

调整窗口 

调整窗口是每一个仪表工位标准配备的, 根据仪表类型的不同, 显示的参数内容不同, 标准参数有: 当前的数据值 (测量值、设定值、输出值)、当前的回路状态 (手动、自动、串级)、报警的限定值、进入窗口时开始记录的时实趋势 (关闭窗口后停止)、如果是调节器, 还有 PID 参数等。“:”状态表示当前安全级别下, 数据不能修改, “=”状态表示当前安全级别下, 数据能修改。



图12-3 调整窗口

12.5 趋势窗口

趋势窗口 

可根据工艺装置及控制关系来分配, 最多可同时显示 8 块仪表的记录曲线, 有关趋势数据的说明如下:

·应用数据: PV、SV、MV

·数据采样周期: 1 或 10 秒; 1、2、5 或 10 分钟

- 记录时间：48 分钟、8 小时；2、4、10 或 20 天
- 最大数据点数：1024 点；当采用 1 或 10 秒采样时为 256 点
- 采样数据数：2880 采样点
- 显示时间轴放大：1/4、1/2、1、2、4 和 8 倍
- 显示数据轴放大：1、2、5 和 10 倍

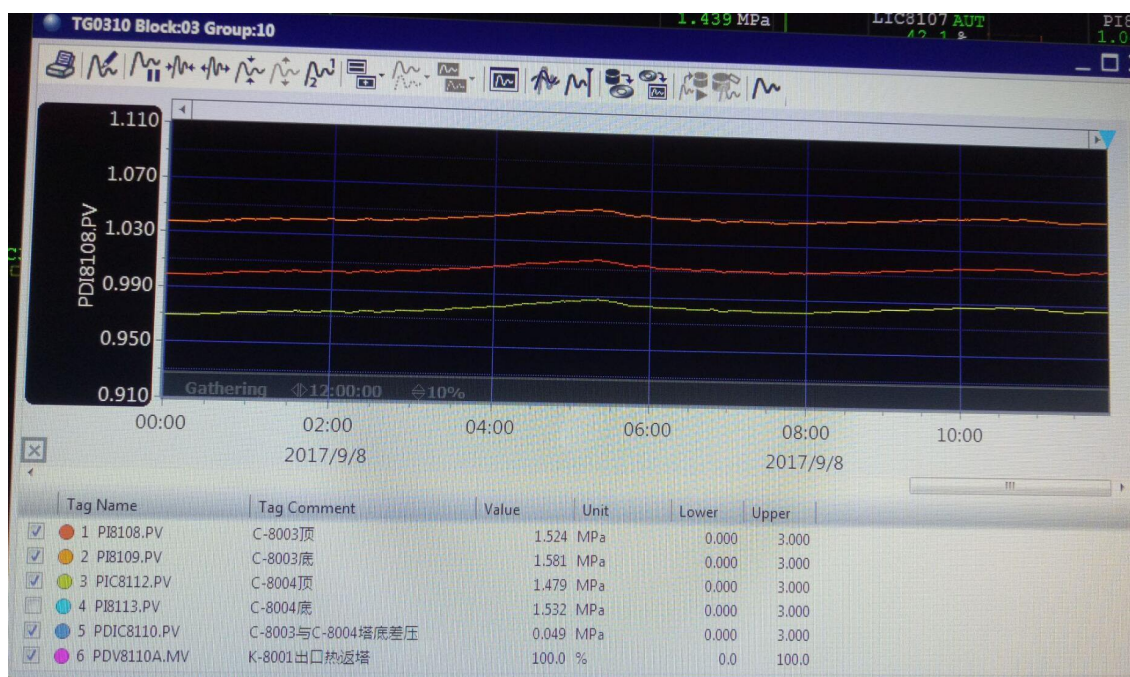


图12-4 趋势窗口

12.6 流程图窗口的属性

流程图窗口依据它们的属性归类为三种类型：

- 流程图属性的流程图窗口：通过流程图按钮调用目标进行操作
- 总貌属性的流程图窗口：通过总貌按钮以及流程图按钮调用目标进行操作
- 控制属性的流程图窗口：通过控制按钮调用目标进行操作

(1) 流程图窗口的直接调用

流程图窗口可以在导航窗口选择相应的流程图窗口，或者在工位调用栏输入相应的流程图窗口名。三种流程图的调用方法是一样的，下面我们以流程图作为实例。

(2) 从导航窗口调用,在系统测试画面点击导航按钮

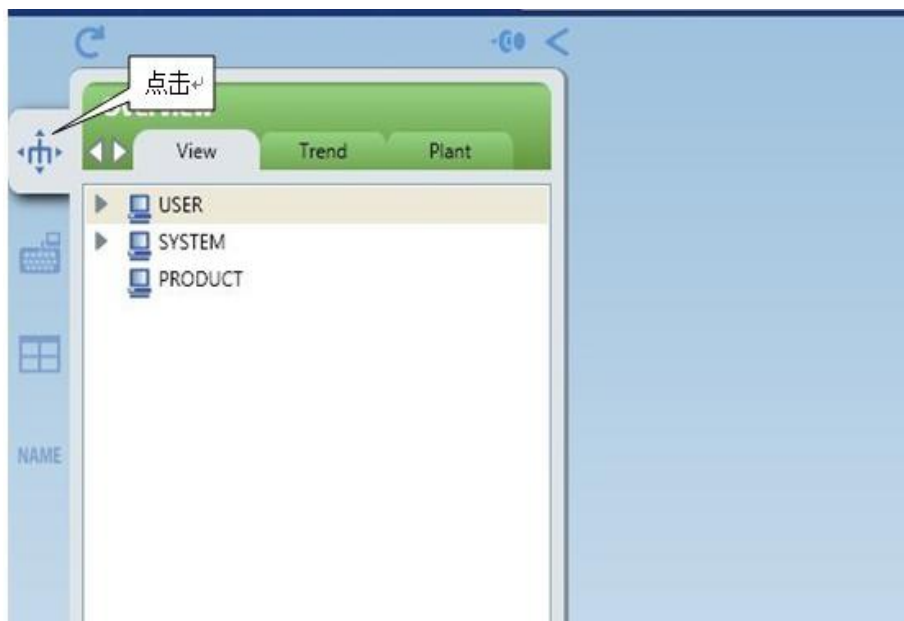


图12-5 流程图窗口示意图

(3) 使用层次关系调画面

在系统测试画面点击工具栏按钮



图12-6 测试画面

点击相应按钮工具块中按钮调出相应窗口

12.7 仪表工作方式

点击回路方式 MAN 出现下图，

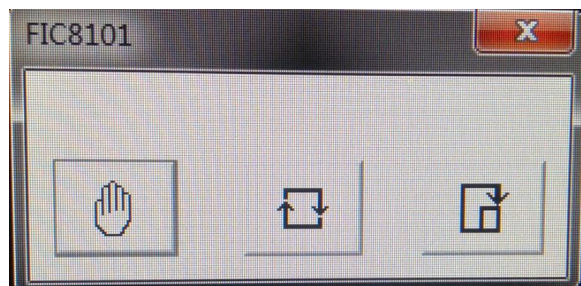


图12-7 控制回路

其中MAN  AUT  CAS ，点击相应按钮改变状态

- (1) MAN: 手动控制方式，由操作工直接控制阀位输出值（即仪表输出值 MV）。
- (2) AUT: 自动控制方式，由操作工直接给定仪表的设定值 SV，阀位输出值 MV 由仪表本身直接控制。在现场操作中，只有当 PV 和 SV 相差不大时，仪表可用自动控制方式。
- (3) CAS: 串级控制方式，仪表输出值 MV 由仪表本身直接控制，仪表给定值 SV 由另一仪表控制。

12.8 仪表报警状态

- ①NR：仪表正常状态，表示仪表的输入输出信号的传送均正常，
- ②IOP：仪表输入开路报警状态，表示仪表的输入信号异常
- ③OOP: 仪表输出开路报警状态，表示仪表的输出信号异常
- ④HH：仪表输入信号高高限报警，表示仪表的输入信号 PV 超出了输入信号高高限报警设定值 HH。
- ⑤HI：仪表输入信号高限报警，表示仪表的输入信号 PV 超出了输入信号高限报警设定值 PH 但是不超出输入信号高高限报警设定值 HH。
- ⑥HH: 高高限报警设定值
- ⑦LO：仪表输入信号低限报警，表示仪表的输入信号 PV 低于输入信号低限报警设定值 PL 但是不低于输入信号低低限报警设定值 LL。
- ⑧LL: 仪表输入信号低低限报警，表示仪表的输入信号 PV 低于输入信号低低限报警设定值 LL。

⑨DV+: 仪表正偏差报警，表示仪表测量值与仪表给定值之差超出了仪表偏差报警设定值 DL。

⑩DV-: 仪表负偏差报警，表示仪表给定值与仪表测量值之差超出了仪表偏差报警设定值 DL。

仪表的输出和设定值的输入数据方式是一样的，我们以仪表的输出的输入数据为例作简单的说明

a. 点击仪表面板上的对话框按钮，任意一处均可：

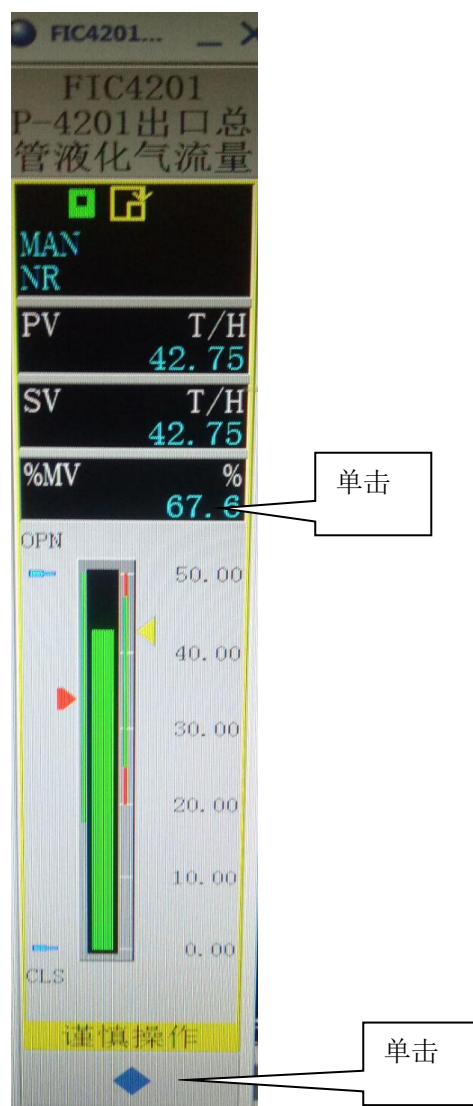


图12-8 仪表面板示意图

b. 对话框展开

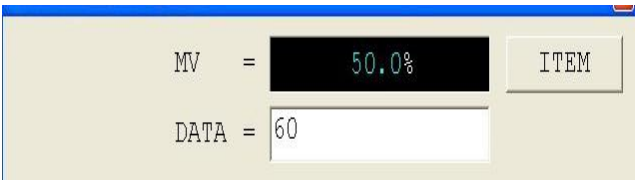


图12-9 数据输入示意图

c.输入数据后出现确认窗口

点击，确认数据输入（如果数据超过上限或下限，也会出现确认窗口）。

d.成功输入数据

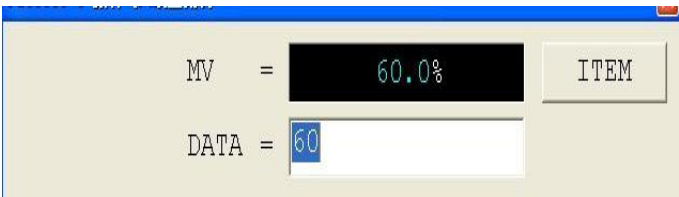


图12-10 数据输入确认示意图

12.9 仪表面板的调整窗口

右键仪表面板选择 Tuning 或者打开工具栏点击按钮出现该仪表的调整窗口趋势的调用



图12-11 趋势的调用

选择一个仪表面板，双击工具块中的趋势。每个窗口中最多可以同时显示 8 个点趋势，各点的趋势会在面板中用不同的颜色显示。

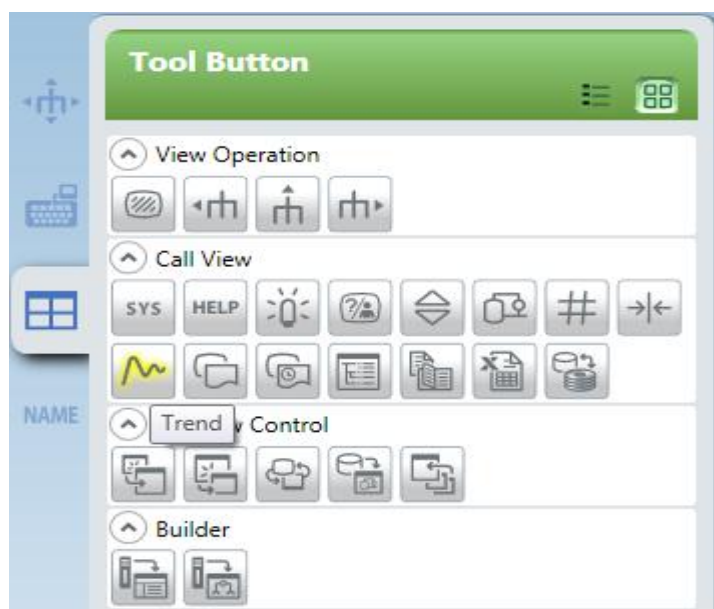


图12-12 趋势调用面板

12.10 工具栏

工具栏用于调用各种类型的图形窗口，因此它包含了各种图形窗口的相关按钮。界面如下：



图12-13 工具栏

这里主要介绍前面没有出现过的按钮（按照从左向右的顺序）：

清屏按钮——：清除屏幕上所有操作和监视的图形窗口，当然系统信息窗口除外。

小窗口转变成大窗口按钮——：将显示的小图形窗口变成大窗口。

大窗口转变成小窗口按钮——：将显示的大图形窗口变成小窗口。

循环切换按钮——：可以将操作监视的图形界面和 Windows 界面的显示顺序，进行切换。

激活仪表组态界面按钮——：选中仪表面板后，可以进入到相应仪表的组态界面。

激活仪表控制 drawing 图界面按钮——：选中仪表面板后，可以进入到此块仪表的控制 drawing 图的组态界面。

第十三部分 开工方案

13.1 开工前的准备工作

13.1.1 全面检查

(1) 目的

- ①找出装置存在的隐患、遗漏和差错。
- ②操作人员进一步熟悉设备、工艺流程，为开车的顺利进行打下基础。

(2) 物质准备

- ①准备好润滑油、封油，必要的工、器具。
- ②准备好压力表，温度计等必要的备用品。
- ③准备好消防用品和防毒器具。
- ④准备卫生清扫用具。

(3) 装置内部的检查

①检查各设备上的人孔，管线上的阀门、法兰、盲板、过滤器上的螺栓、垫片是否齐全，符合要求。

- ②各阀门安装是否正确，并全部关闭。
- ③各设备上的压力表是否经过检验并安装正确，是否标上红线并打开引线阀。
- ④仪表各测量点，温度计，热电偶是否装好，并调校合格处于备用状态。
- ⑤ 按照生产要求检查盲板拆装情况，并予挂牌，确定专人负责。
- ⑥检查安全阀是否重新定压，铅封是否完好。
- ⑦设备附件齐全，保温完好，支架牢固。
- ⑧照明是否齐全好用。
- ⑨检查可燃性气体报警仪是否灵敏好用。

(4) 机泵设备的检查

- ①检查机泵附件压力表，防护罩是否齐全，好用。
- ②盘车是否灵活，电机旋转方向是否正确，接地是否良好。
- ③冷却润滑系统是否完好。
- ④压缩机两油循环后检查合格。

(5) 安全方面

①消防器材备齐，消防蒸汽橡胶管绑牢。

②消防通道是否畅通无阻。

(6) 联系有关单位做好生产准备工作。

①与生产计划部联系生产任务及指标。

②联系供电、供热、供气做好水、电、汽、风、氮气的供应。

③联系罐区做好原料供应和接收成品的准备工作。

④联系自控做好投用DCS和现场仪表的准备工作。

13.1.2 引水、汽、风

(1) 引循环水

①联系生产计划部和供排水车间，要求供给循环水。

②改好循环水流程，将循环水引入总管。

③排净管内气体。

(2) 引除盐水

①联系生产计划部和供排水车间供给除盐水，气分装置应将系统来除盐水引至E-8015，将除盐水冷却后引至D-8008备用。

②联系自控启用相应仪表。

③改好除盐水流程，将除盐水引入空冷器。

2.2.4 排净管内气体。

(3) 引净化风，非净化风。

①联系生产计划部和供排水车间供给净化风、非净化风。

②联系自控启用相应仪表。

③净化风引至D—8010处排污，非净化风引至各用风点末端排污。

④引风时切勿窜入其它设备和管线内。

⑤净化风要排净管道内杂质水份后，方可通知仪表车间将风引入专用管道。

(4) 引氮气

①联系生产计划部及氮气站供给氮气。

②联系自控投用相应仪表。

③新装置投产前，应先吹扫管线，排净脏物，且不准将氮气窜入无关的管线和设备内。

(5) 引1.0MPa蒸汽和0.5MPa蒸汽。

- ①改好进汽流程。
- ②联系生产计划部及热动力车间供给1.0MPa蒸汽。
- ③先将蒸汽引入总管在D—8013底及总管末端脱水排污。
- ④再将蒸汽逐条引入各支线待用。
- ⑤改好0.5MPa蒸汽进汽流程。
- ⑥用蒸汽调节阀PIC—8205来调节蒸汽压力到0.5MPa，并在其排凝口脱水排污。
- ⑦再将蒸汽逐条引到各换热器，容器前排净污物待用。

(6) 引3.5 MPa蒸汽。

- ①改好进汽流程。
- ②联系生产计划部和热动力车间供给3.5 MPa蒸汽。
- ③缓慢将蒸汽引进总管，微开D-8012脱水阀，排净污物后关闭。
- ④将蒸汽引入压缩机前待用。

(7) 注意事项。

- ①引汽时要和生产计划部，热动力车间密切配合。
- ②引汽前要脱尽存水，引汽速度要慢，各低点注意脱水以防水击。
- ③严禁蒸汽窜入其它无关的设备管线内。
- ④3.5 MPa蒸汽压力高，温度高，引汽速度应特别注意，暖管升温速度 $\geq 60^{\circ}\text{C} / \text{h}$ 。
- ⑤蒸汽吹扫换热设备时，应注意打开另一程放空，以免损坏设备。

13.2 贯通吹扫方案

13.2.1 蒸汽吹扫的目的

将塔、容器、冷换设备和所有管线内的铁锈、焊渣及污泥等杂物吹扫干净，防止卡住阀门，堵塞管线、设备和机泵，同时达到贯通管线的目的。

13.2.2 蒸汽吹扫的要求

(1) 引蒸汽时首先排冷凝水，并使管线缓慢升温、暖管，防止水击。吹扫时所通过的管线与设备上的阀门，均应全开后再关回1—2扣。

(2) 吹扫前设备，管内存水要放尽，吹扫过程中注意脱水，蒸汽通过冷换设备时，另一程要打开放空。吹扫应分系统，逐段，逐条进行，不留死角。

(3) 扫线时不能将管线内的杂质扫进塔、容器、罐、泵、过滤器，冷换设备内要采取隔

离措施。

(4) 扫线至控制阀,必须先走付线,再走控制阀,必要时在控制阀两端放空。

(5) 泵出口扫线时,应检查关闭出入口阀门,防止脏物进入泵内,经冷凝设备时,必要时须将入口法兰拆开,等前段管线扫净后,再上紧法兰继续吹扫,换热器付线同时吹扫。

(6) 玻璃板(管)液面计上下手阀及各仪表引线手阀先关闭,待系统吹扫干净后通知仪表将引线吹扫干净。

(7) 冷换设备,一程用蒸汽吹扫时,另一程必须排空,防止憋压,关闭循环水上下游阀。

(8) 向塔里吹扫蒸汽时,塔顶要放空。塔底排冷凝水时,应特别注意给汽要缓慢,并控制好设备压力,防止冲翻塔盘。

(9) K-8001出入口处必须加盲板或拆开法兰,压机K-8001机体内用氮气吹扫。装置外管线必须与生产计划部,罐区联系,再用氮气吹扫或用水冲洗。

(10) 各采样口点、放空阀,原有及新上压力表接管、仪表引线、液面计,应与管线设备同时吹扫、试漏。

(11) 吹扫过程中,系统管线或死角处要反复憋压吹扫。所有管线按流程分清主次,逐个系统、逐条、逐段扫净,不留死角。

(12) 扫线时要注意蒸汽压力,各岗位互相配合,调节各系统蒸汽量的分配,保证有较大的蒸汽压力,将管线吹扫干净。

(13) 蒸汽应集中使用,开汽点多会造成压力降低,影响吹扫效果。吹扫完毕,对与系统相连管线凝结水,必须排尽。

(14) 蒸汽排放时,应先走低点,防止管线扭转,摆动伤人。

(15) 管道吹扫应有足够的压力及流量,但吹扫压力不能超过设计压力,流速不应低于 20m/s 。

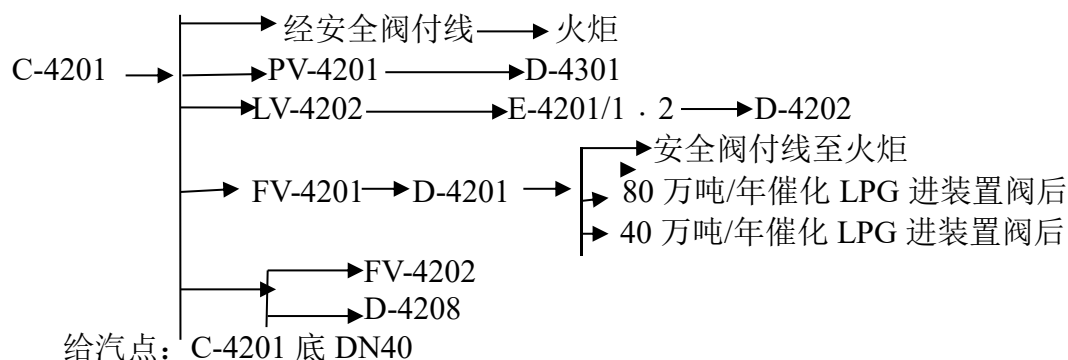
(16) 吹扫后的管线应做好详细记录。

13.2.3 蒸汽吹扫流程

精制装置

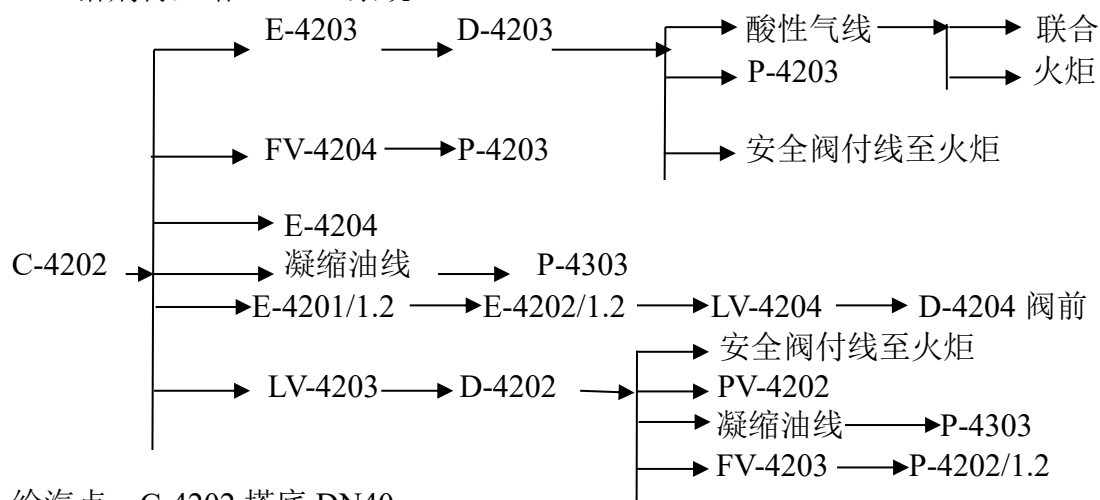
(1) 液化气脱硫醇部分

C—4201系统



排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空

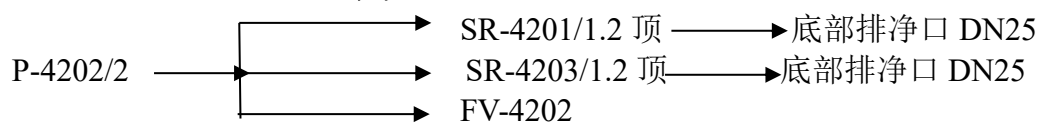
溶剂再生塔 C-4202 系统



给汽点：C-4202 塔底 DN40

排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空

SR-4201、SR-4203 系统



给汽点：P-4202/2 进口引蒸汽线 DN20

排汽点：各过滤器顶放空、低点排凝，控制阀、各采样点低点排凝

凝结水系统

系统内存水全部退至气分

流程：E-4204 → D-4206 → D-8008（气分凝结水罐）

D-4204 系统

① 请示生产计划部，将其中所存胺液退出或存放。

(2) 液化气脱硫醇部分

```

graph LR
    C4301[C-4301] --> SV1[安全阀付线至火炬]
    C4301 --> FV4305[FV-4305] --> P4304[P-4304]
    C4301 --> FV4308[FV-4308] --> E4302[E-4302] --> P4302[P-4302]
    C4301 --> LV4302[LV-4302] --> E4301[E-4301] --> M4302[M-4302] --> C4302[C-4302]
    C4301 --> P4305[P-4305]
    C4301 --> M4303[M-4303] --> D4304[D-4304] --> SV2[安全阀付线至火炬]
    D4304 --> SR4301[SR-4301] --> PV4303[PV-4303] --> LPG[LPG 出装置线]
    D4304 --> LV4305[LV-4305] --> D4307[D-4307]
    D4307 --> D4301[D-4301]
    D4307 --> D4201[D-4201]
    LPG --> Tank[罐区]
    C4301 --> D4302[D-4302] --> SV3[安全阀付线至火炬]
    D4302 --> P4305_2[P-4305]
    D4302 --> M4301[M-4301] --> FV4301[FV-4301] --> P4301[P-4301]
  
```

排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空

P-4301/1 → D-4301 → 安全阀付线至火炬

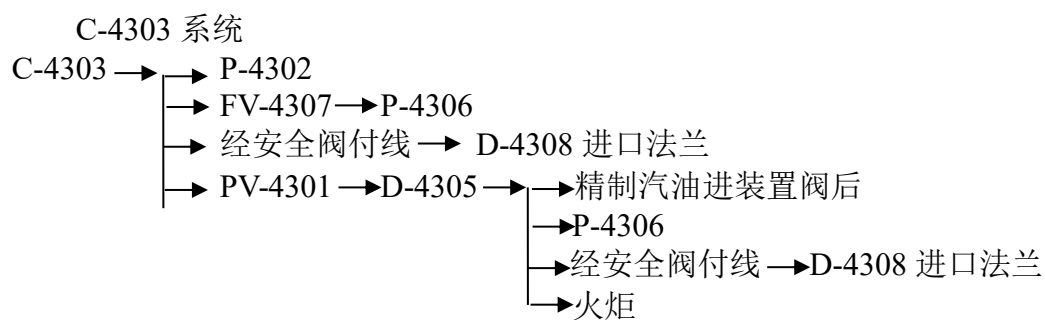
排汽点：D-4301 顶部排空 DN40、低点排凝 DN40

```

graph LR
    C4302[C-4302] --> D4303[D-4303]
    D4303 --> P4302_1[P-4302]
    D4303 --> P4303[P-4303]
    P4303 --> Torch[火炬]
    P4303 --> PV4302[PV-4302]
    PV4302 --> FV4304[FV-4304]
    FV4304 --> C4303[C-4303]
    FV4304 --> P4302_2[P-4302]
    P4302_2 --> SO2[二氧化硫出装置阀前]
  
```

Process flow diagram for the sulfur dioxide outlet of the sulfuric acid production system. The diagram shows a main line starting from C-4302, passing through D-4303, and then through a series of valves (P-4302, PV-4302, FV-4304, P-4302) before reaching the sulfur dioxide outlet. A branch line from the main line goes through a safety valve (P-4303) and a flare (火炬).

排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器低点排凝、顶部放空



给汽点：C-4303 塔底 DN25

排汽点：控制阀、各采样点低点排凝，塔、容器低点排凝、顶部放空

D-4308、D-4309 及碱渣中和系统

① 联系调度及污水车间，将其中废碱退出。

② 由于 D-4308、D-4309、D-4307、D-4306 属于常压低温设备，不能引蒸汽吹扫，只能用水冲洗干净后，与系统管线相连处加盲板，防止蒸汽窜入。

气分装置蒸汽吹扫流程图

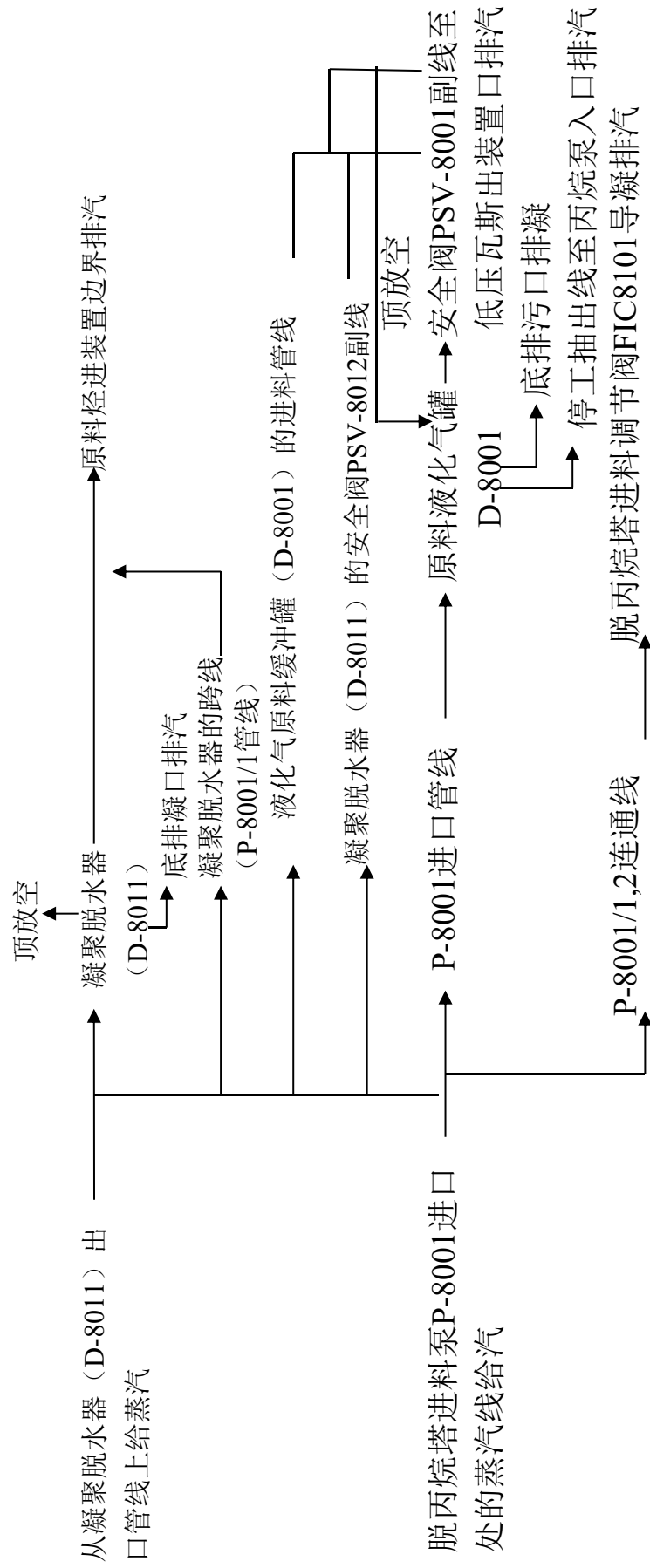


图13-1 原料进装置部分

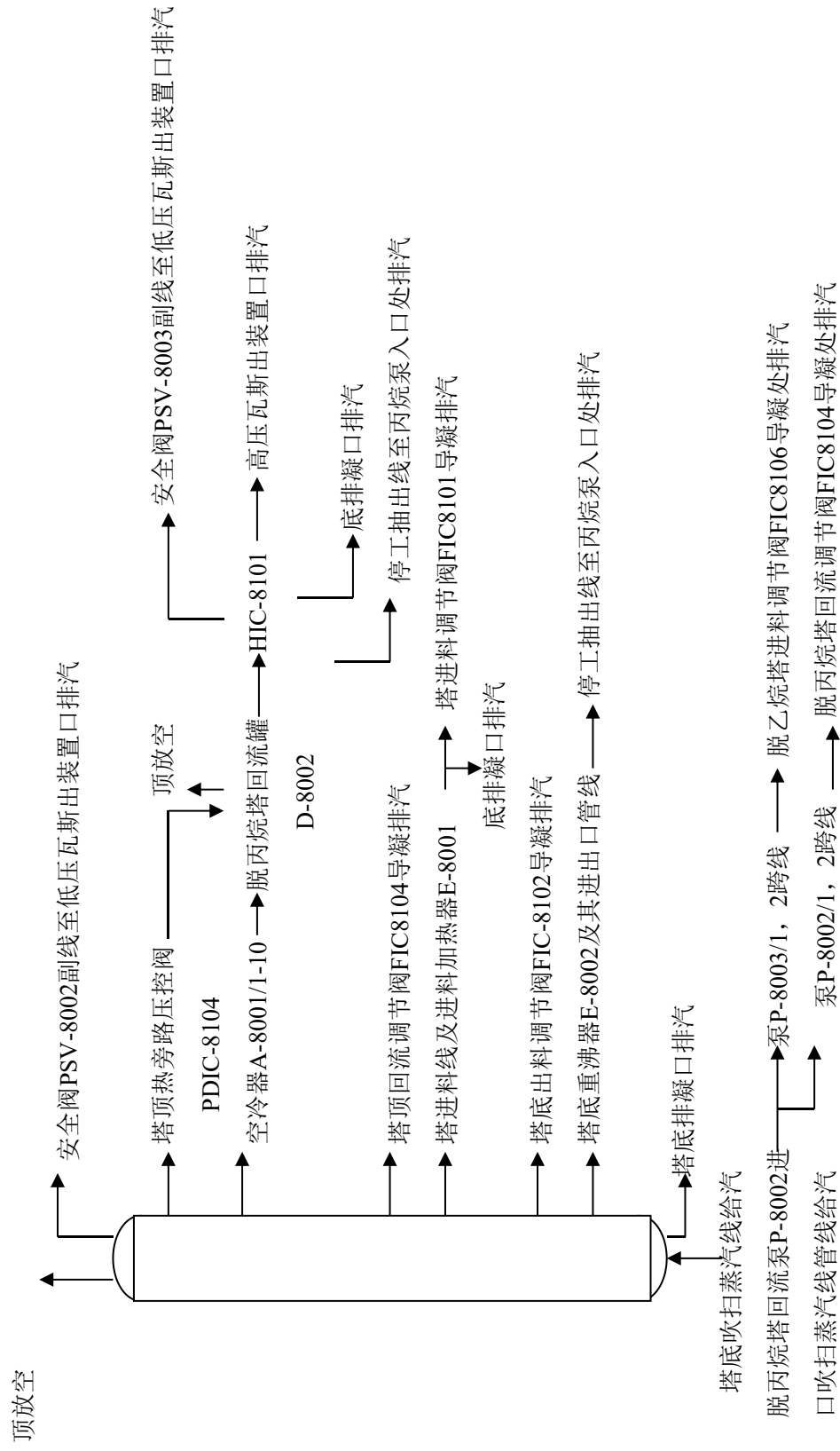


图13-2 脱丙烷塔塔系统

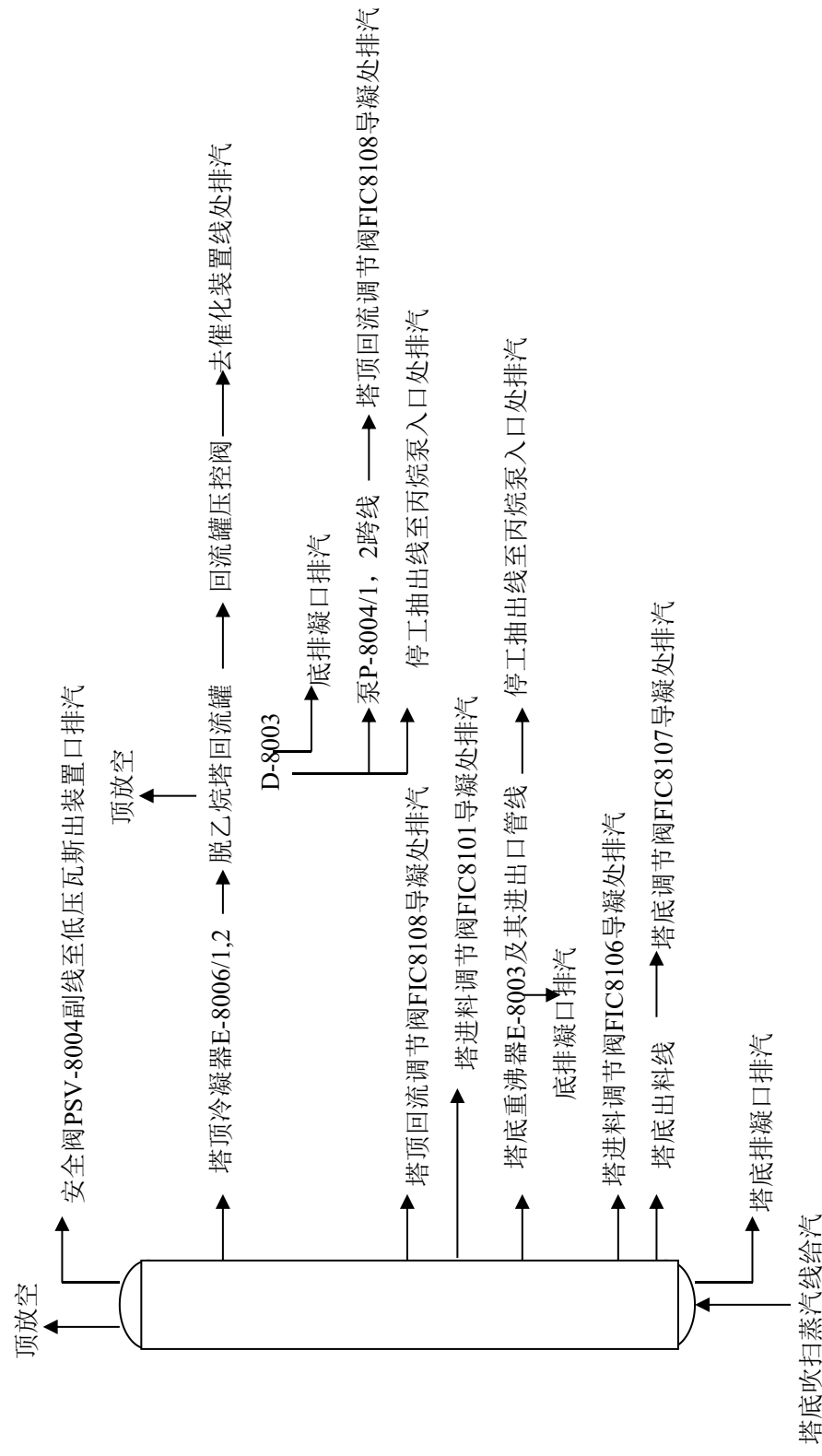


图13-3 脱乙烷塔系统

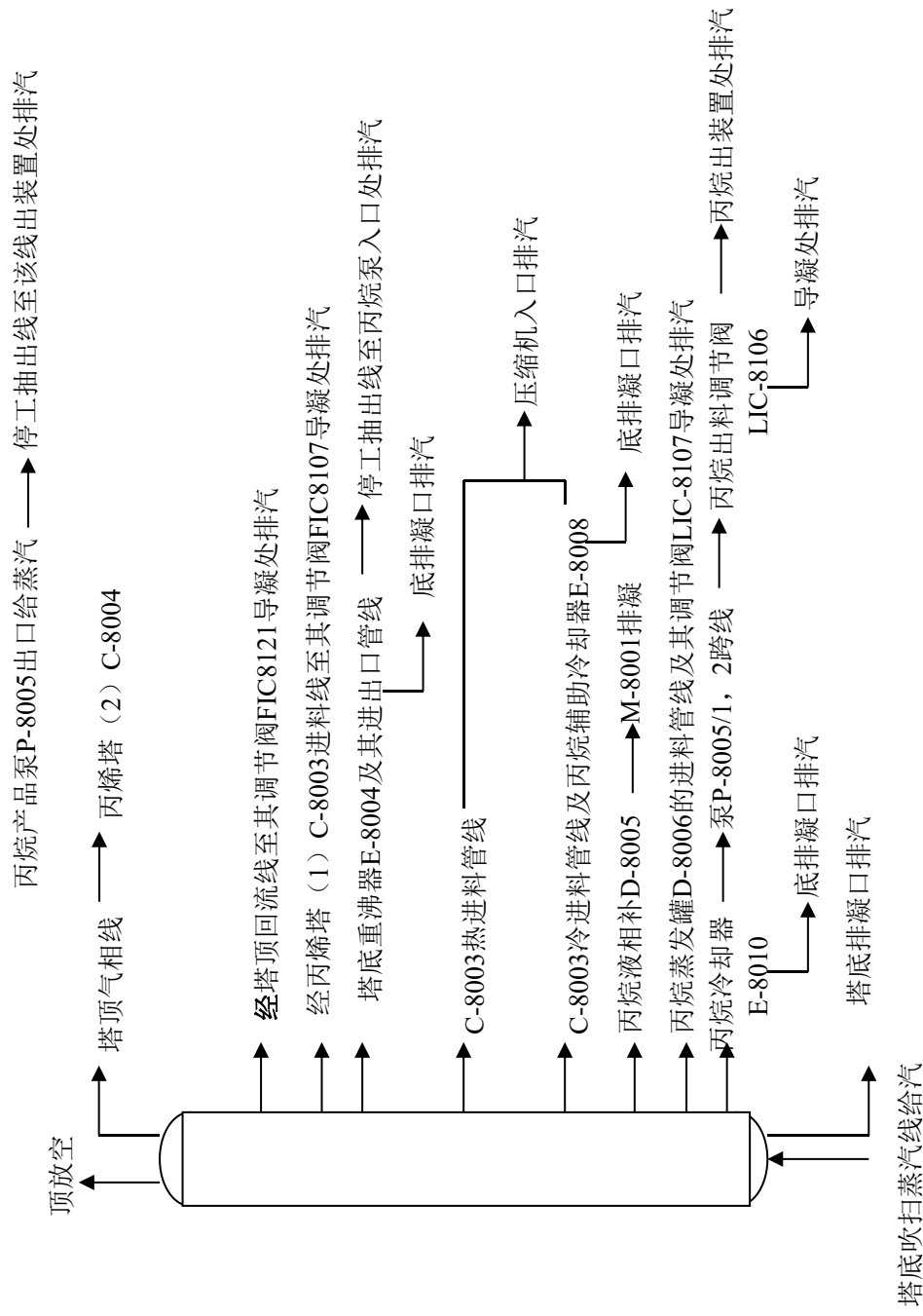


图13-4 丙烯塔 (1) C-8003系统

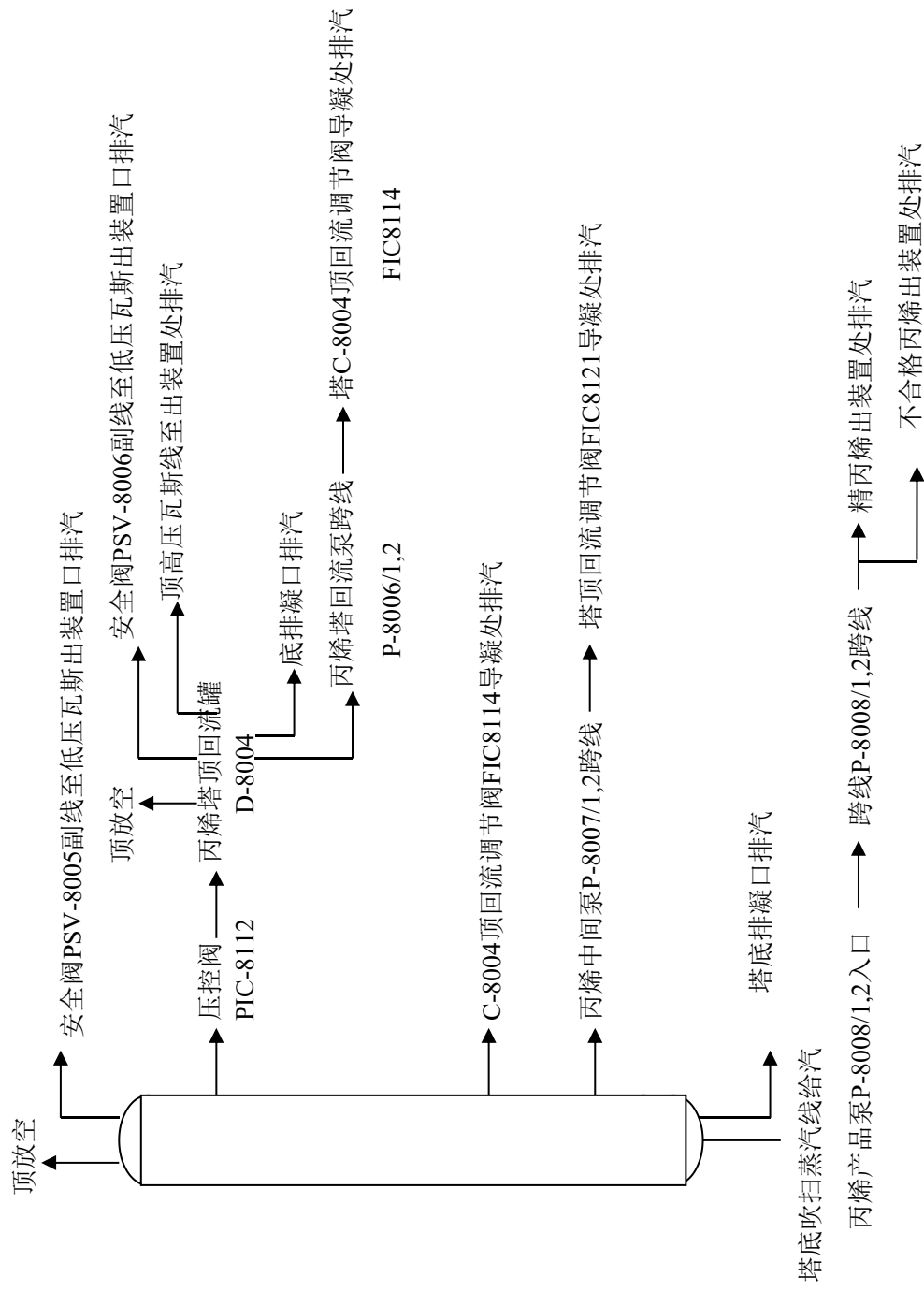


图13-5 丙烯塔（2）C-8004系统

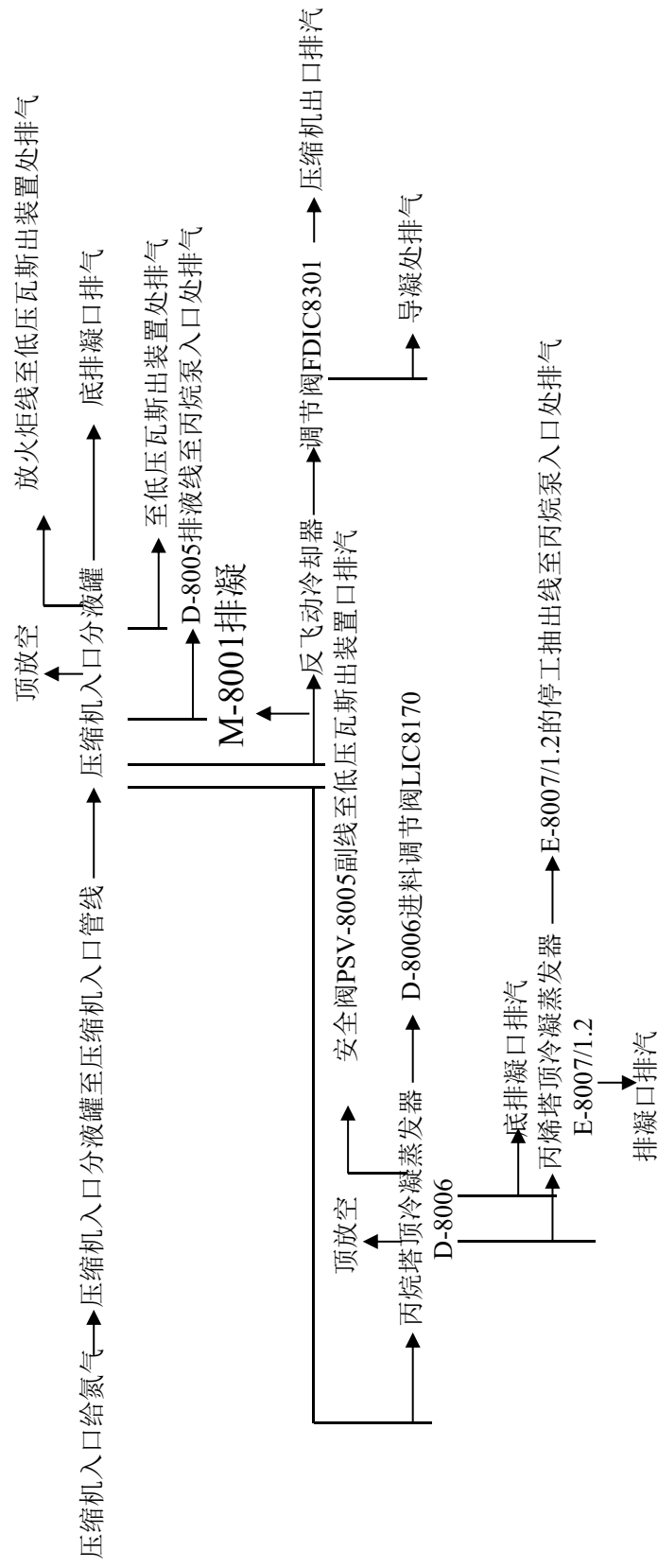


图13-6 热泵系统

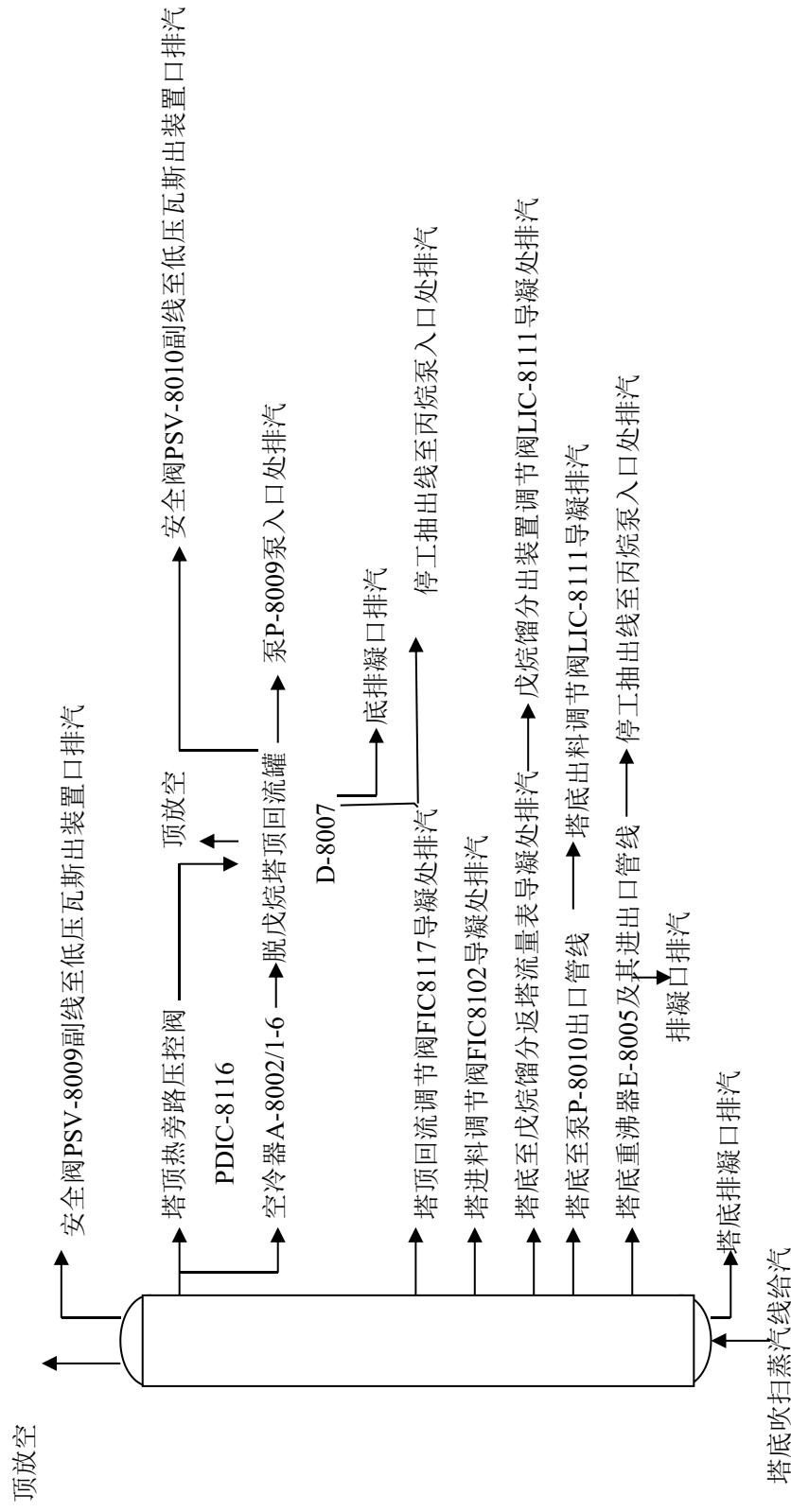


图13-7 脱戊烷塔塔系统 (1)

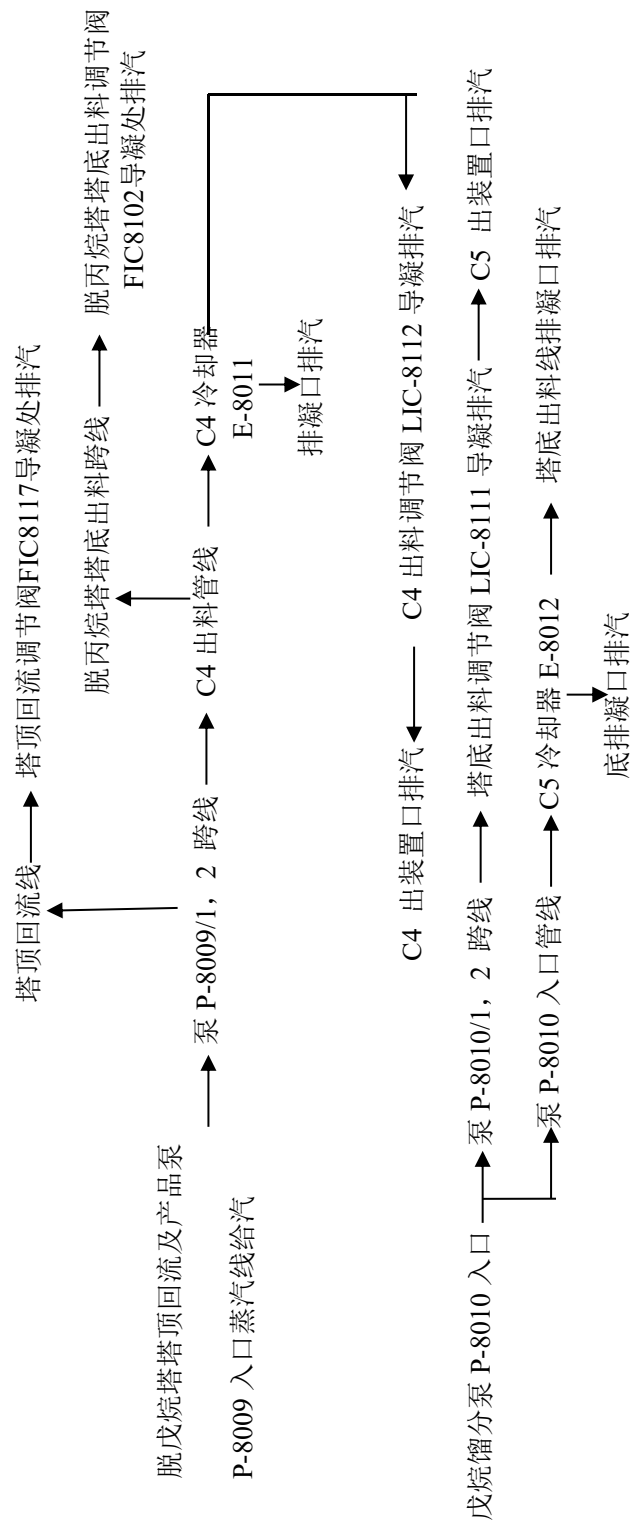


图13-8 脱戊烷塔塔系统 (2)

13.3 气密试压方案

13.3.1 目的

- (1) 检查设备、管线的焊缝、阀门盘根、垫片等密封部位是否泄漏。
- (2) 为投料做好准备

13.3.2 条件

- (1) 吹扫完毕，所有调节阀、压力表、温度计、孔板、计量表、疏水器等附件安装完毕。
- (2) 动设备、仪表、电气系统调试合格。
- (3) 新增管线、设备试压、水联运完毕。

13.3.3 要求

- (1) 分系统试压，不能互窜，与系统相连的管线加盲板盲上。
- (2) 蒸汽试压时，先贯通赶空气，然后关闭该系统的最后一道阀门，安全阀手阀关闭，检查阀门是否装错。
- (3) N_2 试压时，先关闭与该系统相连阀门，再贯通。
- (4) 严格按试验压力进行，不得超压。
- (5) 系统升至规定的压力后，试压人员分工对试压系统进行全面细致检查，发现漏的部位要做好记录，试压时将所有密封部位抹肥皂水进行检查。
- (6) 泄漏部位必须在泄压后处理，处理完毕再试压，直到不漏为止。
- (7) N_2 试压时注意安全，尽量在高空排放，防止窒息。
- (8) 试压标准：操作压力的1.15倍。

13.3.4 试压

- (1) 液化气脱硫系统

<1>液化气系统

介质： N_2 。

操作压力： 1.6MPa。

试验压力： 1.84MPa。

给 N_2 点：D-4201入口。

泄压点：C-4201顶。

试压范围：液化气进装置阀后至脱硫醇阀前。

经过设备：D-4201、C-4201、E-4201 / 1.2

SR-4201 / 1.2、SR-203 / 1.2、D-4208

<2>溶剂再生系统

介质： N_2 。

工作压力： $\sim 0.2\text{MPa}$ 。

试验压力： 0.25MPa 。

给汽点：C-4202底DN40。

泄压点：C-4202顶DN50。

试压范围：富液入D-4202阀后至酸性气出装置阀前。

经过设备：D-4202、C-4202、E-4203、D-4203

E-4204、E-4201 / 1.2、E-4202 / 1.2。

<3>凝结水系统

介质：蒸汽。

工作压力： $\sim 0.35\text{MPa}$ 。

试验压力： 0.6MPa 。

给汽点：E-4204顶DN150。

泄压点：E-4204底DN25、D-4206底DN50。

试压范围：E-4204至凝结水出装置阀前

经过设备：E-4204、D-4206。

(2) 液化气脱硫醇系统试压

<1>液化气系统

介质： N_2 。

工作压力： 1.6MPa 。

试验压力： 1.84MPa 。

给 N_2 点： D-4301入口。

泄压点： D-4302顶、C-4301顶。

试压范围：液化气进脱硫醇阀后至出装置阀前

经过设备：D-4301、M-4301、D-4302、C-4301、M-4303、D-4304

SR-4301、E-4302、E-4301

<2>碱液再生系统。

介质：N₂。

工作压力：0.6MPa。

试验压力：0.7MPa。

给汽点：C-4302底DN25。

泄压点：C-4302顶。

试压范围：E-4301出口阀后至P-4302 / 1.2入口阀前

经过设备：M-4302、C-4302、C-4303、D-4303、D-4305

气分装置

表13-1 试压明细

项目	试压范围	要 求
D—8001系统	从液态烃进装置边界至P—8001入口至FIC—8101调节阀处	0.8；1.6二个阶段升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查
C—8001系统	从P—8001出口至P—8003入口	按0.7；1.4；2.1三个阶段升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查
C—8002系统	从P—8003出口起至C—8002底出料FIC—8107调节阀处	按0.8；1.6；2.4；3.3四个阶段来升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查
C-8003和C—8004系统	从FIC—8107调节阀后起至丙烯，丙烷出装置边界，至压缩机K—8001出入口阀处	按0.8；1.6二个阶段升压，每段稳压30分钟，用肥皂水检查
C—8005系统	从C—8001底出料FIC—8102调节阀后起至碳四碳五出装置边界	直接升压至0.6MPa稳压30分钟，用肥皂水检查

各系统气密时的给气点

<1>D-8001系统给气点为D—8001的进料管线处的氮气管线(GN—8009)给氮气。

<2>C-8001系统给气点为塔底氮气线GN—8002处。

<3>C-8002系统给气点为塔底氮气线GN—8003处，当系统压力升至2.0MPa时，改用

高压氮气专线充氮（由聚丙烯氮压机供氮）。

<4>C—8003、C—8004系统给气点为塔底氮气线GN—8004、GN—8005处。

<5> C—8005系统给气点为塔底氮气线GN—8006处。

13.4 氮气置换方案

气密试验后，除吹扫外，其它各处按开工要求加拆好盲板，各系统分别从氮气线进氮气置换空气。系统充氮至0.3 MPa，反复三次，采样分析含氧量小于1%即可。

13.4.1 氮气置换注意事项

- （1）置换时系统内所有的阀全开，以免留下死角。
- （2）逐塔进行置换，有专人看压力表和进氮阀。
- （3）压力升到0.3MPa，先关进氮阀，再由顶底同时排放。
- （4）氮气置换合格后使系统保持微正压。

13.5 开工要求及注意事项

13.5.1 进料前的准备工作

（1）检查原料进装置线，产品出装置线上所有盲板及各系统试压时所加盲板是否全部拆除，各设备的停工抽出线上，各吹扫口处开工应加的盲板是否已加。

（2）检查各设备的液面计、温度计、压力表、安全阀是否齐全，量程是否正确，并打开其切断阀，使之处于备用状态。

（3）检查各设备、管线上的放空、低点排凝阀，液面计放空阀，采样阀是否全部关闭。

（4）检查高、低压瓦斯线出装置总阀是否打开，并进行试通。

（5）检查可燃性气体报警仪是否灵敏好用。

（6）检查安全设施、消防工具、防毒面具等是否齐全好用，并放置于指定位置，工艺设备及电气设备接地线经测量确认良好，机动设备防护罩装好。

13.5.2 开工要求及注意事项

（1）开工由车间统一指挥，班长分工指挥岗位人员操作。

（2）进料前所有的阀门应关闭，所有设备在投入运转前均应处于隔离状态。

（3）由岗位操作工改好流程，班长检查、车间技术干部复查，要做到不跑、窜、漏

液化气。

(4) 按流程顺序用液态烃置换氮气，置换时，在各设备顶放空，见瓦斯后关闭放空阀，改排瓦斯系统。

(5) 液态烃置换时，系统要保持微正压，置换速度不宜过快，以防冻坏管线、设备。置换时要防止系统氮气互窜。

(6) 压缩机未启动前，各加热器的蒸汽由1.0MPa蒸汽管网供给，并将该蒸汽用蒸汽调节阀PIC—8205来调节蒸汽压力到0.5MPa，再引到再沸器入口调节阀前。

(7) 各塔升温时严格按30℃ / 小时速度控制升温。严禁超温、超压、升温前各塔顶冷凝器给上循环水、各空冷器要投用正常。

(8) 启用调节阀时一律先用手动，待平稳后投入自动或串级。

(9) 丙烯塔开工，先启用开工重沸器，当塔底操作压力达10MPa，温度为30℃左右时，压缩机并入系统，此时压缩机出口压力必须高于塔底压力。

(10) 各容器底部要经常脱水，脱水时现场不离人。

13.6 装剂、配碱

13.6.1 条件

全装置气密完，达到开工条件

13.6.2 精制装置溶剂配制

用气动泵（P-4205）将桶装的复配型高效脱硫剂，从桶中卸至溶剂回收罐（D-4205），再用溶剂回收泵（P-4204）抽送至溶剂贮罐（D-4204）。然后加入系统来的除盐水稀释至25%浓度后作为脱硫用溶剂。

13.6.3 预碱洗用碱液配制

由系统送来的30%NaOH溶液先进入碱液贮罐（D-4308），然后加入从系统来的除盐水稀释至10%的浓度，用碱液循环泵（P-4305）循环（或用工业风搅拌）均匀，再加入到预碱洗罐（D-4302）。

13.6.4 抽提用碱液配制

由系统送来的30%NaOH溶液，先进入碱液贮罐（D-4308），然后加入从系统来的除盐水稀释至15%浓度，并加入适量的催化剂配制成200—300PPm的含催化剂碱液，用抽提碱液循环泵（P-4302 / 12）将碱液抽出循环（或用工业风搅拌）均匀后再加入到

硫醇抽提系统。

13.7 开工步骤

13.7.1 液化气精制装置

(1) 投料条件

①液化气脱硫、催化氧化脱硫醇两套装置气密结束，问题整改完毕。

②DCS系统调试、考核合格，全部达到开工条件。

③所有安全阀组上下游阀及火炬阀打开，其余阀门处于关闭状态。

(2) 液化气脱硫岗位开工程序

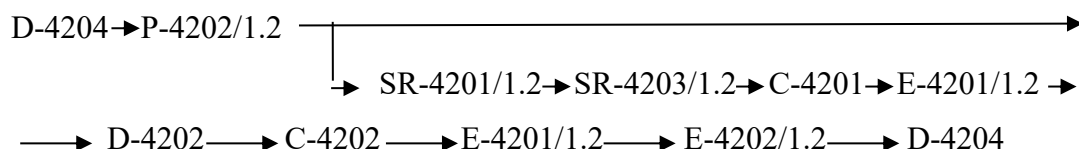
① N_2 赶空气(或蒸汽赶空气)

液化气系统

液化气系统采用 N_2 气密，因此可直接在系统采样分析氧含量 $<0.5\%$ 为合格，如不合格，再用 N_2 置换合格为止。系统保持压力0.2MPa。

②建立溶剂循环

溶剂循环流程



按流程逐一开启以下阀门：D-4204底部出料阀，P-4202进口阀，SR-4201/1.2、SR-4203/1.2进出口阀，FV-4202上、下游阀，C-4201胺液进口阀、底部LV-4202上、下游阀，E-4201/1.2进出口阀，D-4202富液进口阀、底部胺液出口阀，LV-4203上、下游阀，FV-4203上、下游阀，FT-4203上、下游阀，C-4202底部胺液出口阀，LV-4204上、下游阀，D-4204循环胺液进口阀。

启动P-4202/1.2，正常后打开出口阀向C-4201、D-4202送溶剂，投用并调节FIC-4202、FIC-4203、LIC-4202，控制C-4201上液面为20%，D-4202液面为50%~70%。

溶剂由C-4201底自压经E-4201/1.2至D-4202。

溶剂由D-4202底自压至C-4202上部。

溶剂自C-4202底经E-4201/1.2、E-4202/1.2至D-4204。投用并调节LIC-4204，控制

C-4202液面为50%~70%。

D-4204按要求须把液位控制在50~70%。

开E-4202/1.2、 E-4203循环水系统

改好流程：打开循环水进出装置总阀、E-4202/1.2、 E-4203循环水旁路阀。

待系统运行稳定后，将E-4202/1.2、 E-4203切换至主线，循环水量根据换热量大小进行调节。

开再生系统

再生供热流程

0.35MPa蒸汽 → E-4204 → D-4206 → 出装置

E-4203打开进出口阀给循环水；改好凝结水流程，打开E-4204至D-4206阀门，排尽其中存水，排凝阀微开，打开蒸汽进装置总阀、凝结水出装置总阀、D-4312疏水器上、下游阀、PV-4401上下游阀、D-4313上下游阀及除氧水进装置总阀、FT-4412上下游阀、TV-4401上下游阀，投运PIC-4401、TIC-4401，控制D-4313后蒸汽压力为0.35 MPa，然后经FV-4205付线将蒸汽缓慢引入E-4204，待排凝处见汽，关排凝阀，打开D-4206底部出口阀，逐渐投用FV-4205（打开上、下游阀，关闭付线阀）、LV-4206（打开上、下游阀）。控制E-4204升温速度，100℃以前按20℃ / 时，100℃以后按5~10℃ / 时，D-4206液位控制在50~70%。

C-4202升温前联系调度，打开D-4203酸性气出口阀、PV-4203上下游阀、酸性气出装置阀，投用PV-4203，压力控制在0.06~0.09MPa。打开D-4203底部出口阀、P-4203进口阀、FV-4204上、下游阀、C-4202回流阀，当D-4203液位至30%时，启动P-4203 / 1.2建立回流（回流量为0.132吨/小时），并及时投用酸性气伴热线。

待C-4202进料后，塔压力、温度按工艺卡片执行，即：塔顶温度90~110℃、塔底温度112~120℃；塔顶压力0.06~0.09 MPa、塔底压力0.10~0.15 MPa，D-4203温度控制为35~45℃。

从E-4204至C-4202进料口等再生系统设备内均含有H₂S介质，所有设备、管线法兰、焊缝、管件连接处、排空阀等易漏处，均贴上醋酸铅试纸，检查H₂S泄漏点。

③引原料

待溶剂循环稳定后，开始引原料。打开D-4201LPG进口阀(40万吨/年催化或80万吨/年催化)、D-4201底部出口阀、P-4201进口阀、FV-4201上、下游阀、C-4201LPG进口阀、塔顶出口阀、PV-4201上下游阀、D-4301原料进口阀，液化气组成分析合格后引入。

缓慢打开液态烃进装置总阀(40万吨/年催化或80万吨/年催化),将液态烃引入D-4201,当D-4201液面达到45~60%时,启动P-4201,将LPG抽进C-4201。

投用FIC-4201,控制LPG流量由小到大逐渐加到正常量,胺液循环量为13~15吨/小时,控制C-4201顶压1.1~1.3MPa;同时打开D-4202罐顶出口阀、PV-4202上下游阀,控制压力0.10~0.15MPa、温度80~95℃,罐顶气包回流量为0.0098吨/小时。

流程: LPG→D-4201→P-4201→C-4201→LPG脱硫醇(D-4301)

④调整操作

控制好C-4201上部界位为15~50%。

进一步调整操作,使各操作参数控制在操作指标内。

产品质量控制。

(3) 液化气脱硫醇系统开工程序

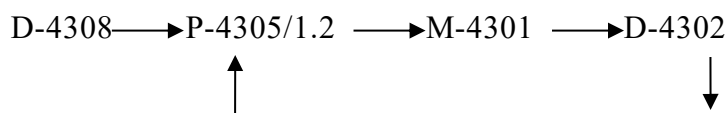
①氮气赶空气

系统采用氮气气密,因此可直接在系统采样分析氧含量<0.5%为合格,如不合格,再用氮气置换合格为止。系统保持压力0.2MPa。

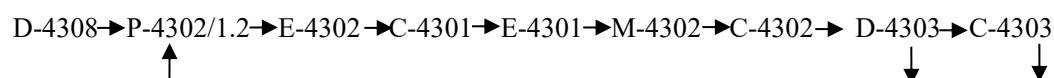
②建立碱液循环

碱液循环流程

D-4302碱液循环流程



抽提碱液循环流程



a.D-4302 碱液循环系统

改好流程: 打开D-4308至P-4305出口阀、P-4305进口阀、FV-4302上下游阀、M-4301上下游阀、D-4302进口阀、底部出口阀。启动P-4305,正常后打开出口阀将碱液自D-4308抽送至D-4302,当D-4302液面达到50~70%时,切断自D-4308来料,改为D-4302自身循环。调节FIC-4302,控制好碱液循环量(13~18吨/小时),当D-4302液面不够时,须及时补碱。

b.抽提碱液循环系统。

改好流程:打开 D-4308 至 P-4302 出口阀、P-4302 进口阀、E-4302 上下游阀、FV-4308 上下游阀、C-4301 底部出口阀、LV-4302 上下游阀、E-4301 上下游阀、M-4302 上下游阀、D-4303 至 C-4303 出口阀、FV-4304 上下游阀、C-4303 碱液进口阀、底部碱液出口阀。

启动P-4302,正常后打开出口阀将催化剂碱液自D-4308抽出,经E-4302至C-4301。

当C-4301上液面至30~50%时,启用并调节LIC-4302,依靠自压,碱液经E-4301、M-4302至C-4302。

碱液自C-4302溢至D-4303。当D-4303液面达到50~70%时,调节FIC-4304,使碱液进至C-4303。

当C-4303上液面达到30%时,打开P-4302循环碱液进口阀,同时切断自D-4308来料。控制好C-4301、C-4303、D-4303液面。

(4) 开汽油反抽提系统。

流程: D-4305→P-4306→C-4303→D-4305

步骤

改好流程:打开D-4305精制汽油进口阀、底部出口阀、P-4306进口阀、FV-4307上下游阀、C-4303汽油进口阀、PV-4301上下游阀、D-4305循环汽油进口阀。

缓慢打开精制汽油进装置总阀,将精制汽油引入D-4305,当D-4305液面达到50~70%时,启动P-4306,正常后打开出口阀将汽油从D-4305抽送至C-4303下部,调节FIC-4307、PIC-4301,控制好C-4303上界面(30~50%)及循环量(1.4~1.8吨/小时)。

系统内汽油足够时,应及时关闭D-4305精制汽油进口阀及精制汽油进装置总阀。

(5) 开空气氧化系统。

流程:压缩空气→M—4302→C—4302→D—4303→火炬

步骤

改好流程:打开压缩空气进装置总阀、FT-4303上下游阀、FV-4303上下游阀、进系统阀、PV-4302上下游阀、D-4303气包出口阀。调节FIC-4303,根据工艺要求控制好注风量(12~18NM³/h)。调节PIC-4302,控制好D-4303压力(0.2~0.3MPa)。压缩空气压力≥0.6MPa。C-4302塔顶温度为40~50℃,塔顶压力0.3~0.4MPa。

(6) 开液化气水洗流程。

流程:除盐水→P4304→M-4303→D-4304→污水系统。

步骤

改好流程：打开除盐水进装置总阀、P-4304进口阀、FV-4305上下游阀、M-4303上下游阀、D-4304底部出口阀、LV-4305上下游阀、至污水汽提阀。启动P-4304，正常后打开出口阀将水抽送至D-4304。调节FIC-4305、LIC-4305，控制好D-4304液面为50～70%，同时根据工艺要求控制好流量（5～10吨/小时）。

投用碱液冷却器E-4302。

先打开E-4302循环水旁路阀，待运行稳定后切换至E-4302主线，依据换热量要求，可随时调整循环水量。

开碱液加热系统

流程：气分装置P-8012出口凝结水→E-4301→凝结水系统。

步骤

系统排凝，打开TV-4301上下游阀、E-4301疏水器上、下游阀。关闭排凝阀，缓慢引进凝结水。调节TIC-4301，根据工艺要求控制好升温速度及正常进水量，要求碱液加热后温度为45～50℃。

（7）引液化气。

改好流程：打开D-4301净化液化气进口阀、罐底出口阀、P-4301进口阀、FV-4301上下游阀、C-4301塔顶出口阀、SR-4301进出口阀、FT-4313上下游阀、PV-4303上下游阀、循环线阀及D-4201循环线进口阀。

自脱硫化氢系统引进原料，当D-4301液面达到50～70%时，启动P-4301，正常后打开出口阀将液化气经M-4301抽进D-4302。

进料要缓慢，调节FIC-4301、FIC-4302，使D-4302界位控制在50～70%。液化气自D-4302顶溢出进入C-4301下部，控制好C-4301上界位20～50%。液化气自C-4301顶溢出经M-4303进入D-4304，控制好D-4304界位在50～70%。投用并调节PIC-4303，使C-4301塔顶压力为1.1～1.3MPa。

开工初期液化气经循环线返回D-4201，本装置全系统进行循环，同时应及时切断液化气自装置外进料。控制液化气流量由小到大逐渐加到正常量，烃碱比（重）控制在1：0.25～0.35。控制好E-4302循环水量，使抽提碱液温度保持在40℃以下。

本装置全系统运行稳定后，依据原料性质调整各工艺参数。

流程：



(8) 调整操作

①进一步调整操作,使各操作参数控制在操作指标内。

②精制液化气合格后,打开精制液化气出装置阀(至罐区或气分),同时打开原料液化气进装置阀、关闭循环线阀。

产品质量控制:精制液化气:总硫含量 $\leq 20\text{PPm}$;硫醇含量 $\leq 5\text{PPm}$ 。

13.7.2 气体分馏装置

(1) C-8001 系统开工步骤

进 D-8001 置换:改好 D-8011 和 D-8001 收液态烃流程,联系生产计划部要求液化气精制送料,同时打开 D-8011 安全阀付线至 D-8001,打开 D-8001 顶放空阀,见瓦斯后关闭,打开安全阀付线改排低压瓦斯,置换干净后关 D-8011 和 D-8001 安全阀付线。

C-8001 系统置换:打开 C-8001 中间进料口,改好 C-8001 塔顶经 A-8001 / 1-10 至 D-8002 流程,打开 P-8001 进出口连通阀进行置换,打开 D-8002 顶放空阀,见瓦斯后关闭,打开安全阀付线改排低压瓦斯,置换干净后关安全阀付线,关 P-8011 进出口连通阀。

当 D-8001 液位达 50% 后,给 D-8011 通蒸汽进行加热,注意观察 D-8011 压力变化,严禁超压。启动 P-8001 向 C-8001 进料,开始时控制流量 12—15T / h。

当塔底液位达 50% 时,启用塔底蒸汽调节阀手动控制调节阀开度,使蒸汽缓慢进入 E-8002,控制升温速度 30°C / 小时,凝结水送至 D-8008,当 D-8008 液位达 50%,启动 P-8012 向 E-8001 提供热源,启用 TIC-8101 控制进料温度在 60°C 左右。

当回流罐 D-8002 液位达 60% 小时,启动 P-8002 打回流,启用回流调节阀 FIC-8104,根据回流罐的液位和顶产品质量来调节回量,同时启用热旁路压控阀 PdIC-8104,控制顶压为 1.9MPa。

如塔底液面和回流罐液面已达 80%,而质量仍未合格,塔底不合格产品经塔底跨线 150—P—8013 / 1 跨至碳四馏份出装置线,送出装置,顶不合格产品经回流罐停工抽出线 50—P—8068 至丙烷馏分出装置线送出装置。

按工艺卡片要求调整各操作参数,稳定塔的操作,联系化验采样分析,顶、底质量合格后,向下一塔进料。

(2) C-8002系统开工步骤

C-8002系统置换：打开P-8003进出口连通阀，略开C-8002进料调节阀FIC-8106，将物料引入塔内。在D-8003顶打开放空，见瓦斯后关闭，打开压控阀PIC-8107付线，改排高压瓦斯线，置换干净后关压控阀付线。

当该系统压力大于0.6MPa后，关闭P-8003进出口连通阀，启动P-8003，逐步开大C-8002进料调节阀FIC-8106。当塔底液位达30%时，缓慢打开E-8003蒸汽入口阀，启用FIC-8109，塔底按30℃/h缓慢升温。启用回流罐压控PIC-8107，控制塔压缓慢上升。待回流罐D-003液位达到60%，启动泵P-8004建立回流，启用回流调节阀FIC-8108，根据回流罐液位和顶产品质量来调节回流量。

按工艺卡片要求调整操作参数，稳定塔的操作，联系化验采样，塔底碳二含量 $\leq 0.1\%$ 向C-8003进料。

(3) C-8003和C-8004系统开工步骤

系统置换：改好流程，打开C-8003中间进料阀门，开启C-8003进料调节阀进烃置换，分别在D-8004、D-8006、D-8005顶打开放空，见瓦斯后关阀，打开D-8004和D-8006顶压控阀付线改排低压瓦斯系统，置换干净后关阀。

做好升温前的准备工作，联系生产计划部，要求罐区改好收不合格丙烯流程，压缩机开机准备工作完毕，油路循环正常，暖机升温正常。

根据C-8002底液位调整进料量，当C-8003底液位达30%，缓慢打开E-8004蒸汽入口阀，用蒸汽控制升温时底温不大于35℃，压力不高于1.00MPa，达到后停蒸汽。

改好压缩机闭路循环流程，启用LIC-8107向D-8006引入液态烃，控制D-8006压力不大于1.0MPa汽轮机低速暖机后，正式开机，进行闭路循环(步骤详见开机方案)注意调节压缩机入口温度，注意各塔加热蒸汽量的变化。

联系仪表启用PdIC-8110，并将A阀(冷进料调节阀)开100%，B阀(热进料调节阀)开60—70%左右。并逐渐关小反飞动阀，使压缩机出口压力高于C—8003底压力，此时逐步将压缩机出口手阀打开，同时关小反飞动阀直至全关，(如果丙烯塔系统较难建立循环，可联系生产计划部适当打开，D-8004顶安全阀副线阀，进行强制建立循环，待丙烷压缩机完全并入丙烯塔后，逐渐关闭安全阀副线阀)，随着压缩机并入系统的同时，打开调节阀LIC-8107补充D-8006液位控制在35%左右。

调节两蝶阀(A阀、B阀)开度调整塔底温度，当D-8004液位达60%，启动P-8006建立C-8004回流，当C-8004底液位达80%，启动P-8007建立C-8003回流，启用回流调节

FIC-8121。当D-8004液位继续上升时启动P-8008，启用LIC-8109将不合格丙烯经不合格丙烯管线送出装置。

当C-8003底液位达80%后，启动P-8005，将塔底丙烷送至罐区，启用LIC-8106控制塔底液位为50%。

调节各参数，尽快达到正常操作值，稳定操作并联系化验，采样分析，当丙烯纯度达99.6%时，丙烯改走合格丙烯线出装置。

(4) C-8005系统开工步骤

系统置换：开C-8005中间进料阀门，改好C-8005顶经A—8002 / 1—6和热旁路，打开PdIC-8116付线至D-8007流程，进烃置换，打开D-8007顶放空阀放空，见瓦斯后关闭，打开安全阀付线改排低压瓦斯，置换干净后关安全阀付线，关调节阀PdIC-8116付线。关闭C-8001底物料直接出装置阀，C-8001底物料全部进C-8005。

当C-8005底液位达到30%时，给E-8005缓慢引入蒸汽，启用塔底温度调节TIC-8106，控制底温按30℃ / 小时升温。当回流D-8007液位达60%，启动P-8009，启用回流调节阀FIC-8117控制回流由小到大，启用热旁路压控PdIC-8116，控制顶压0.5MPa，当回流罐液位继续上升时，启用LIC-8112，塔顶物料经碳四馏分冷却器E-8011送出装置。当C-8005底液位达80%后，塔底物料经戊烷馏分冷却器E-8012，冷却至40℃后，启动P-8010泵将塔底物料送出装置，同时启用LIC-8111控制塔底液位为50%。

按工艺卡片要求调整操作参数，稳定塔的操作，尽快使产品合格。

13.7.3 气分装置在静置状态下开工内循环

(1) C-8001系统开工步骤

打开C-8001中间进料口，改好C-8001塔顶经A-8001 / 1~10至D-8002流程，同时启动空冷A-8001 / 1~10，

启用塔底蒸汽调节阀手动控制调节阀开度，使蒸汽缓慢进入E-8002，控制升温速度30℃ / 小时，凝结水送至D-8008，当D-8008液位达50%，启动P-8012向E-8001提供热源，启用TIC-8101控制进料温度在60℃左右。

当回流罐D-8002液位达60%小时，启动P-8002打回流，启用回流调节阀FIC-8104，根据回流罐的液位和顶产品质量来调节回流量，同时启用热旁路压控阀PdIC-8104，控制顶压为1.8MPa。

(2) C-8002系统开工步骤

启用塔底蒸汽调节阀FIC-8109手动控制调节阀开度，使蒸汽缓慢进入E-8003，控制

塔底按30℃ / h缓慢升温。

启用回流罐压控PIC-8107，控制塔压缓慢上升。

待回流罐D-8003液位达到60%，启动泵P-8004建立回流，启用回流调节阀FIC-8108，根据回流罐液位和顶产品质量来调节回流量。

(3) C-8003和C-8004系统开工步骤

做好升温前的准备工作，联系生产计划部，要求罐区改好收不合格丙烯流程，压缩机开机准备工作完毕，油路循环正常，暖机升温正常。

根据C-8002底液位调整进料量，当C-8003底液位达30%，缓慢打开E-8004蒸汽入口阀，用蒸汽控制升温时底温不大于35℃，压力不高于1.00MPa，达到后停蒸汽。

改好压缩机闭路循环流程，启用LIC-8107向D-8006引入液态烃，控制D-8006压力不大于1.0MPa汽轮机低速暖机后，正式开机，进行闭路循环(步骤详见开机方案)注意调节压缩机入口温度，注意各塔加热蒸汽量的变化。

联系仪表启用PdIC-8110，并将A阀(冷进料调节阀)开100%，B阀(热进料调节阀)开60—70%左右。并逐渐关小反飞动阀，使压缩机出口压力高于C—8003底压力，此时逐步将压缩机出口手阀打开，同时关小反飞动阀直至全关，（如果丙烯塔系统较难建立循环，可联系生产计划部适当打开，D-8004顶安全阀副线阀，进行强制建立循环，待丙烷压缩机完全并入丙烯塔后，逐渐关闭安全阀副线阀），随着压缩机并入系统的同时，打开调节阀LIC-8107补充D-8006液位控制在35%左右。

调节两蝶阀(A阀、B阀)开度调整塔底温度，当D-8004液位达60%，启动P-8006建立C-8004回流，当C-8004底液位达80%，启动P-8007建立C-8003回流，启用回流调节阀FIC-8121。当D-8004液位继续上升时启动P-8008，启用LIC-8109将不合格丙烯经不合格丙烯管线送出装置。

当C-8003底液位达80%后，启动P-8005，将塔底丙烷送至罐区，启用LIC-8106控制塔底液位为50%。

调节各参数，尽快达到正常操作值，稳定操作并联系化验，采样分析，当丙烯纯度达99.6%时，丙烯改走合格丙烯线出装置。

(4) C-8005系统开工步骤

给C-8005缓慢引入蒸汽，启用塔底温度调节TIC—8106，控制底温按30℃ / 小时升温。

当回流罐D-8007液位达60%，启动P-8009，启用回流调节阀FIC-8117控制回流由小

到大，启用热旁路压控PdIC-8116，控制顶压0.45MPa。

13.7.4 气分装置内循环状态下开工

(1) C-8001系统开工步骤

启动P-8001向C-8001进料，协调精制给气分进料，调节E-8002蒸汽调节阀FIC-8105，启用TIC-8101控制进料温度在70℃左右。按工艺卡片要求调整各操作参数，稳定塔的操作，联系化验采样分析，顶、底质量合格后，向下一塔进料。

(2) C-8002系统开工步骤

待C-8001顶质量合格后，启动P-8003各C-8002进料，按工艺卡片要求调整操作参数，稳定塔的操作。联系化验采样分析，塔底质量合格后，向下一塔进料。

(3) C-8003和C-8004系统开工步骤

待C-8002底质量合格后，打开C-8002至C-8003进料调节阀，调节各参数，尽快达到正常操作值，稳定操作。联系化验采样分析，C-8003底、C-8004顶质量合格后，丙烷通过P-8005送出装置至罐区，丙烯产品通过P-8008送出装置至罐区。

(4) C-8005系统开工步骤

待C-8001底质量合格后，C-8001底物料全部进C-8005。按工艺卡片要求调整操作参数，稳定塔的操作，联系化验采样分析，塔底质量合格后，碳四、碳五通过P-8009、P-8010送至罐区。

第十四部分 停工方案

14.1 停工前的准备工作

- (1) 根据生产计划安排确定停工日期后,通知油品、钳、电、仪、化验以及公用系统配合工作。
- (2) 联系调度与油品车间准备好停工退油罐、LPG罐;丙烯改走不合格线。
- (3) 准备好检修工具及所需盲板;拆除所有蒸汽吹扫线上的盲板。
- (4) 为防止硫化亚铁自燃,必须装好备用水带。
- (5) 停汽后C-4201、 C-4202、 C-4301、 C-4302、 C-4303应打水冷却填料。

14.2 停工注意事项

- (1) 操作人员必须学习并掌握停工方案,按方案停工。
- (2) 明确停工的性质、具体要求和措施,做到服从指挥,严格检查。
- (3) 杜绝超压、跑油、高低压互窜等违章操作。
- (4) 不得向明沟排油。
- (5) 扫线应遵循扫线原则、要求和次序。

14.3 停工步骤

14.3.1 液化气脱硫系统

- (1) 切断装置进料,出装置阀必须处在开启状态,与系统压力保持平衡。
- (2) 维持胺液再生循环,当贫液 $H_2S < 0.5g/l$ 时,缓慢降再生塔压力,降温速度 $20^{\circ}C/h$ 。降至 $50^{\circ}C$ 时,停E-4204蒸汽,胺液冷循环20分钟后,停P-4202,退各塔、容器、换热器胺液至D-4204、D-4205。
- (3) D-4203存水抽干后,停P-4203,停E-4202、E-4203循环水,排尽存水。
- (4) 水顶液化气
D-4201经P-4201抽尽后,停P-4201并将其内的液化气经瓦斯线泄压至 $0.02MPa$ 。
开P-4202入口水线阀,启动P-4202引水至C-4201,将其中液化气顶至D-4301。
液化气系统水顶完毕,将系统内存水排尽(排水时进氮气,严防负压损坏设备)。

(5) 液化气系统水顶结束后，由给汽点向系统吹扫48小时，保证液化气系统不留死角。

(6) 酸性气系统待再生停下来后，关闭 PV-4203 上下游阀及付线阀，打开酸性气出装置处氮气阀，用氮气吹扫酸性气线至火炬及联合焚烧炉，吹扫时间 12~16 小时，吹扫完毕，关酸性气出装置阀。

(7) 酸性气系统蒸汽吹扫

由C-4202塔底给汽，吹扫2小时后（至火炬及联合），打开D-4203，C-4202顶放空继续吹扫22小时后停汽。

(8) 系统吹扫干净后，与装置外相连管线或不动火管线、设备必须加盲板隔离，切断机泵电源，封好地下井、地漏。

(9) 打开人孔后，做氧含量分析、爆炸分析，各台设备分析若不合格，则必须重新全面冲洗、吹扫，待分析合格后方可入内。

(10) C-4201吹扫完毕，打开人孔后，为防止FeS自燃，必须在塔顶部、底部、人孔处加设多支水带，用水24小时冲洗，塔底排空保证填料表面湿润，以便进行塔体检查、检修。

(11) 系统内各安全阀、放空系统的吹扫

在吹扫各塔、容器时，同时吹扫各安全阀、放空系统，经各安全阀付线往低压瓦斯扫，无付线的往安全阀放空线扫。

(12) 系统内盲板细目见附表。

14.3.2 液化气脱硫醇系统

(1) 前系统液化气全部退至本系统后，切断进料阀，出装置阀必须处在开启状态，与系统压力保持平衡。

(2) 停所有注风、注碱、加热蒸汽和注水，停各路碱循环。密切注意C-4301界面变化情况，必要时关闭LV-4302上下游阀。

(3) 退碱

联系调度及污水车间，准备退碱。

改好流程，缓慢退出系统各塔、容器、换热器内碱液，严防负压损坏设备。

(4) 水顶液化气

D-4301 经 P-4301 抽尽后，停 P-4301 并将其内的液化气经瓦斯线泄压至 0.02MPa。

D-4301 罐中气相液化气经安全阀付线排至瓦斯系统。

启动 P-4305，将水注入 D-4302，待出装置线见水后，继续顶水，待罐区见水后向气分顶水，当气分原料罐见水后关出装置阀。

其流程为：

D-4308、D-4309给水

→P-4305→M-4301→D-4302→C-4301→M-4303→D-4304→SR-4301→出装置。

退汽油，将系统内水引至C-4303，用水把其中汽油顶至D-4305，然后经P-4306抽送汽油出装置，流程为：

C-4301→E-4301→M-4302→C-4302→D-4303→C-4303→D-4305→P-4306→出装置。

(5) 水顶液化气时，必须控制水量，防止电机超负荷，特别注意塔、容器底部、跨线、泵体等死角，水顶完，及时停泵，将所有设备内存水放掉（排水时进氮气，严防负压损坏设备）。

(6) 装置停完后，全面吹扫，吹扫完毕，与装置外相连管线或不动火设备管线加盲板，联系电工切断机泵电源，排水系统全面吹扫，冲洗干净后，封好地漏、漏斗、下水井。

(7) 为防止硫化亚铁自燃，必须装好塔区备用水带。

14.3.3 气分装置

(1) 联系生产计划部、精制，要求停送液态烃，关原料进原料缓冲罐(D-8001)阀门，丙烯改走不合格线。

(2) 待原料缓冲罐(D-8001)抽空后停原料进料泵(P-8001)。甩开原料预加热器(E-8001)，蒸汽冷凝水继续送出装置，逐步关小脱丙烷塔重沸器(E-8002)加热蒸汽同时减少回流量，使脱丙烷塔缓慢降温降压，直至全关E-8002蒸汽，停回流泵P—8002，塔底物料自压至脱戊烷塔(C-8005)，塔底液位空后关塔底出料阀。当脱丙烷塔回流罐(D-8002)抽空后停脱乙烷塔进料泵(P-8003)。

(3) 脱乙烷塔(C-8002)进料切断后，逐步关小该塔重沸器(E-8003)蒸汽同时减少回流量，使塔缓慢降温降压，直至全关重沸器(E-8003)蒸汽。当脱乙烷塔回流罐(D-8003)抽空后停脱乙烷塔回流泵 (P-8004)。并关塔底出料阀。

(4) 丙烯塔(1)(C-8003)进料切断后，丙烯改走不合格丙烯线，逐步降汽轮机转速，压缩机改闭路循环，关压缩机出口阀及丙烷进丙烷蒸发罐(D-8006)的调节阀LIC-8107，降C-8003和丙烯塔(2)(C-8004)回流，直至停丙烯中间泵(P-8007)和丙烯塔(2)顶回流泵(P-8006)，当丙烯塔顶回流罐(D-8004)抽空后停丙烯产品泵(P-8008)，C-8003底抽空后停丙

烷产品泵(P-8005)，关丙烯、丙烷出装置阀门。

(5) 脱戊烷塔(C-8006)进料切断后，逐步关小该塔重沸器(E-8005)加热蒸汽，同时减少回流量，使塔缓慢降温降压，直至全关E-8005蒸汽，关该塔顶回流调节阀FIC-8117。当塔底抽空后，停戊烷馏分泵(P-8010)，关戊烷馏分出装置阀。当脱戊烷塔顶回流罐(D-8007)抽空后，停脱戊烷塔顶回流及产品泵(P-8009)关碳四馏分出装置阀。

(6) 退烃，逐个打开各塔底、容器底部停工抽出线，依靠各自系统的压力，从高压到低压依次将各系统的残余液态烃送至罐区，当系统压力过低，退料泵不上量时，可向系统充氮气加压，确保将系统内液态烃退尽。

14.4 安全环保停工技术 (RSSE®)

14.4.1 安全环保停工技术 (RSSE) 技术简介

含硫装置停工进行检修时，设备内的硫化亚铁遇氧极易发生自燃，设备内会产生大量的恶臭气体，给设备和检修人员的安全造成很大威胁。安全环保停工技术 (RSSE®) 针对不同的炼油装置采用不同的清洗配方，不仅可以有效防止 FeS 自燃，而且可以高效率地去除设备恶臭气体和垢物。达到了清洗钝化一次性完成，不再分两步进行。设备内主要残留化合物以及含硫和氨氮化合物等物质。设备安全检修处理技术中的处理剂是一种由对 FeS 及含硫含氮化合物，具有较强螯合作用的多种有效组分复配而成的专用清洗处理剂，能有效除去聚结在设备上的 FeS、Fe₂O₃ 等无机垢物质，防止 FeS 与氧气发生自燃烧毁内构件或设备，同时也可有效地去除硫醇和酚类等化合物以及含硫含氨氮的化合物等恶臭气体，对设备内壁附着的粘性油垢具有较好的清洗作用。

14.4.2 安全环保停工技术 (除臭钝化清洗) 的过程控制

过程控制主要测定三项指标 PH 值、H₂S 含量及复配剂的“残余度”。

(1) 用 PHS-3C 型 PH 计测定 PH 值。

(2) 用便携式硫化氢测定仪测定。

(3) 采用控制复配剂“残余度”的方法实时检测清洗钝化过程进行的程度。该方法是检测清洗液中复配剂的“残余度”，当“残余度”为零时，表明复配剂加入量不足、清洗不彻底，当“残余度”介于 0.5~1 之间并能平衡时停加复配剂，继续循环 1 小时反应即达到等当点，清洗钝化完成。清洗残液根据分析情况进行处理。如“残余度”大于 1 则将对残液进行处理，不利于环保节能。

14.4.3 清洗实施方案

（1）清洗需具备的条件

时刻关注停工程序，掌握装置切断进料、氮气置换、水洗置换、盲板隔离的控制点；清洗用的配剂釜、临时管线、泵、药剂、操作工具、劳防用品等全部准备齐全并现场到位，摆放整齐；确定新鲜水水源、蒸汽服务点、电源等公用工程具备条件。

（2）总体清洗原则、步骤

退料 → 氮气、水置换 → 盲板隔离 → 加水 → 水循环 → 加药剂除臭、钝化 → 排液 → 交检修

（3）工艺参数控制

装置操作人员严密监视好装置的压力、温度、液位的变化情况。出现异常情况及时与现场负责人联系。钝化清洗公司人员配合装置操作人员操作。

（4）除臭钝化清洗中的环保要求

- ①严格执行延长石化公司污水排放管理规定。
- ②设备出现漏点及时整改处理，必要时停止清洗作业。
- ③临时取样残液，集中回收，放回桶内，禁止乱排乱放。
- ④精心维护设备，杜绝跑冒滴漏，避免污染环境。

（5）清洗废液的排放处理

清洗废液的化学成分主要是氧化铁、水溶性硫化物、污泥、氨氮化合物等。排放标准：工业排放口取样分析 PH=6~9。

（6）除臭钝化清洗后效果

- ①清洗后的设备暴露于空气中不发生 FeS 自燃现象，打开设备无明显恶臭气味；
- ②对被清洗设备无腐蚀，对人体无害；
- ③清洗过程不得发生大量跑、冒、漏清洗液事件；
- ④化学清洗结束后，免蒸汽吹扫，达到直接开人孔条件。
- ⑤打开人孔后设备内气体采样分析：按照国家《恶臭污染物排放标准》中，二级企业“新扩改建”标准值。

（7）除臭清洗钝化作业实施流程

原则上尽量采用装置现有的机泵进行循环清洗。现有的机泵循环不到的流程和气相流程改接临时泵和临时管线进行清洗。个别流程须采用倒灌、浸泡等方式进行清洗。

（8）除臭钝化清洗详细施工步骤

①脱硫部分液相部分清洗

a.注水、注剂

向脱硫塔 C-201 注入新鲜水至 90%液位；向再生塔 C-202 注水液位至重沸器 E-204 入口线以上。

拆贫液泵 P-202 出口单向阀（DN80），接临时管线至临时清洗泵出口。

拆贫液进贫液罐（D-204）前放空阀（DN50）后法兰，接临时管线至清洗配剂循环槽。

向 C-201 充氮气。由 PIC-4201 调节控制 C-201 压力至正常生产值。由 PIC-202 调节控制 D-202 压力至正常生产值。

打通清洗循环流程，分别启动临时泵、P-202 开始水循环。

水循环正常后将配置好的清洗液逐渐注入到系统内。

b.循环清洗流程

清洗配剂循环槽→临时泵→P-202 出口→各贫液过滤器跨线→FV-202→脱硫塔 C-201 中部→C-201 底部→E-201/1.2（管→富液闪蒸罐 D-202→LV-203→再生塔 C-202 顶→C-202 底→E-201/1.2（壳→D-204 前放空阀（DN50）→清洗配剂循环槽→临时泵→P-202 出口进行循环清洗。

②再生塔 C-202 顶气相部分、塔底重沸器 E-204、回流系统清洗

a.接线、注剂

拆回流罐 D-203 底部 DN40 排凝阀后法兰，接临时管线至临时泵的出口。将清洗液注入到 D-203 中直至灌满逆流至 C-202 顶部。

拆塔底重沸器 E-204 底部排凝阀 DN40 后法兰，接临时管线至清洗配剂循环槽。

b.循环清洗流程

清洗配剂循环槽 → 临时泵 → D-203 底部 DN40 排凝阀 → D-203 → E-203 → C-202 顶 → C-202 底 → 重沸器 E-204 → E-204 底部 DN40 排凝阀 → 清洗配剂循环槽

启动回流泵 P-203 对回流管线进行清洗。

③脱硫塔 C-201 顶气相部分清洗

a.接线、注剂

拆 C-201 顶部 DN40 放空阀后短管接临时管线至临时泵出

从 PV-201 调节控制阀前放空阀接 DN20 软管至临时泵出口

启动临时泵分别将清洗液打入 C-201 顶内和 PV-201 至 C-201 管线内。

b.循环清洗流程 3.8.3.2.1 清洗配剂循环槽 → 临时泵 → C-201 顶 → C-201 底

清洗配剂循环槽 → 临时泵 → PV-201 前放空阀 → C-201 顶 → C-201 底
以此进行循环清洗。

④脱硫醇清洗

a.接线、注剂

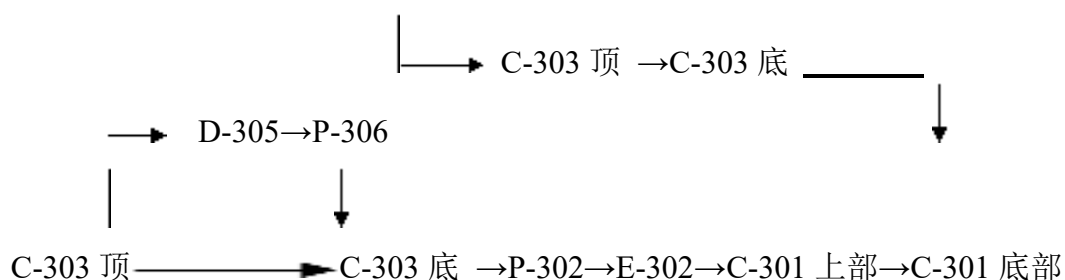
拆脱硫醇抽提塔 C-301 底 DN80 排凝阀接临时管线至临时储液槽，临时泵出口接临时管线至 LV-4302 拆开短节处。向 C-301、C-302 注水至 60%液位；向 C-303 注水至 100%液位。3.8.4.1.3C-301 充入氮气至正常运转压力值。

打通清洗流程，启动 P-302 开始水循环。当 D-305 液位达 100%时启动 P-306。

启动临时泵，进行循环清洗。

b.循环清洗流程

抽提塔 C-301 底部清洗液→E-301（壳）→M-302→ 碱液氧化塔 C-302 底（将塔灌满）→C-302 顶→分液罐 D-303 →二硫化物抽提塔 C-303（将塔灌满）→



拆 C-301 顶部 DN40 放空阀后短管接临时管线至临时泵出口，启动临时泵将清洗液注入到 C-301 顶部。

以此进行循环清洗。

清洗全部结束并排完残液后，再用少量新鲜水或软化水对设备中的残留清洗液进行淋洗置换一遍为宜。

清洗结束后拆除临时管线，恢复原流程。并及时将所有施工物资一并撤离施工现场，做到工完料尽场地清。

（9）设备清洗结束后废液的处理

①按照企业污水排放标准进行作业。经分析合格并经过生产车间负责人同意后，再将废液排入污水处理场或污水储罐。

②如经分析后污水不符合排放标准,需外送至一联合污水汽提,则按以下步骤进行。

a.C-4202 底→P-4304/1→水洗水出装置

b.C-4202 底→D-4308→P-4302/ P-4305→水洗水出装置

c.C-4303→P-4302→水洗水出装置

d.D-4302→P-4305→水洗水出装置

14.5 气相化学清洗

14.5.1 概况及特点

根据延安炼油厂 30 万吨/年液化气精制装置年度检修要求,对部分装置进行帕拉特恩(Paratene)气相化学清洗,主要包括:液化气脱硫、溶剂再生、液化气脱硫醇、二硫化物抽提系统以及相连的各类管线,将采用帕拉特恩(Paratene) D740 消除装置中硫化亚铁和硫化氢、硫醇等有害物质,防止发生被清洗设备、管线等打开后硫化亚铁及聚合物等发生冒烟、自燃、爆炸等事故及其它危险状况。

帕拉特恩(Paratene)安环净化技术,通过蒸汽将帕拉特恩专用试剂带入炼油化工装置中,迅速清除 H₂S、FeS 和苯等,快速、高效的保证炼油化工装置无毒、无害、无爆点,实现完全净化。

14.5.2 帕拉特恩(Paratene)试剂简介

表14-1 帕拉特恩(Paratene) D740试剂

外观	透明液体
密度(20℃), g/cm ³	1.01
PH酸碱度	8 ~ 8.5
凝点	0℃
非离子特性	非电离子

D740 是一种溶于水、低毒性的表面活性剂,通过热的水或蒸汽乳化并去除工艺设备金属表面的残留物。D740 可以温和的氧化去除残留的硫化氢和硫化亚铁。也可以在水中将烃类物质乳化带走,从而使其浓度低于爆炸下限;亦可消除苯,甲苯,二甲苯等致癌残留物。

14.5.3 帕拉特恩气相化学清洗流程总括

(1) 将待清洗装置退料倒空,退料合格后,设备开始吹扫;

(2) 蒸汽吹扫待清洗装置，并将温度提高至 100-130℃（预吹扫 6H-8H 装置内大部分残油吹干净，低点见汽，排凝冷凝液不见明显工艺物料）；

(3) 将帕拉特恩注入设备按照方案接入待清洗装置蒸汽系统；

(4) 将帕拉特恩 D740 净化剂注入待净化装置消除装置中的硫化亚铁、硫化氢等有害物质；

(5) 检查装置上帕拉特恩蒸汽的注入口的紧固件、密封件有无泄漏；

(6) 定时检测帕拉特恩生成物，调节净化速率，直至达到清洗目标；

(7) 检测装置是否合格，清洗结束。

14.5.4 气相净化操作流程细节及进度控制措施

(1) 液化气脱硫系统气相化学清洗方案

①帕拉特恩气相化学清洗流程：

连接帕拉特恩注射设备→液化气脱硫塔底蒸汽吹扫线→液化气脱硫塔→液化气脱硫醇进料罐→火炬

②预计清洗时间：帕拉特恩（Paratene）D740 清洗时间 14 小时；

③选用试剂：采用帕拉特恩 D740；

(2) 溶剂再生系统气相化学清洗方案

①帕拉特恩气相化学清洗流程：

溶剂再生塔系统气相化学清洗方案：

连接帕拉特恩注射设备→溶剂再生塔塔底吹扫蒸汽线→溶剂再生塔→再生塔顶冷凝器→再生塔塔顶回流罐→火炬

4.2.1.2 贫液线气相化学清洗方案：

连接帕拉特恩注射设备→D204 入口反吹蒸汽线→贫液冷却器→贫富液换热器→溶剂再生塔→火炬

②预计清洗时间：帕拉特恩（Paratene）D740 清洗时间 16 小时；

③选用试剂：采用帕拉特恩 D740；

(3) 液化气脱硫醇系统气相化学清洗方案

①帕拉特恩气相化学清洗流程：

液化气脱硫醇系统气相化学清洗方案：

连接帕拉特恩注射设备→液化气脱硫醇抽提塔底吹扫蒸汽线→液化气脱硫醇抽提塔→液化气水洗罐→火炬

4.3.1.2 碱液氧化再生系统气相化学清洗方案：

连接帕拉特恩注射设备→碱液氧化塔底吹扫蒸汽线→碱液氧化塔→气液分离罐→

火炬

液化气预碱洗罐气相化学清洗方案：

连接帕拉特恩注射设备→P305 出口吹扫蒸汽线→液化气碱洗罐→火炬

②预计清洗时间：帕拉特恩（Paratene）D740 清洗时间 16 小时；

③选用试剂：采用帕拉特恩 D740；

（4）二硫化物抽提系统气相化学清洗方案

①帕拉特恩气相化学清洗流程：

二硫化物抽提系统气相化学清洗方案：

连接帕拉特恩注射设备→二硫化物抽提塔底吹扫蒸汽线→二硫化物抽提塔→汽油罐→火炬

抽提塔碱液进料线气相化学清洗方案：

连接帕拉特恩注射设备→P303 出口吹扫蒸汽线→碱液冷却器→C301 液化气脱硫醇抽提塔→火炬

②预计清洗时间：帕拉特恩（Paratene）D740 清洗时间 14 小时；

③选用试剂：采用帕拉特恩 D740；

14.5.5 关键控制点、技术要点

- （1）预先吹扫装置，确保吹扫干净大部分残油，以提高清洗效率；
- （2）检查并确保塔底污水排出口以及塔顶火炬线保持通畅；
- （3）清洗过程中保证塔顶理想温度在 135℃（107℃-149℃）之间。
- （4）控制气相化学清洗蒸汽流量，以达到最佳清洗速率；
- （5）在清洗结束后，保证蒸汽继续单独吹扫不低于两小时；
- （6）开人孔前，给设备降温，保证设备内部温度低于 40℃；

14.6 停工后的处理

14.6.1 泄压

打开设备、管线上所有的跨线，副线及连通阀，不留死角，各系统先排高压瓦斯，待系统压力与高压瓦斯管网压力平衡后，关闭高压瓦斯出装置边界阀，改排低压瓦斯系统。

系统泄压时关闭各冷凝、冷却器循环水进出口阀，并打开排凝，将存水放尽，各

塔底再沸器可给少量蒸汽，以防液态烃在气化过程中吸热降温而冻坏设备。

14.6.2 蒸汽吹扫蒸塔

(1) 各塔均于塔底蒸汽吹扫口给汽，由塔内往外吹扫，与塔相连的设备管线一起吹扫，吹扫流程同开工蒸汽吹扫流程。吹扫时间为：

不少于48小时。

塔见汽时间不少于24小时。

容器见汽时间不少于16小时。

换热器见汽时间不少于16小时。

管线见汽时间不少于8小时。

(2) 蒸汽吹扫注意事项。

①吹扫前应将冷凝器，冷却器内存水放尽，并打开排凝口，换热器吹扫时另一程要打开排凝。

②先扫付线后扫控制阀，控制阀和泵体吹扫时间要短，泵体扫净后关进出口阀，蒸汽走进、出口连通阀。

③系统管线或死角处要反复憋压，以便吹扫干净。

④扫管线时不得将蒸汽窜入压缩机内，机体内用氮气吹扫。

⑤ 联系仪表，吹扫一次表引线，并将设备、管线上的温度计、压力表拆除进行吹扫。

⑥ 蒸汽吹扫时，各塔、容器底部及管线低点处排污阀打开脱水，严防水击(吹扫流程与开工吹扫流程相同)。

⑦吹扫过程中，严禁设备形成负压，损坏设备。

14.6.3 拆加盲板

蒸汽吹扫后将停工后应拆加的盲板按规定进行拆加，并做好登记，专人负责。

14.6.4 打开人孔

开人孔前，先联系消防车，准备好消防水，当人孔打开时，向塔内打水降温，严防硫化亚铁自燃。 从上到下打开人孔，并自然通风8小时后采样分析，合格后方可进入，并及时将设备内的硫化亚铁清理出去，埋入地下。

14.7 装置内循环

14.7.1 停工方案

(1) 联系生产计划部、精制, 要求停送液态烃, 关原料进原料缓冲罐(D-8001)阀门。

(2) 甩开原料预加热器(E-8001), 蒸汽冷凝水继续送出装置, 逐步关小脱丙烷塔重沸器(E-8002)加热蒸汽同时减少回流量, 使脱丙烷塔压力、温度稳定, 同时关闭塔底物料自压至脱戊烷塔(C-8005)调节阀, 停当脱乙烷塔进料泵(P-8003)。

(3) 脱乙烷塔(C-8002)进料切断后, 逐步关小该塔重沸器(E-8003)蒸汽同时减少回流量, 使塔压力、温度稳定, 并关闭塔底出料阀。

(4) 丙烯塔(1)(C-8003)进料切断后, 停丙烯产品泵(P-8008)、停丙烷产品泵(P-8005), 关丙烯、丙烷出装置阀门。压缩机将转速系统维持内循环。

(5) 脱戊烷塔(C-8006)进料切断后, 逐步关小该塔重沸器(E-8005)加热蒸汽, 同时减少回流量, 使塔压力、温度稳定, 并停戊烷馏分泵(P-8010), 关戊烷馏分出装置阀。停脱戊烷塔顶回流及产品泵(P-8009)关碳四馏分出装置阀。

14.7.2 内循环运行方案

(1) 脱丙烷塔

- ① 改流程切出 E-8001, 凝结水直接送出装置;
- ② 严格控制 C-8001 顶温度不超过 50℃;
- ③ C-8001 顶回流量为 33t/h, 塔顶、底压差保持在 0.05Mpa;
- ④ 严禁重组分 C4 带入 D-8002;
- ⑤ 其他严格按正常工艺指标操作, 严禁超温、超压。

(2) 脱乙烷塔

- ① 回流量控制为 15t/h;
- ② 塔底蒸汽量不超过 2t/h, 塔顶、底压差保持在 0.04Mpa;
- ③ 其他严格按正常工艺指标操作, 严禁超温、超压。

(3) 丙烯塔

- ① 压缩机转速控制在 5800rpm;
- ② 保持各塔、各容器正常液位;
- ③ C-8003、C-8004 回流量控制为 180t/h;
- ④ 其他严格按正常工艺指标操作, 严禁超温、超压。
- ⑤ 在操作中禁止调节各塔回流量, 尽量用 B 阀调节系统温度。

(4) 脱戊烷塔

- ① 回流量控制为 15t/h;

②塔顶、底压差保持在 0.05Mpa;

③ 其他严格按正常工艺指标操作, 严禁超温、超压。

14.7.3 内循环运行方案

(1) 工艺要求:

① 精制液化气出装置由至罐区改至脱硫原料缓冲罐 D-4201, 液化气循环量控制在 25~30 吨/小时, 并保证循环期间液化气系统各压力与正常生产时一致。

②胺液循环量控制在 10~12 吨/小时, 循环碱液循环量约 13 吨/小时, 抽提碱液循环量约 10 吨/小时, 水洗水量控制在 3 吨左右, 汽油循环量控制在 2~3 吨/小时, 再生塔底蒸汽量尽量控制在 1 吨/小时以下。

加强操作, 控制好各塔, 容器的压力、温度和液位, 严防超温超压。

(2) 责任落实:

①班组长负责当班装置运行安全; 内操要加强操作, 控制好各塔, 容器的压力、温度和液位, 严防超温超压; 外操要加强巡检, 确保装置循环期间的安全。

②技术员每天上午和下午分别检查一次装置的运行情况。

③副主任每天检查一次, 有异常及时组织处理。

④车间主任每天应掌握装置的整体运行情况。

14.8 装置静置

14.8.1 停工方案

(1) 联系生产计划部、精制, 要求停送液态烃, 关原料进原料缓冲罐(D-8001)阀门。

(2) 甩开原料预加热器(E-8001), 蒸汽冷凝水继续送出装置, 逐步关小脱丙烷塔重沸器(E-8002)加热蒸汽同时减少回流量, 使脱丙烷塔缓慢降温降压, 直至全关E-8002蒸汽, 停回流泵P—8002, 关闭塔底物料自压至脱戊烷塔(C-8005)调节阀, 停当脱乙烷塔进料泵(P-8003)。

(3) 脱乙烷塔(C-8002)进料切断后, 逐步关小该塔重沸器(E-8003)蒸汽同时减少回流量, 使塔缓慢降温降压, 直至全关重沸器(E-8003)蒸汽。停脱乙烷塔回流泵(P-8004), 并关塔底出料阀。

(4) 丙烯塔(1)(C-8003)进料切断后, 逐步降汽轮机转速, 压缩机改闭路循环, 关压缩机出口阀及丙烷进丙烷蒸发罐(D-8006)的调节阀LIC-8107, 降C-8003和丙烯塔

(2)(C-8004)回流,直至停丙烯中间泵(P-8007)和丙烯塔(2)顶回流泵(P-8006),停丙烯产品泵(P-8008)、停丙烷产品泵(P-8005),关丙烯、丙烷出装置阀门。

(5) 脱戊烷塔(C-8005)进料切断后,逐步关小该塔重沸器(E-8005)加热蒸汽,同时减少回流量,使塔缓慢降温降压,直至全关E-8005蒸汽,关该塔顶回流调节阀FIC-8117。停戊烷馏分泵(P-8010),关戊烷馏分出装置阀,停脱戊烷塔顶回流及产品泵(P-8009)关碳四馏分出装置阀。

(6) 待凝结水回收罐(D-8008),抽空后停P-8011。

14.8.2 静置(长期待料)方案

(1) 在静置期间严格监控各系统压力,确保不出现超温、超压现象,不出现负压现象。

(2) 严密注意各系统由于降温、降压、热胀冷缩等情况造成的泄露,及时发现及时处理,

(3) 丙烷压缩机密封气改为氮气,确保氮气用量的充足。

(4) 汽轮机各排凝适当打开排放确保因天气冷而造成冻坏汽轮机。

(5) 根据调度指示中压蒸汽从放空处适当泄压,并采取防冻防凝措施防止设备冻坏。

(6) E-8002、E-8003、E-8004、E-8005 入口蒸汽阀关闭,用调节阀 FV-8105、FV-8109、HV-8102、FV-8116 排凝阀排净各换热器内凝液,防止冻坏换热器。若有换热器入口阀内漏情况,则适当开入口阀,打开排凝阀防止由于天冷冻坏换热器。

(7) E-8006、E-8008 确保循环水循环;E-8009 关循环水,排净换热器内循环水,并在冬季时定时排放换热器内液体。

(8) 凝结水系统直接送出装置。

(9) 关闭软化水进装置调节阀并关闭上下游阀,排净系统内软化水并做防冻防凝措施。

(10) 除盐水系统做好防冻防凝措施。

(11) 各塔、容器做好防冻防凝措施。

14.9 紧急停工

14.9.1 精制装置

(1) 液化气脱硫化氢

<1>切断进料，关进料阀。

<2>装置内液化气或瓦斯系统设备、管线故障而造成瓦斯大量喷出扩散时。应严禁明火.严禁车辆进入现场.岗位操作员应迅速关闭有关阀门(严禁用铁制扳手)切断气源，人员在瓦斯区停留时间不要过长，需要进入现场处理时应佩戴防毒器材，并有专人监护。发生瓦斯中毒应及时送医院救护。

<3>事故处理过程中，要控制好各塔、罐界面，严防高压窜入低压系统。

<4>停泵P-4201，关闭出口阀。

<5>停溶剂循环泵P-4202，关闭出口阀。

<6>关闭C—4201塔底出口线液控阀LV-4202手阀，关闭贫液流量控制阀FV—4202手阀。

<7>停E-4204蒸汽。

<8>D-4202富液出口控制阀LV—4203手阀关闭。

<9>注意各塔和容器内操作参数变化情况，及时调整，防止超温超压和高压窜向低压系统。

<10>向生产计划部汇报，视情况作下步处理。

(2) 液化气脱硫醇

<1>切断进料，关进料阀0

<2>碱循环停，各泵出口阀关，停泵，关闭C-4301液控阀LV-4302手阀。

<3>液化气注风、注碱、注水停，关闭FV-4302、FV-4308、FV-4303、FV-4305手阀，并关闭脱水阀LV-4305手阀。

<4>E-4301蒸汽停，关闭TV-4301手阀。

<5>注意各塔和容器内操作参数变化，及时调整处理，严防超温超压和高压窜向低压系统。

<6>向生产计划部汇报，视情况作下一步处理。

14.9.2 气分装置

(1) 汇报班长，车间及生产计划部

(2) 压缩机进行紧急停工处理

内操操作工：

①关进料预热器的凝结水调节阀FIC—8101，关各塔底再沸器的蒸汽调节阀，即关闭脱丙烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC—8105，关闭脱乙烷塔再沸器的蒸汽调节阀

FIC—8109，关闭脱戊烷塔再沸器的蒸汽调节阀FIC—8116；

②联系调度，停止向气分装置供原料；

③停泵后，关各塔进料阀和各塔顶，塔底出料阀，即：

关闭脱丙烷塔进料调节阀FIC—8101

关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC—8102

关闭脱乙烷塔进料调节阀FIC—8106

关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC—8107

关闭丙烷出料调节阀LIC—8106

关闭丙烯出料调节阀LIC—8109

关闭碳四出料调节阀LIC—8112。

关闭碳五出料调节阀LIC—8111。

④注意各系统的压力，如果有超压现象，就应立即打开各系统相应的压控阀，立即向瓦斯系统进行排放泄压，并与生产计划部联系。

外操操作工：

①先停蒸汽凝结水泵P—8102，再停各系统的进、出泵，最后停各系统的回流泵，并关各泵出口阀门，如果现场断电有危险，联系电工在配电室切断各泵电源。

②关闭脱乙烷塔塔底出料调节阀FIC—8107的上游或下游阀门。

关闭脱丙烷塔塔底出料调节阀FIC—8102的上游或下游阀门。

③关闭进料预热器的凝结水调节阀TIC—8101的上游或下游阀门。

关闭脱丙烷塔再沸器蒸汽调节阀FIC—8105的上游或下游阀门。

关闭脱乙烷塔再沸器蒸汽调节阀FIC—8109的上游或下游阀门。

关闭脱戊烷塔再沸器蒸汽调节阀FIC—8116的上游或下游阀门。

④加强现场巡检，若有异常情况，立即向班长、车间汇报。

班长：

①将停工情况及时准确向车间、生产计划部汇报。

②组织班组人员，对装置进行安全紧急停工处理，并做好各方面的协调工作。

③对内、外操的操作结果进行检查。

第十五部分 安全环保卫生规程

15.1 人身安全规程

- (1) 新工人或培训人员必须经过三级安全教育，并经考试合格后方可进岗学习。
- (2) 安全考试和岗位技术考试不合格者，严禁独立顶岗，岗位操作人员必须坚持执证上岗。
- (3) 不按规定穿戴劳动保护用品或班前饮酒者，严禁上岗操作或进入检修、施工现场。
- (4) 不系安全带者严禁高处作业。
- (5) 未经化验分析合格、未办理进入设备作业票或安全监护人不在于场时，严禁进入塔、容器、罐、油箱、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业。

15.2 安全管理规定

15.2.1 车间安全管理规定

- (1) 贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，树立生产必须安全的思想，认真履行安全职责，杜绝“三违”事故发生。
- (2) 建立健全安全管理网，班组配备安全员，结合各岗位生产特点，确定岗位安全职责。
- (3) 按规定时间、内容、要求组织安全活动，总结交流安全生产经验，增强安全意识和自我保护管理。
- (4) 熟悉一切消防知识和急救知识，能正确使用防护器具，消防器材和安全设施。
- (5) 上岗必须按规定着装，严格执行工艺纪律和操作规程，熟悉掌握预防事故的具体措施和紧急情况下的应急对策。
- (6) 认真落实安全教育制度，岗位技术及安全考试不合格者，严禁独立顶岗操作。
- (7) 每周定时组织安全检查，落实隐患整改措施，保持现场防护用具，消防器材和安全设施处于完好状态。
- (8) 坚持事故处理“四不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任者没受到处理不放过。

15.2.2 车间环保管理规定

(1) 认真学习和严格遵守各项环保规章制度，严格执行操作规程和环境作业规程，对本岗位的环保工作负直接责任；

(2) 熟练掌握本岗位操作技能，严格执行工艺纪律和操作纪律，精心正常操作，做好各项记录；

(3) 正确分析、判断和处理各种环境事件的苗头和隐患，把环境污染事件消灭在萌芽状态。发生环境事件，要及时、如实向上级报告，按环境事件应急预案正确处理，并保护好现场，做好详细记录；

(4) 按时巡回检查，发现异常情况及时报告和处理；

(5) 精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产；

(6) 积极参加各种环保活动和环境事件预案演练；

(7) 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

15.2.3 车间防护器材管理规定

(1) 安全员定期检查防护器材，保持防护器材处于待用状态。

(2) 防护柜内的防护器材是在紧急情况下才允许打开使用。

(3) 各班除班组安全员和班长之外，班员不准私自打开防护柜。如有违反按车间有关规定处理。

(4) 在非紧急情况下使用防护器材包括培训都必须经安全员同意。

(5) 防护器材使用后必须向安全员汇报。并在交接班记录中详细记录使用防护器材的名称、使用时间、使用情况等。

(6) 各班组安全员或班长在交接班时必须检查防护器材并签字确认。

15.2.4 车间交接班管理规定

(1) 交接班是在连续生产中保证生产安全正常进行的重要环节，交接班双方必须严肃认真，团结协作，坚持原则又文明礼貌，共同做好交接班工作。

(2) 接班人员必须提前十五分到达岗位，进行班前检查，因故不能到者，必须提前向本班班长请假，由班长指定人员代替接班。

(3) 接班必须坚持“十交”“五不接”原则。“十交”即：交任务和指示，交操作，交指标，交质量，交设备，交安全，交卫生，交经验，交工具，交记录。“五不接”即：设备润滑不好不接，工具不全不接，操作情况交代不清不接，记录不全不接，卫生不好不接。

(4) 接班者必须在接班前十五分对本岗位的生产工况、设备运行情况、环境卫生

等进行认真和全面的检查，存在问题必须在交接班会上提出，要求交班者整改，并有权根据生产情况拒绝接班。如没有发现或提出问题，接班后应自行负责。

(5) 交接班会由接班班长主持，交班班长交班，接班班长布置工作，值班干部安排工作，然后分岗交接。交接班会议内容及程序：A交班班长汇报本班生产及设备运转情况，B各接班岗位汇报岗位检查情况，C接班安全员、质量员提出生产注意事项，D接班班长安排本班生产操作要点及车间指令，E值班干部强调生产运行注意事项，F要求接班人员必须坚持原则，达不到接班条件不接，如因接班人员不认真检查或未坚持原则，则所遗留问题由接班者负责。

(6) 分岗交接必须严肃认真，实事求是，对生产操作上听做的调整、生产调度和车间的有关指令要交接清楚。交接完毕，接班者在交接班日记上签字。

(7) 接班前一小时，生产方案，工艺条件原则上不作大的变动和调整。

(8) 交班期间生产发生问题，以交班者为主处理，接班者应予以配合，直至接班者认为可以受理为止。

(9) 接班人员未到岗，且未在交接班日记上签字，交班者不得离岗。请假者由班长指定的替岗人员进行交接。

(10) 交接班时间1：30、7：30、16：30点名开班前会，1：45、7：45、16：45点名开班后会。

15.2.5 车间安全管理规定

安全教育必须贯彻全员、全方位、全过程、全天候的原则，树立终身安全培训的理念，讲求针对性、实效性，做到多样化、制度化、经常化。

(1) 班组每月必须进行至少一次安全活动，要详细做好活动记录，且有领导参加，签字确认。

(2) 新进厂的职工，上岗前必须进行“三级”安全教育，合格后方可上岗。

(3) 定期组织学习消防器材的使用和维护知识，做到人人会使用和维护。

(4) 学习安全文件、安全规程、安全技术知识，开展岗位练兵，每季度进行举行一次事故预演。

(5) 认真组织好每年“安全周”、“安全月”活动。

15.2.6 外来施工人员管理制度

(1) 外来施工人员必须遵守本公司有关的安全管理制度。

(2) 外来施工人员必须接受公司所进行的安全基本知识教育，经考试合格后，方

可分配工作；必须执行使用单位提出的具体的安全要求，并接受公司 HSE 部有关人员的安全监督检查。

（3）外来施工人员必须接受日常安全教育，提高安全生产意识和自我保护意识。

（4）对外来施工人员经常进行爱护公共设施和各种器材器具教育，防止偷盗行为发生。

（5）外来施工人员发生的人身伤亡事故和其它事故，上报公司处理并呈报上级主管部门备案。

（6）外来施工人员必须在车间登记，如需监护施工，必须有操作人员在场监护

15.2.7 车间安全生产责任制度

要提高对安全生产的认识，树立“安全责任重于泰山”的思想观念，“强化红线意识，促进安全发展”，增强安全工作的责任感和紧迫感。

（1）安全生产人人有责，每个职工都应在自己的岗位上，认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。

（2）针对我厂生产“易燃易爆、有毒有害、高温高压、连续性强”的行业特点，每个职工都要提高安全生产意识，严细认真地做好各项工作。

（3）认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守炼化公司十大禁令和七想七不干规定等安全生产的各项禁令和规定。

（4）严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。

（5）认真学习并严格执行八项危险作业规程，不违章作业。

（6）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做了详细记录。

（7）正确操作、精心维护设备、妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整治，搞好文明生产。

（8）积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

（9）有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

15.2.8 车间安全检查制度

（1）安全检查是搞好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。

（2）开展安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，必须有各级领导负责、

有关人员参加的安全检查组织，加强领导，做好这项工作。

(3) 安全检查的内容包括：查思想、查领导、查制度、查纪律、查隐患。

(4) 安全检查，班组要天天查。

(5) 安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式。定期检查和专项检查，可与公司普遍检查结合进行。

(6) 日常安全检查

①班组应严格履行交接班检查和班中巡回检查。

②其它生产岗位，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查。

③单元各管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时督促解决，并做好记录。

15.3 装置停工安全要求

(1) 装置停工前，由车间技术负责人制定停工方案，制定停工安全措施，并向参加检修的所有人员进行现场交底，做到人人皆知。

(2) 装置停工，由生产调度处按停工方案统一指挥，确保安全停工。

(3) 装置停工，按停工方案和工艺要求对产品和残油后路进行妥善处理，按有关规定退出装置，严禁将高温残油进入低温轻质油罐或将低温带水残油进入高温油罐。

(4) 易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物料的回收或排放，要严格执行国家工业卫生排放标准。无火炬设施的带压易燃、易爆气体排放，要逐渐减压，缓慢进行，放空末端必须采取防火措施。

(5) 停工操作必须严格执行工艺技术规程，设备降温、降温量要循序渐进，以免损坏设备，发生漏油着火事故。

(6) 装置退油置换后，必须进行全厂吹扫，吹扫前应对系统进行详细检查，该关的阀门，一定要关严，不得遗漏。装置、岗位之间要加强联系，防止发生火灾、爆炸、跑料、窜油等事故。

(7) 装置吹扫后，待设备内部分压力、温度降到安全条件，应先打开最底部放料排空阀门，在确认内部没有堵塞或残存物料时，方可按操作规程要求的顺序，自上而下拆开人孔或堵头。作业时，一定要避开危险部位，防止物料伤人。

(8) 装置停工吹扫后，必须将与其它生产装置和油罐区连通的管线加上盲板隔堵，

并要指派专人做好标记,按照盲板隔堵部位,盲板编号,装、拆日期、负责人等栏目,统一登记造册、签字,不得遗漏。下水井、地漏、管沟用蒸汽吹扫干净、封严盖死,防止发生火灾爆炸事故。

(9) 装置停工后,要与外界连线隔绝。对所有的下水井、污油井、泵房等的排污沟全部清理干净并封闭,不许留死角。对清理出的易燃物要彻底掩埋。

(10) 装置停工吹扫工作结束后,由车间负责人组织全面检查、报检修指挥部验收,确认安全无误后,才能交付施工单位。此后装置检修动火可按三级动火执行。

15.4 装置检修安全要求

(1) 凡进入装置参加检修的所有人员,必须熟知本安全环保须知,以及所要检修的项目和工艺流程,明确检修内容。凡和本工作无关或未征得有关单位同意,不得乱动乱拆阀门、仪表、设备、电器等。

(2) 凡进入现场参加检修的人员必须穿戴好防静电工作服、安全帽等劳保护品,不准穿高跟鞋、钉子鞋、凉鞋等。

(3) 参加检修的外协人员,必须严格执行我厂的各项安全、环保规章制度和厂规厂纪。

(4) 装置检修前必须对装置系统进行彻底的吹扫、置换。车间要落实责任制,对每个部位的吹扫、置换都要有专人负责,登记入册。

(5) 装置停工后,要与外界装置连线隔绝。对所有下水井、污油井、泵房的排污管沟全部清理干净并封闭,不许留死角。对清理出的易燃物等按要求进行处置。

(6) 设备检修必须严格执行《设备检修作业安全规程》,检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》,根据本次设备检修项目要求,制定检修方案,落实检修安全措施。

(7) 装置检修中,要按照安全标准化要求,认真做好检修作业现场危害辨识、风险评价并编制好事故应急救援预案,同时根据现场具体实际,实行警戒隔离,确保检修现场安全和在运装置的安全平稳运行。

(8) 登高作业必须严格执行《高处作业安全规程》,并办理《高处安全作业证》。凡登高2 M以上作业者,都要配戴安全带。患有高血压、心脏病、癫痫病等疾病的人,严禁登高作业,五级风力以上停止登高作业。登高作业者携带的工具、拆卸的零件等要

采取防坠落措施，并要摆放整齐，不许堵塞通道和影响现场作业。

（9）盲板抽堵作业要严格执行《盲板抽堵作业安全规程》，并办理《盲板抽堵安全作业证》。凡吹扫完的设备、管线在加盲板的地方，都要编号挂牌，要有专人负责，落实责任，并登记入册。

（10）检修现场动火，必须严格执行《动火作业安全规程》和《延安炼油厂厂区动火安全管理实施细则》，并办理相应级别的《动火安全作业证》后方可动火。动火必须严格执行一票一处制。未经批准不得私自动火，违者将按有关规定严肃处理。

（11）检修现场的吊装作业，必须严格执行《吊装作业安全规程》。吊装质量大于10T必须办理《吊装安全作业证》。大型设备及构件起吊区域要设置警戒隔离，禁止任何车辆和无关人员进入隔离区。

（12）检修中进行动土作业，必须严格执行《动土作业安全规程》，并办理《动土作业安全证》后，方可进行作业。

（13）检修现场临时用电，必须严格遵守《临时用电作业安全规程》，设备用电一律由电气车间统一接出，临时线跨越横道应架空，装置内不低于2.5m，通道不低于5m，如实际条件不允许时，必须采取可靠的保护措施，防止车辆压坏漏电伤人。

（14）脚手架要结实牢固，高低、宽窄跨步合适。

（15）每天下班前，参加检修的各类人员，要全面检查现场，防止余火、悬空物体、开口设备和管线等出现问题，临时用电全部切断电源。

（16）进入设备、容器内检修作业，必须严格执行《受限空间作业安全规程》，同时做好以下措施：

进入设备、容器、下水井以前，必须办理《受限空间安全作业证》，做好气体分析，防止工作人员进入设备内中毒或窒息。在设备、容器、下水井内检修时，必须保持空气流通，并派专人进行现场监护。

在设备、容器内动火，按《动火安全管理细则》和《动火作业安全规程》执行。

进入带有机机械转动的设备内作业，必须切断电源，取下保险，悬挂“有人工作，禁止合闸”牌并派专人现场监护。

（17）严禁检修施工作业中从高处向下抛掷物件。

（18）凡参加检修的所有人员应接受安全检查人员、保卫人员、消防人员的监督检查。

（19）装置检修要严格遵守各项环保制度，严防各类污染事故发生。

(20) 装置检修必须遵循“清污分流，废物减量和分类处置”的原则，减少废物的产生量。

(21) 各类放空排放的液体，必须根据介质的性质，排入雨水井或污水井，严禁乱排乱放，污染现场环境，坚决不允许将污染物排入河道，造成污染事故。

(22) 各类固体废物，必须根据介质的性质，分类处理。建筑垃圾等没有沾上油污及其它危害物质的一般固体废物，一律运往指定地点；凡沾有油污及其它危害物质的危险固体废物，容器内的焦子、保温石棉、特殊固体废物，如催化吸收稳定区清出的硫化亚铁等必须集中后，统一安排，防止自燃。

(23) 检修作业中所有人员要爱护花草树木及绿化带内的喷灌等设施，严禁任何人穿越、践踏绿化带及将废弃物、吹扫溢流物及其它物品堆放（丢弃）或排入绿化带内。凡需动绿化带及绿化设施的必须向安全环保监察科申请并办理《绿化带内作业票》后方可施工作业。因检修作业或其它原因损坏的绿化带设施必须按要求负责恢复。

(24) 严禁将饭盒及剩菜到处乱扔。

(25) 参加检修的外协施工人员，由安全环保科组织进行入厂安全教育培训，合格后由保卫科办理有关手续后方能入厂施工。

15.5 检修装置安全开工要求

(1) 生产负责人按开工方案组织全面检查，切实做好系统开车的准备工作。

(2) 开工前，装置技术负责人必须根据工艺、设备、仪表、电气等变更情况修改规程，并对岗位工人进行培训，经考核合格，方可上岗操作。

(3) 开车前对通风、通讯、消防、器具、梯子、平台、栏杆、照明等设施进行全面检查，设备安全附件，自保系统必须处于良好状态。

(4) 检修后的压力容器、塔、炉、罐以及管道等设备，必须按规定试压、试漏和进行密闭性试验，并对传动设备单机试车，安全装置调试复位。未经试验的设备、管道、仪表和联锁等不能投入生产。

(5) 易燃、易爆物料的密闭设备和管道，在引进物料前，必须按工艺要求进行气体置换，按抽堵盲板流程图的规定，逐个抽出盲板，不能遗漏。装置技术负责人必须进行复查确认。

(6) 系统开工，由公司生产主管领导组织，生产调度统一指挥，各工序保持密切

联系，按顺序开车，检修施工单位要组织值班人员负责监护和应急抢修。

（7）检修后的装置，在引进物料时，应缓慢进行，注意排凝，防止冲击或水击现象；引进蒸汽时，要先预热、放水、逐渐升温升压。

（8）检修装置开工正常后，公司主管生产的领导要组织生产、检修人员全面检查验收，整理技术资料归档。

（9）生产装置的日常维修，检修安全管理，可参照本制度有关规定执行。

15.6 工艺操作安全规程

（1）未经安全教育和上岗考试不合格不准上岗操作，非本岗位人员不得擅自操作他人设备、仪表。

（2）装置发生故障时，应坚守岗位，听从班长统一指挥，不得惊慌失措。

（3）严格遵守操作规程，设备不准超温、超压、超负荷运行。

（4）按时巡检，不得用板手等黑色金属工具敲打设备、管线、阀门。

（5）不得带手套检查和清扫正在运行的泵、风机和压缩机。

（6）采样或设备脱水时，人应站在上风向并不得离开现场，阀门不得开太大，见气后立即关闭，防止结冰。

15.7 防火防爆规程

（1）防火防爆工作必须切实贯彻“以防为主，防消结合”的方针，加强安全工作的领导，健全消防组织，加强防火防爆教育及灭火训练，严格控制火源，及时清除易燃、可燃物品。加强对危险品、压力容器和安全阀的使用及管理工作。机械设备的维护与检查应严格贯彻执行检查规程，充实并加强消防设备的管理，做到防患于未然。

（2）各单位的技术操作规程、岗位操作法中有关防火防爆等安全措施及规定事项，如与本规程有抵触时一律按本规程执行。

（3）凡本公司职工必须熟悉本公司防火防爆规程，并严格执行。

（4）凡本公司职工都需具有扑救一般火灾的知识，新职工入厂必须经过三级安全教育，并经考试合格后才可参加工作。

（5）凡进入厂内者，任何人禁止携带引火、发火等危险品(如火柴、打火机、爆炸物品等)。

- (6) 各种机动车辆进入厂内必须带好防火罩、防静电接地线,由门卫负责检查。
- (7) 凡厂内设有禁止通行牌的道路,各种机动车辆均不得通行。
- (8) 各种机动车辆禁止进入油气区域及有易燃易爆气体装置附近,夜间入厂时严禁带明火。
- (9) 在厂内除批准的指定地点外,其它任何地点,一律严禁用明火照明或取暖(包括电炉)。
- (10) 全公司的堵漏(漏油、漏瓦斯、漏溶剂、漏气、漏水)和清洁卫生应列为设备管理工作的一项内容,划分区域,实行分区分级管理;
一切装置、设备、建筑物、仓库及其周围环境必须经常保持清洁;
所有管沟、电缆沟、污油井、雨水井及明沟必须畅通,不准积存油泥和污水。
- (11) 工艺管沟应定期进行清扫,装置的工艺管沟应在装置停工检修期间进行清扫,油罐及管沟内清扫出的油泥、污物等不得堆积在罐区和装置附近,应及时运出厂外,倒入垃圾场。
- (12) 厂内各交通道路上,不得堆积任何材料(砂子、石头等障碍物品)以保证消防车畅通无阻。如因工程需要必须切断路面时,必须按规定办理《厂内断路安全作业证》后,方可施工。
- (13) 有发生火灾爆炸危险的设备、装备及其安全装置(如安全阀、防爆门、压力表、水封、紧急放空线等)必须定期检查和鉴定,确保安全。腐蚀、变形超过规定者,应及时更换,加固或降温、降压使用(由机动处审定批准)。
- (14) 热力管道必须保温,并在保温层外包上防雨材料,防止雨水冲坏和骤冷爆脱。检修时打掉的保温层,在检修后应及时补好,防止油品与可燃物接触而起火。
- (15) 各类高温设备、管道的保温不得使用草绳和竹帘包扎,必须使用铁丝网或其它阻燃材料包扎。凡保温上所使用的草绳和竹帘,应保证做到不浸油、不外露,防止着火。
- (16) 在高温蒸汽、油品等设备上搭好架子或绑物件,不得使用草绳等,防止着火倒塌。
- (17) 厂内严禁使用轻质油品或溶剂油(汽油、苯、丙酮等)擦洗衣物及洗刷机器设备、工具、桌凳、点灯等防止发生意外,如必须使用时,须经车间主任批准,到指定安全地点使用,发生问题,由批准人负责。

(18) 沾有石油产品的衣物或装有轻质油、可燃性溶剂的容器，不得接近动火地点(如焊接、喷灯、电炉等)以防着火。

(19) 厂内有关机器设备上，禁止张贴宣传标语、纸张、挂图、漫画等易燃物。

(20) 厂内各管沟、阀门井中，设备机座下面，不得堆积干草、破油布、锯末、草绳、竹帘、木头等易燃物或自燃物，以防时间过久发生氧化自燃着火。

(21) 厂内各类下水井、管沟必须盖好，缺盖的应及时补充，如因检修或检查打开，事后应立即盖好。

(21) 电器设备必须符合防火、防爆要求，在生产、贮存可燃气体及轻质油品和其它易燃易爆物品的装置和区域内，应按其危险程度使用防爆或密闭式电气设备(如防爆灯、防爆开关、防爆电话、防爆马达等)轻质油或可燃气体抽送设备，无防爆马达的，应以防火墙将抽送设备与马达隔离。

(23) 所有电气设备(包括避雷装置及过电压保护装置)，电气线路，必须定期检查、清扫、绝缘损失应及时修理，电缆绝缘状况需定期测定。

(24) 各类电气设备不准超负荷运转，以免过热烧焦着火。

(25) 保险丝的号数不得超过规定，如符合规定使用，熔断时，应着重检查线路和设备上存在的问题。

(26) 各生产装置内一律不得安装临时照明线和动力线，如确实需要，必须按规定办理临时用电票，并按规定期限拆除。

(27) 热油泵、热油管线及蒸汽管线上严禁烘烤衣物、食物，亦不得放置或接触任何易燃易爆物品，车间主任和值班班长应严格检查制止。

(28) 生产装置区内的设备及管线，冻结或凝固时，严禁用明火烧烤。

(29) 发现设备、管线、法兰、管件、盘根等漏油、漏溶剂、漏汽、漏水时，应立即采取措施设法处理，防止事故的发生。

(30) 炉管涨口漏油严重时，应立即停炉重涨，暂不停炉时可用蒸汽保护，防止自燃着火，炉管变形异常或被烧坏应立即通知装置进行紧急停工。

(31) 厂内各种设备应经常保持良好状态，能够正常运转，备用设备应按计划检修好，随时可供启用，严禁用超负荷运转等损坏设备的办法追求高产。

(32) 开工装置内不得存放气瓶和小型包装的超过一天用量的溶剂、化学药剂，以防着火蔓延。废油桶、润滑油桶应放在指定地点，不得随便乱放。

(33) 凡使用瓦斯作燃料的地方(如化验室、装置加热炉、食堂等), 火咀后管线上应加装防火器或水封罐, 以免回火。

(34) 禁止使用没有装安全阀或其它安全装置的压力容器(0.7—50大气压), 设备所装的安全阀如果失灵或被堵死不起保护作用, 应禁止使用该设备。

(35) 禁止设备在超过设计允许的压力或温度下进行试验。必要时必须同时装配能自动关闭的安全阀, 在玻璃部分的外面应装保护套。

(36) 禁止在任何情况下修理处于高温下的设备系统, 即使取下一个螺丝钉, 亦不容许。

(37) 从高压设备内取样, 必须经过减压, 从高温设备内取样必须经过冷却。一般取样(热油样品)品时, 只允许用干燥的容器取样。

(38) 高压气瓶禁止抛摔、撞击、碰倒, 并不得沾染油污、随意乱放或处于无人管理状态。在储存或搬运时, 应戴好安全帽, 没有安全帽和橡皮圈的气瓶禁止运输。禁止用肩扛运高压气瓶或用脚蹬气瓶滚动, 抓住气阀手柄抱着走的办法运输, 把高压气瓶从楼梯搬上楼时, 要特别注意防止跌落。

(38) 高压气瓶只准盛同一种气体, 不可任意装盛或充灌瓶上标明气体以外的气体, 减压阀不准在氧气和可燃气体瓶上共同使用, 不符合安全规定的气体或气瓶, 禁止使用。

(39) 高压气瓶不许放在受日光直射或热原(如暖气、蒸汽线、有热散出的管沟上、加热炉等)附近, 以免受热产生高压而爆炸。

(40) 氧气、可燃气体、氯气等危险气体的气瓶, 禁止混合储存和运输, 禁止放置在容易引起火灾的用火房间内或放在建筑物、工艺设备下面使用。在实验室使用时, 应严格遵守用火管理制度。办理用火审批手续, 并按批准的措施、日期、地点用火。

(41) 凡检修存在可燃气体、油类的管线或设备容器必须事先用水进行置换或用蒸汽、惰性气体进行清扫, 待不存在爆炸混合物或可燃物后方可用火, 与正检修的设备相连接的容器管线, 盛有可燃物时必须采用预防措施, 以免检修时容器发生爆炸。

(42) 开工停工时禁止将空气或氧气与可燃气体直接互相置换。必须用水、水蒸汽或惰性气体进行置换。

(43) 凡输送轻质油品的管线(包括可燃溶剂、原油等)扫线时, 不得用压缩空气。

(44) 固体危险化学品应根据其化学性质及其危险程度注意保管使用, 化验室、研究所、仓库等尤其应严格注意和执行。凡怕水的物品, 在储存和运输时要防止雨淋、浸水或受

潮,也不能用水扑救它们的着火,以免遇水引起燃烧。凡混合在一起能产生爆炸性混合物或燃烧的物品,应分开储存和运输,如氧化剂与可燃物品或酸类等应完全隔离。

(45) 危险品的运输,除应按公安机关的有关规定执行外,并按下列办法执行:

- ①由专人负责监护。
- ②绝对禁止在同一辆汽车上运性质不同的危险品。
- ③载运危险品的车辆行驶必须平衡,防止碰击及震动。
- ④载重量不得超过三分之二。
- ⑤禁止吸烟及明火接近。
- ⑥载运车辆必须配备灭火器和防静电接地线。
- ⑦载运车辆必须符合安全条件,保证不发生交通事故。

(46) 储煤场应设专人管理,保持正常清洁,勿使草木等易燃物混入,以免引起火灾,在堆垛时应适当设通风筒,以防自燃。

(47) 为防止静电集聚引起火灾,下列设备必须配接地装置:

- ①轻质油输送管线;
- ②轻质油储罐;
- ③装轻质油的铁路油槽车;
- ④轻质油抽注设备;
- ⑤灌桶设备;
- ⑥轻质油装卸区的铁道(铁道并线有轨头连接线、接地电阻不得超过规定值)。

(48) 严禁采取自由流入方式向油罐、油槽车和油桶中灌注原油和轻质油及其它易燃气体,向原油及轻质油储罐输送油品的管线应从储罐的下部进入,避免冲罐、磨擦产生静电。

(49) 原油卸油设备的卸油管线及油槽车蒸汽加热不得使用铁管或外部连有铁丝的管子。原油及轻质油储罐的检尺E1,人孔等处应以铅皮包围,进油管线必须固定。起落升降管时,必须缓慢操作,不许转得太快。原油、轻质油装卸台及油罐区操作,应使用不产生火花的工具。不得用抛掷石子或敲打方法检查是否装满或卸空情况。禁止穿带铁钉子的工作鞋,以防磨擦,撞击产生火花。

(50) 油罐区必须有完整的防护堤,与堤外连通的管线管沟穿通处应严加

密封，防护堤不得随意掘开，如因施工需要，须经安全环保处批准，限期修复。

(51) 送往储罐的油品及加热罐内油品应规定适当的温度。除凝固点过高的原油外，温度一般应控制在油品的闪点以下。向有水分的贮罐送油温度不得超过90℃。超过90℃以上的热油不得直接向该罐内用蒸汽扫线，以防冒罐跑油。

(52) 凡设置在各单位所属区域的消防设备，由各单位负责管理，并定期检查，药料用完或变质，应立即送消防处重新装药或修理。保证随时可用。连续生产单位应将其列入交接班检查事项之中，不得随便移作它用、丢失及损坏。消防处负责监督检查。

(53) 消防设备如需要移动、拆除或作非消防使用，必须报告并提出申请，取得消防处同意后方可进行。

(54) 发生火灾时，火灾现场必须保证水、电、汽的正常供应，其它装置是否停汽要根据具体情况决定。严禁用消防水补充其它装置生产用水而减少消防用水，导致事故扩大。

(55) 装置所设各种通风、排风设备，不单是为了达到通风换气，降低有害气体浓度、防暑降温作用，同时也是避免爆炸物的形成和驱散爆炸物质存在的必要措施，操作人员应正确的使用。

(56) 正常情况下，通风设备未经车间主任、班长的指示，不得任意停运，应与工艺设备一样进行使用、维护、检查和交接。

(57) 通风设备应作好予检修工作，保证经常处于正常完好状态。

15.8 防雷、防静电、防触电安全规程

(1) 对装置内的电缆、电线、灯头、开关等不得随意用手抓摸，以防漏电触电。

(2) 发现设备带电或电源线路漏电时，及时联系电工处理。

(3) 发现装置内设备静电接地有断线或损坏时，要及时报告处理。

(4) 严禁用汽油擦洗衣物、设备以及用汽油拖布擦洗地面上的油污。

(5) 未经批准，不得在装置内架设临时电线、装电炉、电钻等。

(6) 设备内部工作照明，应为36伏或12伏带防护罩的手提式安全灯，电线绝缘必须完好，严禁在高电压(包括200伏)线路上接临时电灯。

(7) 非电气专业人员不准进入装置的配电间。

(8) 电器设备维修时,须停电作业,并挂标示牌和采取装设遮拦等措施。

(9) 电器设备发生着火时,不能盲目乱用灭火设备,以防触电,造成人身伤亡事故。

(10) 发现有人触电,立即将电源切断,将触电者抬到空气流通的地方,并进行人工呼吸和联系医院抢救。

15.9 安全装备的维护使用及消防设施的管理

(1) 防毒面具、用具的使用保养规定

①各种不同形式的防毒用具要根据说明书仔细操作,认真检查有无损坏部位,正确使用。情况允许时,要有专人监护。

②设立防毒、劳保柜,放置阴凉通风处,班组交接,车间安全员定期检查,是否完好无缺,及时更换损坏、失效用具。

③使用空气呼吸器的人员,必须是会正确使用者,心脏病、高血压患者,不得使用。

④使用前空气瓶压力必须在78兆帕(80公斤/厘米。)以上。

⑤在危险区进行工作,必须有两人以上进行配合,有事应以手势和信号哨子进行联系,严禁在毒区摘下面罩讲话。

⑥使用中如还能闻到轻微的有毒气体以及有酸性味,说明过滤罐药剂失效,须更换。

⑦过滤式防毒面具,在有毒环境中氧气占总体积18%以下,有毒气体浓度超过2%以上,严禁使用

⑧防毒面具、用具必须保持清洁,严禁油污沾染。使用后,尽快恢复到备用状态

⑨使用送风式防毒面具,呼吸管口应放置在远离有毒区域,而且应放置上风口,专人配合。

⑩对职工个人加强反违章和防毒知识教育。

(2) 消防设施管理

<1>对消防设施的要求:

根据我公司生产特点,对消防设施必须加强管理,使其经常保持良好的状态,做到常备不懈,防患于未然。

①生产装置依据要求,按标准配备相应种类、数量的灭火器材,消防器材不准挪作它用。

②灭火器具应放在明显的位置,对号入座,将灭火器具的备用状况及数量列入交接班内容。若发现丢失、损坏应及时补充更换。灭火器具不得靠近热源放置,对灭火器具每半年检查一次,每年进行一次充压更换。

③消防器材配备要求:按装置规模和易燃物品的性质配备充足的灭火器。

④油罐的泡沫管线必须保持完好状态,严防油品倒流到泡沫管线里,防止鸟巢筑在发生器内。

<2>消防通道

①厂内机动车辆通道均属消防通道。

②消防通道上不准放置材料、设备、砖瓦、砂石等障碍物,以确保火警发生时消防车畅通无阻。

③如因施工需要切断路面或放置材料时必须办理断路安全作业证,方可施工,在施工期间要确保消防车在此路段通行。工作完毕后要立即恢复原状。

<3>消防栓的管理

消防栓的使用权归消防处,维护保养在装置内由各单位负责,消防干线上消防栓由消防处负责,任何单位和个人不得私自动用消防栓,如确因工作需要,在征得消防处同意后方可动用。

15.10 防火防爆十大禁令

- (1) 严禁在厂内吸烟携带火柴、打火机、易燃易爆物品。
- (2) 严禁不办理《厂区动火安全作业证》,在厂区内进行施工用火或生活用火。
- (3) 严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作。
- (4) 严禁穿戴铁钉的鞋进入油气区及易燃易爆装置。
- (5) 严禁用汽油、溶剂油擦洗各种设备、衣物、工具及地面。
- (6) 严禁未经批准的各种机动车辆进入生产装置区、罐区及易燃、易爆区。
- (7) 严禁就地排放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂等。
- (8) 严禁在油气区内用黑色金属工具敲打设备。
- (9) 严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防工具和设备。
- (10) 严禁损坏生产区的防爆设施及设备,并定期进行检验。

15.11 人身安全十大禁令

- (1) 未经安全教育和技术考试不合格者，严禁独立顶岗操作。
- (2) 不按规定着装或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场。
- (3) 不戴安全帽者，严禁进入检修施工现场或进入交叉作业现场。
- (4) 未办理《高处安全作业证》及不系安全带者，严禁高空作业。
- (5) 未办理《设备内安全作业证》，严禁进入塔、容器、油罐、反应器、下水井，电缆沟等有毒、缺氧场所作业
- (6) 未办理《设备检修安全作业证》，严禁拆卸停用机泵或设备。
- (7) 未办理电气作业“三票”，严禁进行电气施工作业。
- (8) 未办理《厂区动土安全作业证》，严禁破土施工。
- (9) 机动设备或受压容器的安全附件，防护装置不齐全，不好用，严禁启动或使用。
- (10) 机动设备的转动部件必须加防护措施，在运转中严禁擦洗或拆卸。

15.12 安全生产十大禁令

- (1) 严禁携带烟火进入生产区域；
- (2) 严禁酒后上岗和在岗饮酒；
- (3) 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
- (4) 严禁无证上岗操作；
- (5) 严禁未办理安全作业证进行危险作业；
- (6) 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
- (7) 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；
- (8) 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
- (9) 严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物；
- (10) 严禁违规运输和违章驾驶。

15.13 空气呼吸器使用参数

- (1) 正常使用压力25~30MPa
- (2) 报警压力5MPa
- (3) 报警后使用时间6~8分钟
- (4) 理论使用时间60分钟

(5) 实际使用时间40~45分钟

15.14 空气呼吸器使用方法

(1) 检查气瓶压力，打开气瓶阀，观测压力表，建议压力表压力低于200巴时，不要使用。

(2) 关闭气瓶阀，缓慢按动供气阀上的黄色按钮放气，观察压力表读数在50~60巴时报警笛是否会响起。

(3) 将气瓶瓶阀向下背在身上，拉紧腰带和肩带，打开气瓶阀两圈以上。

(4) 将面罩带在头上，拉紧头带，然后用手掌堵住面罩进气口吸气，检查面罩是否带好。

(5) 将供气阀安装在面罩上，当听到咔嚓声即可使用。

(6) 用完后将瓶阀关闭，按供气阀按钮将剩余气体放掉。

(7) 重新充气，面罩消毒备用。

15.15 七想七不干

一想安全禁令，不遵守不干

二想安全风险，不清楚不干

三想安全措施，不完善不干

四想安全环境，不合格不干

五想安全技能，不具备不干

六想安全用品，不配齐不干

七想安全确认；不落实不干

15.16 化工（危险化学品）企业保障安全生产十条规定

(1) 必须依法设立、证照齐全有效。

(2) 必须建立健全并严格落实全员安全生产责任制，严格执行领导带班值班制度。

(3) 必须确保从业人员符合录用条件并培训合格，依法持证上岗。

(4) 必须严格管控重大危险源，严格变更管理，遇险科学施救。

(5) 必须按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求排查治理隐患。

- (6) 严禁设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统。
- (7) 严禁可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态。
- (8) 严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检修、盲板抽堵等作业。
- (9) 严禁违章指挥和强令他人冒险作业。
- (10) 严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。

15.17 严防企业粉尘爆炸五条规定

- (1) 必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内。
- (2) 必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人。
- (3) 必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。
- (4) 必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃。
- (5) 必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。

15.18 企业安全生产风险公告六条规定

- (1) 必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
- (2) 必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
- (3) 必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
- (4) 必须在工作岗位标明安全操作要点。
- (5) 必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。

(6) 必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。

15.19 企业安全生产应急管理九条规定

(1) 必须落实企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人的工作责任制，层层建立安全生产应急管理责任体系。

(2) 必须依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。

(3) 必须建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。

(4) 必须在风险评估的基础上，编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案，重点岗位制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。

(5) 必须开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

(6) 必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域 and 重大危险源必须设立明显标识，并确保逃生通道畅通。

(7) 必须落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。

(8) 必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按规定立即如实向当地政府及有关部门报告。

(9) 必须每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。

15.20 车间事故处理预案

15.20.1 事故处理原则及注意事项

(1) 装置发生火灾、爆炸事故或硫化氢泄漏事故时，最关键和最主要的是操作员的正确判断和采取正确的处理方法。因此在任何 情况下，操作员需要保持沉着、冷静，做到判断正确，果断处理，听从统一指挥，密切配合，首先做到不使事故扩大蔓延，然后做好善后处理和恢复生产工作。

(2) 脱硫装置发生火灾爆炸， H_2S 泄漏事故时，首先应判明起火爆炸部位， H_2S 泄漏部位，设法切断介质，关闭相关阀门，控制火势，消除泄漏源。

(3)装置内LPG大量喷出扩散时,应首先熄灭明火,严禁车辆(包括消防车、救护车)进入现场,岗位操作员应迅速关闭有关阀门,切断气源,人员在瓦斯区停留时间不要太长,需要进入现场处理时应配戴防毒器材,并有专人监护。发生瓦斯中毒、 H_2S 中毒应及时送医院救护。

(4)无关人员和车辆一律不得停留在事故现场,必须迅速撤离。

(5)事故发生后,必须有专人保持消防通道畅道和负责引导消防车和急救车进入现场。并向消防、气防和救护人员详细介绍伤员的情况,事故状况,有无爆炸危险,是否有毒及可否用水等。

15.20.2 液化气脱硫系统火灾爆炸事故处理预案

(1)立即打119电话报警和120急救电话,并汇报生产计划部和有关领导。

(2)车间主任或当班班长立即指挥精制岗位内操手动关闭相关控制阀。

(3)精制岗位外操切断进料,关闭LPG进出装置阀。

(4)判断爆炸部位,设法切断LPG并指挥精制岗位外操和班组安全员立即停P-4201 / 1.2和脱硫装置所有运行机泵,并关闭泵的出入口阀及相关控制阀手阀。

(5)组织现场精制岗位操作员和车间其它事故应急人员利用灭火器材、消防水和消防蒸汽进行火灾控制和扑救。

(6)若LPG脱硫装置爆炸造成LPG大量喷出扩散,则催化氧化脱硫醇装置所有运行机泵必须立即停运,脱硫醇装置实施紧急停工。

(7)车间安全技术人员负责组织指挥初期火灾的扑救。人员紧急疏散时,应尽可能从上风方向撤离装置,同时派专人保持消防通道畅通,并引导消防车进入现场;向消防人员介绍伤员的情况,事故状况,有无爆炸危险,是否有毒及可否用水等;设立警戒线,禁止无关车辆和人员进入,并配合消防队进行灭火。

15.20.3 溶剂再生系统硫化氢泄漏事故处理预案

(1)立即打119报警电话和120急救电话,并汇报和生产计划部有关领导。

(2)精制岗位中控操作员立即手动关FV—4205;同时全开PV-4203,尽可能泄掉酸性气系统压力。

(3)精制岗位中控操作员实施紧急措施的同时,当班班长必须即向生产计划部汇报。

(4)判断泄漏部位,并指挥精制岗位外操佩戴有效的空气呼吸器切断泄漏点相关流程,消除泄漏。

(5)车间副主任和工艺技术员立即指挥精制岗位外操切断进料,关闭LPG进出装置

阀。

(6)精制岗位外操停所有运行机泵，脱硫系统实施紧急停工。

(7)车间安全员负责指挥人员疏散和伤员的急救,派专人接引气防车和急救车,并向气防和急救人员详细介绍情况,协助气防和急救人员实施安全措施和急救措施；车间安全员立即在事故现场设立警戒线,阻止无关人员和车辆进入事故现场,并负责落实现场实施紧急措施人员的安全措施。

15.20.4 液化气脱硫醇系统火灾爆炸事故处理预案

(1)立即打119报警电话和120急救电话，并汇报生产计划部。

(2)精制岗位外操首先应判明起火爆炸部位，设法切断LPG，关闭相关阀门，控制火势。

(3)精制岗位外操立即切断LPG进料，关闭进装置阀，同时尽可能拉空系统内12G后关LPG出装置控制阀PV—4303手阀和出装置边界阀。

(4)精制岗位外操停P—4301 / 12和LPG脱硫醇系统所有运行机泵，关机泵进出口阀；关注风手阀；关汽油进装置手阀；尽量将装置内的汽油拉空后关汽油出LPG脱硫醇系统手阀。

(5)组织现场精制岗位操作员和车间其他事故应急人员利用灭火器材、消防水、消防蒸汽进行火灾控制和扑救(注意组织人员利用消防水冷却周围的设备或设施，防止事故扩大)。

(6)若液化气脱硫装置安全受到威胁时，应切断进料，关LPG进出装置阀，停脱硫系统所有运行机泵，液化气脱硫装置紧急停工。

(7)车间安全技术人员负责组织指挥初期火灾的扑救,人员紧急疏散时,应尽可能从上风方向撤离装置,同时派专人保持消防通道畅通,并引导消防车进入现场；向消防人员介绍伤员的情况,事故状况,有无爆炸危险,是否有毒及可否用水等;设立警戒线,禁止无关车辆和人员进入，并配合消防队进行灭火。

15.21 废气排放及处理

表15-1 废气排放及处理

序号	项 目	污 染 源	主要污染物	处 理
1	酸性气	液化气脱硫系统	H_2S 、 CO_2 、烃	送硫磺回收或排至火炬

2	脱硫醇尾气	气液分离罐 D—4303	恶臭硫化物、烃类	送至火炬
3	泄漏	机泵、阀门、法兰、采样、设备检修排放、中间贮罐	H_2S 、 CO_2 、恶臭硫化物、烃类等	及时采取稀释等方法处理
4	脱硫不凝气	液化气脱硫系统	烃、 H_2S	排至火炬

15.22 废水排放及处理

表15-2 废水排放及处理

序号	项目	来源	主要污染物	治理
1	含碱污水	液化气碱洗后的水洗水	游离的NaOH、烃类及少量的酚和硫	外送污水汽提
2	含油污水	机泵冷却水、冲洗地面水	油类	排至污水处理场处理

15.23 废渣排放及处理

表15-3 废渣排放及处理

项目	来源	主要污染物	治理
碱渣	D—4302、C—4301、 C—4302、C—4303、 D—4303	游离碱、酚类、硫化物、 烃类并有恶臭	在装置内用酸中和后再用液化气水洗水稀释排至厂污水系统或送至石化厂处理

15.24 环保控制指标

表15-4 废环保控制指标

项 目	总氮	氨氮	COD
单 位	mg/L	mg/L	mg/L
指 标	≤10	≤5	≤150

第十六部分 附 录

16.1 仪表仪器一览表

16.1.1 气分调节阀

表16-1 气分调节阀明细

位号	介质名称	介质状态	阀前压力 MPa	阀后压力 MPa	操作密度 kg/m ³	动力粘度 MPa.s	操作温度 ℃	流量		
								最大 kg/h	正常 kg/h	最小 kg/h
TV8101	凝结水	液体	1.5	1.4	922	0.2	143	34000 Nm ³ /h	23609 Nm ³ /h	14000 Nm ³ /h
TV8105	循环水	液体	0.30	0.25	922	0.75	38	47000	33300 0	20000
PV8101	C2C3 馏分	液体	1.90	1.85	1.85	0.0105	48.7	48345	34532	20720
PV8107	C2C3 馏分	液体	2.85	2.00	1.58	0.0114	40	374	267	160
PV8112	丙烯	液体	1.40	1.35	1.88	0.0098	35.5	3000	2100	1260
PV8114	C4 馏分	液体	0.50	0.45	2.54	0.0088	51.5	24240	17315	10300
PV8106	循环水	液体	0.30	0.25	992	0.7	38	18000 0	12830 0	76000
PV8202	蒸汽	液体	1.10	0.45	4.21	0.0184	250	34100	23690	
PV8203	蒸汽	液体	1.10	1.05	4.21	0.0184	250	34100	23690	14214
PV8205	蒸汽	液体	1.10	0.52	4.21	0.0184	250	25000	17710	10626
Pd8104	C2C3 馏分	液体	1.90	1.83	1.85	0.0105	48.7	2300	1700	1000
Pd8110 A	丙烷	液体	1.56	1.55	1.96	0.01	54.9	13500 0	10201 0	61200
Pd8110 B	丙烷	液体	1.57	1.56	1.96	0.01	54.9	29000	21990	12700
Pd8116	C4 馏分	液体	0.50	0.43	2.54	0.0088	51.5	1200	860	510
FV8101	液化气	液体	2.84	2.64	531.3	0.1085	40	48750	37500	22000
FV8102	C4C5 馏分	液体	1.95	1.05	451	0.0679	108.7	30000	22630	13000
FV8104	C2C3 馏分	液体	2.37	2.25	469.3	0.0761	45.5	68700	49071	29440
FV8105	凝结水	液体	0.50	0.45	910	0.18	156	12940	9242	5500
FV8106	C2C3 馏分	液体	3.62	3.42	469.3	0.0761	45.5	19500	14870	8900
FV8107	C3 馏分	液体	2.95	2.00	412.2	0.0563	70.2	19000	14447	8600
FV8108	C2C3 馏分	液体	3.35	3.25	429.2	0.0611	40	27300	19498	11600
FV8109	凝结水	液体	0.50	0.45	910	0.18	156	4361	3115	1860
FV8114	丙烯	液体	2.00	1.85	499.2	0.0889	33	26000 0	18480 0	11000 0
FV8116	凝结水	液体	0.50	0.45	910	0.18	156	7492	5352	3211

FV8117	C4 馏分	液体	1.24	0.90	553	0.1263	46.3	31000	22370	13000
FV8209	除盐水	液体	0.50	0.47	992	0.7	40	5145	3600	1800
LV8106	丙烷	液体	2.37	2.22	469.4	0.0829	40	3700	2852	1700
LV8107	丙烷	液体	1.50	0.91	458.7	0.0776	45.8	32000 0	24200 0	14520 0
LV8109	丙烯	液体	3.15	3.00	499.2	0.0889	33	15000	11595	6950
LV8110	C3 馏分	液体	2.08	1.88	490	0.085	37.2	27000 0	19103 0	11000 0
LV8111	C5 馏分	液体	0.98	0.85	599.9	0.1728	40	1400	1029	600
LV8112	C4 馏分	液体	1.20	1.05	561.4	0.1334		28000	21601	12960
LV8201	凝结水	液体	1.59	1.50	922	0.2	143	34000	23609	14000
LV8202	软化水	液体	0.40	0	992	0.68	40	30000	20000	
HV810 1	C2C3 馏分	气体	1.83	0.60	1.85	0.0105	45.5	1700	1000	
HV810 2	凝结水	液体	0.50	0.45	910	0.18	156	11500	8845	7000
HV810 3	丙烷	气体	0.81.	0.45	1.96	0.0087	22.7	18000	15000	9000

16.1.2 气分疏水阀

表16-2 气分疏水阀明细

序号	规 格	安 装 地 点	备 注
1	CS-49H-1.6-20	D-8005 液位计伴热	
2	TB6F-1.6-20	压缩机消防蒸汽甩头 1	
3	CS-49H-2.5-20	压缩机入口伴热	
4	CS-47H-2.5-40	D-8005 旁管线	
5	CS-47H-2.5-40	1.0MPa 蒸汽排凝	
6	CS-49H-2.5-20	D-8006 液位计伴热	
7	CS-49H-2.5-20	D-8006 顶管线	
8	CS-49H-2.5-20	D-8004 液位计伴热	
9	CS-49H-2.5-20	C-8003 液位计伴热	
10	CS-49H-2.5-20	C-8004 液位计伴热	
11	CS-49H-2.5-20	C-8001 液位计伴热	
12	CS-49H-2.5-20	C-8002 液位计伴热	
13	CS-49H-2.5-20	C-8005 液位计伴热	
14	CS-49H-2.5-20	D-8003 液位计伴热	
15	CS-49H-2.5-20	D-8003 脱水包伴热	
16	CS-49H-2.5-20	D-8003 脱水包液位计	
17	CS-49H-2.5-20	D-8002 液位计伴热	
18	CS-49H-2.5-20	D-8002 脱水包伴热	
19	CS-49H-2.5-20	D-8002 脱水包液位计	

20	CS-49H-2.5-20	D-8007 液位计伴热	
21	CS-49H-2.5-20	D-8001 液位计伴热	
22	CS-49H-2.5-20	D-8001 脱水包伴热	
23	CS-49H-2.5-20	D-8001 脱水包液位计	
24	CS-49H-2.5-20	D-8008 液位计伴热	
25	CS-49H-2.5-20	D-8009 液位计伴热	
26	CS-49H-1.6-20	D-8011 伴热	
27	CS-49H-2.5-25	D-8013 排凝疏水阀	
28	CS-49H-1.6-25	D-8012 排凝疏水阀	
29	TB6F-1.6-20	泵区消防蒸汽 1	
30	TB6F-1.6-20	蒸汽服务点排凝 1	
31	TB6F-1.6-20	蒸汽服务点排凝 2	
32	TB6F-1.6-20	蒸汽服务点排凝 3	
33	TB6F-1.6-20	蒸汽服务点排凝 4	
34	TB6F-1.6-20	蒸汽服务点排凝 5	
35	TB6F-1.6-20	泵区消防蒸汽甩头 2	
36	TB6F-1.6-20	泵区消防蒸汽甩头 3	

16.1.3 精制压力表明细

表 16-3 精制压力表明细

序号	安装位置	规格型号	测量范围	ABC
1	D201 顶	YTB-100	0~2.5MPa	A
2	C201 顶	YTB-100	0~2.5MPa	A
3	D202 顶	YTB-100	0~0.4MPa	A
4	C202 底	YTB-100	0~0.4MPa	A
5	D301 顶	YTB-100	0~2.5MPa	A
6	D302 顶	YTB-100	0~4MPa	A
7	C301 顶	YTB-100	0~2.5MPa	A
8	D305 顶	YTB-100	0~0.6MPa	A
9	C302 底	YTB-100	0~1.0MPa	A
10	C303 底	YTB-100	0~0.6MPa	A
11	D303 顶	YTB-100	0~1.0MPa	A
12	D304 上	YTB-100	0~2.5MPa	A
13	D304 下	YTB-100	0~2.5MPa	A
14	D206 顶	YTB-100	0~1.6MPa	A
15	D307 上部	YTB-100	0~0.6MPa	A
16	C201 底引压线	YTB-100	0~2.5MPa	A

17	D302 底引压线	YTB-100	0~4MPa	A
18	C301 底引压线	YTB-100	0~4MPa	A
19	P201/1 出口	耐震	0~4MPa	B
20	P201/2 出口	耐震	0~4MPa	B
21	P202/1 出口	耐震	0~4MPa	B
22	P202/2 出口	耐震	0~4MPa	B
23	SR203/1 入口	YTB-100	0~4MPa	B
24	SR203/2 入口	YTB-100	0~4MPa	B
25	SR201/1 入口	耐震	0~4MPa	B
26	SR201/2 入口	耐震	0~4MPa	B
27	P301/1 出口	耐震	0~4MPa	B
28	P301/2 出口	耐震	0~4MPa	B
29	P302/1 出口	耐震	0~6MPa	B
30	P302/2 出口	耐震	0~6MPa	B
31	P304/1 出口	耐震	0~4MPa	B
32	P304/2 出口	耐震	0~4MPa	B
33	P305/1 出口	耐震	0~6MPa	B
34	P305/2 出口	耐震	0~6MPa	B
35	P306/1 出口	耐震	0~2.5MPa	B
36	P306/2 出口	耐震	0~2.5MPa	B
37	M301 入口	YTB-100	0~2.5MPa	B
38	M302 入口	YTB-100	0~1.6MPa	B
39	M303 入口	YTB-100	0~2.5MPa	B
40	SR301 入口	YTB-100	0~4MPa	B
41	SR203/1 出口	YTB-100	0~4MPa	B
42	SR203/2 出口	YTB-100	0~4MPa	B
43	SR201/1 出口	YTB-100	0~4MPa	B
44	SR201/2 出口	YTB-100	0~4MPa	B
45	SR301 出口管	YTB-100	0~4MPa	B
46	P206/1 出口	YTB-100	0~1.6MPa	B
47	P206/2 出口	YTB-100	0~1.6MPa	B
48	M301 出口	YTB-100	0~2.5MPa	B
49	M302 出口	YTB-100	0~1.6MPa	B
50	M303 出口	YTB-100	0~2.5MPa	B
51	P203/1 出口	YTB-100	0~1.6MPa	B

52	P203/2 出口	YTB-100	0~1.6MPa	B
53	P204 出口	YTB-100	0~1.6MPa	B
54	P303 出口	YTB-100	0~4MPa	B
55	P307/1 出口	YTB-100	0~1.6MPa	B
56	P307/2 出口	YTB-100	0~1.6MPa	B
57	D208 阻泡剂罐	YTB-100	4MPa	C
58	M302 处氧化风入口管	YTB-100	1.6MPa	C
59	除氧水进装置管	YTB-100	4MPa	C
60	D206 底出口管	YTB-100	0.6MPa	C
61	循环热水出装置	YTB-100	0.6MPa	C
62	软化水进装置	YTB-100	1.6MPa	C
63	非净化风进装置	YTB-100	1.6MPa	C
64	SR204 进口	YTB-100	4MPa	C
65	SR204 出口	YTB-100	4MPa	C
66	氧化风进装置	YTB-100	1.6MPa	C
67	SR203 出口引压线	YTB-100	4MPa	C
68	D314 出口管	YTB-100	1.6MPa	C
69	D312 出口管	YTB-100	2.5MPa	C
70	D4307 氮封调节阀前	YTB-100	4MPa	C
71	D4307 氮封调节阀中	YTB-100	1.6MPa	C
72	D4307 氮封调节阀后	YTB-100	6KPa	C

16.1.4 气分压力表明细

表16-4 气分压力表明细

序号	安装位置	规格型号	测量范围	ABC
1	D8001 顶	YTB-100	1.6MPa	A
2	C-8001 顶	YTB-100	4MPa	A
3	C8001 第 34 层	YTB-100	4MPa	A
4	C-8001 底	YTB-100	4MPa	A
5	D8002 顶	YTB-100	4MPa	A
6	D8011 前	YTB-100	2.5MPa	A
7	D8011 后	YTB-100	2.5MPa	A
8	C8002 顶	YTB-100	6MPa	A
9	C8002 第 32 层	YTB-100	6MPa	A
10	C8002 底	YTB-100	6MPa	A
11	D8003 顶	YTB-100	6MPa	A

12	C8003 顶	YTB-100	4MPa	A
13	C8003 第 47 层	YTB-100	4MPa	A
14	C8003 底	YTB-100	4MPa	A
15	D8006 顶	YTB-100	1.6MPa	A
16	D8005 顶	YTB-100	1.6MPa	A
17	D8004 顶	YTB-100	2.5MPa	A
18	C8004 顶	YTB-100	4MPa	A
19	C8004 第 145 层	YTB-100	4MPa	A
20	C8004 底	YTB-100	4MPa	A
21	C8005 顶	YTB-100	1MPa	A
22	C8005 第 19 层	YTB-100	1MPa	A
23	C8005 底	YTB-100	1MPa	A
24	D8008 顶	YTB-100	0.6MPa	A
25	D8007 顶	YTB-100	1MPa	A
26	P8001/1 出口	YTB-100	6MPa	B
27	P8001/2 出口	YTB-100	6MPa	B
28	P8002/2 出口	YTB-100	6MPa	B
29	P8002/1 出口	YTB-100	6MPa	B
30	P8003/2 出口	YTB-100	6MPa	B
31	P8003/1 出口	YTB-100	6MPa	B
32	P8004/2 出口	YTB-100	6MPa	B
33	P8004/1 出口	YTB-100	6MPa	B
34	P8005/1 出口	YTB-100	6MPa	B
35	P8005/2 出口	YTB-100	6MPa	B
36	LV8107 前	YTB-100	4MPa	B
37	P8006/2 出口	YTB-100	6MPa	B
38	P8006/1 出口	YTB-100	6MPa	B
39	P8008/1 出口	YTB-100	6MPa	B
40	P8008/2 出口	YTB-100	6MPa	B
41	P8007/2 出口	YTB-100	6MPa	B
42	P8007/1 出口	YTB-100	6MPa	B
43	P8010/1 出口	YTB-100	2.5MPa	B
44	P8010/2 出口	YTB-100	2.5MPa	B
45	P8009/2 出口	YTB-100	4MPa	B
46	P8009/1 出口	YTB-100	4MPa	B

47	P8012/1 出口	YTB-100	2.5MPa	B
48	P8012/2 出口	YTB-100	2.5MPa	B
49	P8011/1 出口	YTB-100	2.5MPa	B
50	P8011/2 出口	YTB-100	2.5MPa	B
51	P-8013/1 出口	YTB-100	2.5Mpa	B
52	P-8013/2 出口	YTB-100	2.5Mpa	B
53	润滑油油泵出口管	YTB-100	2.5Mpa	B
54	油箱东侧调节阀前	YTB-100	0.6Mpa	B
55	润滑油冷后压力	YTB-100	1.6Mpa	B
56	压机油过滤器后	YTB-100	1.6MPa	B
57	汽轮机轴承润滑油管 1	YTB-100	0.4Mpa	B
58	汽轮机轴承润滑油管 2	YTB-100	0.4Mpa	B
59	盘车油入口管	YTB-100	1.6Mpa	B
60	溢流阀入口管	YTB-100	10Mpa	B
61	溢流阀出口管	YTB-100	10Mpa	B
62	速关阀试验油管	YTB-100	1.6Mpa	B
63	主密封气过滤器前	YTB-100	4.0Mpa	B
64	主密封气调节阀后管	YTB-100	2.5Mpa	B
65	氮气减压阀后管	YTB-100	1.6Mpa	B
66	辅助密封气管 1	YTB-100	0.4Mpa	B
67	辅助密封气管 2	YTB-100	0.4MPa	B
68	压机润滑油管 1	YTB-100	0.4Mpa	B
69	压机润滑油管 2	YTB-100	0.4MPa	B
70	压机润滑油管 3	YTB-100	0.4MPa	B
71	压机润滑油管 4	YTB-100	0.4MPa	B
72	E-8007/1 入口管	YTB-100	2.5MPa	B
73	E-8007/2 入口管	YTB-100	2.5MPa	B
74	D8012 顶引压线	YTB-100	6MPa	B
75	P-8014 出口	YTB-100	1.6Mpa	B
76	P-8015 出口	YTB-100	1.6Mpa	B
77	P-8005/3 出口	YTB-100	2.5MPa	B
78	压缩机入口（1 层）	YTB-100	2.5MPa	B
79	肾型泵出口	YTB-100	0.4MPa	B
80	汽封漏汽入口管	真空表	‘-0.1~0MPa	C
81	汽封冷却器蒸汽入口	YTB-100	2.5MPa	C

82	汽轮机进汽管	轴向	6.0Mpa	C
83	汽轮机轮室	轴向	4.0Mpa	C
84	汽轮机出汽管	轴向	2.5MPa	C
85	润滑油总管	轴向	0.6MPa	C
86	二次油管	轴向	1.0Mpa	C
87	启动油管	轴向	1.6MPa	C
88	速关油管	轴向	1.6Mpa	C
89	润滑油总管压力	轴向	0.6Mpa	C
90	压缩机入口管	轴向	1.6MPa	C
91	压缩机平衡管	轴向	2.5Mpa	C
92	压缩机出口管	轴向	2.5Mpa	C
93	D8013 蒸汽出口管	YTB-100	2.5MPa	C
94	1MPa 蒸汽进 D8013 管	YTB-100	2.5MPa	C
95	D8010 顶	YTB-100	1.6MPa	C
96	D8010 出口管	YTB-100	1.6MPa	C
97	0.5 MPa 循环水进装管	YTB-100	1MPa	C
98	0.5 MPa 循环水出装管	YTB-100	1MPa	C
99	软化水进 D8009 管	YTB-100	1.6MPa	C
100	2MPa 氮气进装管	YTB-100	4MPa	C
101	PV8205 旁	YTB-100	2.5MPa	C
102	除盐水进装管	YTB-100	1.6MPa	C
103	采暖水至系统来管	YTB-100	1.6MPa	C
104	D8013 顶	YTB-100	2.5MPa	C
105	D8013 入口管	YTB-100	2.5MPa	C
106	D8009 顶	YTB-100	0.6MPa	C
107	密封气火炬线	YTB-100	0.6MPa	C
108	D-8016 出口管	YTB-100	1.6MPa	C
109	净化风进装置管	YTB-100	1.6MPa	C
110	空冷上水过滤器	YTB-100	2.5MPa	C
111	E8013 循环水线	YTB-100	1.0MPa	C
112	P8003/1 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
113	P8003/2 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
114	P8002/1 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
115	P8002/2 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
116	P8004/1 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C

117	P8004/2 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
118	P8001/1 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
119	P8001/2 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
120	P8007/1 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
121	P8007/2 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
122	P8006/1 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
123	P8006/2 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
124	P8009/1 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
125	P8009/2 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
126	P8010/1 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C
127	P8010/2 密封油罐	YTB-100	2.5MPa	C

16.1.5 气分双金属温度计

表16-5 气分双金属温度计明细

序号	位 号	检测位置	介 质	操作 压力 Mpa(g)	操作 温 度℃	插入 深度 mm	测量范 围℃	精度 等级
1	TG-8101	液化气进 D-8001 线	液化气	1.4	40	200	0~100	C
2	TG-8102	E-8001 壳出口管	液化气	2.1	78.1	200	0~150	C
3	TG-8103	E-8001 壳入口管	液化气	2.15	40	200	0~100	C
4	TG-8104	C-8001 顶出口管	C2.C3 馏分	1.9	48.7	250	0~100	C
5	TG8105	A-8001/1 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
6	TG8106	A8001/2 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
7	TG8107	A-8001/3 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
8	TG8108	A-8001/4 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
9	TG8109	A-8001/5 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
10	TG8110	A-8001/6 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
11	TG8111	A-8001/7 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
12	TG8112	A-8001/8 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
13	TG-8113	A-8001/9 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
14	TG-8114	A-8001/10 出口管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	200	0~100	C
15	TG-8115	A-8001 出口总管	C2.C3 馏分	1.8	45.5	250	0~100	C
16	TG-8116	E-8002 出口管	C4.C5 馏分	1.95	108.9	400	0~200	C
17	TG-8117	E-8002 入口管	C4.C5 馏分	1.95	108.7	350	0~200	C

18	TG-8120	E-8006/1.2 管程出口管	循环水	0.3	38	200	0~100	C
19	TG-8121	E-8006/1.2 壳程入口管	C2.C3 馏分	2.9	50.9	200	0~100	C
20	TG-8122	E-8006/1.2 壳程出口管	C2.C3 馏分	2.85	40	200	0~100	C
21	TG-8123	E-8003 壳程出口管	C3 馏分	2.95	70.2	300	0~150	C
22	TG-8124	E-8003 壳程入口管	C3 馏分	2.95	70.2	250	0~150	C
23	TG-8127	E-8010 壳程入口管	C3 馏分	1.5	45.8	150	0~100	C
24	TG-8128	E-8010 管程入口管	循环水	0.35	38	150	0~100	C
25	TG-8129	E-8010 壳程出口管	C3 馏分	1.48	40	150	0~100	C
26	TG-8130	E-8010 管程出口管	循环水	0.3	38	150	0~100	C
27	TG-8131	E-8007/1 壳程出口管	C3 馏分	0.81	22.7	400	0~50	C
28	TG-8132	E-8007/2 程出口管	C3 馏分	0.81	22.7	400	0~50	C
29	TG-8133	E-8007/1 管程入口管	丙烯	1.4	35.5	300	0~100	C
30	TG-8134	E-8007/2 管程入口管	丙烯	1.4	35.5	300	0~100	C
31	TG-8135	E-8007/1 壳程入口管	C3 馏分	0.86	24.7	400	0~50	C
32	TG-8136	E-8007/2 壳程入口管	C3 馏分	0.86	24.7	400	0~50	C
33	TG-8137	E-8007/1 管程出口管	丙烯	1.35	33	250	0~100	C
34	TG-8138	E-8007/2 程出口管	丙烯	1.35	33	250	0~100	C
35	TG-8139	D-8005 入口管	C3 馏分	0.81	22.7	450	0~50	C
36	TG-8142	E-8005 壳程出口管	C4.C5 馏分	0.53	90.3	350	0~200	C
37	TG-8143	E-8005 壳程入口管	C4.C5 馏分	0.53	89.9	250	0~200	C
38	TG-8144	A-8002/1 出口管	C4 馏分	0.45	46.3	200	0~100	C
39	TG-8145	A-8002/2 出口管	C4 馏分	0.45	46.3	200	0~100	C
40	TG-8146	A-8002/3 出口管	C4 馏分	0.45	46.3	200	0~100	C
41	TG-8147	A-8002/4 口管	C4 馏分	0.45	46.3	200	0~100	C
42	TG-8148	A-8002/5 口管	C4 馏分	0.45	46.3	200	0~100	C
43	TG-8149	A-8002/6 口管	C4 馏分	0.45	46.3	200	0~100	C
44	TG-8150	脱戊烷塔顶空冷器出口管	C4 馏分	0.45	46.3	200	0~100	C
45	TG-8151	E-8012 壳程出口管	C5 馏分	0.53	89.9	150	0~200	C
46	TG-8152	E-8012 管程出口管	循环水	0.35	38	150	0~100	C
47	TG-8153	E-8012 壳程入口管	C5 馏分	0.5	40	150	0~100	C
48	TG-8154	E-8011 壳程入口管	C4 馏分	1.24	46.3	150	0~100	C
49	TG-8155	E-8011 管程入口管	循环水	0.35	38	200	0~100	C

50	TG-8156	E-8011 壳程入口管	C4 馏分	1.2	40	200	0~100	C
51	TG-8201	2.0MPa 氮气入口管	氮气	2.2	常温	150	0~50	C
52	TG-8202	D-8013 蒸汽出口管	蒸汽	1.1	250	300	0~300	C
53	TG-8203	D-8012 蒸汽出口管	蒸汽	3.9	430	250	0~500	C
54	TG-8204	D-8010 净化风入口管	净化风	0.7	常温	150	0~50	C
55	TG-8205	PV-8205 前管	蒸汽	0.5	180	300	0~300	C
56	TG-8208	0.5MPa 循环冷水进管	循环水	0.4	28	350	0~50	C
57	TG-8209	循环热水出管	循环水	0.2	38	350	0~100	C
58	TG-8210	软化水进 D-8009	软化水	0.5	40	150	0~100	C
59	TG-8211	D-8014/1.2 后	软化水	0.89	40	200	0~100	C
60	TG-8212	A-8001/1 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
61	TG-8213	A-8001/2 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
62	TG-8214	A-8001/3 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
63	TG-8215	A-8001/4 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
64	TG-8216	A-8001/5 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
65	TG-8217	A-8001/6 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
66	TG-8218	A-8001/7 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
67	TG-8219	A-8001/8 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
68	TG-8220	A-8001/9 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
69	TG-8221	A-8001/10 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
70	TG-8222	A-8002/1 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
71	TG-8223	A-8002/2 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
72	TG-8224	A-8002/3 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
73	TG-8225	A-8002/4 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
74	TG-8226	A-8002/5 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
75	TG-8227	A-8002/6 出口管	软化水	0	40	150	0~100	C
76	TG-8228	采暖水至系统来	采暖水	0	40	150	0~200	C
77	TG-8229	0.45MPa 新鲜水水表后	新鲜水	0.4	95	150	0~50	C
78	TG-8159	D-8005 顶部	C3 馏分	0.81	22.7	400	0~50	C
79	TG-8206	D-8008	凝结水	0.3	143	400	0~300	C

16.1.6 气分可燃气体监测探头

表 16-6 气分可燃气体监测探头明细

序 号	监测器位号	监视器位号	位置	检测气体
1	AEE-8102	AIS -8102	P-8003 旁	可燃气
2	AEE-8103	AIS -8103	P-8012 旁	可燃气
3	AEE-8104	AIS -8104	P-8004 旁	可燃气
4	AEE-8105	AIS -8105	P-8001 旁	可燃气
5	AEE-8106	AIS -8106	C-8005 底	可燃气
6	AEE-8107	AIS -8107	C-8001 底	可燃气
7	AEE-8108	AIS-8108	P-8010 旁	可燃气
8	AEE-8109	AIS -8109	P-8007 旁	可燃气
9	AEE-8110	AIS -8110	C-8004 旁	可燃气
10	AEE-8111	AIS -8111	P-8008 旁	可燃气
11	AEE-8112	AIS -8112	C-8003 旁	可燃气
12	AEE-8113	AIS -8113	P-8005 旁	可燃气
13	AEE-8114	AIS -8114	K-8001 一层	可燃气
14	AEE-8115	AIS -8115	D-8005 底部	可燃气

16.1.7 气分手动火灾报警按钮

表16-7 气分手动火灾报警

序号	位置	数量	备注
1	气分精制内操室门外	1	
2	气分精制外操室门外	1	
3	E-8009 北侧	1	
4	K-8001 南侧	1	
5	K-8001 北侧	1	
6	P-8006 南侧	1	
7	P-8003 北侧	1	
8	P-8007 北侧	1	
9	E-8005 北侧	1	

16.1.8 精制液位计明细

表16-8 精制液位计明细

序号	安装位置	型 号
1	D201 上	UGTH29/J-II, L=1100mm
2	D201 下	UGSH24-J-II, L=1400mm
3	D201 脱水包	UGSH24-W-II, L=500mm
4	D305	UGSH24-J-II,L=1400mm
5	D301 上	UGTH29-W-II, L=1100mm
6	D301 下	UGTH29-W-II, L=1100mm
7	D301 脱水包	UGSH24-W-II, L=500mm
8	D303 上	UGSH24-W-II, L=1100mm
9	D303 下	UGSH24-W-II, L=1100mm
10	D303 右	UGSH24-W-II, L=1400mm
11	D203	UGSH24-W-II, L=1400mm
12	D202 上	UGSH24- W-II, L=1100mm
13	D202 下	UGSH24- W-II, L=1300mm
14	D202 左	UGSH24- W-II, L=1300mm
15	C201 上部上	UGTH29-W-II, L=1100mm
16	C201 上部下	UGTH29-W-II, L=1100mm
17	C301 上部上	UGTH29-W-II, L=1100mm
18	C301 上部下	UGTH29-W-II, L=1100mm
19	C303 上	UGTH29-W-II, L=1100mm
20	C201 底上	UGTH29-W-II, L=1400mm
21	C201 底下	UGTH29-W-II, L=1400mm
22	C301 底上	UGTH29-W-II, L=1400mm
23	C301 底下	UGTH29-W-II, L=1400mm
24	C303 下	UGTH29-W-II, L=1400mm
25	C302 上	UGSH24-W-II, L=500mm
26	C302 下	UGSH24-W-II, L=500mm
27	C202 底上	UGTH29-W-II, L=1400mm
28	C202 底下	UGTH29-W-II, L=1400mm
29	D302 上	UGTH29-W-II, L=1100mm
30	D302 中	UGTH29-W-II, L=1100mm
31	D302 下	UGTH29-W-II, L=1100mm

32	D304 上	UGTH29-W-II, L=1100mm
33	D304 中	UGTH29-W-II, L=1100mm
34	D304 下	UGTH29-W-II, L=1100mm
35	D307 上	UGSH24-W-II, L=1100mm
36	D307 下	UGSH24-W-II, L=1400mm
37	D306	UGSH29-W-III, L=800mm
38	D206	UGSH24-W-II, L=1400mm
39	SR4301	UGSH24-W-II, L=500mm
40	D204 上	UHZ-528SAP27000E,L=3500mm
41	D204下	UHZ-528SAP27000E,L=3500mm
42	D308上	UHZ-528SAP27000E, L=2500mm
43	D308下	UHZ-528SAP27000E, L=2500mm
44	D309上	UHZ-528SAP27000E, L=2500mm
45	D309下	UHZ-528SAP27000E, L=2500mm
46	D205	UQZ529-TP1-40000, L=2000mm

16.1.9 精制双金属温度计

表16-9 精制双金属温度计明细

序号	位号	检测位置	工艺管道公称口径	介质	操作压力 Mpa	操作温度℃	插入深度 mm	测量范围℃	精度等级
1	TG-231	E-201/1 溶剂入口	100	MDEA	0.22	118	200	0~200	C
2	TG-232	E-201/2 溶剂出口	100	MDEA	0.2	81	200	0~150	C
3	TG-234	E-202/2 溶剂出口	100	MDEA	0.6	40	200	0~100	C
4	TG-235	E-201/2 溶剂入口	100	MDEA	1.4	40	200	0~100	C
5	TG-236	E-201/1 溶剂出口	100	MDEA	1.38	78	200	0~150	C
6	TG-237	E-202/2 循环水入口	150	循环冷水	0.4	28	200	0~50	C

7	TG-238	E-202/1 循环水出口	150	循环热水	0.37	38	200	0~100	C
8	TG-239	E-203 循环水入口	100	循环冷水	0.4	28	200	0~50	C
9	TG-240	E-203 循环水出口	100	循环热水	0.37	38	200	0~100	C
10	TG-333	E-301 碱液入口	80	碱液	1.4	40	150	0~100	C
11	TG-334	E-301 碱液出口	80	碱液	1.35	50	150	0~100	C
12	TG-331	D-308		碱液	0.1	40	400	0~100	C
13	TG-332	D-309		碱液	0.1	40	400	0~100	C

16.1.10 气分液位计明细

表 16-10 气分液位计

序号	安装位置	中心距	位号	型号	规格
1	D-8001 上	L=1400	LG8101A	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
2	D-8001 下	L=1400	LG8101B	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
3	D-8001 脱水包	L=800	LG8102	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
4	D-8002 上	L=1400	LG8104A	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
5	D-8002 下	L=1400	LG8104B	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
6	D-8002 脱水包	L=800	LG8105	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
7	D-8003	L=1700	LG8107	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
8	D-8003 脱水包	L=500	LG8108	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
9	D-8004 上	L=1700	LG8115A	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
10	D-8004 下	L=1700	LG8115B	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
11	D-8005 上	L=1400	LG8112A	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
12	D-8005 下	L=1400	LG8112B	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
13	D-8006 上	L=1700	LG8111A	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
14	D-8006 下	L=1700	LG8111B	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
15	D-8007	L=1400	LG8120	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
16	D-8008	L=1100	LG8201	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
17	D-8009 下	L=800	LG8202A	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
18	D-8009 上	L=800	LG8202B	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
19	D-8011	L=800	LG8100A	UGTH29/III	DN20PN4.0 温度 450℃
20	C-8001 上	L=1400	LG8103A	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃

21	C-8001 下	L=1400	LG8103B	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
22	C-8002 上	L=1400	LG8106A	UGTH29/WII	DN20 PN4.0 温度 450℃
23	C-8002 下	L=1400	LG8106B	UGTH29/WII	DN20 PN4.0 温度 450℃
24	C-8003 上	L=1400	LG8110A	UGTH29/WII	DN20 PN4.0 温度 450℃
25	C-8003 下	L=1400	LG8110B	UGTH29/WII	DN20 PN4.0 温度 450℃
26	C-8004 上	L=1400	LG8116A	UGTH29/WII	DN20 PN4.0 温度 450℃
27	C-8004 中	L=1400	LG8116B	UGTH29/WII	DN20 PN4.0 温度 450℃
28	C-8004 下	L=1400	LG8116C	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
29	C-8005 上	L=1100	LG8119A	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃
30	C-8005 下	L=1100	8119B	UGTH29/WII	DN20PN4.0 温度 450℃

16.1.11 精制装置盲板一览表

表 16-11 精制装置盲板一览表

序号	盲板编号	盲 板 位 置	直径 DN/mm	厚度 d/mm	介质	压力 P/MPa
1	LHS-JZ-4201	80 万催化 LPG 进装置	100	6	LPG	2.5
2	LHS-JZ-4202	40 万催化 LPG 进装置	100	6	LPG	2.5
3	LHS-JZ-4203	LS 进 C-4201 塔底	40	4	LS	2.5
4	LHS-JZ-4205	LS 进 C-4202 塔底	40	4	LS	2.5
5	LHS-JZ-4206	酸性气出装置	100	6	酸性气	1.6
6	LHS-JZ-4207	N2 进酸性气管线	25	4	N2	4
7	LHS-JZ-4208	LS 至 P-4201 进出口 管线	25	4	LS	2.5
8	LHS-JZ-4210	LS 至 P-4203 进出口 管线	20	4	LS	2.5
9	LHS-JZ-4211	LS 至 P-4202 出口管 线	20	4	LS	2.5
10	LHS-JZ-4213	D-4201 氮气线	25	4	N2	4
11	LHS-JZ-4214	D-4201 顶放空线	40	4	LPG	2.5
12	LHS-JZ-4215	C-4201 塔顶放空线	40	4	LPG	2.5
13	LHS-JZ-4301	精制 LPG 出装置	150	8	LPG	2.5
14	LHS-JZ-4302	精制汽油进装置	50	4	汽油	2.5
15	LHS-JZ-4303	除盐水进装置	50	4	除盐水	2.5
16	LHS-JZ-4304	30%碱液进装置	80	4	碱液	2.5
17	LHS-JZ-4306	精制汽油出装置	50	4	汽油	2.5

18	LHS-JZ-4307	二硫化物出装置	40	4	二硫化物	2.5
19	LHS-JZ-4308	LS 进 C-4301 塔底	40	4	LS	2.5
20	LHS-JZ-4309	LS 进 C-4302 塔底	25	4	LS	2.5
21	LHS-JZ-4312	LS 至 P-4301 进出口 管线	25	4	LS	2.5
22	LHS-JZ-4313	LS 至 P-4305 出口	20	4	LS	2.5
23	LHS-JZ-4314	LS 至 P-4306 进出口	20	4	LS	2.5
24	LHS-JZ-4315	LS 至 P-4304 进出口	20	4	LS	2.5
25	LHS-JZ-4316	除氧水进装置	50	4	除氧水	2.5
26	LHS-JZ-4317	1.0MPa 蒸汽进装置	150	8	蒸汽	2.5
27	LHS-JZ-4318	氮气进装置	50	4	N2	2.5
28	LHS-JZ-4320	净化风进装置	50	4	净化风	2.5
29	LHS-JZ-4321	非净化风进装置	50	4	非净化风	2.5
30	LHS-JZ-4323	凝结水出装置	150	8	凝结水	2.5
31	LHS-JZ-4326	LS 至 P-4302 出口线	20	4	LS	2.5
32	LHS-JZ-4327	LS 至 P-4303 出口线	20	4	LS	2.5
33	LHS-JZ-4328	LS 至 P-4307 出口线	20	4	LS	2.5
34	LHS-JZ-4329	D-4301 N2 线	25	4	N2	4
35	LHS-JZ-4330	C-4301 塔底抽出 (退碱) 线吹扫 LS	20	4	LS	2.5
36	LHS-JZ-4331	C-4303 塔底吹扫蒸 汽线	25	4	LS	2.5
37	LHS-JZ-4332	放火炬总线出装置	300	10	瓦斯	2.5
38	LHS-JZ-4333	压缩风进装置	50	4	压缩风	2.5
39	LHS-JZ-4334	非净化风至泵区吹 扫蒸汽总管跨线	40	4	风、LS	2.5
40	LHS-JZ-4335	D-4301 顶放空线	40	4	LPG	2.5
41	LHS-JZ-4336	C-4301 塔顶放空线	40	4	LPG	2.5
42	LHS-JZ-4337	D-4302 顶放空线	40	4	LPG	2.5
43	LHS-JZ-4338	D-4304 顶放空线	40	4	LPG	2.5
44	LHS-JZ-4339	C-4202 塔顶放空线	40	4	酸性气	2.5
45	LHS-JZ-4340	D-4202 顶放空线	40	4	烃类、酸 性气	2.5
46	LHS-JZ-4341	D-4203 顶放空线	40	4	酸性气	2.5

47	LHS-JZ-4342	C-4302 塔顶放空线	40	4	碱液	2.5
48	LHS-JZ-4343	C-4303 塔顶放空线	40	4	碱液、汽油	2.5
49	LHS-JZ-4344	D-4303 顶放空线	50	4	空气	2.5
50	LHS-JZ-4345	D-4305 顶放空线	40	4	汽油	2.5
51	LHS-JZ-4346	软化水进装置	50	4	软化水	2.5
52	LHS-JZ-4347	P305/1 出口自 P302 来线	80	4	碱液	2.5
53	LHS-JZ-4348	水洗水出装置	40	4	水洗水	2.5
54	LHS-JZ-4349	P305 碱液出装置	80	4	碱液	2.5
55	LHS-JZ-4350	P302 碱液出装置	40	4	碱液	2.5
56	LHS-JZ-4351	30%碱液进装置(停用)	50	4	碱液	2.5
57	LHS-JZ-4352	退碱至水洗水	40	4	碱液	2.5
58	LHS-JZ-4353	P202 出口至退碱线	80	4	碱液	2.5
59	LHS-JZ-4354	P304 出口至循环线 1	50	4	除盐水	2.5
60	LHS-JZ-4355	P304 出口至循环线 2	50	4	除盐水	2.5
61	LHS-JZ-4356	原料 LPG 进装置吹扫线	20	4	LS、N2	2.5
62	LHS-JZ-4357	D4303 底出口至 P302 阀后	100	6	碱液	2.5
63	LHS-JZ-4358	P302/1 入口自 D4303 来阀前	80	4	碱液	2.5
64	LHS-JZ-4359	P302/2 入口自 D4304 来阀前	80	4	碱液	2.5
65	LHS-JZ-4360	P302/1 出口至 D4303 阀后	50	4	碱液	4.0
66	LHS-JZ-4361	P302/2 出口至 D4303 阀后	50	4	碱液	4.0

16.1.12 气体分馏装置盲板一览表

表16-12 气体分馏装置盲板一览表

序号	盲板编号	盲板位置	直径 DN/mm	厚度 d/mm	介质	压力 P/MPa
1	LHS-QF-001	LPG 自罐区(装置口)	150	8	LPG	2.5
2	LHS-QF-002	LPG 自精制(装置口)	150	8	LPG	2.5
3	LHS-QF-003	D-8011 顶放空	20	4	LPG	2.5
4	LHS-QF-004	D-8011 后吹扫线	40	4	LS、N2	2.5

5	LHS-QF-005	不合格产品线	100	6	C3 馏分	4
6	LHS-QF-006	次品出装置吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
7	LHS-QF-007	D-8001 顶放空	50	4	LPG	2.5
8	LHS-QF-008	P-8001 处吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
9	LHS-QF-009	新鲜水进 P-8001/2	100	6	新鲜水	2.5
10	LHS-QF-010	C-8001 顶放空	50	4	C2、C3	2.5
11	LHS-QF-011	D-8002 顶放空	40	4	C2、C3	2.5
12	LHS-QF-012	C-8001 底吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
13	LHS-QF-013	C-8001 底放空	80	6	C4、C5	2.5
14	LHS-QF-014	P-8002 处吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
15	LHS-QF-015	E-8002 底放空	50	4	C4、C5	2.5
16	LHS-QF-016	C-8002 顶放空	40	5	C2、C3	4
17	LHS-QF-017	D-8003 顶放空	40	5	C2、C3	4
18	LHS-QF-018	C2、C3 至高瓦	40	4	C2、C3	2.5
19	LHS-QF-019	C-8002 底吹扫线	40	5	LS、N2	4
20	LHS-QF-020	C-8002 底放空	50	5	C3 馏分	4
21	LHS-QF-021	E-8003 底放空	50	5	C3 馏分	4
22	LHS-QF-022	P-8003 处吹扫线	40	5	LS、N2	2.5
23	LHS-QF-023	P-8004 处吹扫线	40	5	LS、N2	4
24	LHS-QF-024	C2、C3 至 FCC	40	5	C2、C3	4
25	LHS-QF-025	E-8004 底放空	50	4	丙烷	2.5
26	LHS-QF-026	C-8003 顶放空	50	4	C3 馏分	2.5
27	LHS-QF-027	C-8003 底吹扫线	50	4	LS、N2	2.5
28	LHS-QF-028	C-8003 底放空	80	6	丙烷	2.5
29	LHS-QF-029	P-8005 处吹扫线	25	4	LS、N2	2.5
30	LHS-QF-030	P-8005/2 出口吹扫 线	25	4	LS、N2	2.5
31	LHS-QF-031	E-8007 底丙烯放空	50	4	丙烯	2.5
32	LHS-QF-032	E-8007/1 底放空	50	4	丙烷	2.5
33	LHS-QF-033	E-8007/2 底放空	50	4	丙烷	2.5
34	LHS-QF-034	丙烯进 E-8007/1 吹	40	4	LS、N2	2.5

		扫线				
35	LHS-QF-035	丙烯进 E-8007/2 吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
36	LHS-QF-036	K-8001 进口吹扫线	50	4	LS、N2	2.5
37	LHS-QF-037	K-8001 出口吹扫线	50	4	LS、N2	2.5
38	LHS-QF-038	D-8005 顶放空	50	4	丙烷	2.5
39	LHS-QF-039	D-8005 底放空	80	6	丙烷	2.5
40	LHS-QF-042	D-8006 顶放空	50	4	丙烷	2.5
41	LHS-QF-043	丙烷出装置	50	4	丙烷	4
42	LHS-QF-044	P-8006 处吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
43	LHS-QF-045	C-8004 顶放空	50	4	丙烯	2.5
44	LHS-QF-046	C-8004 底吹扫线	50	4	LS、N2	2.5
45	LHS-QF-047	C-8004 底放空	80	6	C3 馏分	2.5
46	LHS-QF-048	P-8007 处吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
47	LHS-QF-049	丙烯出装置	100	8	丙烯	4
48	LHS-QF-050	D-8004 顶放空	50	4	丙烯	2.5
49	LHS-QF-051	P-8008 处吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
50	LHS-QF-052	FV8102 处	150	8	C4、C5	2.5
51	LHS-QF-053	C-8005 顶放空	40	4	C4 馏分	2.5
52	LHS-QF-054	D-8007 顶放空	40	4	C4 馏分	2.5
53	LHS-QF-055	C-8005 底吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
54	LHS-QF-056	C-8005 底放空	50	4	C5 馏分	2.5
55	LHS-QF-057	E-8005 底放空	50	4	C5 馏分	2.5
56	LHS-QF-058	P-8009 处吹扫线	40	4	LS、N2	2.5
57	LHS-QF-059	P-8010 处吹扫线	25	4	LS、N2	2.5
58	LHS-QF-060	C4 馏分出装置	150	8	C4 馏分	2.5
59	LHS-QF-061	C5 馏分出装置	40	4	C5 馏分	2.5
60	LHS-QF-062	高瓦出装置	150	8	瓦斯	2.5
61	LHS-QF-063	低瓦出装置	600	12	瓦斯	2.5
62	LHS-QF-064	N2 进装置	80	6	N2	2.5
63	LHS-QF-065	高压 N2 进装置	25	4	N2	4

64	LHS-QF-066	C5 出至联合二	40	4	C5 馏分	2.5
65	LHS-QF-067	软化水进装置	100	6	软化水	1.6
66	LHS-QF-068	E8005 排污	50	4	C5	2.5
67	LHS-QF-070	E8015 丙烯进口	100	6	丙烯	2.5
68	LHS-QF-071	E8015 丙烯出口	100	6	丙烯	2.5
69	LHS-QF-072	P-8005/3 出口	80	4	液化气	2.5
70	LHS-QF-073	除盐水进装置	50	4	除盐水	1.6
71	LHS-QF-074	净化风进装置	50	4	净化风	1.6
72	LHS-QF-075	非净化风进装置	80	5	非净化风	1.6
73	LHS-QF-076	丙烯至 P8008 出口 线	80	5	丙烯	2.5
74	LHS-QF-077	E-8008 吹扫线	20	4	LS、N2	2.5
75	LHS-QF-078	碳四出料管吹扫线	20	4	LS、N2	2.5
76	LHS-QF-079	D8007 底排凝线	50	4	C4 馏分	2.5
77	LHS-QF-080	D8004 底排凝线	80	4	C3 馏分	2.5
78	LHS-QF-081	E8008 入口 B 阀跨 线阀后	80	4	C3 馏分	2.5

16.2 工艺流程控制图、设备布置图、汽轮机压缩机系统图、丙烷压缩机连锁报警逻辑图